

수능특강

수학영역 | 수학I

01	지수와 로그	4
02	지수함수와 로그함수	19
03	삼각함수	34
04	사인법칙과 코사인법칙	50
05	등차수열과 등비수열	64
06	수열의 합과 수학적 귀납법	78

학생

인공지능 DANCHOG 푸리봇 문제|검|색

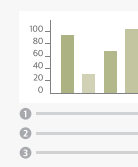
EBSi 사이트와 EBSi 고교강의 APP 하단의 AI 학습도우미 푸리봇을 통해 문항코드를 검색하면 푸리봇이 해당 문제의 해설과 해설 강의를 찾아 줍니다. 사진 촬영으로도 검색할 수 있습니다.

문제별 문항코드 확인

문항코드 검색

[25008-0001]

1. 아래 그래프를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?



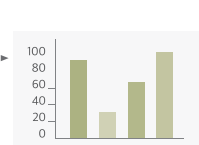
EBS 교사지원센터 교재 관련 자|료|제|공

교재의 문항 한글(HWP) 파일과
교재이미지, 강의자료를 무료로 제공합니다.

한글다운로드

교재이미지

강의자료



- 교사지원센터(teacher.ebsi.co.kr)에서 '교사인증' 이후 이용하실 수 있습니다.
- 교사지원센터에서 제공하는 자료는 교재별로 다를 수 있습니다.

개념 정리

여러 종의 교과서를 통합하여 핵심 개념만을 체계적으로 정리하였고 **설명**, **참고**, **예**를 제시하여 개념에 대한 이해와 적용에 도움이 되게 하였다.

예제 & 유제

예제는 개념을 적용한 대표 문항으로 문제를 해결하는 데 필요한 주요 개념 및 풀이 전략을 길잡이로 제시하여 풀이 과정의 이해를 돕도록 하였고, 유제는 예제와 유사한 내용의 문제나 일반화된 문제를 제시하여 학습 내용과 문제에 대한 연관성을 익히도록 구성하였다.

Level 1 - Level 2 - Level 3

Level 1 기초 연습은 기초 개념을 제대로 숙지했는지 확인할 수 있는 문항을 제시하였으며, Level 2 기본 연습은 기본 응용 문항을, 그리고 Level 3 실력 완성은 수학적 사고력과 문제 해결 능력을 함양할 수 있는 문항을 제시하여 대입수학능력시험 실전에 대비할 수 있도록 구성하였다.

01 지수와 로그

www.ebsi.co.kr

1. 거듭제곱근

(1) a 의 n 제곱근

실수 a 에 대하여 n (n 은 2 이상의 자연수)제곱하여 a 가 되는 수, 즉 방정식 $x^n=a$ 의 근을 a 의 n 제곱근이라고 한다. 이때 a 의 제곱근, a 의 세제곱근, a 의 네제곱근, ...을 통틀어 a 의 거듭제곱근이라고 한다.

예 $2^4=4$ 이므로 2는 4의 제곱근 중 하나이고, $(-3)^3=-27$ 이므로 -3 은 -27 의 세제곱근 중 하나이다.

(2) 실수 a 의 n 제곱근 중 실수인 것

n 이 2 이상의 자연수일 때, 실수 a 의 n 제곱근 중에서 실수인 것을 x 라 하면

① n 이 짝수일 때, $a \geq 0$ 일 때에만 실수 x 가 존재하고 $x = \pm \sqrt[n]{a}$

② n 이 홀수일 때, a 의 값에 관계없이 실수 x 는 항상 존재하고 $x = \sqrt[n]{a}$

	$a > 0$	$a = 0$	$a < 0$
n 이 짝수	$\sqrt[n]{a} > 0, -\sqrt[n]{a} < 0$	$\sqrt[n]{a} = 0$	없다.
n 이 홀수	$\sqrt[n]{a} > 0$	$\sqrt[n]{a} = 0$	$\sqrt[n]{a} < 0$

설명 실수 a 의 n 제곱근 중에서 실수인 것은 방정식 $x^n=a$ 의 근 중에서 실수인 것과 같으므로

함수 $y=x^n$ 의 그래프와 직선 $y=a$ 의 교점의 x 좌표와 같다. 이때 이 실수를 $\sqrt[n]{a}$ 를 이용하여 나타낸다.

(i) n 이 짝수일 때

(ii) n 이 홀수일 때

예제 1 거듭제곱근

$9n$ 의 세제곱근 중 자연수가 존재할 때, $(\sqrt[3]{3\sqrt{2}})^n$ 이 정수가 되도록 하는 자연수 n 의 최솟값을 구하시오.

답변 n 의 m 제곱근이 k 이면 $k^m=n$ 임을 이용한다.

풀이 $9n$ 의 세제곱근 중 자연수가 존재하려면 $m^3=9n$ 을 만족시키는 자연수 m 이 존재해야 한다.

$9n=3^2 \times m^3$ 이므로

$n=3 \times k^3$ (k 는 자연수)

이고, k 의 값이 최소일 때 n 의 값이 최소이다.

$(\sqrt[3]{3\sqrt{2}})^n = (\sqrt[3]{\sqrt[3]{3^2 \times 2}})^n = (\sqrt[3]{54})^n = (\sqrt[3]{54})^n = (\sqrt[3]{54})^n$ 이 정수이므로 k 의 최솟값은 3이다.

따라서 자연수 n 의 최솟값은 $3 \times 3^3=81$.

답 81

유제

정답과 풀이 2쪽

1

[25008-0001]

자연수 m, n 에 대하여 $\sqrt[3]{81} \times \sqrt[3]{48} \times \sqrt[3]{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{3^m \times 2^n}$ 일 때, $m+n$ 의 값은?

① 5

② 6

③ 7

④ 8

⑤ 9

Level 1 기초 연습

[25008-0011]

1 세 수 $2^{-2}, -2^2, 2^2$ 의 네제곱근 중에서 실수인 것의 개수를 각각 p, q, r 이라 하자. $p+q+r$ 의 값은?

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

2

[25008-0012]

방정식 $x^2=2$ 의 실근을 α , 방정식 $x^2=\sqrt[3]{4}$ 의 양의 실근을 β 라 할 때, $\alpha\beta$ 의 값은?

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

1. 거듭제곱근

(1) a 의 n 제곱근

실수 a 에 대하여 n (n 은 2 이상의 자연수)제곱하여 a 가 되는 수, 즉 방정식 $x^n=a$ 의 근을 a 의 n 제곱근이라고 한다. 이때 a 의 제곱근, a 의 세제곱근, a 의 네제곱근, ...을 통틀어 a 의 거듭제곱근이라고 한다.

예 $2^2=4$ 이므로 2는 4의 제곱근 중 하나이고, $(-3)^3=-27$ 이므로 -3 은 -27 의 세제곱근 중 하나이다.

(2) 실수 a 의 n 제곱근 중 실수인 것

n 이 2 이상의 자연수일 때, 실수 a 의 n 제곱근 중에서 실수인 것을 x 라 하면

① n 이 짝수일 때, $a \geq 0$ 일 때에만 실수 x 가 존재하고 $x = \pm \sqrt[n]{a}$

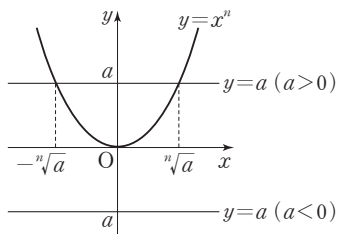
② n 이 홀수일 때, a 의 값에 관계없이 실수 x 는 항상 존재하고 $x = \sqrt[n]{a}$

	$a > 0$	$a = 0$	$a < 0$
n 이 짝수	$\sqrt[n]{a} > 0, -\sqrt[n]{a} < 0$	$\sqrt[n]{a} = 0$	없다.
n 이 홀수	$\sqrt[n]{a} > 0$	$\sqrt[n]{a} = 0$	$\sqrt[n]{a} < 0$

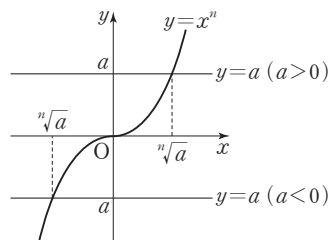
설명 실수 a 의 n 제곱근 중에서 실수인 것은 방정식 $x^n=a$ 의 근 중에서 실수인 것과 같으므로

함수 $y=x^n$ 의 그래프와 직선 $y=a$ 의 교점의 x 좌표와 같다. 이때 이 실수를 $\sqrt[n]{a}$ 를 이용하여 나타낸다.

(i) n 이 짝수일 때



(ii) n 이 홀수일 때



예 ① 16의 네제곱근 중 실수인 것은 방정식 $x^4=16$ 의 근 중 실수인 것으로 -2 또는 2 이다.

그러므로 $-\sqrt[4]{16}=-2, \sqrt[4]{16}=2$ 이다.

② 8의 세제곱근 중 실수인 것은 방정식 $x^3=8$ 의 근 중 실수인 것으로 2 이다.

그러므로 $\sqrt[3]{8}=2$ 이다.

(3) 거듭제곱근의 성질

$a > 0, b > 0$ 이고 m, n 이 2 이상의 자연수일 때

① $(\sqrt[n]{a})^n = a$

② $\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$

③ $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$

④ $(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$

⑤ $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$

⑥ $\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n]{a^m}$ (단, p 는 자연수)

설명 ② $a > 0, b > 0$ 이고 n 이 2 이상의 자연수일 때

지수법칙에 의하여 $(\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b})^n = (\sqrt[n]{a})^n (\sqrt[n]{b})^n = ab$

이때 $\sqrt[n]{a} > 0, \sqrt[n]{b} > 0$ 이므로 $\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} > 0$

따라서 $\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b}$ 는 ab 의 양의 n 제곱근이므로 $\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$

예제 1 거듭제곱근

$9n$ 의 세제곱근 중 자연수가 존재할 때, $(\sqrt[3]{3\sqrt[3]{2}})^n$ 이 정수가 되도록 하는 자연수 n 의 최솟값을 구하시오.

길잡이 n 의 m 제곱근이 k 이면 $k^m = n$ 임을 이용한다.

풀이 $9n$ 의 세제곱근 중 자연수가 존재하려면 $m^3 = 9n$ 을 만족시키는 자연수 m 이 존재해야 한다.

$$9n = 3^2 \times n \text{ 이므로}$$

$$n = 3 \times k^3 \text{ (} k \text{는 자연수)}$$

이고, k 의 값이 최소일 때 n 의 값이 최소이다.

$$(\sqrt[3]{3\sqrt[3]{2}})^n = (\sqrt[3]{3\sqrt[3]{3 \times 2}})^n = (\sqrt[9]{54})^n = (\sqrt[9]{54})^{3k} = (\sqrt[3]{54})^k \text{이 정수이므로 } k \text{의 최솟값은 } 3 \text{이다.}$$

$$\text{따라서 자연수 } n \text{의 최솟값은 } 3 \times 3^3 = 81$$

답 81

유제

정답과 풀이 2쪽

1

[25008-0001]

자연수 m, n 에 대하여 $\sqrt[3]{81} \times \sqrt[3]{48} \times \sqrt[3]{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{3^m \times 2^n}$ 일 때, $m+n$ 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

2

[25008-0002]

2 이상의 자연수 n 에 대하여 $n-5$ 의 n 제곱근 중 실수인 것의 개수를 $f(n)$ 이라 하자.

$f(2) + f(3) + f(4) + \cdots + f(k) = 11$ 을 만족시키는 자연수 k 의 값은?

- ① 5 ② 7 ③ 9 ④ 11 ⑤ 13

2. 정수인 지수

(1) 0 또는 음의 정수인 지수의 정의

a 는 0이 아닌 실수이고 n 이 양의 정수일 때, $a^0=1$, $a^{-n}=\frac{1}{a^n}$

설명 자연수 m, n 에 대하여 지수법칙 $a^m a^n = a^{m+n}$ ($a \neq 0$)이 성립한다.

① $m=0$ 인 경우에 위 식이 성립한다고 하면 $a^0 a^n = a^{0+n}$ ($a \neq 0$)이어야 하므로 $a^0=1$ 로 정의한다.

② $m=-n$ 인 경우에 위 식이 성립한다고 하면 $a^{-n} a^n = a^{-n+n} = a^0 = 1$ 이어야 하므로 $a^{-n}=\frac{1}{a^n}$ 로 정의한다.

참고 $a^0=1$, $a^{-n}=\frac{1}{a^n}$ 의 정의에 의하여 아래 (2)와 같이 지수가 정수인 경우에도 지수법칙이 일관되게 성립한다.

(2) 지수가 정수일 때의 지수법칙

a, b 는 0이 아닌 실수이고 m, n 이 정수일 때

① $a^m a^n = a^{m+n}$

② $a^m \div a^n = a^{m-n}$

③ $(a^m)^n = a^{mn}$

④ $(ab)^n = a^n b^n$

3. 유리수인 지수

(1) 유리수인 지수의 정의

$a > 0$ 이고 m 은 정수, n 은 2 이상의 정수일 때, $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$ 이다. 특히, $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$ 이다.

설명 $a > 0$ 일 때, 두 정수 m, n 에 대하여 지수법칙 $(a^{\frac{m}{n}})^n = a^{m \times \frac{1}{n} \times n} = a^m$ 이 성립한다.

지수가 유리수일 때도 위 식이 성립한다고 하면 정수 m 과 2 이상의 정수 n 에 대하여 $(a^{\frac{m}{n}})^n = a^{\frac{m}{n} \times n} = a^m$ 이므로 $a^{\frac{m}{n}}$ 은 a^m 의 n 제곱근이다. 따라서 $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$ 으로 정의한다.

참고 $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$ 의 정의에 의하여 아래 (2)와 같이 지수가 유리수인 경우에도 지수법칙이 일관되게 성립한다.

(2) 지수가 유리수일 때의 지수법칙

$a > 0, b > 0$ 이고 r, s 가 유리수일 때

① $a^r a^s = a^{r+s}$

② $a^r \div a^s = a^{r-s}$

③ $(a^r)^s = a^{rs}$

④ $(ab)^r = a^r b^r$

4. 실수인 지수

(1) 실수인 지수의 정의

지수가 무리수인 수, 예를 들어 $2^{\sqrt{2}}$ 을 살펴보자.

무리수 $\sqrt{2}$ 는 $\sqrt{2}=1.4142\dots$ 이고 유리수 1, 1.4, 1.41, 1.414, 1.4142, $\dots$ 를 지수로 갖는 수 $2^1, 2^{1.4}, 2^{1.41}, 2^{1.414}, 2^{1.4142}, \dots$ 은 일정한 수에 한없이 가까워진다는 사실이 알려져 있는데 이 일정한 수를 $2^{\sqrt{2}}$ 으로 정의한다. 이와 같은 방법으로 지수가 무리수인 수를 정의한다. 따라서 $a > 0$ 일 때, 임의의 실수 x 에 대하여 a^x 을 정의할 수 있다.

참고 a^x 의 정의에 의하여 아래 (2)와 같이 지수가 실수인 경우에도 지수법칙이 일관되게 성립한다는 사실이 알려져 있다.

(2) 지수가 실수일 때의 지수법칙

$a > 0, b > 0$ 이고 x, y 가 실수일 때

① $a^x a^y = a^{x+y}$

② $a^x \div a^y = a^{x-y}$

③ $(a^x)^y = a^{xy}$

④ $(ab)^x = a^x b^x$

예제 2

지수가 실수일 때의 지수법칙

서로 다른 두 실수 x, y 가

$$14^{|x|+1} - 14^{|x|} = 91, 14^y = 7$$

을 만족시킬 때, $2^{\frac{y}{x}}$ 의 값은?

① $\frac{1}{2}$

② $\frac{3}{4}$

③ 1

④ $\frac{5}{4}$

⑤ $\frac{3}{2}$

길잡이 지수에 절댓값이 포함되어 있으므로 x 의 값의 범위를 나누어 지수가 실수일 때의 지수법칙을 적용한다.

풀이 지수에 절댓값이 포함되어 있으므로 x 의 값의 범위를 나누어 지수법칙을 적용하자.

$x \geq 0$ 이면

$$14^{|x|+1} - 14^{|x|} = 14^{x+1} - 14^x = 14^x(14-1) = 14^x \times 13 = 91$$

이므로 $14^x = 7$

$14^y = 7$ 에서 $x=y$ 이므로 x, y 가 서로 다른 두 실수라는 조건을 만족시키지 않는다.

$x < 0$ 이면

$$14^{|x|+1} - 14^{|x|} = 14^{-x+1} - 14^{-x} = 14^{-x}(14-1) = 14^{-x} \times 13 = 91$$

이므로 $14^{-x} = 7$

$14^y = 7$ 에서 $y = -x, x \neq 0$ 이므로 $\frac{y}{x} = -1$ 이다.

따라서 $2^{\frac{y}{x}} = 2^{-1} = \frac{1}{2}$

답 ①

유제

정답과 풀이 2쪽

3

[25008-0003]

$a = \sqrt[5]{4}, b = \sqrt[3]{3}$ 일 때, $(ab)^{15} = 2^x \times 3^y$ 인 두 자연수 x, y 에 대하여 $x+y$ 의 값은?

① 7

② 9

③ 11

④ 13

⑤ 15

4

[25008-0004]

$(1-\sqrt{3})^{-1} + (1+\sqrt{3})^{-1}(1-\sqrt{3})^2$ 의 값은?

① $\frac{5\sqrt{3}-11}{2}$

② $\frac{5\sqrt{3}-9}{2}$

③ $\frac{9-5\sqrt{3}}{2}$

④ $\frac{5\sqrt{3}-7}{2}$

⑤ $\frac{11-5\sqrt{3}}{2}$

5. 로그

(1) 로그의 정의

$a > 0, a \neq 1, N > 0$ 일 때, $a^x = N$ 을 만족시키는 실수 x 를 기호로

$$\log_a N$$

과 같이 나타낸다. 즉,

$$a^x = N \iff x = \log_a N$$

이때 $\log_a N$ 에서 a 를 밑, N 을 진수라 하고, $\log_a N$ 을 a 를 밑으로 하는 N 의 로그라고 한다.

예 ① $2^3 = 8 \iff 3 = \log_2 8$

② $2^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2} \iff \frac{1}{2} = \log_2 \sqrt{2}$

참고 $\log_a N$ 이 정의되기 위한 조건은 $a > 0, a \neq 1, N > 0$ 이다.

(2) 로그의 성질

$a > 0, a \neq 1$ 이고 $M > 0, N > 0$ 일 때

① $\log_a 1 = 0, \log_a a = 1$

② $\log_a MN = \log_a M + \log_a N$

③ $\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$

④ $\log_a M^k = k \log_a M$ (단, k 는 실수)

설명 $a > 0, a \neq 1$ 이고 $M > 0, N > 0$ 일 때 $\log_a M = x, \log_a N = y$ 라 하면

$$M = a^x, N = a^y$$

① $a^0 = 1, a^1 = a$ 이므로 로그의 정의에 의하여 $\log_a 1 = 0, \log_a a = 1$

② $MN = a^x a^y = a^{x+y}$ 이므로 로그의 정의에 의하여

$$\begin{aligned} \log_a MN &= x + y \\ &= \log_a M + \log_a N \end{aligned}$$

③ $\frac{M}{N} = \frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$ 이므로 로그의 정의에 의하여

$$\begin{aligned} \log_a \frac{M}{N} &= x - y \\ &= \log_a M - \log_a N \end{aligned}$$

④ $M^k = (a^x)^k = a^{kx}$ 이므로 로그의 정의에 의하여

$$\begin{aligned} \log_a M^k &= kx \\ &= k \log_a M \end{aligned}$$

예 ① $\log_{\frac{1}{2}} 1 = 0, \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{2} = 1$

② $\log_2 6 = \log_2 (2 \times 3) = \log_2 2 + \log_2 3 = 1 + \log_2 3$

③ $\log_7 \frac{2}{7} = \log_7 2 - \log_7 7 = \log_7 2 - 1$

④ $\log_3 \sqrt{3} = \log_3 3^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \log_3 3 = \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2}$

예제 3 로그의 정의와 성질

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(2^x) = 2x - \log_2 5$ 를 만족시킬 때, $f(10)$ 의 값은?

- ① $\frac{3}{2} + \log_2 5$ ② $2 + \log_2 5$ ③ $\frac{5}{2} + \log_2 5$ ④ $3 + \log_2 5$ ⑤ $\frac{7}{2} + \log_2 5$

길잡이 $2^x = 10$ 이라 하고 로그의 정의를 이용하여 x 에 대하여 정리한 후, 로그의 성질을 이용하여 $2x - \log_2 5$ 의 값을 구한다.

풀이 $2^x = 10$ 이라 하면 $x = \log_2 10$ 이므로

$$\begin{aligned} f(10) &= 2 \times \log_2 10 - \log_2 5 \\ &= 2(\log_2 2 + \log_2 5) - \log_2 5 \\ &= 2 + 2 \log_2 5 - \log_2 5 \\ &= 2 + \log_2 5 \end{aligned}$$

답 ②

유제

정답과 풀이 2쪽

5

[25008-0005]

$\log_2 \sqrt{20} - \log_2 \sqrt{5} + \log_2 \frac{1}{2}$ 의 값은?

- ① $-\frac{1}{2}$ ② 0 ③ $\frac{1}{2}$ ④ 1 ⑤ $\frac{3}{2}$

6

[25008-0006]

$\log_2 (a+1) = 1 - \log_2 (b-1)$ 을 만족시키는 두 정수 a, b 에 대하여 $\log_2 (a^2 + b^2 - 1)$ 의 최솟값은?

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

6. 로그의 밑의 변환

(1) 로그의 밑의 변환

$a > 0, a \neq 1, b > 0$ 일 때

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} \quad (\text{단, } c > 0, c \neq 1)$$

설명 $\log_a b = x, \log_c a = y$ 라 하면

$$a^x = b, c^y = a$$

이므로 지수법칙에 의하여

$$b = a^x = (c^y)^x = c^{xy}$$

이다. 그러므로

$$xy = \log_c b$$

$$\log_a b \times \log_c a = \log_c b$$

$a \neq 1$ 에서 $\log_c a \neq 0$ 이므로 위의 식의 양변을 $\log_c a$ 로 나누면

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

예 $\log_3 5 = \frac{\log_2 5}{\log_2 3}$

(2) 로그의 밑의 변환의 활용

$a > 0, a \neq 1, b > 0$ 일 때

① $\log_a b = \frac{1}{\log_b a} \quad (\text{단, } b \neq 1)$

② $\log_a b \times \log_b c = \log_a b \times \frac{\log_a c}{\log_a b} = \log_a c \quad (\text{단, } b \neq 1, c > 0)$

③ $\log_{a^m} b^n = \frac{\log_a b^n}{\log_a a^m} = \frac{n \log_a b}{m \log_a a} = \frac{n}{m} \log_a b \quad (\text{단, } m, n \text{은 실수이고 } m \neq 0 \text{이다.})$

④ $c > 0, c \neq 1$ 일 때, $a = c^x$ 이라 하면 $x = \log_c a$ 이므로

$$a^{\log_b c} = (c^{\log_c a})^{\log_b c} = c^{\log_c a \times \log_b c} = c^{\log_c a \times \frac{\log_c c}{\log_c b}} = c^{\frac{\log_c a}{\log_c b}} = c^{\log_b a}$$

$c = 1$ 일 때, $a^{\log_b c} = a^{\log_b 1} = a^0 = 1, c^{\log_b a} = 1^{\log_b a} = 1$ 이므로

$$a^{\log_b c} = c^{\log_b a}$$

예 ① $\log_2 3 = \frac{\log_3 3}{\log_3 2} = \frac{1}{\log_3 2}$

② $\log_2 3 \times \log_3 5 = \log_2 3 \times \frac{\log_2 5}{\log_2 3} = \log_2 5$

③ $\log_8 32 = \log_2 2^5 = \frac{5}{3} \log_2 2 = \frac{5}{3}$

④ $9^{\log_3 5} = 5^{\log_3 9} = 5^{\log_3 3^2} = 5^2 = 25$

예제 4 로그의 밑의 변환

$2^{\frac{1}{\log_a 2} - \log_2 a} = 9$ 일 때, a 의 값은? (단, $a > 0, a \neq 1$)

- ① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9 ⑤ 11

길잡이 로그의 밑의 변환을 활용하여 식의 값을 구한다.

(1) $a^{\log_c b} = b^{\log_c a}$ (단, $a > 0, b > 0, c > 0, c \neq 1$)

(2) $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$ (단, $a > 0, b > 0, a \neq 1, b \neq 1$)

풀이 $\frac{1}{\log_a 2} - \log_2 a = \log_2 a^3 - \log_2 a = \log_2 a^2$ 이므로

$$2^{\frac{1}{\log_a 2} - \log_2 a} = 2^{\log_2 a^2} = a^2 = 9$$

$a > 0$ 이므로 $a = 3$

답 ①

유제

정답과 풀이 2쪽

[25008-0007]

7

$\log_2 7 = x$ 라 할 때, $7^{\frac{1}{x}} = (2\sqrt{2})^a$ 이 성립하도록 하는 실수 a 의 값은?

- ① $\frac{2}{3}$ ② 1 ③ $\frac{4}{3}$ ④ $\frac{5}{3}$ ⑤ 2

[25008-0008]

8

이차방정식 $2x^2 - 6x + 3 = 0$ 의 서로 다른 두 실근을 α, β 라 할 때,

$\log_{\alpha+\beta} \left(\frac{2\sqrt{6}}{\alpha} + \frac{\beta}{\sqrt{6}} \right)^2 + \log_{|\alpha-\beta|} \left(\frac{2\sqrt{6}}{\beta} + \frac{\alpha}{\sqrt{6}} \right)$ 의 값은?

- ① $\log_{\sqrt{3}} \frac{73}{4}$ ② $\log_{\sqrt{3}} \frac{75}{4}$ ③ $\log_{\sqrt{3}} \frac{77}{4}$ ④ $\log_{\sqrt{3}} \frac{79}{4}$ ⑤ $\log_{\sqrt{3}} \frac{81}{4}$

7. 상용로그

(1) 상용로그의 뜻

10을 밑으로 하는 로그, 즉 $\log_{10} N$ ($N > 0$)을 상용로그라 하고, 보통 밑 10을 생략하여

$$\log N$$

과 같이 나타낸다.

예 ① $\log 10 = \log_{10} 10 = 1$ ② $\log \frac{1}{100} = \log_{10} 10^{-2} = -2$ ③ $\log \sqrt{10} = \log_{10} 10^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}$

(2) 상용로그의 값 구하기

① 상용로그표를 이용한 상용로그의 값 구하기

상용로그표는 0.01의 간격으로 1.00에서 9.99까지의 수에 대한 상용로그의 값을 반올림하여 소수점 아래 넷째 자리까지 나타낸 것이다. 예를 들어 $\log 2.34$ 의 값을 구하려면 상용로그표에서 2.3의 행과 4의 열이 만나는 곳의 수 .3692를 찾으면 된다. 즉, $\log 2.34 = 0.3692$ 이다.

수	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.0										
⋮										
2.3					.3692					
⋮										
9.9										

② 양수 N 의 상용로그의 값 구하기

양수 N 은 $1 \leq a < 10$ 인 실수 a 와 정수 n 에 대하여 $N = a \times 10^n$ 의 꼴로 나타낼 수 있다. 이를 로그의 성질을 이용하면

$$\log N = \log (a \times 10^n) = n + \log a$$

와 같이 나타낼 수 있으므로 N 의 상용로그의 값은 로그의 성질과 상용로그표를 이용하여 구할 수 있다.

예 상용로그표에서 $\log 3.12 = 0.4942$ 이므로

$$\textcircled{1} \log 312 = \log (3.12 \times 10^2) = \log 10^2 + \log 3.12 = 2 + 0.4942 = 2.4942$$

$$\textcircled{2} \log 0.312 = \log (3.12 \times 10^{-1}) = \log 10^{-1} + \log 3.12 = -1 + 0.4942 = -0.5058$$

(3) 상용로그의 활용

상용로그를 이용하면 2^{30} , $\sqrt[3]{2}$ 와 같은 수를 10진법으로 나타내어 어려운 값을 구할 수 있다.

예 2^{30} 의 어려운 값을 구하면 다음과 같다.

(i) 상용로그 $\log 2^{30}$ 의 값 구하기

상용로그표에서 $\log 2 = 0.3010$ 이므로

$$\log 2^{30} = 30 \log 2 = 30 \times 0.3010 = 9.03 = 9 + 0.03$$

(ii) 상용로그의 값으로부터 진수 구하기

상용로그표를 이용하여 $\log 1.07 = 0.03$ 으로 계산하면

$$9 + 0.03 = \log 10^9 + \log 1.07 = \log (1.07 \times 10^9)$$

(iii) 어려운 값 구하기

$$\log 2^{30} = \log (1.07 \times 10^9) \text{이므로 } 2^{30} = 1.07 \times 10^9$$

예제 5

상용로그의 활용

$a : b = 4 : 3$ 인 두 양수 a, b 에 대하여 x 에 대한 이차방정식 $x^2 + \left(\log \frac{a^2}{4}\right)x + \log \frac{a}{2} \log b = 0$ 이 중근을 가질 때, $a + b$ 의 값은?

- ① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3 ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

길잡이 이차방정식의 판별식을 활용하여 식을 정리하고 $\log 1 = 0$ 을 이용하여 문제를 해결한다.

풀이 $x^2 + \left(\log \frac{a^2}{4}\right)x + \log \frac{a}{2} \log b = x^2 + \left\{\log \left(\frac{a}{2}\right)^2\right\}x + \log \frac{a}{2} \log b = x^2 + \left(2 \log \frac{a}{2}\right)x + \log \frac{a}{2} \log b$ 이므로

이차방정식 $x^2 + \left(2 \log \frac{a}{2}\right)x + \log \frac{a}{2} \log b = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$D = \left(2 \log \frac{a}{2}\right)^2 - 4 \log \frac{a}{2} \log b = 4 \log \frac{a}{2} \left(\log \frac{a}{2} - \log b\right) = 0 \text{이어야 한다.}$$

$\log \frac{a}{2} = \log b$ 이면 $\frac{a}{2} = b$, 즉 $a = 2b$ 이므로 $a : b = 2 : 1$ 이 되어 조건을 만족시키지 않는다.

즉, $\log \frac{a}{2} \neq \log b$ 이므로

$\log \frac{a}{2} = 0$ 에서 $a = 2$ 이고 $a : b = 4 : 3$ 이므로 $b = \frac{3}{2}$ 이다.

따라서 $a + b = 2 + \frac{3}{2} = \frac{7}{2}$

답 ④

유제

정답과 풀이 3쪽

9

[25008-0009]

$2 \log 6 + \log 2 - \log 30$ 의 값을 오른쪽 상용로그표를 이용하여 구한 것은?

- ① 0.3464 ② 0.3617
③ 0.3802 ④ 0.3820
⑤ 0.3856

수	0	1	2	3
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
2.2	.3424	.3444	.3464	.3483
2.3	.3617	.3636	.3655	.3674
2.4	.3802	.3820	.3838	.3856
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

10

[25008-0010]

100 이하의 두 자연수 a, b 에 대하여

$$\frac{1}{\log_{a+1} 10} + \frac{2}{\log_{b+1} 100}$$

의 값이 자연수가 되도록 하는 a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수는?

- ① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

[25008-0011]

1 세 수 2^{-2} , -2^2 , 2^0 의 네제곱근 중에서 실수인 것의 개수를 각각 p , q , r 이라 하자. $p+q+r$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[25008-0012]

2 방정식 $x^3=2$ 의 실근을 α , 방정식 $x^2=\sqrt[3]{4^2}$ 의 양의 실근을 β 라 할 때, $\alpha\beta$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[25008-0013]

3 $\frac{9^2 \times 81^{-2} \times \left(\frac{1}{9}\right)^2}{27^{-4} \times 9^3}$ 의 값은?

- ① $3^{-\frac{7}{3}}$ ② 3^{-2} ③ $3^{-\frac{5}{3}}$ ④ $3^{-\frac{4}{3}}$ ⑤ 3^{-1}

[25008-0014]

4 실수 x 에 대하여 $2^{x+\frac{1}{3}}=a$ 일 때, 다음 중 16^x 을 a 를 사용하여 나타낸 것은?

- ① $\frac{a^3}{4}$ ② $\frac{a^4}{4}$ ③ $\frac{a^2}{\sqrt[3]{2^4}}$ ④ $\frac{a^3}{\sqrt[3]{2^4}}$ ⑤ $\frac{a^4}{\sqrt[3]{2^4}}$

[25008-0015]

5 $\log_{x-3}(-x^2+11x-18)$ 이 정의되도록 하는 모든 정수 x 의 값의 합은?

- ① 23 ② 24 ③ 25 ④ 26 ⑤ 27

[25008-0016]

6 $\left(\log_2 5 + \log_2 \frac{1}{\sqrt{5}}\right) \times \log_{\sqrt{5}} 8$ 의 값은?

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

[25008-0017]

7 $(2^{\log_3 7})^{\log_7 9}$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[25008-0018]

8 1이 아닌 두 양수 a, b 가

$$\log_a b = \frac{1}{3}, \log ab = \frac{8}{3}$$

을 만족시킬 때, $\frac{a}{b}$ 의 값은?

- ① $10^{\frac{4}{3}}$ ② $10^{\frac{5}{3}}$ ③ 10^2 ④ $10^{\frac{7}{3}}$ ⑤ $10^{\frac{8}{3}}$

[25008-0019]

- 1 곡선 $y = \frac{1}{x^2}$ 이 점 $(\sqrt{a}, \sqrt{b})$ 를 지날 때, $\log_a \frac{a}{b} + \log_b \frac{b}{a}$ 의 값은? (단, $a > 0, b > 0, a \neq 1, b \neq 1$)

- ① $\frac{9}{2}$ ② $\frac{11}{2}$ ③ $\frac{13}{2}$ ④ $\frac{15}{2}$ ⑤ $\frac{17}{2}$

[25008-0020]

- 2 1이 아닌 세 자연수 a, b, c 와 0이 아닌 네 실수 x, y, z, w 가

$$a^x = b^y = c^z = 100^w, \quad \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{\log 42}{2w}$$

를 만족시킬 때, $a+b-c$ 의 최댓값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

[25008-0021]

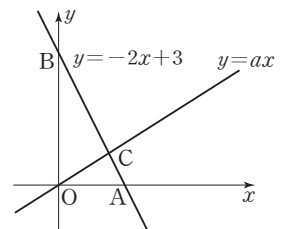
- 3 100 이하의 자연수 a 에 대하여 $\log_2 a, \log_{\frac{1}{4}} a$ 의 값이 모두 정수가 되도록 하는 모든 a 의 값의 합은?

- ① 68 ② 80 ③ 85 ④ 93 ⑤ 105

[25008-0022]

- 4 그림과 같이 직선 $y = -2x + 3$ 이 x 축과 만나는 점을 A, y 축과 만나는 점을 B라 하자. 직선 $y = ax$ 과 직선 $y = -2x + 3$ 이 만나는 점을 C라 할 때, 두 삼각형 COA, BOC의 넓이의 비는 $1 : \log_2 5$ 이다. 삼각형 COA의 넓이를 S라 할 때, $S+a$ 의 값은? (단, O는 원점이고 $a > 0$ 이다.)

- ① $(\log 2) \left(\frac{9}{4} + 2 \log_5 10 \right)$ ② $(\log_2 10) \left(\frac{9}{4} + 2 \log_5 10 \right)$
 ③ $(\log 2) \left(\frac{9}{4} + \log_5 10 \right)$ ④ $(\log_2 10) \left(\frac{9}{4} + \log_5 10 \right)$
 ⑤ $(\log 2) \left(\frac{3}{2} + 2 \log_5 10 \right)$



[25008-0023]

5 $x = \frac{1}{(\sqrt{2}+1)(\sqrt[4]{2}+1)(\sqrt[8]{2}-1)}$ 일 때, $(x-1)^4$ 의 값은?

- ① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ 2 ④ $2\sqrt{2}$ ⑤ 4

[25008-0024]

6 $0 < \log a < 1$ 을 만족시키는 양수 a 와 자연수 n 에 대하여

$$36^{10} = a \times 10^n$$

일 때, n 의 모든 양의 약수를 x_1, x_2, x_3, x_4 ($x_1 < x_2 < x_3 < x_4$)라 하자. $\log x_1 - \log x_2 + \log x_3 + \log x_4$ 의 값은? (단, $\log 2 = 0.301$, $\log 3 = 0.477$ 로 계산한다.)

- ① 0.824 ② 0.903 ③ 1.176 ④ 1.255 ⑤ 1.398

[25008-0025]

7 집합 $X = \{\log 2, \log 4, \log 8, \log 16\}$ 에 대하여 일대일대응인 두 함수 $f: X \rightarrow X$, $g: X \rightarrow X$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \ f(\log 2) + g^{-1}(\log 4) = 7 \log 2$$

$$(나) \ (g^{-1} \circ f)(\log 2) + (f \circ g^{-1})(\log 4) = \log 64$$

$f(\log 16) + g(\log 16)$ 의 최댓값은?

- ① $3 \log 2$ ② $4 \log 2$ ③ $5 \log 2$ ④ $6 \log 2$ ⑤ $7 \log 2$

[25008-0026]

8 유리수 n 에 대하여 다항식 $x^3 + x^2 - x + 1$ 을 다항식 $x - 2^n$ 으로 나누었을 때의 나머지를 $f(n)$ 이라 하자.

$$f\left(\frac{1}{2}\right) + f(2) = a + \sqrt{2} \text{ 일 때, } a \text{의 값은?}$$

- ① 75 ② 80 ③ 85 ④ 90 ⑤ 95

[25008-0027]

- 1 2 이상의 자연수 n 에 대하여 실수 a 의 n 제곱근 중 실수인 것의 개수를 $f_n(a)$ 라 하자.
 $f_n(a^{n+1}) + f_n(f_{n+1}(a))$ 의 값이 최대일 때, $f_n(-a) + f_{n+1}(a) + f_{n+2}(|a| - a)$ 의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

[25008-0028]

- 2 0이 아닌 두 실수 a, b 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 2 이상의 모든 자연수 n 에 대하여 ${}^{2n}\sqrt{a^{2n}} + {}^{2n-1}\sqrt{(-a)^{2n-1}} = 0$ 이다.

(나) $b - a > 1$ 이고, a 는 b 의 네제곱근 중 하나이다.

$\log_2 \left(\frac{b}{a} \right)^2$ 의 값이 5 이하의 정수가 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 곱은?

① $2^{\frac{5}{3}}$ ② 4 ③ $2^{\frac{7}{3}}$ ④ $2^{\frac{8}{3}}$ ⑤ 8

[25008-0029]

- 3 중심이 원점이고 반지름의 길이가 $\log r$ 인 원과 직선 $y = rx + b$ 가 만나는 점의 개수를 n 이라 하자. 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $r > 1, b > 0$)

보기

ㄱ. $n=0$ 이면 $\log r < \frac{b}{\sqrt{1+r^2}}$ 이다.

ㄴ. $n=1$ 이고 $r=10$ 이면 $b > 10$ 이다.

ㄷ. 직선 $y = rx + b$ 와 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이가 5이고, $n=1$ 이 되도록 하는 두 자연수 b 와 r 이 존재한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. 지수함수의 뜻

1이 아닌 양의 실수 a 에 대하여 임의의 실수 x 에 a^x 을 대응시키면 x 의 값에 따라 a^x 의 값이 오직 하나 정해지므로 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)

은 x 에 대한 함수이다. 이 함수를 a 를 밑으로 하는 지수함수라고 한다.

참고 $y=a^x$ 에서 $a=1$ 이면 임의의 실수 x 에 대하여 $y=1$ 이므로 $y=a^x$ 은 상수함수가 된다.

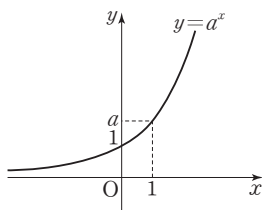
따라서 지수함수에서는 밑이 1이 아닌 양수인 경우만을 생각한다.

2. 지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)의 그래프와 성질

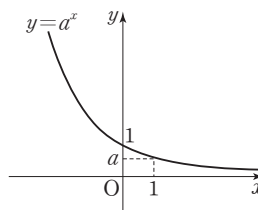
(1) 지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)의 그래프

지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)의 그래프는 a 의 값의 범위에 따라 그림과 같다.

① $a>1$ 일 때



② $0<a<1$ 일 때



(2) 지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)의 성질

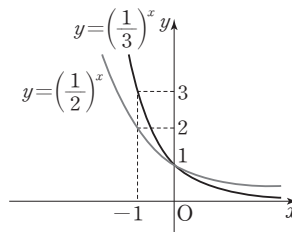
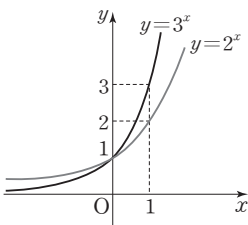
① 정의역은 실수 전체의 집합이고, 치역은 양의 실수 전체의 집합이다.

② $a>1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

$0<a<1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

③ 그래프는 점 $(0, 1)$ 을 지나고, 그래프의 점근선은 x 축(직선 $y=0$)이다.

예 두 함수 $y=2^x, y=3^x$ 의 그래프와 두 함수 $y=(\frac{1}{2})^x, y=(\frac{1}{3})^x$ 의 그래프는 그림과 같다.



참고 (i) $a>b>1$ 일 때

$x>0$ 이면 $a^x>b^x$, $x<0$ 이면 $a^x<b^x$

(ii) $0<a<b<1$ 일 때

$x>0$ 이면 $a^x<b^x$, $x<0$ 이면 $a^x>b^x$

예제 1

지수함수의 그래프

직선 $y = -3x + 5$ 가 x 축과 만나는 점을 A, y 축과 만나는 점을 B라 하자. 함수 $y = a^x$ ($a > 0$, $a \neq 1$)의 그래프와 선분 AB가 만나는 점을 P라 할 때, 점 P는 선분 AB를 2 : 3으로 내분한다. 실수 a 의 값은?

- ① $\frac{4}{3}$ ② $\frac{5}{3}$ ③ 2 ④ $\frac{7}{3}$ ⑤ $\frac{8}{3}$

길잡이 선분 AB를 2 : 3으로 내분하는 점 P는 함수 $y = a^x$ 의 그래프 위의 점이다.

풀이 직선 $y = -3x + 5$ 의 x 절편은 $\frac{5}{3}$ 이고, y 절편은 5이므로 $A(\frac{5}{3}, 0)$, $B(0, 5)$ 이다.

선분 AB를 2 : 3으로 내분하는 점을 $P(\alpha, \beta)$ 라 하면

$$\alpha = \frac{2 \times 0 + 3 \times \frac{5}{3}}{2 + 3} = 1, \beta = \frac{2 \times 5 + 3 \times 0}{2 + 3} = 2$$

함수 $y = a^x$ 의 그래프가 점 $P(1, 2)$ 를 지나므로 $2 = a^1$

따라서 $a = 2$

답 ③

유제

정답과 풀이 9쪽

1

[25008-0030]

두 함수 $y = 2^x$, $y = (\frac{1}{4})^x$ 의 그래프와 직선 $y = k$ 가 만나는 모든 점의 x 좌표를 원소로 갖는 집합 X 에 대하여 $X = \{a, a^2\}$ 이 되도록 하는 모든 실수 k 의 값의 곱은? (단, $a \neq 0$)

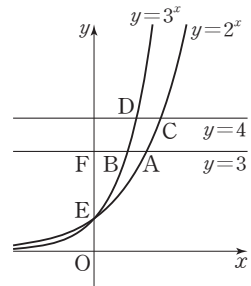
- ① $6\sqrt{2}$ ② $6\sqrt{3}$ ③ $8\sqrt{2}$ ④ $8\sqrt{3}$ ⑤ $10\sqrt{2}$

2

[25008-0031]

그림과 같이 직선 $y = 3$ 과 두 함수 $y = 2^x$, $y = 3^x$ 의 그래프가 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 직선 $y = 4$ 와 두 함수 $y = 2^x$, $y = 3^x$ 의 그래프가 만나는 점을 각각 C, D라 하자. 두 점 $E(0, 1)$, $F(0, 3)$ 에 대하여 삼각형 ABE의 넓이는 삼각형 CDF의 넓이의 k 배이다. 실수 k 의 값은?

- ① $\log_2 \frac{7}{3}$ ② $\log_2 3$ ③ $\log_2 \frac{11}{3}$
④ $\log_2 \frac{13}{3}$ ⑤ $\log_2 5$



3. 지수함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동

(1) 평행이동

지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 식은 $y=a^{x-m}+n$ 이다.

이때 함수 $y=a^{x-m}+n$ 의 그래프는 점 $(m, n+1)$ 을 지나고, 점근선은 직선 $y=n$ 이다.

(2) 대칭이동

지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)의 그래프를 x 축, y 축, 원점에 대하여 대칭이동한 그래프를 나타내는 식은 각각 다음과 같다.

① x 축에 대하여 대칭이동한 그래프를 나타내는 식: $-y=a^x$, 즉 $y=-a^x$

② y 축에 대하여 대칭이동한 그래프를 나타내는 식: $y=a^{-x}$, 즉 $y=\left(\frac{1}{a}\right)^x$

③ 원점에 대하여 대칭이동한 그래프를 나타내는 식: $-y=a^{-x}$, 즉 $y=-\left(\frac{1}{a}\right)^x$

4. 지수함수의 최댓값과 최솟값

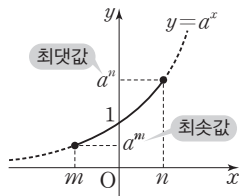
정의역이 $\{x \mid m \leq x \leq n\}$ ($m < n$)일 때, 함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)의 최댓값과 최솟값

(1) $a>1$ 이면 $x=m$ 에서 최솟값 a^m , $x=n$ 에서 최댓값 a^n 을 갖는다.

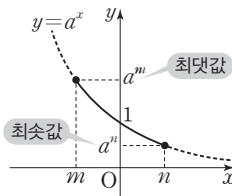
(2) $0 < a < 1$ 이면 $x=m$ 에서 최댓값 a^m , $x=n$ 에서 최솟값 a^n 을 갖는다.

설명 정의역이 $\{x \mid m \leq x \leq n\}$ ($m < n$)일 때, 함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)의 최댓값과 최솟값은 함수의 그래프를 그려서 다음과 같이 판단할 수 있다.

(1) $a>1$ 일 때



(2) $0 < a < 1$ 일 때



예 ① 정의역이 $\{x \mid -1 \leq x \leq 3\}$ 일 때, 함수 $y=2^x$ 의 최댓값과 최솟값은 다음과 같다.

2^x 의 밑이 2이고 $2>1$ 이므로 함수 $y=2^x$ 은

$x=-1$ 에서 최솟값 $2^{-1}=\frac{1}{2}$ 을 갖고, $x=3$ 에서 최댓값 $2^3=8$ 을 갖는다.

② 정의역이 $\{x \mid -2 \leq x \leq 2\}$ 일 때, 함수 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 의 최댓값과 최솟값은 다음과 같다.

$\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 의 밑이 $\frac{1}{2}$ 이고 $0 < \frac{1}{2} < 1$ 이므로 함수 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 은

$x=-2$ 에서 최댓값 $\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}=4$ 를 갖고, $x=2$ 에서 최솟값 $\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$ 을 갖는다.

예제 2 지수함수의 대칭이동

두 실수 a, b 에 대하여 함수 $y = -2^{-x} - 2a$ 의 그래프는 함수 $y = 2^x - 2b$ 의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동한 것이고, 함수 $y = -2^{-x} - 2a$ 의 그래프의 점근선이 함수 $y = 2^x - 2b$ 의 그래프와 만나는 점의 x 좌표를 k 라 하면

$2^{-k} + 2a = -\frac{31}{8}$ 이다. 음수 a 의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

길잡이 지수함수 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동한 그래프를 나타내는 식은 $y = -a^{-x}$ 이다.

풀이 함수 $y = 2^x - 2b$ 의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동한 그래프를 나타내는 식은

$$-y = 2^{-x} - 2b, y = -2^{-x} + 2b$$

두 함수 $y = -2^{-x} - 2a, y = -2^{-x} + 2b$ 의 그래프가 일치하므로 $a = -b$

함수 $y = -2^{-x} - 2a$ 의 그래프의 점근선은 직선 $y = -2a$ 이므로

$$2^k - 2b = -2a \text{에서 } 2^k + 2a = -2a, \text{ 즉 } 2^k = -4a \text{에서 } 2^{-k} = -\frac{1}{4a}$$

$$2^{-k} + 2a = -\frac{31}{8} \text{에서 } -\frac{1}{4a} + 2a = -\frac{31}{8}, 16a^2 + 31a - 2 = 0, (16a - 1)(a + 2) = 0$$

따라서 $a = -2$ ($a < 0$)

답 ④

유제

정답과 풀이 9쪽

3

[25008-0032]

함수 $y = 2^{x+1}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼 평행이동한 그래프와 함수 $y = 2^{-x+p}$ 의 그래프가 y 축에 대하여 서로 대칭일 때, p 의 값은?

- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{3}{8}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

4

[25008-0033]

정의역이 $\{x | -1 \leq x \leq 2\}$ 인 두 함수 $f(x) = 2^x + a, g(x) = 3^{-x} + b$ 의 최댓값의 합이 10일 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 실수이다.)

- ① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9 ⑤ 11

5. 로그함수의 뜻

지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)은 실수 전체의 집합에서 양의 실수 전체의 집합으로의 일대일대응이므로 역함수가 존재한다. 로그의 정의에 의하여

$$y=a^x \iff x=\log_a y$$

이므로 $x=\log_a y$ 에서 x 와 y 를 서로 바꾸면 지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)의 역함수

$$y=\log_a x \quad (a>0, a\neq 1)$$

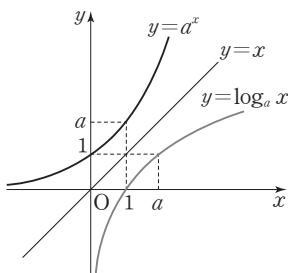
을 얻을 수 있다. 이 함수를 a 를 밑으로 하는 로그함수라고 한다.

6. 로그함수 $y=\log_a x$ ($a>0, a\neq 1$)의 그래프와 성질

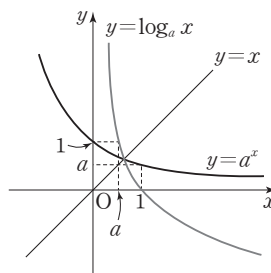
(1) 로그함수 $y=\log_a x$ ($a>0, a\neq 1$)의 그래프

로그함수 $y=\log_a x$ ($a>0, a\neq 1$)의 그래프는 a 의 값의 범위에 따라 그림과 같다.

① $a>1$ 일 때



② $0<a<1$ 일 때



(2) 로그함수 $y=\log_a x$ ($a>0, a\neq 1$)의 성질

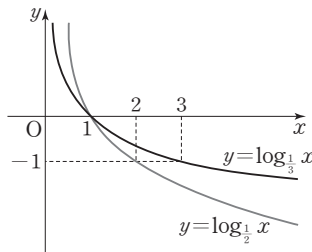
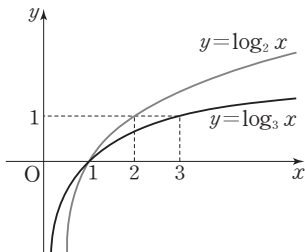
① 정의역은 양의 실수 전체의 집합이고, 치역은 실수 전체의 집합이다.

② $a>1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

$0<a<1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

③ 그래프는 점 $(1, 0)$ 을 지나고, 그래프의 점근선은 y 축 (직선 $x=0$)이다.

예 두 함수 $y=\log_2 x$, $y=\log_3 x$ 의 그래프와 두 함수 $y=\log_{\frac{1}{2}} x$, $y=\log_{\frac{1}{3}} x$ 의 그래프는 그림과 같다.



참고 (i) $a>b>1$ 일 때

$$x>1 \text{ 이면 } \log_a x < \log_b x, \quad 0<x<1 \text{ 이면 } \log_a x > \log_b x$$

(ii) $0<a<b<1$ 일 때

$$x>1 \text{ 이면 } \log_a x > \log_b x, \quad 0<x<1 \text{ 이면 } \log_a x < \log_b x$$

예제 3 로그함수의 그래프의 성질

함수 $f(x) = \log_k x$ ($k > 0, k \neq 1$)이 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2) - f(4)$ 의 값을 구하시오.

(가) $1 < p < q$ 인 모든 실수 p, q 에 대하여 $f(p)(q-1) < f(q)(p-1)$

(나) $|f(8)| = 3$

길잡이 $0 < k < 1$ 일 때 함수 $y = \log_k x$ 의 그래프와 $k > 1$ 일 때 함수 $y = \log_k x$ 의 그래프를 활용하여 조건에 알맞은 함수의 그래프를 결정한다.

풀이 $1 < p < q$ 에서 $p-1 > 0, q-1 > 0$ 이다.

$f(p)(q-1) < f(q)(p-1)$ 의 양변을 $(p-1)(q-1)$ 로 나누면 $\frac{f(p)}{p-1} < \frac{f(q)}{q-1}$ 이고

$f(1) = \log_k 1 = 0$ 이므로 $\frac{f(p)-f(1)}{p-1} < \frac{f(q)-f(1)}{q-1}$ 이다.

이때 $\frac{f(p)-f(1)}{p-1}$ 은 곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점 $(1, 0), (p, f(p))$ 를 지나는 직선의 기울기이고 $\frac{f(q)-f(1)}{q-1}$ 은

곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점 $(1, 0), (q, f(q))$ 를 지나는 직선의 기울기이다. 이때 $p < q$ 이므로 $0 < k < 1$ 이고,

조건 (나)에서 $f(8) = \log_k 8 = \log_k 2^3 = 3 \log_k 2 = -3$ 이다.

즉, $\log_k 2 = -1$ 에서 $k = \frac{1}{2}$ 이다.

따라서 $f(2) - f(4) = \log_{\frac{1}{2}} 2 - \log_{\frac{1}{2}} 4 = \log_{2^{-1}} 2 - \log_{2^{-1}} 2^2 = -1 + 2 = 1$

답 1

유제

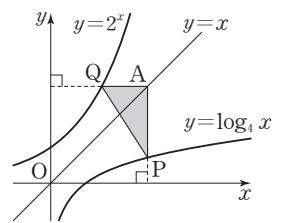
정답과 풀이 10쪽

5

[25008-0034]

그림과 같이 직선 $y=x$ 위의 점 $A(\alpha, \alpha)$ 를 지나고 x 축에 수직인 직선이 곡선 $y=\log_4 x$ 와 만나는 점을 P라 하고, 점 A를 지나고 y 축에 수직인 직선이 곡선 $y=2^x$ 과 만나는 점을 Q라 하자. $|\overline{AQ} - \overline{AP}|$ 의 값이 자연수가 되도록 하는 최소의 정수 α 에 대하여 삼각형 AQP의 넓이는? (단, $\alpha > 1$)

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

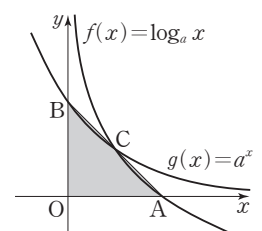


6

[25008-0035]

그림과 같이 함수 $f(x) = \log_a x$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점을 A, 함수 $g(x) = a^x$ 의 그래프가 y 축과 만나는 점을 B, 두 함수 $y=f(x), y=g(x)$ 의 그래프가 만나는 점을 C라 하자. 사각형 OACB의 넓이가 $\frac{2}{3}$ 일 때, $f\left(\sqrt{\frac{2}{3}}\right)$ 의 값은? (단, O는 원점이고 $0 < a < 1$ 이다.)

- ① $\frac{2}{9}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{4}{9}$ ④ $\frac{5}{9}$ ⑤ $\frac{2}{3}$



7. 로그함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동

(1) 평행이동

로그함수 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 식은 $y = \log_a (x - m) + n$ 이다.

이때 함수 $y = \log_a (x - m) + n$ 의 그래프는 점 $(1 + m, n)$ 을 지나고, 점근선은 직선 $x = m$ 이다.

(2) 대칭이동

로그함수 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 그래프를 x 축, y 축, 원점, 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 그래프를 나타내는 식은 각각 다음과 같다.

① x 축에 대하여 대칭이동한 그래프를 나타내는 식: $-y = \log_a x$, 즉 $y = -\log_a x$

② y 축에 대하여 대칭이동한 그래프를 나타내는 식: $y = \log_a (-x)$

③ 원점에 대하여 대칭이동한 그래프를 나타내는 식: $-y = \log_a (-x)$, 즉 $y = -\log_a (-x)$

④ 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 그래프를 나타내는 식: $x = \log_a y$, 즉 $y = a^x$

8. 로그함수의 최댓값과 최솟값

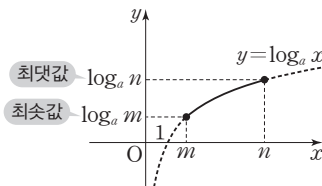
정의역이 $\{x | m \leq x \leq n\}$ ($0 < m < n$)일 때, 함수 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 최댓값과 최솟값

(1) $a > 1$ 이면 $x = m$ 에서 최솟값 $\log_a m$, $x = n$ 에서 최댓값 $\log_a n$ 을 갖는다.

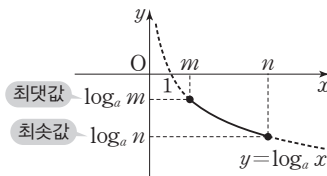
(2) $0 < a < 1$ 이면 $x = m$ 에서 최댓값 $\log_a m$, $x = n$ 에서 최솟값 $\log_a n$ 을 갖는다.

설명 정의역이 $\{x | m \leq x \leq n\}$ ($0 < m < n$)일 때, 함수 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 최댓값과 최솟값은 함수의 그래프를 그려서 다음과 같이 판단할 수 있다.

(1) $a > 1$ 일 때



(2) $0 < a < 1$ 일 때



예 ① 정의역이 $\left\{x \mid \frac{1}{2} \leq x \leq 4\right\}$ 일 때, 함수 $y = \log_2 x$ 의 최댓값과 최솟값은 다음과 같다.

$\log_2 x$ 의 밑이 2이고 $2 > 1$ 이므로 함수 $y = \log_2 x$ 는

$x = \frac{1}{2}$ 에서 최솟값 $\log_2 \frac{1}{2} = -1$ 을 갖고, $x = 4$ 에서 최댓값 $\log_2 4 = 2$ 를 갖는다.

② 정의역이 $\left\{x \mid \frac{1}{2} \leq x \leq 2\right\}$ 일 때, 함수 $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ 의 최댓값과 최솟값은 다음과 같다.

$\log_{\frac{1}{2}} x$ 의 밑이 $\frac{1}{2}$ 이고 $0 < \frac{1}{2} < 1$ 이므로 함수 $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ 는

$x = \frac{1}{2}$ 에서 최댓값 $\log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{2} = 1$ 을 갖고, $x = 2$ 에서 최솟값 $\log_{\frac{1}{2}} 2 = -1$ 을 갖는다.

예제 4

로그함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동

함수 $f(x) = \log_2 x$ 에 대하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 후 y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 함수를 $y=g(x)$ 라 하자. 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프의 교점을 C라 할 때, 삼각형 ABC의 넓이는?

- ① $\frac{13}{4}$ ② $\frac{15}{4}$ ③ $\frac{17}{4}$ ④ $\frac{19}{4}$ ⑤ $\frac{21}{4}$

길잡이 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 그래프를 나타내는 함수는 $y=-f(x)$ 이고, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 함수는 $y=f(x)+k$ 이다.

풀이 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 점 $(1, 0)$ 을 지나므로 $A(1, 0)$
 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 그래프를 나타내는 함수는 $y=-\log_2 x$ 이고, 이를 y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 함수는 $y=-\log_2 x+3$ 이므로

$g(x)=-\log_2 x+3$ 이다.

$-\log_2 x+3=0$ 에서 $\log_2 x=3$, $x=2^3=8$ 이므로

함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점은 $B(8, 0)$ 이다.

또한 $\log_2 x=-\log_2 x+3$ 에서

$2 \log_2 x=3$, $\log_2 x=\frac{3}{2}$ 이므로 $x=2^{\frac{3}{2}}=2\sqrt{2}$ 이고,

$f(2\sqrt{2})=\log_2 2\sqrt{2}=\frac{3}{2}$ 이므로 $C(2\sqrt{2}, \frac{3}{2})$

따라서 삼각형 ABC의 넓이는 $\frac{1}{2} \times (8-1) \times \frac{3}{2} = \frac{21}{4}$

답 ⑤

유제

정답과 풀이 10쪽

7

[25008-0036]

함수 $y=3^x$ 의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동한 그래프를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하고, 이를 x 축의 방향으로 m 만큼 평행이동한 그래프가 점 $(-6, -1)$ 을 지난다. 실수 m 의 값은?

- ① -3 ② -2 ③ -1 ④ 0 ⑤ 1

8

[25008-0037]

정의역이 $\{x | 4 \leq x \leq 30\}$ 인 함수

$$f(x) = \begin{cases} \log_5 x & (4 \leq x \leq 25) \\ -\log_5 (x-24) + 2 & (25 < x \leq 30) \end{cases}$$

의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은?

- ① $\log_5 10$ ② $\log_5 12$ ③ $2 \log_5 8$ ④ $2 \log_5 10$ ⑤ $2 \log_5 12$

9. 지수함수의 활용

(1) 지수에 미지수가 있는 방정식

지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)은 실수 전체의 집합에서 양의 실수 전체의 집합으로의 일대일대응이므로

$$a^{x_1}=a^{x_2} \iff x_1=x_2$$

가 성립한다. 이 성질을 이용하여 지수에 미지수가 있는 방정식의 해를 구할 수 있다.

$$\textcircled{1} a^{f(x)}=b \iff f(x)=\log_a b \quad (\text{단, } b>0)$$

$$\textcircled{2} a^{f(x)}=a^{g(x)} \iff f(x)=g(x)$$

(2) 지수에 미지수가 있는 부등식

지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)의 그래프의 성질에 의하여

$$\text{(i)} a>1 \text{ 일 때, } a^{x_1}<a^{x_2} \iff x_1<x_2$$

$$\text{(ii)} 0<a<1 \text{ 일 때, } a^{x_1}<a^{x_2} \iff x_1>x_2$$

가 성립한다. 이 성질을 이용하여 지수에 미지수가 있는 부등식의 해를 구할 수 있다.

$$\textcircled{1} a>1 \text{ 일 때, } a^{f(x)}<a^{g(x)} \iff f(x)<g(x)$$

$$\textcircled{2} 0<a<1 \text{ 일 때, } a^{f(x)}<a^{g(x)} \iff f(x)>g(x)$$

예 $\textcircled{1} 3^{2x-1}>3^3$ 에서 밑이 3이고 $3>1$ 이므로 $2x-1>3$ 에서 $x>2$

$$\textcircled{2} \left(\frac{1}{2}\right)^{2x-1}>\left(\frac{1}{2}\right)^5 \text{에서 밑이 } \frac{1}{2} \text{이고 } 0<\frac{1}{2}<1 \text{이므로 } 2x-1<5 \text{에서 } x<3$$

10. 로그함수의 활용

(1) 로그의 진수에 미지수가 있는 방정식

로그함수 $y=\log_a x$ ($a>0, a\neq 1$)은 양의 실수 전체의 집합에서 실수 전체의 집합으로의 일대일대응이므로

$$\log_a x_1=\log_a x_2 \iff x_1=x_2, x_1>0, x_2>0$$

이 성립한다. 이 성질을 이용하여 로그의 진수에 미지수가 있는 방정식의 해를 구할 수 있다.

$$\textcircled{1} \log_a f(x)=b \iff f(x)=a^b, f(x)>0$$

$$\textcircled{2} \log_a f(x)=\log_a g(x) \iff f(x)=g(x), f(x)>0, g(x)>0$$

(2) 로그의 진수에 미지수가 있는 부등식

로그함수 $y=\log_a x$ ($a>0, a\neq 1$)의 그래프의 성질에 의하여

$$\text{(i)} a>1 \text{ 일 때, } \log_a x_1<\log_a x_2 \iff 0<x_1<x_2$$

$$\text{(ii)} 0<a<1 \text{ 일 때, } \log_a x_1<\log_a x_2 \iff x_1>x_2>0$$

이 성립한다. 이 성질을 이용하여 로그의 진수에 미지수가 있는 부등식의 해를 구할 수 있다.

$$\textcircled{1} a>1 \text{ 일 때, } \log_a f(x)<\log_a g(x) \iff 0<f(x)<g(x)$$

$$\textcircled{2} 0<a<1 \text{ 일 때, } \log_a f(x)<\log_a g(x) \iff f(x)>g(x)>0$$

예 $\textcircled{1} \log_2 5>\log_2 (x-1)$ 에서 밑이 2이고 $2>1$ 이므로 $5>x-1$ 에서 $x<6$

이때 로그의 진수 조건에 의하여 $x-1>0$ 에서 $x>1$ 이므로 구하는 해는 $1<x<6$

$$\textcircled{2} \log_{\frac{1}{3}} (2x-4)>\log_{\frac{1}{3}} 2 \text{에서 밑이 } \frac{1}{3} \text{이고 } 0<\frac{1}{3}<1 \text{이므로 } 2x-4<2 \text{에서 } x<3$$

이때 로그의 진수 조건에 의하여 $2x-4>0$ 에서 $x>2$ 이므로 구하는 해는 $2<x<3$

예제 5

지수방정식

방정식

$$3^{1+\frac{1}{x}} - 4 = 4 \times 3^{-\frac{1}{x}}$$

의 실근을 α 라 할 때, $\alpha \times \log_3 8$ 의 값을 구하시오.

길잡이 반복되는 지수가 있는 경우 반복되는 값을 치환하여 문제를 해결한다.

풀이 $3^{1+\frac{1}{x}} - 4 = 4 \times 3^{-\frac{1}{x}}$ 에서

$$3^{1+\frac{1}{x}} - 4 \times 3^{-\frac{1}{x}} - 4 = 0$$

$3^{\frac{1}{x}} = t$ ($t > 0$)이라 하면

$$3t - 4t^{-1} - 4 = 0, 3t^2 - 4t - 4 = 0$$

$$(3t+2)(t-2) = 0$$

$t > 0$ 이므로 $t = 2$

$$3^{\frac{1}{x}} = 2 \text{에서 } \frac{1}{x} = \log_3 2, x = \log_2 3$$

즉, $\alpha = \log_2 3$

따라서

$$\begin{aligned} \alpha \times \log_3 8 &= \log_2 3 \times \log_3 8 = \log_2 3 \times 3 \log_3 2 \\ &= \log_2 3 \times \frac{3}{\log_2 3} = 3 \end{aligned}$$

답 3

유제

정답과 풀이 11쪽

9

[25008-0038]

1이 아닌 양수 a 에 대하여 곡선 $y = a^x - 1$ 과 직선 $y = ax + 1$ 이 오직 한 점에서만 만날 때, 부등식 $a^{x^2-3x+2} \geq a^{2x-2}$ 을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합은?

- ① 7 ② 10 ③ 13 ④ 16 ⑤ 19

10

[25008-0039]

부등식 $\begin{cases} x^2 - 5x + 6 > 0 \\ \log x^2 + x \log x - 2x < 4 \end{cases}$ 를 만족시키는 정수 x 의 개수는?

- ① 49 ② 61 ③ 73 ④ 85 ⑤ 97

[25008-0040]

1 실수 a 에 대하여 곡선 $y = a \times 2^{x-1} + a$ 가 점 $(3, 10)$ 을 지날 때, 곡선 $y = a \times 2^{x-1} + a$ 의 점근선의 방정식은?

- ① $y = \frac{1}{2}$ ② $y = 1$ ③ $y = \frac{3}{2}$ ④ $y = 2$ ⑤ $y = \frac{5}{2}$

[25008-0041]

2 $-1 \leq x \leq 2$ 에서 함수 $y = 2^{-x+2} - 1$ 의 최댓값과 최솟값의 합은?

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

[25008-0042]

3 방정식 $3^x + 3^{-x} = \frac{10}{3}$ 의 모든 실근의 합은?

- ① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

[25008-0043]

4 부등식 $\left(\frac{1}{2}\right)^{x+1} < 16 < \left(\frac{1}{4}\right)^{2x}$ 을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합은?

- ① -9 ② -7 ③ -5 ④ -3 ⑤ -1

[25008-0044]

- 5 직선 $x=k$ 와 함수 $y=\log_3(x+a)+1$ 의 그래프가 만나지 않도록 하는 자연수 k 의 개수가 5일 때, 정수 a 의 값은?

① -6 ② -5 ③ -4 ④ -3 ⑤ -2

[25008-0045]

- 6 함수 $y=\log_{\frac{1}{3}}(2x^2-8x+a)$ 의 최댓값이 2일 때, 상수 a 의 값은?

① 7 ② $\frac{68}{9}$ ③ $\frac{73}{9}$ ④ $\frac{26}{3}$ ⑤ $\frac{83}{9}$

[25008-0046]

- 7 방정식 $\log_2 x + \log_{\frac{1}{2}}(x-2)^2 = 3$ 의 모든 실근의 합은?

① 4 ② $\frac{65}{16}$ ③ $\frac{33}{8}$ ④ $\frac{67}{16}$ ⑤ $\frac{17}{4}$

[25008-0047]

- 8 부등식 $\log_2(3x+1) + \log_2(x+2) < 3$ 의 해가 $\alpha < x < \beta$ 일 때, $\beta - \alpha$ 의 값은?

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1 ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

[25008-0048]

- 1 곡선 $y=2^x-\frac{1}{2}$ 이 x 축 및 곡선 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 과 만나는 점을 각각 A, B라 할 때, 삼각형 AOB의 넓이는? (단, O는 원점이다.)

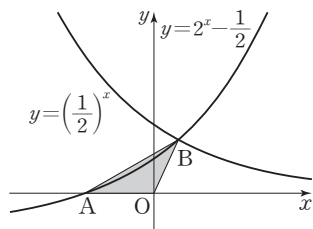
① $\frac{\sqrt{15}-2}{8}$

② $\frac{\sqrt{17}-2}{8}$

③ $\frac{\sqrt{13}-1}{8}$

④ $\frac{\sqrt{15}-1}{8}$

⑤ $\frac{\sqrt{17}-1}{8}$



[25008-0049]

- 2 계수가 모두 정수인 두 일차다항식 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(x)-g(x)=-2$

(나) 모든 실수 k 에 대하여 $f(k)+g(k)=2k+f(0)+g(0)$ 이다.

(다) $\{g(x)\}^3-\{f(x)\}^3=6x^2-24x+26$

함수 $y=\log_2 f(x)+1$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점을 A, 함수 $y=\log_2 g(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점을 B, 두 함수 $y=\log_2 f(x)+1$, $y=\log_2 g(x)$ 의 그래프가 만나는 점을 C라 할 때, 삼각형 ABC의 넓이는?

① $\frac{3}{2}$

② 2

③ $\frac{5}{2}$

④ 3

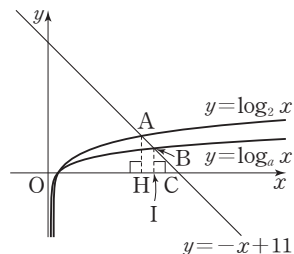
⑤ $\frac{7}{2}$

[25008-0050]

- 3 2 이상의 자연수 a 에 대하여 두 함수 $y=\log_2(x+a)$, $y=\log_2(-x+a)$ 의 그래프의 교점을 A라 하고, 삼각형 ABC가 정삼각형이 되도록 하는 x 축 위의 서로 다른 두 점을 B, C라 하자. $1 < \overline{BC} < \frac{8\sqrt{3}}{3}$ 을 만족시키는 a 의 개수를 구하시오.

[25008-0051]

- 4 그림과 같이 두 함수 $f(x)=\log_2 x$, $g(x)=\log_a x$ 에 대하여 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 가 직선 $y=-x+11$ 과 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 직선 $y=-x+11$ 이 x 축과 만나는 점을 C라 하자. $\overline{AB}:\overline{BC}=1:2$ 일 때, 두 점 A, B에서 x 축에 내린 수선의 발을 각각 H, I라 하고, 두 삼각형 AOH, BIC의 넓이를 각각 S, T라 하면 $S:T=6:1$ 이다. a 의 값은?

(단, O는 원점이고 $a>2$ 이다.)

① $\frac{13}{5}$

② $\frac{14}{5}$

③ 3

④ $\frac{16}{5}$

⑤ $\frac{17}{5}$

[25008-0052]

- 5 $2 < a < b$ 이고 $a : b = 3 : 4$ 인 두 실수 a, b 에 대하여 직선 $y=2$ 와 세 곡선 $y=\log_2 x, y=\log_a x, y=\log_b x$ 가 만나는 점을 각각 A, B, C라 하자. $\overline{AB} : \overline{BC} = 2 : 3$ 일 때, $a^2 + b^2 = \frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.
(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

[25008-0053]

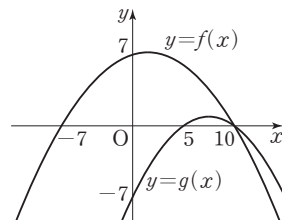
- 6 두 이차함수 $y=f(x), y=g(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 부등식

$$\log_{\frac{1}{2}} f(x) \leq \log_2 \left\{ -\frac{1}{g(-x)} \right\}$$

을 만족시키는 정수 x 의 개수는?

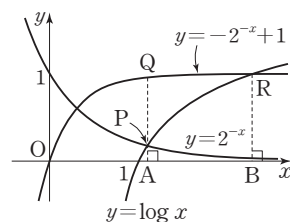
(단, $f(-7)=f(10)=0, g(5)=g(10)=0, f(0)=7, g(0)=-7$)

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6



[25008-0054]

- 7 그림과 같이 곡선 $y=\log x$ 와 곡선 $y=2^{-x}$ 이 만나는 점을 P라 하고, 점 P에서 x 축에 내린 수선의 발을 A($a, 0$)이라 하자. 직선 AP가 곡선 $y=-2^{-x}+1$ 과 만나는 점을 Q라 하고, 두 곡선 $y=-2^{-x}+1, y=\log x$ 의 교점을 R이라 하자. 점 R에서 x 축에 내린 수선의 발을 B($b, 0$)이라 할 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



보기

㉠. $b > 10$

㉡. $\left(\frac{1}{2}\right)^{a+b} = (\log a)(1 - \log b)$

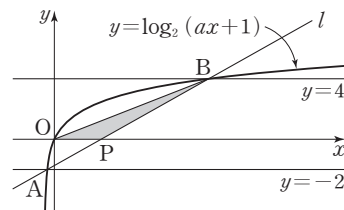
㉢. $\frac{b}{a} > \frac{\log b}{1 - \log a}$

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢ ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

[25008-0055]

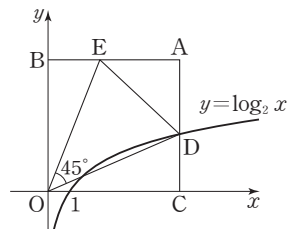
- 8 그림과 같이 곡선 $y=\log_2(ax+1)$ 과 두 직선 $y=-2, y=4$ 의 교점을 각각 A, B라 하고, 두 점 A, B를 지나는 직선 l 과 x 축의 교점을 P라 하자. 삼각형 OPB의 넓이가 3일 때, 양수 a 의 값은? (단, O는 원점이다.)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5



[25008-0056]

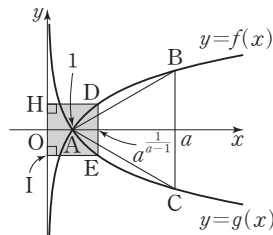
- 1 그림과 같이 실수 t ($t > 1$)에 대하여 네 점 $A(t, t)$, $B(0, t)$, $O(0, 0)$, $C(t, 0)$ 을 꼭짓점으로 하는 정사각형 $ABOC$ 가 있다. 곡선 $y = \log_2 x$ 가 선분 AC 와 만나는 점을 D 라 하고, $\angle DOE = 45^\circ$ 가 되도록 선분 AB 위에 점 E 를 잡는다. $f(t) = \overline{AE} + \overline{ED}$ 라 할 때, $f(k) - k = 2$ 를 만족시키는 양수 k 의 값은?



- ① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$
 ④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

[25008-0057]

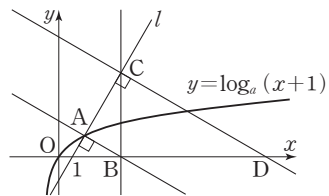
- 2 두 함수 $f(x) = \log_2 x$, $g(x) = -\log_2 x$ 에 대하여 그림과 같이 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 와 점 $A(1, 0)$ 이 있다. $a > 1$ 인 양수 a 에 대하여 삼각형 ACB 가 정삼각형이 되도록 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $B(a, f(a))$, 곡선 $y = g(x)$ 위의 점 $C(a, g(a))$ 를 잡는다. 직선 $x = a^{\frac{1}{a-1}}$ 이 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 와 만나는 점을 각각 D , E 라 하고 두 점 D , E 에서 y 축에 내린 수선의 발을 각각 H , I 라 하자. 사각형 $HIED$ 의 넓이는?



- ① $2^{\frac{\sqrt{3}}{3}} \times \frac{\sqrt{3}}{3}$ ② $2^{\frac{2\sqrt{3}}{3}} \times \frac{2\sqrt{3}}{3}$ ③ $2^{\frac{\sqrt{3}}{3}} \times \frac{2\sqrt{3}}{3}$ ④ $2^{\frac{\sqrt{3}}{3}} \times \frac{2}{3}$ ⑤ $2^{\frac{2\sqrt{3}}{3}} \times \frac{2}{3}$

[25008-0058]

- 3 그림과 같이 점 $(1, 0)$ 을 지나고 기울기가 양수인 직선 l 과 곡선 $y = \log_a(x+1)$ 이 만나는 점 중 제1사분면 위의 점을 A 라 하고, 점 A 를 지나고 직선 l 과 수직인 직선이 x 축과 만나는 점을 B 라 하자. 점 B 를 지나고 x 축과 수직인 직선이 직선 l 과 만나는 점을 C , 점 C 를 지나고 직선 l 과 수직인 직선이 x 축과 만나는 점을 D 라 하면 $\overline{AB} = \sqrt{3}$, $\overline{CD} = 4\sqrt{3}$ 이다. 두 실수 m , n 에 대하여 곡선 $y = \log_a(x+1-m) + n$ 이 두 점 A , C 를 지날 때, m 의 값은? (단, $a > 1$)



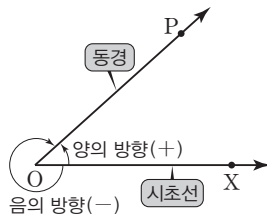
- ① $\frac{187}{78}$ ② $\frac{63}{26}$ ③ $\frac{191}{78}$ ④ $\frac{193}{78}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

1. 일반각과 호도법

(1) 일반각

① 각과 각의 크기

평면에서 반직선 OP가 반직선 OX의 위치에서 점 O를 중심으로 회전할 때, 두 반직선 OX, OP로 이루어진 도형을 기호 $\angle XOP$ 로 나타내고, 회전한 양을 $\angle XOP$ 의 크기라고 한다. 이때 반직선 OX를 시초선, 반직선 OP를 동경이라고 한다. 또 동경 OP가 점 O를 중심으로 회전할 때, 시곗바늘이 도는 방향의 반대 방향을 양의 방향, 시곗바늘이 도는 방향을 음의 방향이라고 한다. 이때 각의 크기는 양의 방향일 때는 양의 부호 +, 음의 방향일 때는 음의 부호 -를 붙여서 나타낸다.



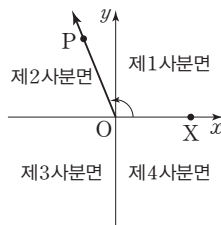
② 일반각

시초선 OX와 동경 OP에 의하여 $\angle XOP$ 가 주어질 때, 동경 OP가 나타내는 한 각의 크기를 α° 라 하면 $\angle XOP$ 의 크기는 다음과 같이 나타내고, 이것을 동경 OP가 나타내는 일반각이라고 한다.

$$360^\circ \times n + \alpha^\circ \quad (\text{단, } n \text{은 정수})$$

③ 사분면의 각

좌표평면에서 원점 O에 대하여 시초선 OX를 x 축의 양의 방향으로 잡을 때, 동경 OP가 제1사분면, 제2사분면, 제3사분면, 제4사분면에 있으면 동경 OP가 나타내는 각을 각각 제1사분면의 각, 제2사분면의 각, 제3사분면의 각, 제4사분면의 각이라고 한다.

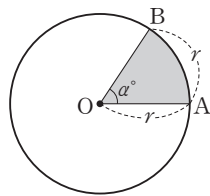


(2) 호도법

① 호도법

중심이 O이고 반지름의 길이가 r 인 원에서 호 AB의 길이가 r 인 부채꼴 OAB의 중심각의 크기 α° 를 1라디안(radian)이라 하고, 이것을 단위로 하여 각의 크기를 나타내는 방법을 호도법이라고 한다.

참고 호도법으로 각의 크기를 나타낼 때는 단위인 라디안은 보통 생략한다.



② 육십분법과 호도법의 관계

$$1(\text{라디안}) = \frac{180^\circ}{\pi}, \quad 1^\circ = \frac{\pi}{180}(\text{라디안})$$

설명 호의 길이는 중심각의 크기에 정비례하므로 $2\pi r : r = 360^\circ : \alpha^\circ$, $\alpha^\circ = \frac{180^\circ}{\pi}$, 즉 $1(\text{라디안}) = \frac{180^\circ}{\pi}$

③ 부채꼴의 호의 길이와 넓이

반지름의 길이가 r , 중심각의 크기가 θ (라디안)인 부채꼴에서 호의 길이를 l , 넓이를 S 라 하면

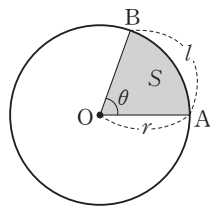
$$(i) l = r\theta$$

$$(ii) S = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2}rl$$

설명 호의 길이 l 과 부채꼴의 넓이 S 는 중심각의 크기 θ (라디안)에 정비례하므로

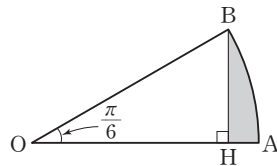
$$(i) l : 2\pi r = \theta : 2\pi \text{에서 } l = r\theta$$

$$(ii) S : \pi r^2 = \theta : 2\pi \text{에서 } S = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2}rl$$



예제 1 호도법

그림과 같이 중심이 O이고 $\angle AOB = \frac{\pi}{6}$, 넓이가 12π 인 부채꼴 OAB가 있다. 점 B에서 선분 OA에 내린 수선의 발을 H라 할 때, 호 AB와 두 선분 BH, AH로 둘러싸인 부분의 넓이는?



- ① $12\pi - 18\sqrt{3}$ ② $12\pi - 16\sqrt{3}$ ③ $12\pi - 14\sqrt{3}$
 ④ $12\pi - 12\sqrt{3}$ ⑤ $12\pi - 10\sqrt{3}$

길잡이 부채꼴의 중심각의 크기와 넓이를 이용하여 부채꼴의 반지름의 길이를 구한 후 삼각형의 넓이를 구한다.

풀이 부채꼴 OAB의 반지름의 길이를 r ($r > 0$)이라 하면 $\angle AOB = \frac{\pi}{6}$ 이고 부채꼴 OAB의 넓이가 12π 이므로

$$\frac{1}{2} \times r^2 \times \frac{\pi}{6} = 12\pi \text{에서 } r^2 = 144, r = 12$$

이때

$$\overline{OH} = 12 \cos \frac{\pi}{6} = 12 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3}, \overline{BH} = 12 \sin \frac{\pi}{6} = 12 \times \frac{1}{2} = 6$$

이므로 삼각형 OHB의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{OH} \times \overline{BH} = \frac{1}{2} \times 6\sqrt{3} \times 6 = 18\sqrt{3}$$

따라서 호 AB와 두 선분 BH, AH로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$12\pi - 18\sqrt{3}$$

답 ①

유제

정답과 풀이 17쪽

1

[25008-0059]

중심이 O이고 반지름의 길이가 r , 넓이가 8인 부채꼴 OAB가 있다. 부채꼴 OAB의 둘레의 길이가 $6r$ 일 때, r 의 값을 구하시오.

2

[25008-0060]

좌표평면에서 원 $x^2 + y^2 = 16$ 과 직선 $x = 2$ 가 만나는 두 점을 A, B라 하자. 점 C(4, 0)을 포함하는 호 AB와 선분 AB로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① $\frac{10}{3}\pi - \sqrt{3}$ ② $4\pi - 2\sqrt{3}$ ③ $\frac{14}{3}\pi - 3\sqrt{3}$ ④ $\frac{16}{3}\pi - 4\sqrt{3}$ ⑤ $6\pi - 5\sqrt{3}$

2. 삼각함수의 뜻

좌표평면에서 중심이 원점 O이고 반지름의 길이가 r ($r > 0$)인 원 위의 한 점을 $P(x, y)$, x 축의 양의 방향을 시초선으로 하였을 때, 동경 OP가 나타내는 각의 크기를 θ 라 하자. 이때 θ 에 대한 삼각함수를 다음과 같이 정의한다.

$$\sin \theta = \frac{y}{r}, \cos \theta = \frac{x}{r}, \tan \theta = \frac{y}{x} \quad (x \neq 0)$$

이때 $\sin \theta$, $\cos \theta$, $\tan \theta$ 를 각각 사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수라 하고, 이 함수들을 θ 에 대한 삼각함수라고 한다.

설명 동경 OP가 나타내는 각의 크기 θ 에 대하여 $\frac{y}{r}$, $\frac{x}{r}$, $\frac{y}{x}$ ($x \neq 0$)의 값은 각각 하나로 결정된다.

즉, 다음의 대응 관계는 각각 θ 에 대한 함수가 된다.

$$\theta \longrightarrow \frac{y}{r}, \theta \longrightarrow \frac{x}{r}, \theta \longrightarrow \frac{y}{x} \quad (x \neq 0)$$

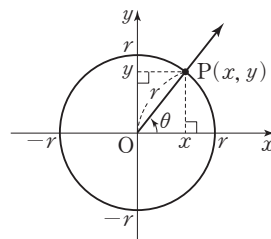
이때 각 함수를 사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수라 하고, 이것을 각각 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\sin \theta = \frac{y}{r}, \cos \theta = \frac{x}{r}, \tan \theta = \frac{y}{x} \quad (x \neq 0)$$

참고 (1) 각 사분면에서의 삼각함수의 부호는 다음 표와 같다.

사분면 삼각함수	제1사분면 ($x > 0, y > 0$)	제2사분면 ($x < 0, y > 0$)	제3사분면 ($x < 0, y < 0$)	제4사분면 ($x > 0, y < 0$)
$\sin \theta$	+	+	-	-
$\cos \theta$	+	-	-	+
$\tan \theta$	+	-	+	-

(2) $\tan \theta$ 는 $\theta = n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n 은 정수)에서 정의되지 않는다.



3. 삼각함수 사이의 관계

$$(1) \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

$$(2) \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

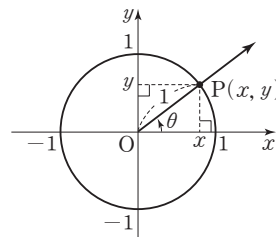
설명 각 θ 가 나타내는 동경과 원 $x^2 + y^2 = 1$ 이 만나는 점을 $P(x, y)$ 라 하면 다음이 성립한다.

$$(1) \sin \theta = y, \cos \theta = x, \tan \theta = \frac{y}{x} \quad (x \neq 0) \text{이므로}$$

$$\tan \theta = \frac{y}{x} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

(2) 점 $P(x, y)$ 가 원 $x^2 + y^2 = 1$ 위의 점이므로

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = y^2 + x^2 = 1$$



예제 2 삼각함수의 뜻

$m < -1$ 인 실수 m 에 대하여 원 $x^2 + y^2 = 1$ 과 직선 $y = mx$ 가 제2사분면에서 만나는 점을 P라 하고, 동경 OP가 나타내는 각의 크기를 θ 라 하자. $\sin \theta \cos \theta = -\frac{3}{10}$ 을 만족시키는 m 의 값은?

(단, O는 원점이고, 시초선은 x 축의 양의 방향이다.)

- ① -4 ② $-\frac{7}{2}$ ③ -3 ④ $-\frac{5}{2}$ ⑤ -2

길잡이 조건을 만족시키는 점 P의 좌표를 구한 후, 삼각함수의 정의를 이용하여 $\sin \theta$, $\cos \theta$ 의 값을 구한다.

풀이 원 $x^2 + y^2 = 1$ 과 직선 $y = mx$ 가 만나는 점 P의 x 좌표는

$$x^2 + m^2 x^2 = 1, (m^2 + 1)x^2 = 1, x^2 = \frac{1}{m^2 + 1}$$

$$x = \frac{1}{\sqrt{m^2 + 1}} \text{ 또는 } x = -\frac{1}{\sqrt{m^2 + 1}}$$

$$\text{점 P는 제2사분면에 있으므로 } x = -\frac{1}{\sqrt{m^2 + 1}}$$

$$\text{점 P는 직선 } y = mx \text{ 위의 점이므로 } P\left(-\frac{1}{\sqrt{m^2 + 1}}, -\frac{m}{\sqrt{m^2 + 1}}\right) \text{이고 } \overline{OP} = 1 \text{이므로}$$

$$\sin \theta = -\frac{m}{\sqrt{m^2 + 1}}, \cos \theta = -\frac{1}{\sqrt{m^2 + 1}}$$

$$\sin \theta \cos \theta = \left(-\frac{m}{\sqrt{m^2 + 1}}\right) \times \left(-\frac{1}{\sqrt{m^2 + 1}}\right) = \frac{m}{m^2 + 1}$$

$$\sin \theta \cos \theta = -\frac{3}{10} \text{에서}$$

$$\frac{m}{m^2 + 1} = -\frac{3}{10}, 3m^2 + 10m + 3 = 0, (m + 3)(3m + 1) = 0$$

$$m = -3 \text{ 또는 } m = -\frac{1}{3}$$

이때 $m < -1$ 이므로 구하는 m 의 값은 -3 이다.

답 ③

유제

정답과 풀이 17쪽

[25008-0061]

3 $\frac{1}{1 - \cos \theta} - \frac{1}{1 + \cos \theta} = -\frac{4}{3}$ 이고 $\tan \theta > 0$ 일 때, $\sin \theta$ 의 값은?

- ① $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ $-\frac{1}{2}$ ④ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

[25008-0062]

4 θ 가 제4사분면의 각이고 $3 \sin \theta + \cos \theta + 1 = 0$ 일 때, $\sin \theta + \cos \theta$ 의 값은?

- ① $-\frac{3}{5}$ ② $-\frac{2}{5}$ ③ $-\frac{1}{5}$ ④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{2}{5}$

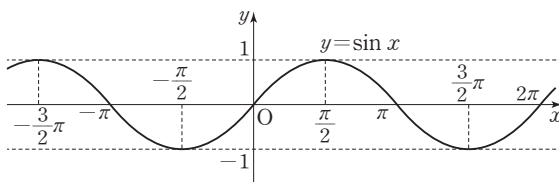
4. 삼각함수의 그래프

(1) 함수 $y = \sin x$ 의 그래프

- ① 정의역은 실수 전체의 집합이고,
치역은 $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$ 이다.
- ② 함수 $y = \sin x$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.
- ③ 모든 실수 x 에 대하여

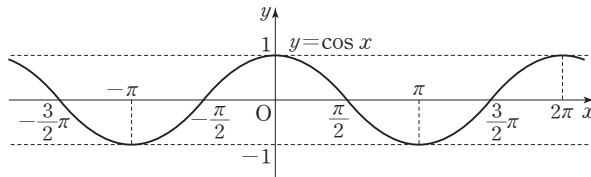
$\sin(2n\pi + x) = \sin x$ (n 은 정수)이고, 주기가 2π 인 주기함수이다.

참고 함수 $f(x)$ 의 정의역에 속하는 임의의 실수 x 에 대하여 $f(x+p) = f(x)$ 를 만족시키는 0이 아닌 상수 p 가 존재할 때 함수 $f(x)$ 를 주기함수라 하고, 상수 p 중 최소인 양수를 함수 $f(x)$ 의 주기라고 한다.

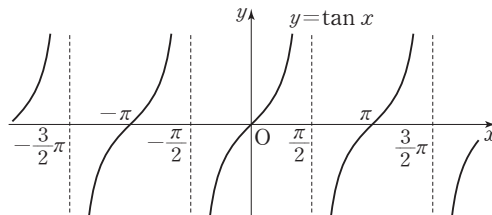
(2) 함수 $y = \cos x$ 의 그래프

- ① 정의역은 실수 전체의 집합이고,
치역은 $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$ 이다.
- ② 함수 $y = \cos x$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.
- ③ 모든 실수 x 에 대하여

$\cos(2n\pi + x) = \cos x$ (n 은 정수)이고, 주기가 2π 인 주기함수이다.

(3) 함수 $y = \tan x$ 의 그래프

- ① 정의역은 $x \neq n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n 은 정수)인 실수 전체의 집합
이고, 치역은 실수 전체의 집합이다.
- ② 함수 $y = \tan x$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.
- ③ 정의역에 속하는 모든 실수 x 에 대하여
 $\tan(n\pi + x) = \tan x$ (n 은 정수)이고, 주기가 π 인
주기함수이다.
- ④ 그래프의 점근선은 직선 $x = n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n 은 정수)이다.



참고 여러 가지 삼각함수의 그래프

(1) 함수 $y = a \sin x$, $y = a \cos x$, $y = a \tan x$ (a 는 0이 아닌 상수)의 그래프

- ① 두 함수 $y = a \sin x$, $y = a \cos x$ 의 최댓값은 $|a|$, 최솟값은 $-|a|$ 이다.
- ② 함수 $y = a \tan x$ 의 최댓값과 최솟값은 없다.

(2) 함수 $y = \sin ax$, $y = \cos ax$, $y = \tan ax$ (a 는 0이 아닌 상수)의 그래프

- ① 두 함수 $y = \sin ax$, $y = \cos ax$ 의 주기는 모두 $\frac{2\pi}{|a|}$ 이다.
- ② 함수 $y = \tan ax$ 의 주기는 $\frac{\pi}{|a|}$ 이다.

예제 3

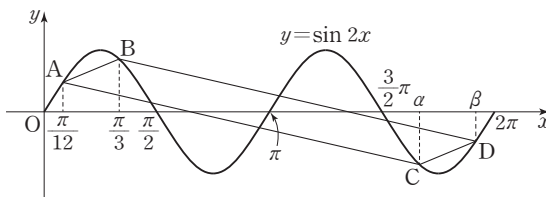
삼각함수의 그래프

$0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 함수 $y = \sin 2x$ 의 그래프 위에 x 좌표가 각각 $\frac{\pi}{12}$, $\frac{\pi}{3}$, α , β ($\frac{3}{2}\pi < \alpha < \beta < 2\pi$)인 네 점 A, B, C, D가 있다. 사각형 ACDB가 평행사변형일 때, $\frac{\beta}{\alpha}$ 의 값은?

- ① $\frac{11}{10}$ ② $\frac{23}{20}$ ③ $\frac{6}{5}$ ④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{13}{10}$

길잡이 함수 $y = \sin 2x$ 의 그래프의 대칭성과 주기를 이용하여 α , β 의 값을 구한다.

풀이 함수 $y = \sin 2x$ 의 주기가 $\frac{2\pi}{2} = \pi$ 이므로 $0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 함수 $y = \sin 2x$ 의 그래프와 평행사변형 ACDB는 그림과 같다.



함수 $y = \sin 2x$ 의 그래프가 점 $(\pi, 0)$ 에 대하여 대칭이고 평행사변형 ACDB의 두 대각선 AD와 BC의 교점이 $(\pi, 0)$ 이므로

$$\frac{\frac{\pi}{3} + \alpha}{2} = \pi, \quad \frac{\frac{\pi}{12} + \beta}{2} = \pi \text{에서}$$

$$\alpha = \frac{5}{3}\pi, \quad \beta = \frac{23}{12}\pi$$

$$\text{따라서 } \frac{\beta}{\alpha} = \frac{\frac{23}{12}\pi}{\frac{5}{3}\pi} = \frac{23}{20}$$

답 ②

유제

정답과 풀이 18쪽

[25008-0063]

5

두 양수 a , b 에 대하여 함수 $y = a \cos bx + 2b$ 는 주기가 6π 이고 최댓값이 2일 때, $a + b$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1 ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

[25008-0064]

6

$-\frac{\pi}{2} < x < \frac{3}{2}\pi$ 에서 기울기가 양수이고 점 $(\frac{\pi}{2}, 0)$ 을 지나는 직선과 함수 $y = \tan x$ 의 그래프가 만나는 두 점의 x 좌표를 각각 α , β ($\alpha < \beta$)라 하자. $\alpha + 2\beta = \frac{13}{6}\pi$ 일 때, $\sin(2\alpha + \beta)$ 의 값은?

- ① $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

5. 삼각함수의 성질

(1) $2n\pi + \theta$ 의 삼각함수 (단, n 은 정수)

$$\textcircled{1} \sin(2n\pi + \theta) = \sin \theta \quad \textcircled{2} \cos(2n\pi + \theta) = \cos \theta \quad \textcircled{3} \tan(2n\pi + \theta) = \tan \theta$$

(2) $-\theta$ 의 삼각함수

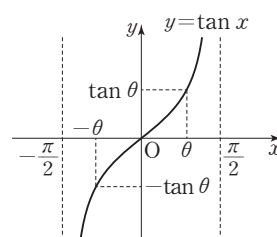
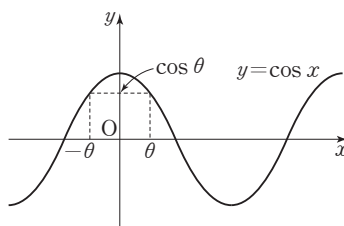
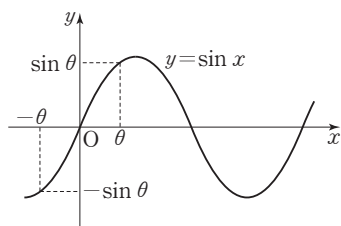
$$\textcircled{1} \sin(-\theta) = -\sin \theta \quad \textcircled{2} \cos(-\theta) = \cos \theta \quad \textcircled{3} \tan(-\theta) = -\tan \theta$$

(3) $\pi + \theta$ 의 삼각함수

$$\textcircled{1} \sin(\pi + \theta) = -\sin \theta \quad \textcircled{2} \cos(\pi + \theta) = -\cos \theta \quad \textcircled{3} \tan(\pi + \theta) = \tan \theta$$

(4) $\frac{\pi}{2} + \theta$ 의 삼각함수

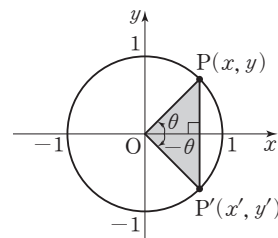
$$\textcircled{1} \sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \cos \theta \quad \textcircled{2} \cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\sin \theta$$

설명 (2)는 다음과 같이 두 가지 방법으로 설명할 수 있다.(i) 함수 $y = \sin x$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이므로 $\sin(-\theta) = -\sin \theta$ 함수 $y = \cos x$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이므로 $\cos(-\theta) = \cos \theta$ 함수 $y = \tan x$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이므로 $\tan(-\theta) = -\tan \theta$ (ii) 각 θ 와 각 $-\theta$ 가 나타내는 동경이 원 $x^2 + y^2 = 1$ 과 만나는 점을 각각 $P(x, y)$, $P'(x', y')$ 이라 하면 점 P 와 점 P' 은 x 축에 대하여 서로 대칭이므로 $x' = x$, $y' = -y$ 이다. 따라서 다음이 성립한다.

$$\sin(-\theta) = y' = -y = -\sin \theta$$

$$\cos(-\theta) = x' = x = \cos \theta$$

$$\tan(-\theta) = \frac{y'}{x'} = \frac{-y}{x} = -\tan \theta \quad (x \neq 0)$$

**참고** 위의 (3), (4)의 식에 θ 대신 $-\theta$ 를 대입하면 다음이 성립한다.

$$(3) \sin(\pi - \theta) = -\sin(-\theta) = \sin \theta$$

$$\cos(\pi - \theta) = -\cos(-\theta) = -\cos \theta$$

$$\tan(\pi - \theta) = \tan(-\theta) = -\tan \theta$$

$$(4) \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos(-\theta) = \cos \theta$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = -\sin(-\theta) = \sin \theta$$

예제 4

삼각함수의 성질

$\sin\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)-\cos(\pi-\theta)=\frac{4}{3}$ 이고 $\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)\times\sin(2\pi+\theta)<0$ 일 때, $\cos\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)+\tan(\pi-\theta)$ 의 값은?

- ① $-\frac{5\sqrt{5}}{6}$ ② $-\frac{\sqrt{5}}{2}$ ③ $-\frac{\sqrt{5}}{6}$ ④ $\frac{\sqrt{5}}{6}$ ⑤ $\frac{\sqrt{5}}{2}$

길잡이 삼각함수 사이의 관계를 이용하여 삼각함수의 값을 구한 후, 삼각함수의 성질을 이용하여 식의 값을 구한다.

풀이 $\sin\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)-\cos(\pi-\theta)=\frac{4}{3}$ 에서

$$\cos\theta+\cos\theta=\frac{4}{3}, \cos\theta=\frac{2}{3}$$

한편, $\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)\times\sin(2\pi+\theta)<0$ 에서

$$\cos\theta\times\sin\theta<0$$

이때 $\cos\theta=\frac{2}{3}>0$ 이므로 $\sin\theta<0$

$$\sin\theta=-\sqrt{1-\cos^2\theta}=-\sqrt{1-\left(\frac{2}{3}\right)^2}=-\frac{\sqrt{5}}{3}$$

$$\tan\theta=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}=\frac{-\frac{\sqrt{5}}{3}}{\frac{2}{3}}=-\frac{\sqrt{5}}{2}$$

따라서

$$\cos\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)+\tan(\pi-\theta)=\sin\theta-\tan\theta=-\frac{\sqrt{5}}{3}-\left(-\frac{\sqrt{5}}{2}\right)=\frac{\sqrt{5}}{6}$$

답 ④

유제

정답과 풀이 18쪽

[25008-0065]

7

$\cos\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)=\frac{1}{3}$ 이고 $\tan(\pi-\theta)<0$ 일 때, $\tan\theta$ 의 값은?

- ① $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $-\frac{\sqrt{2}}{4}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ④ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\sqrt{2}$

[25008-0066]

8

$\sin(\pi+\theta)+\cos(2\pi-\theta)=\sqrt{2}$ 일 때, $\sin^3\theta-\cos^3\theta$ 의 값은?

- ① $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{2}}{2}$

6. 삼각함수의 활용

(1) 방정식에서의 활용

방정식 $2 \sin x = 1$, $\tan x = -1$ 과 같이 각의 크기가 미지수인 삼각함수를 포함한 방정식은 삼각함수의 그래프를 이용하여 다음과 같이 풀 수 있다.

- ① 주어진 방정식을 $\sin x = k$ ($\cos x = k$, $\tan x = k$)의 꼴로 변형한다.
- ② 주어진 범위에서 삼각함수 $y = \sin x$ ($y = \cos x$, $y = \tan x$)의 그래프와 직선 $y = k$ 를 그린 후 두 그래프의 교점의 x 좌표를 찾아서 해를 구한다.

예 $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식 $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 의 해를 구해 보자.

방정식 $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 의 해는 함수 $y = \sin x$ 의 그래프와 직선

$y = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 의 교점의 x 좌표이다.

따라서 그림에서 구하는 해는

$$x = \frac{\pi}{3} \text{ 또는 } x = \frac{2}{3}\pi$$

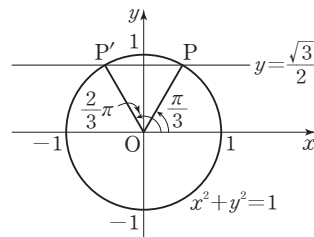
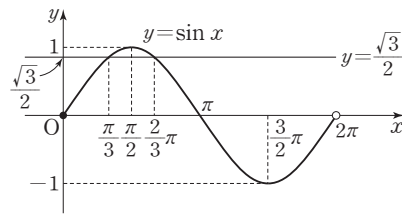
참고 단위원을 이용하는 방법

단위원 $x^2 + y^2 = 1$ 과 직선 $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 이 만나는 두 점을 P, P'이라 할 때, 방정식

$\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 의 해는 두 동경 OP, OP'이 나타내는 각의 크기이다.

(단, O는 원점이다.)

따라서 그림에서 구하는 해는 $x = \frac{\pi}{3}$ 또는 $x = \frac{2}{3}\pi$



(2) 부등식에서의 활용

부등식 $2 \sin x < 1$, $2 \sin x > -1$ 과 같이 각의 크기가 미지수인 삼각함수를 포함한 부등식은 삼각함수의 그래프를 이용하여 다음과 같이 풀 수 있다.

- ① 주어진 부등식을 $\sin x > k$ ($\sin x \geq k$, $\sin x < k$, $\sin x \leq k$)의 꼴로 변형한다.
- ② 주어진 범위에서 삼각함수 $y = \sin x$ 의 그래프가 직선 $y = k$ 보다 위쪽에 있는 x 의 값의 범위를 구하여 해를 구한다. 이때 함수 $y = \sin x$ 의 그래프와 직선 $y = k$ 의 교점의 x 좌표를 구하여 해를 구한다.

예 $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 부등식 $\sin x < \frac{\sqrt{3}}{2}$ 의 해를 구해 보자.

$0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식 $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 의 해는 $x = \frac{\pi}{3}$ 또는 $x = \frac{2}{3}\pi$

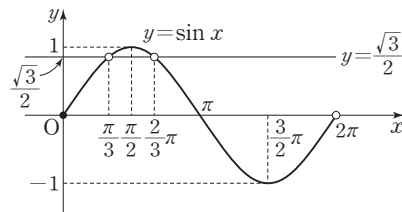
이때 부등식 $\sin x < \frac{\sqrt{3}}{2}$ 의 해는 함수 $y = \sin x$ 의 그래프가 직선

$y = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 보다 아래쪽에 있는 x 의 값의 범위이므로

$$0 \leq x < \frac{\pi}{3} \text{ 또는 } \frac{2}{3}\pi < x < 2\pi$$

참고 (1) 삼각함수를 포함한 부등식도 삼각함수를 포함한 방정식과 마찬가지로 단위원을 이용하여 풀 수 있다.

(2) 두 개 이상의 삼각함수가 포함된 방정식 또는 부등식은 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ 등을 이용하여 하나의 삼각함수로 변형하여 풀면 편리하다.



예제 5

삼각함수의 활용

$0 < \theta < 2\pi$ 일 때, x 에 대한 이차방정식 $5x^2 - (4 \sin \theta)x + \cos \theta + 1 = 0$ 이 중근을 갖도록 하는 모든 θ 의 값의 합은?

- ① π ② $\frac{3}{2}\pi$ ③ 2π ④ $\frac{5}{2}\pi$ ⑤ 3π

길잡이 이차방정식이 중근을 가질 조건과 삼각함수 사이의 관계를 이용하여 식을 변형한 후, 인수분해하여 방정식의 해를 구한다.

풀이 x 에 대한 이차방정식 $5x^2 - (4 \sin \theta)x + \cos \theta + 1 = 0$ 의 판별식을 D 라 할 때 이 이차방정식이 중근을 가지려면 $D=0$ 이어야 한다.

$$\text{즉, } \frac{D}{4} = 4 \sin^2 \theta - 5(\cos \theta + 1) = 0 \text{에서}$$

$$4(1 - \cos^2 \theta) - 5(\cos \theta + 1) = 0$$

$$4 \cos^2 \theta + 5 \cos \theta + 1 = 0$$

$$(\cos \theta + 1)(4 \cos \theta + 1) = 0$$

$$\cos \theta = -1 \text{ 또는 } \cos \theta = -\frac{1}{4}$$

(i) $\cos \theta = -1$ 일 때, $\theta = \pi$

(ii) $\cos \theta = -\frac{1}{4}$ 일 때,

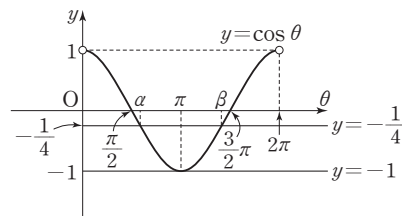
$0 < \theta < 2\pi$ 에서 함수 $y = \cos \theta$ 의 그래프가 직선 $y = -\frac{1}{4}$ 과 만나는

두 점의 θ 좌표를 각각 α, β ($\alpha < \beta$)라 하자.

그림과 같이 함수 $y = \cos \theta$ 의 그래프가 직선 $y = -\frac{1}{4}$ 과 만나는

두 점은 직선 $\theta = \pi$ 에 대하여 대칭이므로 $\frac{\alpha + \beta}{2} = \pi$ 에서 $\alpha + \beta = 2\pi$

(i), (ii)에서 구하는 모든 θ 의 값의 합은 $\pi + (\alpha + \beta) = \pi + 2\pi = 3\pi$



답 ⑤

유제

정답과 풀이 19쪽

9

[25008-0067]

$0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식 $2 \sin^2 x + 2\sqrt{2} \cos x - 3 = 0$ 을 만족시키는 모든 실근의 곱은?

- ① $\frac{1}{4}\pi^2$ ② $\frac{5}{16}\pi^2$ ③ $\frac{3}{8}\pi^2$ ④ $\frac{7}{16}\pi^2$ ⑤ $\frac{1}{2}\pi^2$

10

[25008-0068]

$0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 두 부등식 $\tan^2 x < 3$ 과 $\sin x \cos x < 0$ 을 동시에 만족시키는 모든 실수 x 의 값의 범위는 $a\pi < x < b\pi$ 또는 $c\pi < x < 2\pi$ 이다. $a+b+c$ 의 값은?

- ① 2 ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{8}{3}$ ④ 3 ⑤ $\frac{10}{3}$

[25008-0069]

- 1 두 상수 a, b 에 대하여 $315^\circ = a\pi$, $\frac{4}{9}\pi = b^\circ$ 일 때, ab 의 값은?

① 136 ② 140 ③ 144 ④ 148 ⑤ 152

[25008-0070]

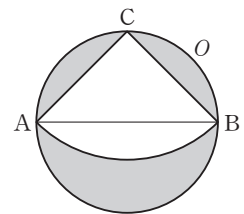
- 2 중심각의 크기가 $\frac{3}{4}\pi$ 이고 호의 길이가 3π 인 부채꼴의 넓이는?

① 6π ② 7π ③ 8π ④ 9π ⑤ 10π

[25008-0071]

- 3 그림과 같이 길이가 4인 선분 AB 를 지름으로 하는 원 O 와 호 AB 를 이등분하는 점 C 가 있다. 원 O 의 내부와 점 C 를 중심으로 하고 원 O 의 내부를 지나는 부채꼴 CAB 의 외부의 공통부분의 넓이는?

① $\frac{3}{2}\pi$ ② $\frac{7}{4}\pi$ ③ 2π
 ④ $\frac{9}{4}\pi$ ⑤ $\frac{5}{2}\pi$



[25008-0072]

- 4 $\sin \frac{3}{4}\pi \times \cos \frac{5}{4}\pi \times \tan \frac{7}{4}\pi$ 의 값은?

① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

[25008-0073]

- 5 이차방정식 $5x^2 - ax - 2 = 0$ 의 두 실근이 $\sin \theta, \cos \theta$ 일 때, 양수 a 의 값은?

① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$ ④ 2 ⑤ $\sqrt{5}$

[25008-0074]

6 두 양수 a, b 에 대하여 함수 $f(x) = a \sin(2bx) + b$ 의 주기가 2π 이고 최솟값이 -1 일 때, $f(x)$ 의 최댓값은?

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

[25008-0075]

7 두 양수 a, b 에 대하여 함수 $y = \sin ax$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{3}$ 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 함수를 $y = f(x)$ 라 하자. 함수 $f(x)$ 의 주기가 4π 이고 $f\left(\frac{2}{3}\pi\right) = 2$ 일 때, $f(0)$ 의 값은?

- ① $-\frac{1}{2}$ ② 0 ③ $\frac{1}{2}$ ④ 1 ⑤ $\frac{3}{2}$

[25008-0076]

8 $2 \sin^2 \frac{\pi}{5} - 3 \cos \frac{2}{5}\pi - 3 \cos\left(2\pi + \frac{3}{5}\pi\right) + 2 \sin^2\left(\frac{\pi}{2} + \frac{4}{5}\pi\right)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

[25008-0077]

9 $0 \leq x < 3\pi$ 일 때, 방정식 $4 \sin^2 x + 4 \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) - 1 = 0$ 을 만족시키는 모든 실근의 합은?

- ① 4π ② $\frac{13}{3}\pi$ ③ $\frac{14}{3}\pi$ ④ 5π ⑤ $\frac{16}{3}\pi$

[25008-0078]

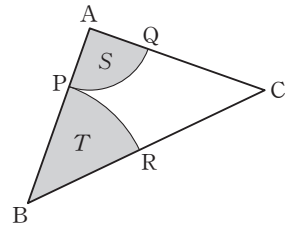
10 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 부등식 $\sin^2 x - \cos^2 x + 3 \sin x - 1 > 0$ 을 만족시키는 모든 x 의 값의 범위가 $\alpha < x < \beta$ 일 때, $\beta - \alpha$ 의 값은?

- ① $\frac{\pi}{2}$ ② $\frac{2}{3}\pi$ ③ $\frac{3}{4}\pi$ ④ $\frac{4}{5}\pi$ ⑤ $\frac{5}{6}\pi$

[25008-0079]

1

그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC 와 선분 AB 를 1:2로 내분하는 점 P 가 있다. 중심이 A 이고 반지름의 길이가 $\overline{AP}$ 인 원이 선분 AC 와 만나는 점을 Q , 중심이 B 이고 반지름의 길이가 $\overline{BP}$ 인 원이 선분 BC 와 만나는 점을 R 이라 하자. 중심각이 $\angle A$ 인 부채꼴 APQ 의 넓이를 S , 중심각이 $\angle B$ 인 부채꼴 BPR 의 넓이를 T 라 하자. $2S = T$ 이고 두 호 PQ , PR 의 길이의 합이 4π 일 때, $S + T$ 의 값은?



- ① 4π ② 6π ③ 8π ④ 10π ⑤ 12π

[25008-0080]

2

방정식 $2x^2 - 5x + 2 = 0$ 의 한 근이 $\frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta}$ 일 때, $\tan \theta + \frac{1}{\tan \theta}$ 의 값은? (단, $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$)

- ① $-\frac{25}{12}$ ② $-\frac{5}{3}$ ③ $-\frac{5}{4}$ ④ $-\frac{5}{6}$ ⑤ $-\frac{5}{12}$

[25008-0081]

3

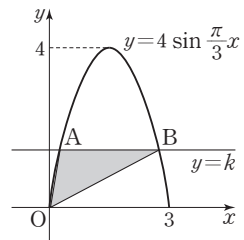
$\sin \theta < 0$ 이고 $3 \sin \theta - 4 \tan \theta = 4$ 일 때, $\sin^2 \theta - \cos^2 \theta$ 의 값은?

- ① $-\frac{\sqrt{17}}{8}$ ② $-\frac{\sqrt{17}}{9}$ ③ $\frac{\sqrt{17}}{9}$ ④ $\frac{\sqrt{17}}{8}$ ⑤ $\frac{\sqrt{17}}{7}$

[25008-0082]

4

그림과 같이 $0 \leq x \leq 3$ 일 때, 함수 $y = 4 \sin \frac{\pi}{3}x$ 의 그래프와 직선 $y = k$ ($0 < k < 4$)가 서로 다른 두 점 A, B 에서 만난다. 직선 OA 의 기울기가 직선 OB 의 기울기의 5배일 때, 삼각형 AOB 의 넓이는? (단, O 는 원점이다.)



- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$
④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

[25008-0083]

5 $-2\pi \leq x \leq 2\pi$ 에서 함수 $y = 4 \sin \frac{x}{4}$ 의 그래프와 두 직선 $x = \pi$, $y = -2\sqrt{2}$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① 2π ② $2\sqrt{2}\pi$ ③ 4π ④ $4\sqrt{2}\pi$ ⑤ 8π

[25008-0084]

6 두 양수 a , b 에 대하여 $-\frac{1}{4} < x < \frac{3}{4}$ 에서 직선 $y = a\left(x - \frac{1}{4}\right)$ 과 함수 $y = \tan 2\pi x$ 의 그래프는 x 좌표가 각각 $-\frac{1}{6}$, b 인 두 점에서 만날 때, ab 의 값은?

- ① $\frac{4\sqrt{3}}{5}$ ② $\frac{6\sqrt{3}}{5}$ ③ $\frac{8\sqrt{3}}{5}$ ④ $2\sqrt{3}$ ⑤ $\frac{12\sqrt{3}}{5}$

[25008-0085]

7 점 $(0, 2)$ 를 지나고 기울기가 $-\frac{3}{5\pi}$ 보다 작은 직선 l 에 대하여 $0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 직선 l 과 함수 $y = -|\tan 3x| + 1$ 의 그래프가 만나는 점의 개수의 최솟값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

[25008-0086]

8 좌표평면에서 두 직선 $y = 2x - 5$, $y = -\frac{1}{2}x$ 가 만나는 점 P에 대하여 동경 OP가 나타내는 각의 크기를 θ 라 할 때,

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) \times \sin(\pi + \theta) + \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) \times \cos(\pi - \theta)$$

의 값은? (단, O는 원점이고, 시초선은 x 축의 양의 방향이다.)

- ① $-\frac{4}{5}$ ② $-\frac{2}{5}$ ③ 0 ④ $\frac{2}{5}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

[25008-0087]

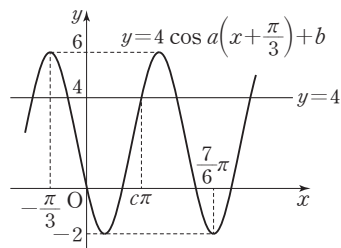
9 정의역이 $\{x | 0 \leq x < \pi\}$ 인 함수

$$f(x) = 2 \cos^2 \left(x + \frac{2}{3}\pi \right) - 2 \cos \left(x + \frac{7}{6}\pi \right) + a$$

에 대하여 $f(x)$ 의 최솟값이 -3 이고 $f(x)$ 가 $x = b\pi$ 에서 최댓값 c 를 가질 때, $a+b+c$ 의 값은?(단, a 는 상수이다.)

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

[25008-0088]

10 그림과 같이 세 양수 a, b, c 에 대하여 함수 $f(x) = 4 \cos a \left(x + \frac{\pi}{3} \right) + b$ 가 $x = -\frac{\pi}{3}$ 에서 최댓값 6, $x = \frac{7}{6}\pi$ 에서 최솟값 -2 를 갖는다. 곡선 $y = f(x)$ 가 직선 $y = 4$ 와 x 좌표가 $c\pi$ 인 점에서 만날 때, $a+b+c$ 의 값은?(단, $0 < c < \frac{2}{3}$)

- ① $\frac{7}{2}$ ② 4 ③ $\frac{9}{2}$
④ 5 ⑤ $\frac{11}{2}$

[25008-0089]

11 $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식

$$\cos^2 x - \sin x \cos x + \sin x + \cos x - 1 = 0$$

을 만족시키는 모든 실근의 합은?

- ① 2π ② $\frac{5}{2}\pi$ ③ 3π ④ $\frac{7}{2}\pi$ ⑤ 4π

[25008-0090]

12 $0 \leq \theta < 2\pi$ 일 때, 모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$x^2 - (2 \cos \theta)x - 3 \sin^2 \theta - 5 \cos \theta \geq 0$$

이 항상 성립하도록 하는 모든 θ 의 값의 범위는 $\alpha \leq \theta \leq \beta$ 이다. $\tan(\beta - \alpha)$ 의 값은?

- ① $-\sqrt{3}$ ② $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ ③ 0 ④ $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $\sqrt{3}$

[25008-0091]

- 1 10 이하의 두 자연수 a, b 에 대하여 함수 $y = a \sin x + b$ ($0 \leq x \leq 2\pi$)의 그래프가 두 직선 $y=2, y=5$ 와 만나는 서로 다른 점의 개수를 각각 m, n 이라 할 때, $m+n$ 의 값이 최대가 되도록 하는 a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수는?
- ① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

[25008-0092]

- 2 양의 실수 k 에 대하여 함수 $f(x) = 2 \cos \frac{x}{k}$ 의 주기를 $g(k)$ 라 하고

$$h(k) = f(g(k)) - \sin \left\{ \frac{g(k)}{9} + \frac{7}{6}\pi \right\}$$

라 하자. 함수 $h(k)$ 가 $k=\alpha$ 에서 최댓값을 갖도록 하는 양수 α 의 최솟값을 a , 함수 $h(k)$ 가 $k=\beta$ 에서 최솟값을 갖도록 하는 양수 β 의 최솟값을 b 라 할 때, $\frac{a}{b}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ 1 ④ 4 ⑤ 9

[25008-0093]

- 3 $0 \leq x \leq \pi$ 일 때, 방정식

$$2 \sin^2 x - 3a \cos \left(\frac{\pi}{2} - x \right) + a \sin (\pi + x) - a + 8 = 0$$

의 서로 다른 실근의 개수가 2가 되도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

1. 사인법칙

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하면

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

참고 삼각형 ABC에서 $\angle A$, $\angle B$, $\angle C$ 의 크기를 각각 A , B , C 로 나타내고, 이들의 대변의 길이를 각각 a , b , c 로 나타내기로 한다.

설명 삼각형 ABC의 외접원의 중심을 O 라 할 때, 등식 $\frac{a}{\sin A} = 2R$ 이 성립함을 $\angle A$ 가 예각, 직각, 둔각인 세 경우로 나누어 다음과 같이 증명할 수 있다.

(i) $0^\circ < A < 90^\circ$ 일 때

점 B에서 중심 O 를 지나는 지름 BA' 을 그리면 $A = A'$ 이므로

$$\sin A = \sin A'$$

삼각형 $A'BC$ 에서 $\angle BCA' = 90^\circ$ 이므로

$$\sin A' = \frac{\overline{BC}}{\overline{BA'}} = \frac{a}{2R}$$

따라서 $\sin A = \frac{a}{2R}$, 즉 $\frac{a}{\sin A} = 2R$

(ii) $A = 90^\circ$ 일 때

$$\sin A = \sin 90^\circ = 1 \text{ 이고 } a = 2R$$

$$\text{따라서 } \frac{a}{\sin A} = \frac{2R}{1} = 2R$$

(iii) $90^\circ < A < 180^\circ$ 일 때

점 B에서 중심 O 를 지나는 지름 BA' 을 그리면 $A + A' = 180^\circ$ 이므로

$$A = 180^\circ - A'$$

$$\text{즉, } \sin A = \sin (180^\circ - A') = \sin A'$$

삼각형 $A'BC$ 에서 $\angle A'CB = 90^\circ$ 이므로

$$\sin A' = \frac{\overline{BC}}{\overline{BA'}} = \frac{a}{2R}$$

따라서 $\sin A = \frac{a}{2R}$, 즉 $\frac{a}{\sin A} = 2R$

(i), (ii), (iii)에서 $\angle A$ 의 크기에 관계없이 $\frac{a}{\sin A} = 2R$ 이 성립한다.

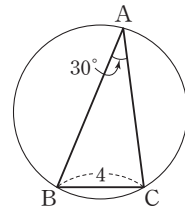
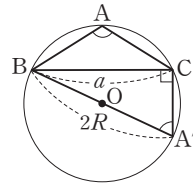
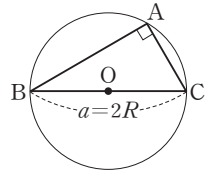
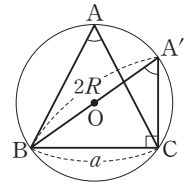
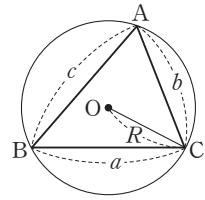
같은 방법으로 $\frac{b}{\sin B} = 2R$, $\frac{c}{\sin C} = 2R$ 도 성립한다.

예 $\overline{BC} = 4$, $\angle A = 30^\circ$ 인 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 구해 보자.

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하면 사인법칙에 의하여

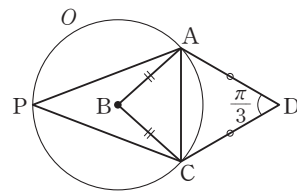
$$\frac{\overline{BC}}{\sin A} = 2R \text{ 이므로}$$

$$R = \frac{1}{2} \times \frac{\overline{BC}}{\sin A} = \frac{1}{2} \times \frac{4}{\sin 30^\circ} = \frac{1}{2} \times \frac{4}{\frac{1}{2}} = 4$$



예제 1 사인법칙

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{BC}$, $\overline{AD}=\overline{CD}$, $\angle D=\frac{\pi}{3}$ 인 사각형 ABCD가 있다. 점 B를 중심으로 하고 점 A를 지나는 원을 O 라 할 때, 삼각형 ACD의 외부에 있는 원 O 위의 한 점을 P라 하자. $\sin(\angle APC)=\frac{2}{3}$ 이고 사각형 ABCD의 둘레의 길이가 14일 때, 삼각형 ACD의 넓이는?



- ① $3\sqrt{3}$ ② $\frac{7\sqrt{3}}{2}$ ③ $4\sqrt{3}$ ④ $\frac{9\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $5\sqrt{3}$

길잡이 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하면 $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R$ 이다.

풀이 선분 AB가 삼각형 APC의 외접원의 반지름이므로 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{AC}}{\sin(\angle APC)}=2 \times \overline{AB}, \overline{AB}=\frac{1}{2} \times \frac{\overline{AC}}{\frac{2}{3}}, \overline{AB}=\frac{3}{4} \overline{AC} \quad \cdots \cdots \textcircled{A}$$

$\overline{AD}=\overline{CD}$, $\angle D=\frac{\pi}{3}$ 이므로 삼각형 ACD는 정삼각형이다.

$$\overline{AD}=\overline{AC} \quad \cdots \cdots \textcircled{B}$$

①, ②에서 사각형 ABCD의 둘레의 길이는

$$2\overline{AB}+2\overline{AD}=2 \times \frac{3}{4} \overline{AC}+2\overline{AC}=\frac{7}{2} \overline{AC}=14$$

따라서 $\overline{AC}=4$ 이므로 구하는 정삼각형 ACD의 넓이는

$$\frac{\sqrt{3}}{4} \times 4^2=4\sqrt{3}$$

답 ③

유제

정답과 풀이 28쪽

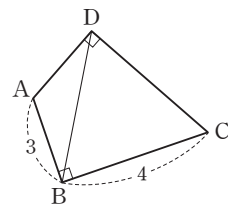
1

[25008-0094]

그림과 같이 $\angle B=\angle D=90^\circ$ 이고 $\sin(\angle A)=\frac{5}{6}$ 인 사각형 ABCD가 있다.

$\overline{AB}=3$, $\overline{BC}=4$ 일 때, 선분 BD의 길이는? (단, $\angle A>90^\circ$)

- ① $\frac{23}{6}$ ② 4 ③ $\frac{25}{6}$ ④ $\frac{13}{3}$ ⑤ $\frac{9}{2}$



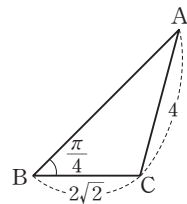
2

[25008-0095]

그림과 같이 $\angle B=\frac{\pi}{4}$, $\overline{AC}=4$, $\overline{BC}=2\sqrt{2}$ 인 삼각형 ABC에 대하여

$\cos(2\angle C)$ 의 값은?

- ① $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ $-\frac{1}{2}$ ④ $-\frac{\sqrt{3}}{4}$ ⑤ $-\frac{\sqrt{2}}{4}$



2. 코사인법칙

삼각형 ABC에서

(1) $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$

(2) $b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cos B$

(3) $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$

설명 삼각형 ABC의 꼭짓점 C에서 직선 AB에 내린 수선의 발을 H라 할 때, 등식 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$ 가 성립함을 $\angle A$ 가 예각, 직각, 둔각인 세 경우로 나누어 다음과 같이 증명할 수 있다.

(i) $0^\circ < A < 90^\circ$ 일 때

직각삼각형 CAH에서

$$\overline{CH} = b \sin A, \overline{AH} = b \cos A$$

또 $\overline{BH} = \overline{AB} - \overline{AH} = c - b \cos A$

직각삼각형 BCH에서 $\overline{BC}^2 = \overline{CH}^2 + \overline{BH}^2$ 이므로

$$\begin{aligned} a^2 &= (b \sin A)^2 + (c - b \cos A)^2 \\ &= b^2 \sin^2 A + c^2 - 2bc \cos A + b^2 \cos^2 A \\ &= b^2 (\sin^2 A + \cos^2 A) + c^2 - 2bc \cos A \\ &= b^2 + c^2 - 2bc \cos A \end{aligned}$$

(ii) $A = 90^\circ$ 일 때

직각삼각형 ABC에서

$$\cos A = \cos 90^\circ = 0 \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} a^2 &= b^2 + c^2 \\ &= b^2 + c^2 - 2bc \cos A \end{aligned}$$

(iii) $90^\circ < A < 180^\circ$ 일 때

직각삼각형 ACH에서

$$\overline{CH} = b \sin (180^\circ - A) = b \sin A, \overline{AH} = b \cos (180^\circ - A) = -b \cos A$$

또 $\overline{BH} = \overline{AB} + \overline{AH} = c - b \cos A$

직각삼각형 BCH에서 $\overline{BC}^2 = \overline{CH}^2 + \overline{BH}^2$ 이므로

$$\begin{aligned} a^2 &= (b \sin A)^2 + (c - b \cos A)^2 \\ &= b^2 \sin^2 A + c^2 - 2bc \cos A + b^2 \cos^2 A \\ &= b^2 (\sin^2 A + \cos^2 A) + c^2 - 2bc \cos A \\ &= b^2 + c^2 - 2bc \cos A \end{aligned}$$

(i), (ii), (iii)에서 $\angle A$ 의 크기에 관계없이

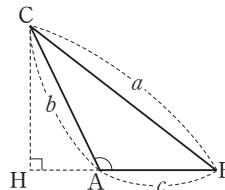
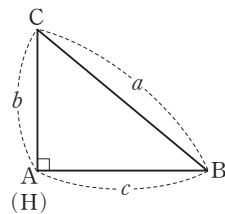
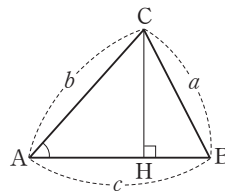
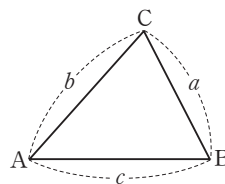
$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

가 성립한다.

같은 방법으로

$$b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cos B, c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

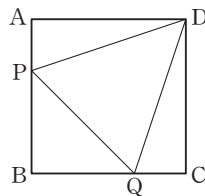
도 성립한다.



예제 2 코사인법칙

그림과 같이 정사각형 ABCD에 대하여 두 선분 AB, CB를 1 : 2로 내분하는 점을 각각 P, Q라 하자. 삼각형 PQD의 외접원의 반지름의 길이가 5일 때, 정사각형 ABCD의 한 변의 길이는?

- ① $2\sqrt{15}$ ② 8 ③ $2\sqrt{17}$ ④ $6\sqrt{2}$ ⑤ $2\sqrt{19}$



길잡이 삼각형 ABC에서

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A, \quad b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cos B, \quad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

풀이 정사각형 ABCD의 한 변의 길이를 $3a$ ($a > 0$)이라 하자.

두 직각삼각형 APD, DQC에서 $\overline{AP} = \overline{QC} = a$, $\overline{AD} = \overline{DC} = 3a$ 이므로

$$\overline{DP} = \overline{DQ} = \sqrt{a^2 + (3a)^2} = \sqrt{10}a$$

직각삼각형 PBQ에서 $\overline{PB} = 2a$, $\overline{BQ} = 2a$ 이므로

$$\overline{PQ} = \sqrt{(2a)^2 + (2a)^2} = 2\sqrt{2}a$$

따라서 삼각형 PQD에서 $\angle PDQ = \theta$ 라 하면 코사인법칙에 의하여

$$\overline{PQ}^2 = \overline{DP}^2 + \overline{DQ}^2 - 2 \times \overline{DP} \times \overline{DQ} \times \cos \theta$$

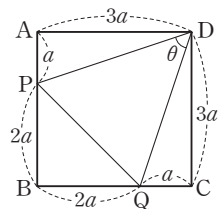
$$(2\sqrt{2}a)^2 = (\sqrt{10}a)^2 + (\sqrt{10}a)^2 - 2 \times \sqrt{10}a \times \sqrt{10}a \times \cos \theta$$

$$\cos \theta = \frac{12a^2}{20a^2} = \frac{3}{5}, \quad \sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \sqrt{1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2} = \frac{4}{5}$$

삼각형 PQD의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하면 사인법칙에 의하여 $\frac{\overline{PQ}}{\sin \theta} = 2R$ 이므로

$$R = \frac{1}{2} \times \frac{\overline{PQ}}{\sin \theta} = \frac{1}{2} \times \frac{2\sqrt{2}a}{\frac{4}{5}} = \frac{5}{4}\sqrt{2}a = 5, \quad a = 2\sqrt{2}$$

따라서 구하는 정사각형 ABCD의 한 변의 길이는 $3 \times 2\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$ 이다.



답 ④

유제

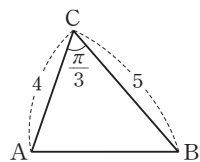
정답과 풀이 28쪽

3

[25008-0096]

그림과 같이 $\overline{AC} = 4$, $\overline{BC} = 5$ 이고 $\angle C = \frac{\pi}{3}$ 인 삼각형 ABC의 외접원의 넓이는?

- ① 6π ② $\frac{13}{2}\pi$ ③ 7π ④ $\frac{15}{2}\pi$ ⑤ 8π

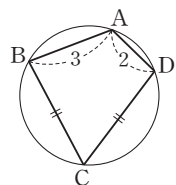


4

[25008-0097]

그림과 같이 원에 내접하고 $\overline{AB} = 3$, $\overline{AD} = 2$, $\overline{BC} = \overline{DC}$ 인 사각형 ABCD에 대하여 $\overline{BC} \cos B$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{3}{4}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{5}{6}$



3. 삼각형의 모양

삼각형 ABC의 모양은 각의 크기 A, B, C 에 대한 식을 변의 길이 a, b, c 에 대한 식으로 고쳐서 알아본다.

(1) 사인법칙을 이용하는 경우

① 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하면

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$$

② $\sin A : \sin B : \sin C = a : b : c$

설명 ① 사인법칙에서 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$ 이므로

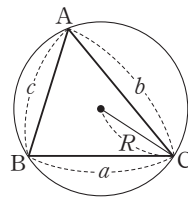
$$\frac{a}{\sin A} = 2R \text{에서 } \sin A = \frac{a}{2R}$$

$$\frac{b}{\sin B} = 2R \text{에서 } \sin B = \frac{b}{2R}$$

$$\frac{c}{\sin C} = 2R \text{에서 } \sin C = \frac{c}{2R}$$

② ①에서 $\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$ 이므로

$$\sin A : \sin B : \sin C = \frac{a}{2R} : \frac{b}{2R} : \frac{c}{2R} = a : b : c$$



(2) 코사인법칙을 이용하는 경우

삼각형 ABC에서

$$\textcircled{1} \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

$$\textcircled{2} \cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$$

$$\textcircled{3} \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

설명 코사인법칙에서 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$ 이므로 $2bc \cos A = b^2 + c^2 - a^2$ 에서

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

같은 방법으로 $\cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}, \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$ 도 성립한다.

예 삼각형 ABC가 $a \cos A = b \cos B$ 를 만족시킬 때, 삼각형 ABC의 모양을 조사해 보자.

코사인법칙에 의하여 $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}, \cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$ 이므로 $a \cos A = b \cos B$ 에서

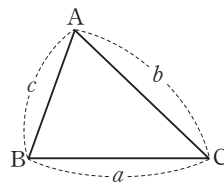
$$a \times \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = b \times \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$$

$$a^2 \times (b^2 + c^2 - a^2) = b^2 \times (c^2 + a^2 - b^2)$$

정리하면 $(a+b)(a-b)(a^2+b^2-c^2)=0$

이때 $a+b \neq 0$ 이므로 $a=b$ 또는 $a^2+b^2=c^2$

따라서 삼각형 ABC는 $a=b$ 인 이등변삼각형 또는 $C=90^\circ$ 인 직각삼각형이다.



예제 3 삼각형의 모양

$\overline{BC}=2$ 인 삼각형 ABC가 다음 조건을 만족시킬 때, 삼각형 ABC의 넓이는?

(가) $\sin C + \sin B \cos(B+C)=0$

(나) $3 \sin A = \sin B$

① $2\sqrt{3}$

② $3\sqrt{2}$

③ $2\sqrt{6}$

④ $3\sqrt{3}$

⑤ $4\sqrt{2}$

길잡이 사인법칙과 코사인법칙을 이용하여 삼각형 ABC의 모양을 알아낸다.

풀이 삼각형의 세 내각의 크기의 합은 π 이므로 $B+C=\pi-A$

조건 (가)의 $\sin C + \sin B \cos(\pi-A)=0$ 에서

$$\sin C - \sin B \cos A = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R , $\overline{AB}=c$, $\overline{BC}=a=2$, $\overline{CA}=b$ 라 하면
사인법칙과 코사인법칙에 의하여

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}, \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

이므로 $\textcircled{1}$ 에서 $\frac{c}{2R} - \frac{b}{2R} \times \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = 0$

양변에 $4cR$ 을 곱하면 $2c^2 - (b^2 + c^2 - a^2) = 0$

$$c^2 - b^2 + a^2 = 0, b^2 = a^2 + c^2$$

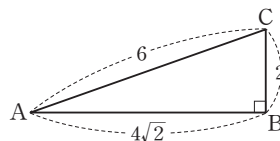
즉, 삼각형 ABC는 $\angle B = \frac{\pi}{2}$ 인 직각삼각형이다.

조건 (나)의 $3 \sin A = \sin B$ 에서

$$3 \times \frac{a}{2R} = \frac{b}{2R}, b = 3a = 3 \times 2 = 6$$

직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=c = \sqrt{b^2 - a^2} = \sqrt{6^2 - 2^2} = 4\sqrt{2}$

따라서 직각삼각형 ABC의 넓이는 $\frac{1}{2} \times 4\sqrt{2} \times 2 = 4\sqrt{2}$



답 ⑤

유제

정답과 풀이 29쪽

5

[25008-0098]

삼각형 ABC가 $\sin^2 B + \sin^2 C = \sin^2 A$, $\overline{CA} \cos C = \overline{AB} \cos B$ 를 만족시킨다. $\overline{AB}=4$ 일 때, 삼각형 ABC의 외접원의 넓이는?

① 4π

② 5π

③ 6π

④ 7π

⑤ 8π

6

[25008-0099]

둔각삼각형 ABC가 $\cos^2 B + \sin^2 C = 1$ 을 만족시킨다. 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이와 선분 BC의 길이가 같을 때, B의 값은?

① $\frac{\pi}{24}$

② $\frac{\pi}{12}$

③ $\frac{\pi}{8}$

④ $\frac{\pi}{6}$

⑤ $\frac{5}{24}\pi$

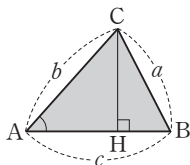
4. 삼각형의 넓이

삼각형 ABC에서 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어질 때, 삼각형 ABC의 넓이를 S 라 하면

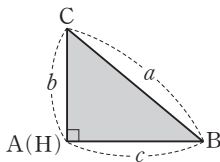
$$S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ca \sin B = \frac{1}{2}ab \sin C$$

설명 삼각형 ABC의 꼭짓점 C에서 직선 AB에 내린 수선의 발을 H라 할 때, 삼각형 ABC의 넓이를 $\angle A$ 가 예각, 직각, 둔각인 세 경우로 나누어 생각한다.

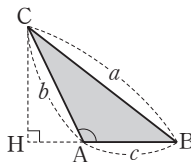
(i)



(ii)



(iii)

(i) $0^\circ < A < 90^\circ$ 일 때

$$\overline{CH} = b \sin A$$

(ii) $A = 90^\circ$ 일 때

$$\sin A = \sin 90^\circ = 1 \text{ 이므로}$$

$$\overline{CH} = b = b \sin A$$

(iii) $90^\circ < A < 180^\circ$ 일 때

$$\overline{CH} = b \sin (180^\circ - A) = b \sin A$$

(i), (ii), (iii)에서 $\angle A$ 의 크기에 관계없이 $\overline{CH} = b \sin A$ 이므로 삼각형 ABC의 넓이를 S 라 하면

$$S = \frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{CH} = \frac{1}{2}bc \sin A$$

같은 방법으로

$$S = \frac{1}{2}ca \sin B, S = \frac{1}{2}ab \sin C$$

도 성립한다.

참고 그림과 같은 사각형 ABCD에서 두 대각선의 길이가 각각 p, q 이고, 두 대각선이 이루는 각의 크기가 θ 일 때, 사각형 ABCD의 넓이를 S 라 하면

$$S = \frac{1}{2}pq \sin \theta$$

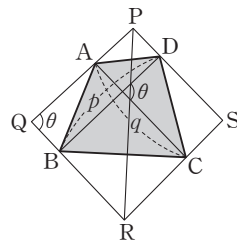
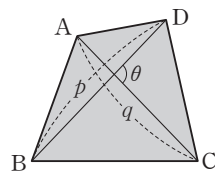
설명 그림과 같이 대각선 BD와 평행하고 두 점 A, C를 지나는 직선을 각각 그리고, 대각선 AC와 평행하고 두 점 B, D를 지나는 직선을 각각 그린다.

네 직선이 만나는 점을 각각 P, Q, R, S라 하면 사각형 PQRS는 평행사변형이다.

따라서 사각형 ABCD의 넓이는 사각형 PQRS의 넓이의 $\frac{1}{2}$ 이고, 삼각형 PQR의

넓이도 사각형 PQRS의 넓이의 $\frac{1}{2}$ 이므로 사각형 ABCD의 넓이와 삼각형 PQR의 넓이는 같다.

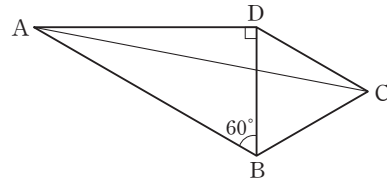
$$\text{즉, } S = \frac{1}{2} \times \overline{PQ} \times \overline{QR} \times \sin \theta = \frac{1}{2}pq \sin \theta$$



예제 4 삼각형의 넓이

그림과 같이 한 평면 위에 $\angle ADB=90^\circ$, $\angle ABD=60^\circ$ 인 직각삼각형 ABD와 정삼각형 BCD가 있다. 삼각형 ABC의 넓이를 S_1 , 삼각형 ACD의 넓이를 S_2 라 할 때, $S_1-S_2=\sqrt{3}$ 이다. $\overline{AC}^2$ 의 값을 구하시오.

(단, 두 선분 AC, BD는 한 점에서 만난다.)



길잡이 삼각형 ABC의 넓이를 S 라 하면 $S=\frac{1}{2}bc \sin A=\frac{1}{2}ca \sin B=\frac{1}{2}ab \sin C$

풀이 정삼각형 BCD의 한 변의 길이를 a 라 하자.
직각삼각형 ABD에서 $\angle ABD=60^\circ$ 이므로

$$\overline{AB}=\frac{\overline{BD}}{\cos 60^\circ}=\frac{a}{\frac{1}{2}}=2a, \quad \overline{AD}=\overline{AB} \times \sin 60^\circ=2a \times \frac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}a$$

삼각형 ABC에서 $\angle ABC=\angle ABD+\angle DBC=60^\circ+60^\circ=120^\circ$ 이므로 삼각형 ABC의 넓이 S_1 은

$$S_1=\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{BC} \times \sin 120^\circ=\frac{1}{2} \times 2a \times a \times \frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}a^2$$

삼각형 ACD에서 $\angle ADC=\angle ADB+\angle BDC=90^\circ+60^\circ=150^\circ$ 이므로 삼각형 ACD의 넓이 S_2 는

$$S_2=\frac{1}{2} \times \overline{AD} \times \overline{DC} \times \sin 150^\circ=\frac{1}{2} \times \sqrt{3}a \times a \times \frac{1}{2}=\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$$

$$S_1-S_2=\sqrt{3} \text{에서 } \frac{\sqrt{3}}{2}a^2-\frac{\sqrt{3}}{4}a^2=\frac{\sqrt{3}}{4}a^2=\sqrt{3}, \quad a^2=4$$

삼각형 ABC에서 $\angle ABC=120^\circ$ 이므로 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{AC}^2 &= \overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 - 2 \times \overline{AB} \times \overline{BC} \times \cos 120^\circ \\ &= (2a)^2 + a^2 - 2 \times 2a \times a \times \left(-\frac{1}{2}\right) = 7a^2 = 7 \times 4 = 28 \end{aligned}$$

28

유제

정답과 풀이 30쪽

7

[25008-0100]

그림과 같이 $\overline{AB}=4$, $\overline{AC}=2$ 이고, $\angle A=120^\circ$ 인 삼각형 ABC가 있다. $\angle A$ 의 이등분선이 선분 BC와 만나는 점을 P라 할 때, 선분 AP의 길이는?

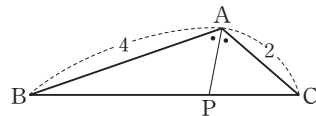
① $\frac{13}{12}$

② $\frac{7}{6}$

③ $\frac{5}{4}$

④ $\frac{4}{3}$

⑤ $\frac{17}{12}$



8

[25008-0101]

그림과 같이 $\overline{AB}=2$, $\overline{BC}=3$, $\overline{CA}=\sqrt{7}$ 인 삼각형 ABC가 있다. 선분 BC를 3:2로 내분하는 점 P에 대하여 삼각형 ABP의 넓이는?

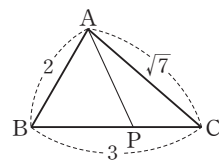
① $\frac{\sqrt{3}}{2}$

② $\frac{3\sqrt{3}}{5}$

③ $\frac{7\sqrt{3}}{10}$

④ $\frac{4\sqrt{3}}{5}$

⑤ $\frac{9\sqrt{3}}{10}$



[25008-0102]

- 1 외접원의 넓이가 6π 인 삼각형 ABC에 대하여 $\cos A = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 일 때, 선분 BC의 길이는?

① 2 ② $2\sqrt{2}$ ③ $2\sqrt{3}$ ④ 4 ⑤ $2\sqrt{5}$

[25008-0103]

- 2 $\overline{AC} = 6$, $\cos A = \frac{2}{3}$, $\sin B = \frac{\sqrt{5}}{4}$ 인 삼각형 ABC에 대하여 선분 BC의 길이는?

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

[25008-0104]

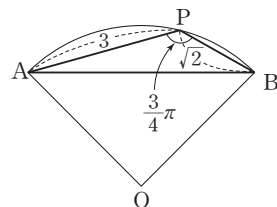
- 3 $\overline{AB} = 3$, $\overline{CA} = 7$, $\cos A = \frac{11}{14}$ 인 삼각형 ABC에 대하여 $\cos(A+C)$ 의 값은?

① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{8}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

[25008-0105]

- 4 그림과 같이 중심이 O인 부채꼴 OAB의 호 AB 위의 한 점 P에 대하여 $\overline{AP} = 3$, $\overline{BP} = \sqrt{2}$ 이고 $\angle APB = \frac{3}{4}\pi$ 일 때, 부채꼴 OAB의 반지름의 길이는?

① $\frac{\sqrt{30}}{2}$ ② $2\sqrt{2}$ ③ $\frac{\sqrt{34}}{2}$
 ④ 3 ⑤ $\frac{\sqrt{38}}{2}$



[25008-0106]

5

삼각형 ABC에서

$$\overline{AC} \cos A + \overline{BC} \cos B = \overline{AC} = 2\overline{BC}$$

일 때, $\cos A$ 의 값은?

- ① $\frac{4}{5}$ ② $\frac{5}{6}$ ③ $\frac{6}{7}$ ④ $\frac{7}{8}$ ⑤ $\frac{8}{9}$

[25008-0107]

6

삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=5$, $\overline{AC}=3$ 이고 $\cos(B+C)=\frac{\sqrt{5}}{3}$ 일 때, 삼각형 ABC의 넓이는?

- ① $2\sqrt{5}$ ② 5 ③ $\sqrt{30}$ ④ $\sqrt{35}$ ⑤ $2\sqrt{10}$

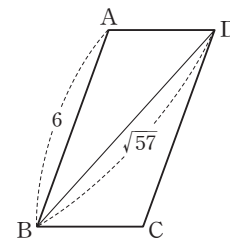
[25008-0108]

7

평행사변형 ABCD에서 $\overline{AB}=6$, $\overline{BD}=\sqrt{57}$ 이고 $\cos(\angle BAD)=-\frac{1}{3}$ 일 때,

평행사변형 ABCD의 넓이는?

- ① $8\sqrt{3}$ ② $10\sqrt{2}$ ③ $10\sqrt{3}$
④ $12\sqrt{2}$ ⑤ $12\sqrt{3}$



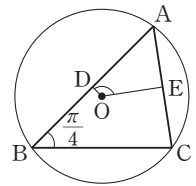
[25008-0109]

8

넓이가 $15\sqrt{7}$ 이고 $\frac{\sin A}{5} = \frac{\sin B}{6} = \frac{\sin C}{4}$ 인 삼각형 ABC의 둘레의 길이를 구하시오.

[25008-0110]

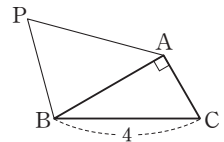
- 1 그림과 같이 중심이 O인 원에 내접하는 예각삼각형 ABC에 대하여 두 선분 AB, CA의 중점을 각각 D, E라 하자. $\overline{BC}=6$, $\overline{CA}=4\sqrt{2}$, $\angle B=\frac{\pi}{4}$ 일 때, $\cos(\angle DOE)$ 의 값은?



- ① $-\frac{3}{4}$ ② $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ $-\frac{\sqrt{7}}{4}$
 ④ $-\frac{\sqrt{6}}{4}$ ⑤ $-\frac{\sqrt{5}}{4}$

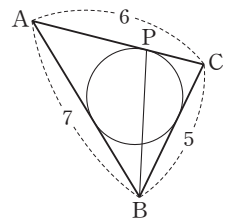
[25008-0111]

- 2 그림과 같이 $\overline{BC}=4$, $\angle A=\frac{\pi}{2}$ 인 삼각형 ABC에 대하여 각 A의 외각의 이등분선과 각 B의 외각의 이등분선이 만나는 점을 P라 하자. $\overline{PB} \times \cos\left(\frac{1}{2}\angle ACB\right)=\sqrt{10}$ 일 때, $100 \times \sin^2(\angle ACB)$ 의 값을 구하시오.



[25008-0112]

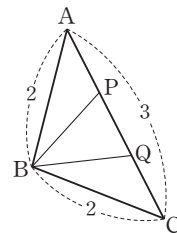
- 3 그림과 같이 $\overline{AB}=7$, $\overline{BC}=5$, $\overline{CA}=6$ 인 삼각형 ABC에 내접하는 원이 선분 AC와 만나는 점을 P라 할 때, 삼각형 ABP의 둘레의 길이는?



- ① 14 ② $\frac{29}{2}$ ③ 15
 ④ $\frac{31}{2}$ ⑤ 16

[25008-0113]

- 4 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{BC}=2$, $\overline{CA}=3$ 인 삼각형 ABC에서 선분 AC를 1:2로 내분하는 점을 P, 선분 AC를 2:1로 내분하는 점을 Q라 하자. 삼각형 PBQ의 외접원의 반지름의 길이가 $\frac{q}{p}\sqrt{7}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



[25008-0114]

- 5 $\overline{AB}=n+1$, $\overline{BC}=n+4$, $\overline{CA}=n+7$ 인 삼각형 ABC가 $90^\circ < B < 120^\circ$ 인 삼각형이 되도록 하는 모든 자연수 n 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[25008-0115]

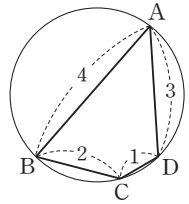
- 6 $\overline{AB}=2$, $\overline{CA}=4$ 이고 이등변삼각형이 아닌 삼각형 ABC의 외접원의 넓이가 $\frac{64}{15}\pi$ 일 때, $\overline{BC} \cos B$ 의 값은?

- ① -1 ② $-\frac{3}{4}$ ③ $-\frac{1}{2}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ 1

[25008-0116]

- 7 그림과 같이 $\overline{AB}=4$, $\overline{BC}=2$, $\overline{CD}=1$, $\overline{DA}=3$ 인 사각형 ABCD가 원에 내접할 때, 사각형 ABCD의 넓이는?

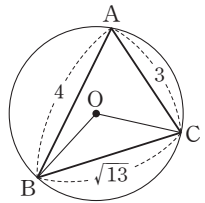
- ① $2\sqrt{5}$ ② $\sqrt{22}$ ③ $2\sqrt{6}$
 ④ $\sqrt{26}$ ⑤ $2\sqrt{7}$



[25008-0117]

- 8 그림과 같이 $\overline{AB}=4$, $\overline{BC}=\sqrt{13}$, $\overline{CA}=3$ 인 삼각형 ABC의 외접원의 중심을 O라 할 때, 삼각형 OBC의 넓이는 $\frac{q}{p}\sqrt{3}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



[25008-0118]

- 9 $\overline{CA}=6$ 인 삼각형 ABC가 다음 조건을 만족시킬 때, 삼각형 ABC의 넓이는?

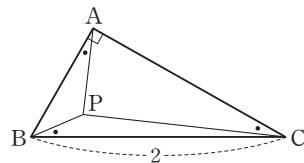
- (가) $2 \sin B = 3 \sin C$
 (나) $\sin A + \sin C = 2 \sin B$

- ① $\sqrt{15}$ ② $2\sqrt{15}$ ③ $3\sqrt{15}$ ④ $4\sqrt{15}$ ⑤ $5\sqrt{15}$

[25008-0119]

- 1 그림과 같이 $\angle A = 90^\circ$, $\angle B = 60^\circ$ 이고 $\overline{BC} = 2$ 인 삼각형 ABC의 내부에 있는 점 P에 대하여 $\angle PAB = \angle PBC = \angle PCA$ 일 때, $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 값은?

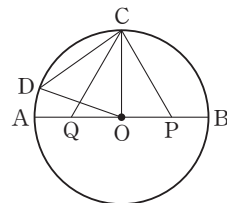
- ① $\frac{13}{17}$ ② $\frac{13}{18}$ ③ $\frac{13}{19}$
 ④ $\frac{13}{20}$ ⑤ $\frac{13}{21}$



[25008-0120]

- 2 그림과 같이 길이가 2인 선분 AB의 중점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 1인 원에서 호 AB를 이등분하는 점을 C라 하자. 선분 OB 위의 점 P에 대하여 선분 OA 위의 점 Q와 점 B를 포함하지 않는 호 AC 위의 점 D가 $\overline{CP} = \overline{PQ}$, $\overline{CD} = \overline{CQ}$ 를 만족시킬 때, $\cos(\angle COD)$ 의 최댓값과 최솟값의 합은?

- ① $\sqrt{2} - 1$ ② $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ $\sqrt{2} - \frac{1}{2}$
 ④ $\sqrt{2} - \frac{1}{4}$ ⑤ $\sqrt{2}$



[25008-0121]

- 3 $\overline{BC} = 10$ 이고 이등변삼각형이 아닌 삼각형 ABC가 $\cos B \sin B = \cos C \sin C$ 를 만족시킨다. 선분 AB 위의 점 P에 대하여 삼각형 APC의 외접원의 넓이를 S_1 , 삼각형 BPC의 외접원의 넓이를 S_2 라 하자. $16S_1 = 9S_2$ 일 때, 선분 AB의 길이는? (단, 점 P는 두 점 A, B가 아니다.)

- ① $\frac{5\sqrt{5}}{2}$ ② $\frac{5\sqrt{6}}{2}$ ③ $\frac{5\sqrt{7}}{2}$ ④ $5\sqrt{2}$ ⑤ $\frac{15}{2}$

1. 수열의 뜻과 일반항

- (1) 자연수 중에서 홀수를 작은 수부터 차례로 나열하면

$$1, 3, 5, 7, \dots$$

이다. 이와 같이 차례로 나열한 수의 열을 수열이라 하고, 수열을 이루는 각각의 수를 그 수열의 항이라고 한다.

- (2) 수열을 나타낼 때는 각 항에 번호를 붙여

$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$$

과 같이 나타내며, 앞에서부터 차례로

첫째항, 둘째항, 셋째항, $\dots$, n 째항, $\dots$ 또는 제1항, 제2항, 제3항, $\dots$, 제 n 항, $\dots$

이라고 한다. 이때 n 의 식으로 나타낸 제 n 항 a_n 을 수열의 일반항이라고 하며, 일반항이 a_n 인 수열을 간단히 $\{a_n\}$ 으로 나타낸다.

2. 등차수열의 뜻과 일반항

- (1) 등차수열의 뜻 : 첫째항부터 차례로 일정한 수를 더해 만들어지는 수열을 등차수열이라 하고, 더하는 일정한 수를 공차라고 한다.
- (2) 등차수열의 일반항 : 첫째항이 a , 공차가 d 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 은

$$a_n = a + (n-1)d \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

설명 첫째항이 a , 공차가 d 인 등차수열 $\{a_n\}$ 에서

$$a_1 = a$$

$$a_2 = a_1 + d = a + d$$

$$a_3 = a_2 + d = (a + d) + d = a + 2d$$

$\vdots$

이므로 일반항 a_n 은

$$a_n = a + (n-1)d \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

예 첫째항이 -3 , 공차가 2 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 일반항은

$$a_n = -3 + (n-1) \times 2 = 2n - 5$$

3. 등차중항

- (1) 세 수 a, b, c 가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, b 를 a 와 c 의 등차중항이라고 한다.
- (2) b 가 a 와 c 의 등차중항이면 $b-a=c-b$ 이므로

$$2b = a + c, \text{ 즉 } b = \frac{a+c}{2}$$

가 성립한다. 역으로 $b = \frac{a+c}{2}$ 이면 $b-a=c-b$ 이므로 b 는 a 와 c 의 등차중항이다.

예 세 수 $3, x, 9$ 가 이 순서대로 등차수열을 이루면 x 는 3 과 9 의 등차중항이므로

$$x = \frac{3+9}{2} = 6$$

예제 1 등차수열의 일반항

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_4 - a_1 = 9, a_6 + a_8 = 12 - 2a_7$$

일 때, $a_1 + a_{10}$ 의 값은?

- ① -6 ② -3 ③ 0 ④ 3 ⑤ 6

길잡이 (1) 첫째항이 a , 공차가 d 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 은 $a_n = a + (n-1)d$ ($n=1, 2, 3, \dots$)

(2) 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차가 d 일 때, 두 자연수 k, m 에 대하여 $a_m - a_k = (m-k)d$

풀이 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면

$$a_4 - a_1 = 3d = 9$$

이므로

$$d = 3$$

등차중항의 성질에 의하여 $a_6 + a_8 = 2a_7$ 이므로 $a_6 + a_8 = 12 - 2a_7$ 에서

$$2a_7 = 12 - 2a_7$$

$$a_7 = 3$$

따라서

$$a_1 = a_7 - 6d = 3 - 6 \times 3 = -15,$$

$$a_{10} = a_7 + 3d = 3 + 3 \times 3 = 12$$

이므로

$$a_1 + a_{10} = -15 + 12 = -3$$

답 ②

유제

정답과 풀이 39쪽

1

[25008-0122]

세 수 $-2, 4, a$ 를 적당한 순서로 나열하여 공차가 양수인 등차수열을 이루도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

- ① 3 ② 6 ③ 9 ④ 12 ⑤ 15

2

[25008-0123]

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_9 - a_1 < 0, |a_1| = |a_9| = 10$$

일 때, a_{15} 의 값은?

- ① -50 ② -25 ③ 0 ④ 25 ⑤ 50

4. 등차수열의 합

(1) 첫째항이 a , 제 n 항이 l 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

$$S_n = \frac{n(a+l)}{2}$$

(2) 첫째항이 a , 공차가 d 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

$$S_n = \frac{n\{2a + (n-1)d\}}{2}$$

설명 (1) $S_n = a + (a+d) + (a+2d) + \cdots + (l-2d) + (l-d) + l \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$

$\textcircled{1}$ 의 우변의 합 순서를 거꾸로 나타내면

$$S_n = l + (l-d) + (l-2d) + \cdots + (a+2d) + (a+d) + a \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 을 변끼리 더하면

$$2S_n = \underbrace{(a+l) + (a+l) + (a+l) + \cdots + (a+l) + (a+l) + (a+l)}_{n\text{개}}$$

$$\text{따라서 } S_n = \frac{n(a+l)}{2}$$

(2) (1)에서 $l = a + (n-1)d$ 이므로

$$S_n = \frac{n(a+l)}{2} = \frac{n\{a + a + (n-1)d\}}{2} = \frac{n\{2a + (n-1)d\}}{2}$$

예 ① 첫째항이 5이고 제 10 항이 35인 등차수열의 첫째항부터 제 10 항까지의 합 S_{10} 은

$$S_{10} = \frac{10(5+35)}{2} = 200$$

② 첫째항이 3이고 공차가 -2 인 등차수열의 첫째항부터 제 10 항까지의 합 S_{10} 은

$$S_{10} = \frac{10\{2 \times 3 + (10-1) \times (-2)\}}{2} = -60$$

참고 첫째항이 a , 공차가 d 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

$$S_n = \frac{n\{2a + (n-1)d\}}{2} = \frac{d}{2}n^2 + \frac{2a-d}{2}n$$

이다. 이때 $\frac{d}{2} = A$, $\frac{2a-d}{2} = B$ 라 하면 $S_n = An^2 + Bn$ 이므로 공차가 0이 아닌 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 은 상수항이 0인 n 에 대한 이차식이다.

a	l	} n 개
$a+d$	$l-d$	
$a+2d$	$l-2d$	
$\vdots$		
$l-2d$	$a+2d$	
$l-d$	$a+d$	
l	a	
$a+l$		

5. 수열의 합과 일반항 사이의 관계

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면 $S_1 = a_1$ 이고, 2 이상의 자연수 n 에 대하여

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1} + a_n$$

이때 $S_{n-1} = a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1}$ 이므로

$$S_n - S_{n-1} = a_n$$

따라서 $a_1 = S_1$, $a_n = S_n - S_{n-1}$ ($n \geq 2$)이다.

예제 2 등차수열의 합

첫째항이 $-\frac{10}{3}$ 이고 공차가 $\frac{4}{3}$ 인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 집합

$$\{a_m \mid m \text{과 } a_m \text{은 자연수}\}$$

의 원소를 작은 수부터 크기순으로 나열하여 만든 수열을 $\{b_n\}$ 이라 하자. 수열 $\{b_n\}$ 의 첫째항부터 제10항까지의 합은?

- ① 50 ② 100 ③ 150 ④ 200 ⑤ 250

길잡이 첫째항이 a , 공차가 d 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 은

$$S_n = \frac{n\{2a + (n-1)d\}}{2}$$

풀이 첫째항이 $-\frac{10}{3}$ 이고 공차가 $\frac{4}{3}$ 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 일반항은

$$a_n = -\frac{10}{3} + (n-1) \times \frac{4}{3} = \frac{4n-14}{3}$$

이므로 a_m 이 자연수이려면

$$m=5, 8, 11, 14, \dots$$

이어야 하고, 이때 a_m 의 값은 차례로

$$2, 6, 10, 14, \dots$$

따라서 수열 $\{b_n\}$ 은 첫째항이 2, 공차가 4인 등차수열이므로 수열 $\{b_n\}$ 의 첫째항부터 제10항까지의 합은

$$\frac{10\{2 \times 2 + (10-1) \times 4\}}{2} = 200$$

답 ④

유제

정답과 풀이 39쪽

3

[25008-0124]

첫째항이 -10 이고 공차가 d 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제12항까지의 합이 78일 때, d 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

4

[25008-0125]

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$S_1 = -50, S_2 = -94$$

일 때, $S_n > 100n$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값은?

- ① 46 ② 48 ③ 50 ④ 52 ⑤ 54

6. 등비수열의 뜻과 일반항

(1) 등비수열의 뜻

첫째항부터 차례로 일정한 수를 곱하여 만들어지는 수열을 등비수열이라 하고, 곱하는 일정한 수를 공비라고 한다.

(2) 등비수열의 일반항

첫째항이 a , 공비가 r ($r \neq 0$)인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 은

$$a_n = ar^{n-1} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

설명 첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열 $\{a_n\}$ 에서

$$a_1 = a$$

$$a_2 = a_1 r = ar$$

$$a_3 = a_2 r = (ar)r = ar^2$$

$$a_4 = a_3 r = (ar^2)r = ar^3$$

$\vdots$

이므로 일반항 a_n 은

$$a_n = ar^{n-1} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

예 ① 첫째항이 3이고 공비가 $\frac{1}{2}$ 인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 은

$$a_n = 3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

② 등비수열 $\{a_n\}$ 이

$$2, -6, 18, -54, \dots$$

일 때, 첫째항이 2이고 공비가 -3 이므로 등비수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 은

$$a_n = 2 \times (-3)^{n-1}$$

7. 등비중항

(1) 0이 아닌 세 수 a, b, c 가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, b 를 a 와 c 의 등비중항이라고 한다.

(2) b 가 a 와 c 의 등비중항이면 $\frac{b}{a} = \frac{c}{b}$ 이므로

$$b^2 = ac$$

가 성립한다.

역으로 0이 아닌 세 수 a, b, c 에 대하여 $b^2 = ac$ 이면 $\frac{b}{a} = \frac{c}{b}$ 이므로 b 는 a 와 c 의 등비중항이다.

예 세 수 3, x , 6이 이 순서대로 등비수열을 이루면 x 는 3과 6의 등비중항이므로

$$x^2 = 3 \times 6 = 18$$

$$\text{즉, } x = -3\sqrt{2} \text{ 또는 } x = 3\sqrt{2}$$

예제 3 등비수열의 일반항

모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_3=9, \frac{a_7-a_6}{a_5-a_4}=3$$

일 때, a_8 의 값은?

- ① 27 ② $27\sqrt{3}$ ③ 81 ④ $81\sqrt{3}$ ⑤ 243

길잡이 첫째항이 a , 공비가 r ($r \neq 0$)인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 은

$$a_n = ar^{n-1} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

풀이 등비수열 $\{a_n\}$ 의 모든 항이 양수이고 $\frac{a_7-a_6}{a_5-a_4}=3$ 에서 $a_5 \neq a_4$ 이므로 공비를 r 이라 하면

$$a_1 > 0, r > 0, r \neq 1$$

이때

$$\frac{a_7-a_6}{a_5-a_4} = \frac{a_1r^6-a_1r^5}{a_1r^4-a_1r^3} = \frac{a_1r^5(r-1)}{a_1r^3(r-1)} = r^2 = 3$$

$r > 0$ 이므로

$$r = \sqrt{3}$$

또

$$a_3 = a_1r^2 = 3a_1 = 9$$

이므로 $a_1 = 3$

$$\text{따라서 } a_8 = a_1r^7 = 3 \times (\sqrt{3})^7 = 3 \times 3^{\frac{7}{2}} = 3^4 \times 3^{\frac{1}{2}} = 81\sqrt{3}$$

답 ④

유제

정답과 풀이 39쪽

5

[25008-0126]

세 수 2^{-3} , a , $2^{\frac{5}{2}}$ 이 이 순서대로 등비수열을 이루도록 하는 모든 실수 a 의 값의 곱은?

- ① -1 ② $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ $-\frac{1}{2}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{2}}{2}$

6

[25008-0127]

모든 항이 음수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_2 = -2$, $a_3a_5 = 36$ 일 때, a_1 의 값은?

- ① $-\frac{5\sqrt{3}}{3}$ ② $-\frac{4\sqrt{3}}{3}$ ③ $-\sqrt{3}$ ④ $-\frac{2\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $-\frac{\sqrt{3}}{3}$

8. 등비수열의 합

첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

(1) $r \neq 1$ 일 때

$$S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r} = \frac{a(r^n-1)}{r-1}$$

(2) $r=1$ 일 때

$$S_n = na$$

설명 (1) $r \neq 1$ 일 때

$$S_n = a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-2} + ar^{n-1} \quad \cdots \textcircled{7}$$

$\textcircled{7}$ 의 양변에 공비 r 을 곱하면

$$rS_n = ar + ar^2 + ar^3 + \cdots + ar^{n-1} + ar^n \quad \cdots \textcircled{8}$$

$\textcircled{7}$ 에서 $\textcircled{8}$ 을 변끼리 빼면

$$\begin{array}{r} S_n = a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-2} + ar^{n-1} \\ - \quad rS_n = \quad ar + ar^2 + ar^3 + \cdots + ar^{n-1} + ar^n \\ \hline S_n - rS_n = a \qquad \qquad \qquad - ar^n \\ (1-r)S_n = a(1-r^n) \end{array}$$

$$\text{따라서 } S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r} = \frac{a(r^n-1)}{r-1}$$

(2) $r=1$ 일 때

$$\textcircled{7} \text{에서 } S_n = \underbrace{a + a + a + \cdots + a + a}_{n\text{개}} = na$$

예 ① 첫째항이 3이고 공비가 4인 등비수열의 첫째항부터 제 10 항까지의 합 S_{10} 은

$$S_{10} = \frac{3(4^{10}-1)}{4-1} = 4^{10} - 1$$

② 첫째항이 3이고 공비가 $-\frac{1}{2}$ 인 등비수열의 첫째항부터 제 10 항까지의 합 S_{10} 은

$$S_{10} = \frac{3\left\{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{10}\right\}}{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)} = 2\left\{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{10}\right\}$$

참고 첫째항이 a , 공비가 r ($r \neq 1$)인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 은

$$S_n = \frac{a(r^n-1)}{r-1} = \frac{a}{r-1}r^n - \frac{a}{r-1}$$

이때 $\frac{a}{r-1} = A$ 라 하면

$$S_n = A(r^n-1)$$

예를 들어 $S_n = 2(3^n-1)$ 은 첫째항이 $a_1 = S_1 = 2 \times (3-1) = 4$ 이고 공비가 3인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합이다.

예제 4

등비수열의 합

첫째항이 8이고 공비가 -2 인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. $|S_n| > 400$ 을 만족시키는 홀수 n 의 최솟값은?

- ① 7 ② 9 ③ 11 ④ 13 ⑤ 15

길잡이 첫째항이 a , 공비가 r ($r \neq 1$)인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 은

$$S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r} = \frac{a(r^n-1)}{r-1}$$

풀이 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항이 8이고 공비가 -2 이므로

$$S_n = \frac{8 \times \{1 - (-2)^n\}}{1 - (-2)}$$

이때 n 이 홀수이므로

$$S_n = \frac{8}{3}(1+2^n) > 0$$

$|S_n| = S_n > 400$ 에서

$$\frac{8}{3}(1+2^n) > 400$$

$$2^n > 149 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

이때 $2^7 = 128 < 149 < 2^9 = 512$ 이므로 $\textcircled{7}$ 을 만족시키는 홀수 n 의 최솟값은 9이다.

답 ②

유제

정답과 풀이 40쪽

7

[25008-0128]

첫째항이 1, 공비가 $\sqrt{2}$ 인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_3} + \frac{1}{a_5} + \frac{1}{a_7} + \frac{1}{a_9} + \frac{1}{a_{11}}$$

의 값은?

- ① $\frac{63}{32}$ ② 2 ③ $\frac{65}{32}$ ④ $\frac{33}{16}$ ⑤ $\frac{67}{32}$

8

[25008-0129]

$|a_1| \neq |a_2|$ 인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하고, 수열 $\{(-1)^n a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 T_n 이라 하자. $S_{10} = 200$, $T_{10} = 40$ 일 때, $\frac{a_3}{a_1}$ 의 값은?

- ① $\frac{4}{9}$ ② $\frac{9}{16}$ ③ $\frac{121}{100}$ ④ $\frac{16}{9}$ ⑤ $\frac{9}{4}$

[25008-0130]

1 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_5=10$, $a_6=14$ 일 때, a_{11} 의 값은?

- ① 32 ② 34 ③ 36 ④ 38 ⑤ 40

[25008-0131]

2 공차가 $\frac{2}{3}$ 인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$3a_3 + 6a_{23} = 83$$

일 때, a_1 의 값은?

- ① -1 ② -2 ③ -3 ④ -4 ⑤ -5

[25008-0132]

3 세 수 $\frac{1}{\log_2 3}$, a , $\log_3 \frac{9}{2}$ 가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, a 의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{5}{6}$ ⑤ 1

[25008-0133]

4 공차가 0이 아닌 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$a_3=3a_7$ 일 때, $S_k=0$ 을 만족시키는 자연수 k 의 값은?

- ① 11 ② 13 ③ 15 ④ 17 ⑤ 19

[25008-0134]

- 5 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$S_n = 3n^2 - n \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

일 때, 수열 $\{a_{n+2} - a_n\}$ 의 첫째항부터 제10항까지의 합을 구하시오.

[25008-0135]

- 6 모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_2 \times a_5 = 2, \quad \frac{a_6}{a_3} = \frac{1}{8}$$

일 때, a_1 의 값은?

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

[25008-0136]

- 7 첫째항이 $\sqrt{2}$ 인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\log_2 \frac{a_5}{a_6 a_7} = 3$ 일 때, $a_m = \frac{1}{4}$ 을 만족시키는 자연수 m 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

[25008-0137]

- 8 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$\frac{S_2}{S_1} = -1, \quad S_3 = 9$$

일 때, S_7 의 값을 구하시오.

[25008-0138]

1 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_8 = a_{10} + 6, |a_8| = |a_{10}| + 2$$

일 때, a_1 의 값은?

- ① 13 ② 16 ③ 19 ④ 22 ⑤ 25

[25008-0139]

2 공차가 9이고 모든 항이 자연수인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\frac{a_m}{a_{m+1}} = \frac{97}{100}$ 을 만족시키는 자연수 m 이 존재할 때, $a_1 + m$ 의 최솟값은?

- ① 30 ② 33 ③ 36 ④ 39 ⑤ 42

[25008-0140]

3 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 수열 $\{a_n + a_{n+2}\}$ 는 첫째항이 -6 , 공차가 4인 등차수열이다. 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제10항까지의 합을 구하시오.

[25008-0141]

4 다음 조건을 만족시키는 모든 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 수열 $\{|a_n|\}$ 의 첫째항부터 제8항까지의 합의 최댓값은?

(가) 모든 항이 정수이다.

(나) $|a_1| < 10$ 이고 $-10 < a_2 - a_5 < 20$ 이다.

- ① 180 ② 200 ③ 220 ④ 240 ⑤ 260

[25008-0142]

- 5 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 각각 S_n , T_n 이라 하면 모든 자연수 n 에 대하여

$$T_n = S_n + 2n + 1$$

이 성립한다. $a_1=1$, $b_5=10$ 일 때, b_1+a_5 의 값은?

- ① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

[25008-0143]

- 6 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

$$S_n = \begin{cases} p & (1 \leq n < p) \\ qn & (n \geq p) \end{cases} \quad (p, q \text{는 자연수})$$

이다. $a_m=5$ 를 만족시키는 자연수 m 의 개수가 2일 때, $p+q$ 의 값은? (단, $p > 2$)

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

[25008-0144]

- 7 등비수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$\frac{a_{n+2}}{a_n} = 1, \quad \frac{a_{n+1}}{a_{n+2}} \neq 1$$

을 만족시킨다. $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{21}=10$ 일 때, $a_1+a_{10}+a_{21}$ 의 값은?

- ① -20 ② -10 ③ 0 ④ 10 ⑤ 20

[25008-0145]

- 8 첫째항이 8이고 공비가 4인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 수열 $\{\sqrt{a_n}\}$ 의 첫째항부터 제 8항까지의 합은?

- ① $500\sqrt{2}$ ② $510\sqrt{2}$ ③ $520\sqrt{2}$ ④ $530\sqrt{2}$ ⑤ $540\sqrt{2}$

[25008-0146]

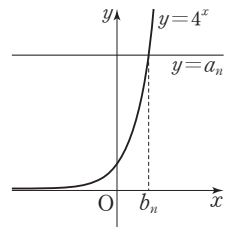
- 9 첫째항이 1이고 공비가 r 인 등비수열 $\{a_n\}$ 이 있다. 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제10항까지의 합을 S 라 하고, 수열 $\{a_{2n}\}$ 의 첫째항부터 제5항까지의 합을 T 라 하자. $\frac{S}{T}=5$ 일 때, r 의 값은?

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

[25008-0147]

- 10 모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 과 자연수 n 에 대하여 직선 $y=a_n$ 과 곡선 $y=4^x$ 이 만나는 점의 x 좌표를 b_n 이라 하자. 수열 $\{b_n\}$ 이 첫째항이 1이고 공차가 $\frac{1}{2}$ 인 등차수열일 때, 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제7항까지의 합은?

- ① 504 ② 508 ③ 512
④ 516 ⑤ 520



[25008-0148]

- 11 두 집합

$$A = \{k \mid k \text{는 자연수}\}, B = \left\{2^{\frac{2k-9}{3}} \mid k \text{는 자연수}\right\}$$

에 대하여 집합 $A \cap B$ 의 모든 원소를 작은 수부터 크기순으로 나열할 때, n 번째 수를 a_n 이라 하자. 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, $S_n > \frac{2^{50}}{3}$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값을 구하시오.

[25008-0149]

- 1 공차가 2인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 두 자연수 k, m 이 존재할 때, $k+m$ 의 값을 구하시오.

(가) $a_k=0$

(나) $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_m=60$

(다) $|a_1|+|a_2|+|a_3|+\cdots+|a_m|=84$

[25008-0150]

- 2 자연수 m 과 공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $a_1=\frac{1}{m}$ 이고 $a_m=10$ 이다.

(나) $a_p \times a_q=100$ 을 만족시키는 두 자연수 p, q ($p \leq q$)의 모든 순서쌍 (p, q) 의 개수는 5이다.

 a_{m-1} 의 값은?

① $2^{\frac{1}{4}} \times 5^{\frac{1}{4}}$

② $2^{\frac{1}{2}} \times 5^{\frac{1}{4}}$

③ $2^{\frac{1}{4}} \times 5^{\frac{1}{2}}$

④ $2^{\frac{3}{4}} \times 5^{\frac{1}{2}}$

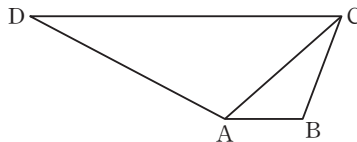
⑤ $2^{\frac{1}{4}} \times 5^{\frac{3}{4}}$

[25008-0151]

- 3 그림과 같이 두 삼각형 ABC, ACD 에 대하여 5개의 선분의 길이

 $\overline{AB}, \overline{BC}, \overline{CA}, \overline{AD}, \overline{CD}$

가 이 순서대로 등비수열을 이룬다. $\frac{\overline{CD}}{\overline{AB}}=4$ 이고 삼각형 ABC 의 넓이가 $\sqrt{7}$ 일 때, 삼각형 ACD 의 넓이를 S 라 하자. $\overline{CA} \times S$ 의 값은?



① $4\sqrt{7}$

② $4\sqrt{14}$

③ $8\sqrt{7}$

④ $8\sqrt{14}$

⑤ $16\sqrt{7}$

1. 합의 기호 Σ

(1) 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 합의 기호 Σ 를 사용하여

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

와 같이 나타낸다.

(2) $2 \leq m \leq n$ 인 두 자연수 m, n 에 대하여 수열 $\{a_n\}$ 의 제 m 항부터 제 n 항까지의 합을 합의 기호 Σ 를 사용하여

$$a_m + a_{m+1} + a_{m+2} + \cdots + a_n = \sum_{k=m}^n a_k$$

와 같이 나타낸다. 이때 $\sum_{k=m}^n a_k$ 는 첫째항부터 제 n 항까지의 합에서 첫째항부터 제 $(m-1)$ 항까지의 합을 뺀 것과 같다. 즉,

$$\sum_{k=m}^n a_k = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^{m-1} a_k$$

가 성립한다.

예 $20 + 25 + 30 + 35 + 40 + 45 + 50$ 에서

① 일반항이 $a_n = 5n + 15$ 인 수열의 합으로 생각하면 $a_1 = 20, a_7 = 50$ 이므로

$$20 + 25 + 30 + 35 + 40 + 45 + 50 = \sum_{k=1}^7 (5k + 15)$$

② 일반항이 $a_n = 5n$ 인 수열의 합으로 생각하면 $a_4 = 20, a_{10} = 50$ 이므로

$$20 + 25 + 30 + 35 + 40 + 45 + 50 = \sum_{k=4}^{10} 5k = \sum_{k=1}^{10} 5k - \sum_{k=1}^3 5k$$

참고 $\sum_{k=1}^n a_k$ 에서 k 대신 다른 문자를 사용해도 그 합은 같다. 즉,

$$\sum_{k=1}^n a_k = \sum_{i=1}^n a_i = \sum_{j=1}^n a_j$$

2. 합의 기호 Σ 의 성질

$$(1) \sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$$

$$(2) \sum_{k=1}^n (a_k - b_k) = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^n b_k$$

$$(3) \sum_{k=1}^n c a_k = c \sum_{k=1}^n a_k \quad (\text{단, } c \text{는 상수})$$

$$(4) \sum_{k=1}^n c = \underbrace{c + c + c + \cdots + c}_{n\text{개}} = cn \quad (\text{단, } c \text{는 상수})$$

설명 (1) $\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = (a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) + (a_3 + b_3) + \cdots + (a_n + b_n)$

$$= (a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n) + (b_1 + b_2 + b_3 + \cdots + b_n) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$$

$$(3) \sum_{k=1}^n c a_k = c a_1 + c a_2 + c a_3 + \cdots + c a_n = c(a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n) = c \sum_{k=1}^n a_k$$

예제 1 합의 기호 $\sum$

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^{20} (a_k + 2)^2 = 8 \sum_{k=1}^{20} b_k, \quad \sum_{k=1}^{20} (a_k - 2b_k) = -40$$

일 때, $\sum_{k=1}^{20} a_k^2$ 의 값은?

- ① 60 ② 80 ③ 100 ④ 120 ⑤ 140

길잡이 (1) $\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$

(2) $\sum_{k=1}^n ca_k = c \sum_{k=1}^n a_k$ (단, c 는 상수)

풀이
$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{20} (a_k + 2)^2 &= \sum_{k=1}^{20} (a_k^2 + 4a_k + 4) = \sum_{k=1}^{20} a_k^2 + \sum_{k=1}^{20} 4a_k + \sum_{k=1}^{20} 4 \\ &= \sum_{k=1}^{20} a_k^2 + 4 \sum_{k=1}^{20} a_k + 4 \times 20 = 8 \sum_{k=1}^{20} b_k \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{20} a_k^2 &= -80 - 4 \sum_{k=1}^{20} a_k + 8 \sum_{k=1}^{20} b_k = -80 - 4 \sum_{k=1}^{20} (a_k - 2b_k) \\ &= -80 - 4 \times (-40) = 80 \end{aligned}$$

답 ②

유제

정답과 풀이 47쪽

1

[25008-0152]

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^{15} (2a_k + 1) = 25, \quad \sum_{k=1}^{15} (a_k + b_k) = 30$$

일 때, $\sum_{k=1}^{15} b_k$ 의 값은?

- ① 24 ② 25 ③ 26 ④ 27 ⑤ 28

2

[25008-0153]

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_1 = 20, \quad \sum_{k=1}^{10} (2a_k - 1) = 100$$

일 때, a_{10} 의 값은?

- ① -9 ② -7 ③ -5 ④ -3 ⑤ -1

3. 자연수의 거듭제곱의 합

$$\begin{aligned}
 (1) \quad \sum_{k=1}^n k &= 1+2+3+\cdots+n = \frac{n(n+1)}{2} \\
 (2) \quad \sum_{k=1}^n k^2 &= 1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \\
 (3) \quad \sum_{k=1}^n k^3 &= 1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3 = \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2
 \end{aligned}$$

설명 (1) $\sum_{k=1}^n k$ 는 첫째항이 1이고 공차가 1인 등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합이므로

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n\{2 \times 1 + (n-1) \times 1\}}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$$

(2) k 에 대한 항등식 $(k+1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1$ 의 k 에 1, 2, 3, ..., n 을 차례로 대입하면

$$k=1 \text{ 일 때, } 2^3 - 1^3 = 3 \times 1^2 + 3 \times 1 + 1$$

$$k=2 \text{ 일 때, } 3^3 - 2^3 = 3 \times 2^2 + 3 \times 2 + 1$$

$$k=3 \text{ 일 때, } 4^3 - 3^3 = 3 \times 3^2 + 3 \times 3 + 1$$

⋮

$$k=n \text{ 일 때, } (n+1)^3 - n^3 = 3 \times n^2 + 3 \times n + 1$$

이 n 개의 등식을 변끼리 더하면

$$\begin{aligned}
 (n+1)^3 - 1^3 &= 3(1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2) + 3(1 + 2 + 3 + \cdots + n) + 1 \times n \\
 &= 3 \sum_{k=1}^n k^2 + 3 \times \frac{n(n+1)}{2} + n
 \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned}
 3 \sum_{k=1}^n k^2 &= (n+1)^3 - 3 \times \frac{n(n+1)}{2} - (n+1) \\
 &= \frac{n+1}{2} \{2(n+1)^2 - 3n - 2\} \\
 &= \frac{(n+1)(2n^2+n)}{2} \\
 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{2}
 \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

(3) (2)와 같은 방법으로 k 에 대한 항등식 $(k+1)^4 - k^4 = 4k^3 + 6k^2 + 4k + 1$ 을 이용하여 $\sum_{k=1}^n k^3 = \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2$ 임을 보일 수 있다.

예 ① $1+3+5+\cdots+19 = \sum_{k=1}^{10} (2k-1) = 2 \sum_{k=1}^{10} k - \sum_{k=1}^{10} 1 = 2 \times \frac{10 \times 11}{2} - 1 \times 10 = 100$

② $\sum_{k=1}^5 k^2(k+2) = \sum_{k=1}^5 k^3 + 2 \sum_{k=1}^5 k^2 = \left(\frac{5 \times 6}{2} \right)^2 + 2 \times \frac{5 \times 6 \times 11}{6} = 15^2 + 110 = 335$

예제 2 자연수의 거듭제곱의 합

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_n = \sum_{k=1}^n (2k+n)$$

을 만족시킬 때, $\sum_{k=1}^{10} a_k$ 의 값은?

- ① 725 ② 750 ③ 775 ④ 800 ⑤ 825

길잡이

$$(1) \sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$(2) \sum_{k=1}^n k^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

풀이

$$a_n = \sum_{k=1}^n (2k+n) = 2 \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n n$$

$$= 2 \times \frac{n(n+1)}{2} + n \times n$$

$$= 2n^2 + n$$

이므로

$$\sum_{k=1}^{10} a_k = \sum_{k=1}^{10} (2k^2 + k) = 2 \sum_{k=1}^{10} k^2 + \sum_{k=1}^{10} k$$

$$= 2 \times \frac{10 \times 11 \times 21}{6} + \frac{10 \times 11}{2}$$

$$= 770 + 55 = 825$$

답 ⑤

유제

정답과 풀이 47쪽

3

[25008-0154]

$\sum_{k=5}^{15} (k-5)$ 의 값은?

- ① 40 ② 45 ③ 50 ④ 55 ⑤ 60

4

[25008-0155]

$\sum_{k=1}^n (3k^2 + k) = \sum_{k=1}^n (n^2 + 15)$ 를 만족시키는 자연수 n 의 값은?

- ① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

4. 일반항이 분수 꼴인 수열의 합

$$\begin{aligned}
 (1) \quad \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1} \\
 (2) \quad \sum_{k=1}^n \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2n+1} \right) = \frac{n}{2n+1} \\
 (3) \quad \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} &= \sum_{k=1}^n (\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) = \sqrt{n+1} - 1
 \end{aligned}$$

설명 분모가 서로 다른 두 일차식의 곱으로 나타내어진 식을 일반항으로 갖는 수열의 합은

$$\frac{1}{AB} = \frac{1}{B-A} \times \frac{B-A}{AB} = \frac{1}{B-A} \times \left(\frac{B}{AB} - \frac{A}{AB} \right) = \frac{1}{B-A} \left(\frac{1}{A} - \frac{1}{B} \right) \quad (A \neq B)$$

임을 이용하여 각 항을 두 개의 항으로 분리하여 구한다.

$$(1) \quad \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{(k+1)-k} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

이므로

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \\
 &= 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}
 \end{aligned}$$

$$(2) \quad (1) \text{과 같은 방법으로 } \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right) \text{임을 이용하여}$$

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{n}{2n+1} \text{임을 보일 수 있다.}$$

한편, 분모가 서로 다른 두 무리식(단, 근호 안의 식은 최고차항의 계수가 같은 일차식)의 합으로 나타내어진 식을 일반항으로 갖는 수열의 합은 분모를 유리화하여 구한다.

$$(3) \quad \frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} = \frac{\sqrt{k+1} - \sqrt{k}}{(\sqrt{k+1} + \sqrt{k})(\sqrt{k+1} - \sqrt{k})} = \sqrt{k+1} - \sqrt{k}$$

이므로

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} &= \sum_{k=1}^n (\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) \\
 &= (\sqrt{2} - \sqrt{1}) + (\sqrt{3} - \sqrt{2}) + (\sqrt{4} - \sqrt{3}) + \cdots + (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \\
 &= \sqrt{n+1} - 1
 \end{aligned}$$

예 ① $\sum_{k=1}^{10} \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} = \sum_{k=1}^{10} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{10} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right)$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2} \left\{ \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{19} - \frac{1}{21} \right) \right\} \\
 &= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{21} \right) = \frac{10}{21}
 \end{aligned}$$

② $\sum_{k=1}^{24} \frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} = \sum_{k=1}^{24} (\sqrt{k+1} - \sqrt{k})$

$$\begin{aligned}
 &= (\sqrt{2} - \sqrt{1}) + (\sqrt{3} - \sqrt{2}) + (\sqrt{4} - \sqrt{3}) + \cdots + (\sqrt{25} - \sqrt{24}) \\
 &= -1 + \sqrt{25} = 4
 \end{aligned}$$

예제 3

일반항이 분수 꼴인 수열의 합

첫째항이 1이고 공차가 d 인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^{10} \frac{1}{a_k a_{k+1}} = \frac{5}{a_{10} - a_1}$$

일 때, d 의 값은? (단, $d \neq 0$)

- ① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{1}{9}$ ③ $\frac{1}{8}$ ④ $\frac{1}{7}$ ⑤ $\frac{1}{6}$

길잡이 $\frac{1}{AB} = \frac{1}{B-A} \left(\frac{1}{A} - \frac{1}{B} \right)$ ($A \neq B$)임을 이용한다.

풀이 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차가 d 이므로

$$a_{k+1} - a_k = d \quad (k=1, 2, 3, \dots)$$

$$\frac{1}{a_k a_{k+1}} = \frac{1}{a_{k+1} - a_k} \left(\frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}} \right) = \frac{1}{d} \left(\frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}} \right) \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{10} \frac{1}{a_k a_{k+1}} &= \sum_{k=1}^{10} \frac{1}{d} \left(\frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}} \right) = \frac{1}{d} \sum_{k=1}^{10} \left(\frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}} \right) \\ &= \frac{1}{d} \left\{ \left(\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_2} \right) + \left(\frac{1}{a_2} - \frac{1}{a_3} \right) + \dots + \left(\frac{1}{a_9} - \frac{1}{a_{10}} \right) + \left(\frac{1}{a_{10}} - \frac{1}{a_{11}} \right) \right\} \\ &= \frac{1}{d} \left(\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_{11}} \right) = \frac{1}{d} \left(1 - \frac{1}{a_{11}} \right) \end{aligned}$$

$$\text{이때 } \frac{5}{a_{10} - a_1} = \frac{5}{9d} \text{이므로 } \sum_{k=1}^{10} \frac{1}{a_k a_{k+1}} = \frac{5}{a_{10} - a_1} \text{에서}$$

$$\frac{1}{d} \left(1 - \frac{1}{a_{11}} \right) = \frac{5}{9d}, \quad 1 - \frac{1}{a_{11}} = \frac{5}{9}, \quad \frac{1}{a_{11}} = \frac{4}{9}, \quad a_{11} = \frac{9}{4}$$

$$\text{따라서 } a_{11} - a_1 = 10d \text{에서 } \frac{9}{4} - 1 = 10d \text{이므로}$$

$$d = \frac{1}{8}$$

답 ③

유제

정답과 풀이 47쪽

5

[25008-0156]

$$\sum_{k=1}^{15} \frac{2}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k-1}} \text{의 값은?}$$

- ① $1 + \sqrt{15}$ ② $2 + \sqrt{15}$ ③ $3 + \sqrt{15}$ ④ $4 + \sqrt{15}$ ⑤ $5 + \sqrt{15}$

6

[25008-0157]

$$\sum_{k=1}^{10} \left(\frac{2k+1}{k+1} + \frac{k+1}{k} \right) \text{의 값은?}$$

- ① $\frac{340}{11}$ ② $\frac{350}{11}$ ③ $\frac{360}{11}$ ④ $\frac{370}{11}$ ⑤ $\frac{380}{11}$

5. 수열의 귀납적 정의

수열 $\{a_n\}$ 을

(i) 처음 몇 개의 항의 값

(ii) 이웃하는 여러 항 사이의 관계식

으로 정의하는 것을 수열의 귀납적 정의라고 한다.

예 ① $a_1=1, a_{n+1}=a_n+4$ ($n=1, 2, 3, \dots$)으로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 은

첫째항이 1이고 공차가 4인 등차수열이다.

② $a_1=2, a_{n+1}=3a_n$ ($n=1, 2, 3, \dots$)으로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 은

첫째항이 2이고 공비가 3인 등비수열이다.

③ $a_1=-3, a_2=9, a_{n+1}^2=a_na_{n+2}$ ($n=1, 2, 3, \dots$)으로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 은

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{a_{n+2}}{a_{n+1}}$$

를 만족시키므로 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 $a_1=-3$ 이고 공비가 $\frac{a_2}{a_1}=-3$ 인 등비수열이다.

따라서 $a_n=(-3) \times (-3)^{n-1}=(-3)^n$

6. 귀납적으로 정의된 여러 가지 수열

귀납적으로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 에서 특정한 항의 값을 구할 때는 n 에 1, 2, 3, $\dots$ 을 차례로 대입하여 항의 값을 구한다.

예 ① 수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1=3$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{n+1}=\frac{n+1}{n}a_n$ 을 만족시킬 때, a_5 의 값을 구해 보자.

$$a_1=3 \text{이므로 } a_2=\frac{1+1}{1} \times a_1=2 \times 3=6$$

$$a_2=6 \text{이므로 } a_3=\frac{2+1}{2} \times a_2=\frac{3}{2} \times 6=9$$

$$a_3=9 \text{이므로 } a_4=\frac{3+1}{3} \times a_3=\frac{4}{3} \times 9=12$$

$$a_4=12 \text{이므로 } a_5=\frac{4+1}{4} \times a_4=\frac{5}{4} \times 12=15$$

② 수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1=1$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1}=\begin{cases} a_n+1 & (n \text{이 홀수인 경우}) \\ 2a_n & (n \text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$$

를 만족시킬 때, a_5 의 값을 구해 보자.

$$a_1=1 \text{이므로 } a_2=a_1+1=1+1=2$$

$$a_2=2 \text{이므로 } a_3=2a_2=2 \times 2=4$$

$$a_3=4 \text{이므로 } a_4=a_3+1=4+1=5$$

$$a_4=5 \text{이므로 } a_5=2a_4=2 \times 5=10$$

예제 4

수열의 귀납적 정의

모든 항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n + 1 & (a_n \text{이 홀수인 경우}) \\ \frac{a_n}{2} + n & (a_n \text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$$

를 만족시킨다. $a_1 = 100$ 일 때, $a_n < 20$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값을 구하시오.

길잡이 귀납적으로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 에서 특정한 항의 값을 구할 때는 n 에 1, 2, 3, ...을 차례로 대입하여 항의 값을 구한다.

풀이 a_1 은 짝수이므로 $a_2 = \frac{a_1}{2} + 1 = \frac{100}{2} + 1 = 51$

a_2 는 홀수이므로 $a_3 = a_2 + 1 = 51 + 1 = 52$

a_3 은 짝수이므로 $a_4 = \frac{a_3}{2} + 3 = \frac{52}{2} + 3 = 29$

a_4 는 홀수이므로 $a_5 = a_4 + 1 = 29 + 1 = 30$

a_5 는 짝수이므로 $a_6 = \frac{a_5}{2} + 5 = \frac{30}{2} + 5 = 20$

a_6 은 짝수이므로 $a_7 = \frac{a_6}{2} + 6 = \frac{20}{2} + 6 = 16$

따라서 $a_n < 20$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값은 7이다.

답 7

유제

정답과 풀이 48쪽

7

[25008-0158]

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = a_n + 4$$

를 만족시킨다. $a_{20} = 200$ 일 때, a_1 의 값을 구하시오.

8

[25008-0159]

수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 1$ 이고 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = n + \sum_{k=1}^n (-1)^k a_k$$

를 만족시킨다. $a_{n+1} - a_n < -1$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값은?

① 3

② 4

③ 5

④ 6

⑤ 7

7. 수학적 귀납법

자연수 n 에 대한 명제 $p(n)$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 성립함을 증명하려면 다음 두 가지가 성립함을 보이면 된다.

(i) $n=1$ 일 때, 명제 $p(n)$ 이 성립한다.

(ii) $n=k$ 일 때 명제 $p(n)$ 이 성립한다고 가정하면 $n=k+1$ 일 때도 명제 $p(n)$ 이 성립한다.

이와 같이 명제 $p(n)$ 이 참임을 증명하는 방법을 수학적 귀납법이라고 한다.

예 모든 자연수 n 에 대하여

$$2+4+6+\cdots+2n=n^2+n \quad \cdots \cdots (*)$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하면 다음과 같다.

(i) $n=1$ 일 때, (좌변)=2, (우변)= $1^2+1=2$ 이므로 (*)이 성립한다.

(ii) $n=k$ 일 때 (*)이 성립한다고 가정하면

$$2+4+6+\cdots+2k=k^2+k$$

위 등식의 양변에 $2(k+1)$ 을 각각 더하면

$$2+4+6+\cdots+2k+2(k+1)=k^2+k+2(k+1)=k^2+3k+2=(k^2+2k+1)+(k+1)=(k+1)^2+(k+1)$$

이므로 $n=k+1$ 일 때도 (*)이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 (*)이 성립한다.

참고 m 이 2 이상의 자연수일 때, 자연수 n 에 대한 명제 $p(n)$ 이 $n \geq m$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 성립함을 증명하려면 다음 두 가지가 성립함을 보이면 된다.

(i) $n=m$ 일 때, 명제 $p(n)$ 이 성립한다.

(ii) $n=k$ ($k \geq m$)일 때 명제 $p(n)$ 이 성립한다고 가정하면 $n=k+1$ 일 때도 명제 $p(n)$ 이 성립한다.

예제 5 수학적 귀납법

다음은 모든 자연수 n 에 대하여 $\sum_{k=1}^n \frac{2k^2-1}{k^2(k+1)^2} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^2 \quad \cdots \cdots (*)$ 이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

(i) $n=1$ 일 때, (좌변)= $\frac{2 \times 1^2-1}{1^2 \times 2^2} = \frac{1}{4}$, (우변)= $\left(\frac{1}{1+1}\right)^2 = \frac{1}{4}$ 이므로 (*)이 성립한다.

(ii) $n=m$ 일 때 (*)이 성립한다고 가정하자.

$n=m+1$ 일 때,

$$\sum_{k=1}^{m+1} \frac{2k^2-1}{k^2(k+1)^2} = \sum_{k=1}^m \frac{2k^2-1}{k^2(k+1)^2} + \frac{\boxed{(가)}}{(m+1)^2(m+2)^2} = \frac{(m^2 + \boxed{(나)}) \times m + 1}{(m+1)^2(m+2)^2} = \left(\frac{\boxed{(다)}}{m+2}\right)^2$$

이다. 따라서 $n=m+1$ 일 때도 (*)이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 (*)이 성립한다.

위의 (가), (다)에 알맞은 식을 각각 $f(m)$, $g(m)$ 이라 하고, (나)에 알맞은 수를 p 라 할 때, $p+f(9)+g(10)$ 의 값을 구하시오.

길잡이

자연수 n 에 대한 명제 $p(n)$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 성립함을 증명하려면 다음 두 가지가 성립함을 보이면 된다.

(i) $n=1$ 일 때, 명제 $p(n)$ 이 성립한다.

(ii) $n=k$ 일 때 명제 $p(n)$ 이 성립한다고 가정하면 $n=k+1$ 일 때도 명제 $p(n)$ 이 성립한다.

풀이

(i) $n=1$ 일 때, (좌변) $= \frac{2 \times 1^2 - 1}{1^2 \times 2^2} = \frac{1}{4}$, (우변) $= \left(\frac{1}{1+1}\right)^2 = \frac{1}{4}$ 이므로 (*)이 성립한다.

(ii) $n=m$ 일 때 (*)이 성립한다고 가정하면 $\sum_{k=1}^m \frac{2k^2-1}{k^2(k+1)^2} = \left(\frac{m}{m+1}\right)^2$ 이다. $n=m+1$ 일 때,

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{m+1} \frac{2k^2-1}{k^2(k+1)^2} &= \sum_{k=1}^m \frac{2k^2-1}{k^2(k+1)^2} + \frac{2(m+1)^2-1}{(m+1)^2(m+2)^2} \\ &= \left(\frac{m}{m+1}\right)^2 + \frac{2(m+1)^2-1}{(m+1)^2(m+2)^2} = \frac{m^2(m+2)^2+2(m+1)^2-1}{(m+1)^2(m+2)^2} \\ &= \frac{m^4+4m^3+6m^2+4m+1}{(m+1)^2(m+2)^2} = \frac{(m^2+\boxed{2}) \times m+1}{(m+1)^2(m+2)^2} \\ &= \frac{(m+1)^4}{(m+1)^2(m+2)^2} = \left(\frac{\boxed{m+1}}{m+2}\right)^2 \end{aligned}$$

이다. 따라서 $n=m+1$ 일 때도 (*)이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 (*)이 성립한다.

따라서 $f(m)=2(m+1)^2-1$, $p=2$, $g(m)=m+1$ 이므로

$$p+f(9)+g(10)=2+199+11=212$$

답 212

유제

정답과 풀이 49쪽

9

[25008-0160]

수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1=1$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} - \frac{a_n}{2} = 2^{-n-1}$$

을 만족시킨다. 다음은 일반항 a_n 이

$$a_n = \frac{n+1}{2^n} \quad \dots\dots (*)$$

임을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

(i) $n=1$ 일 때, (좌변) $= a_1 = 1$, (우변) $= \frac{1+1}{2^1} = 1$ 이므로 (*)이 성립한다.

(ii) $n=k$ 일 때 (*)이 성립한다고 가정하면

$$a_{k+1} = \frac{a_k}{2} + 2^{-k-1} = \boxed{(가)} + \frac{1}{2^{k+1}} = \frac{\boxed{(나)}}{2^{k+1}}$$

이므로 $n=k+1$ 일 때도 (*)이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 (*)이 성립한다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(k)$, $g(k)$ 라 할 때, $f(4) \times g(30)$ 의 값을 구하시오.

[25008-0161]

1

 $\sum_{k=1}^9 2^{1-k}$ 의 값은?

① $\frac{255}{128}$

② $\frac{511}{256}$

③ 2

④ $\frac{513}{256}$

⑤ $\frac{257}{128}$

[25008-0162]

2

 $\sum_{k=1}^n k^4 - \sum_{k=2}^{n-1} k^4 = 82$ 를 만족시키는 자연수 n 의 값은?

① 3

② 4

③ 5

④ 6

⑤ 7

[25008-0163]

3

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^{10} k a_k = 55, \sum_{k=1}^{10} (5-2k) a_k = -10$$

일 때, $\sum_{k=1}^{10} a_k$ 의 값을 구하시오.

[25008-0164]

4

 $\sum_{k=1}^9 k^2 + \sum_{k=1}^9 (-2k+1)$ 의 값을 구하시오.

[25008-0165]

5

 $\sum_{k=1}^n \frac{2}{k(k+2)} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{n(n+2)} = \frac{10}{7}$ 을 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하시오.

[25008-0166]

6 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = 2a_n - n$$

을 만족시킨다. $a_1=5$ 일 때, a_5 의 값을 구하시오.

[25008-0167]

7 모든 항이 실수인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1}^2 = a_n a_{n+2}$$

를 만족시킨다. $a_1=2$, $a_4=-54$ 일 때, $a_k < -500$ 을 만족시키는 자연수 k 의 최솟값은?

① 6

② 7

③ 8

④ 9

⑤ 10

[25008-0168]

8 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$\frac{2^{a_{n+1}}}{2^{a_n}} = 16$$

을 만족시킬 때, $\sum_{k=1}^{12} a_{k+1} - \sum_{k=1}^{12} a_k$ 의 값을 구하시오.

[25008-0169]

9 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_n = \begin{cases} 2n-1 & (n \text{이 홀수인 경우}) \\ a_{n-1}+1 & (n \text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$$

를 만족시킨다. $\sum_{k=1}^{10} a_k$ 의 값은?

① 80

② 85

③ 90

④ 95

⑤ 100

[25008-0170]

- 1 등차수열 $\{a_n\}$ 과 등비수열 $\{b_n\}$ 에 대하여 $a_1=b_1=1$, $a_7=b_7$ 이고 $\sum_{k=1}^7 a_k=98$ 일 때, $\sum_{k=1}^5 b_{2k-1}$ 의 값은?

① 81 ② 100 ③ 121 ④ 144 ⑤ 169

[25008-0171]

- 2 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^{2n-1} a_k = n^2 + n$$

를 만족시킨다. $a_{10}=5$ 일 때, a_1+a_{11} 의 값은?

① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

[25008-0172]

- 3 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^{15} (a_k - b_{k+1}) = 20, \quad \sum_{k=1}^{15} (a_{k+1} + b_k) = 30$$

이다. $a_1=b_1$ 이고 $a_{16}-b_{16}=10$ 일 때, $\sum_{k=1}^{15} a_k$ 의 값은?

① 20 ② 25 ③ 30 ④ 35 ⑤ 40

[25008-0173]

- 4 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n (a_{k+1} - a_k) = \sum_{k=1}^n \frac{k^2 - k}{n+1}$$

를 만족시킨다. $a_{20}=200$ 일 때, a_1 의 값은?

① 62 ② 68 ③ 74 ④ 80 ⑤ 86

[25008-0174]

- 5 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_n = \frac{1}{(n+1)(n+2)} - \frac{1}{(n+2)(n+3)}, \quad b_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

를 만족시킬 때, $\sum_{k=1}^{12} b_k = \frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

[25008-0175]

- 6 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. $a_1=2$, $a_2=-1$ 이고 모든 자연수 n 에 대하여

$$S_{n+2} = \sqrt{2} S_n$$

일 때, $a_7 + a_8 + a_9$ 의 값은?

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

[25008-0176]

- 7 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} 10 - a_n & (n \text{이 홀수인 경우}) \\ a_n + n & (n \text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$$

를 만족시킨다. $a_5=0$ 일 때, $\sum_{n=1}^7 a_k$ 의 값은?

- ① 40 ② 42 ③ 44 ④ 46 ⑤ 48

[25008-0177]

- 8 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} \sqrt{3} a_n & (1 \leq n \leq 6) \\ a_n - 3 & (n \geq 7) \end{cases}$$

을 만족시킨다. a_n 의 최댓값이 81일 때, $a_1=a_m$ 을 만족시키는 자연수 m 의 값은? (단, $m \neq 1$)

- ① 30 ② 31 ③ 32 ④ 33 ⑤ 34

[25008-0178]

- 9 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = a_n - b_n, \quad b_{n+1} = a_n + b_n$$

을 만족시킨다. $a_3 = -2$, $b_4 = 4$ 일 때, $a_1 + b_6$ 의 값은?

- ① -11 ② -13 ③ -15 ④ -17 ⑤ -19

[25008-0179]

- 10 수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = 1$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \sum_{k=1}^n (2n - 2k + 1) a_k$$

를 만족시킨다. 다음은 $n \geq 3$ 일 때, a_n 을 구하는 과정이다.

모든 자연수 n 에 대하여 $a_{n+1} = \sum_{k=1}^n (2n - 2k + 1) a_k$ 이므로

$$a_2 = 1$$

이고,

$$\begin{aligned} a_{n+2} &= \sum_{k=1}^{n+1} \{2(n+1) - 2k + 1\} a_k = \sum_{k=1}^{n+1} (2n - 2k + 1) a_k + 2 \sum_{k=1}^{n+1} a_k \\ &= \sum_{k=1}^n (2n - 2k + 1) a_k + \boxed{(가)} \times a_{n+1} + 2 \sum_{k=1}^{n+1} a_k \\ &= 2 \sum_{k=1}^{n+1} a_k \end{aligned}$$

이다. 즉, 2 이상의 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = 2 \sum_{k=1}^n a_k \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이므로

$$\begin{aligned} a_{n+2} &= 2 \sum_{k=1}^{n+1} a_k = 2 \left(\sum_{k=1}^n a_k + a_{n+1} \right) \\ &= \boxed{(나)} \times a_{n+1} \end{aligned}$$

이다. 따라서 3 이상의 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \boxed{(나)} \times a_n$$

이고, $\textcircled{1}$ 에서 $a_3 = \boxed{(다)}$ 이므로 $n \geq 3$ 일 때

$$a_n = \boxed{(라)}$$

이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p , q , r 이라 하고, (라)에 알맞은 식을 $f(n)$ 이라 할 때, $f(p+q+r)$ 의 값은?

- ① 104 ② 106 ③ 108 ④ 110 ⑤ 112

[25008-0180]

- 1 공차가 -3 이고 모든 항이 0 이 아닌 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 수열 $\{b_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$b_n = 1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}$$

을 만족시킨다. $\sum_{k=1}^{10} b_k b_{k+1} = -\frac{45}{28}$ 가 되도록 하는 모든 a_1 의 값의 합은?

- ① 24 ② 26 ③ 28 ④ 30 ⑤ 32

[25008-0181]

- 2 세 양수 p, q, r 에 대하여 함수 $f(x) = p \sin q(x-r)$ 의 주기가 4 이다.

$$f(1) = f(2) = 1$$

이 성립하도록 하는 모든 r 의 값을 작은 수부터 크기순으로 나열할 때, k 번째 수를 a_k 라 하자.

$\sum_{k=1}^6 f(k) + \sum_{k=1}^6 a_k$ 의 값은?

- ① 61 ② 62 ③ 63 ④ 64 ⑤ 65

[25008-0182]

- 3 모든 항이 정수인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} -4a_n & (a_n < 0 \text{인 경우}) \\ a_n - n & (a_n \geq 0 \text{인 경우}) \end{cases}$$

를 만족시킨다. $a_{10} = 20$ 이 되도록 하는 모든 a_1 의 값의 합을 구하시오.

한눈에 보는 정답

01 지수와 로그

유제

본문 5~13쪽

1 ⑤ 2 ④ 3 ③ 4 ① 5 ② 6 ③
7 ① 8 ⑤ 9 ③ 10 ④

Level 1 기초 연습

본문 14~15쪽

1 ④ 2 ② 3 ② 4 ⑤ 5 ④ 6 ⑤
7 ④ 8 ①

Level 2 기본 연습

본문 16~17쪽

1 ① 2 ④ 3 ③ 4 ① 5 ② 6 ⑤
7 ⑤ 8 ②

Level 3 실력 완성

본문 18쪽

1 ① 2 ③ 3 ③

02 지수함수와 로그함수

유제

본문 20~28쪽

1 ③ 2 ② 3 ④ 4 ① 5 ① 6 ②
7 ① 8 ④ 9 ② 10 ⑤

Level 1 기초 연습

본문 29~30쪽

1 ④ 2 ④ 3 ② 4 ① 5 ② 6 ③
7 ③ 8 ③

Level 2 기본 연습

본문 31~32쪽

1 ⑤ 2 ① 3 14 4 ③ 5 313 6 ④
7 ④ 8 ③

Level 3 실력 완성

본문 33쪽

1 ④ 2 ③ 3 ①

03 삼각함수

유제

본문 35~43쪽

1 2 2 ④ 3 ① 4 ④ 5 ⑤ 6 ③
7 ③ 8 ① 9 ④ 10 ⑤

Level 1 기초 연습

본문 44~45쪽

1 ② 2 ① 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6 ③
7 ④ 8 ⑤ 9 ③ 10 ②

Level 2 기본 연습

본문 46~48쪽

1 ⑤ 2 ① 3 ③ 4 ② 5 ④ 6 ③
7 ② 8 ⑤ 9 ④ 10 ③ 11 ③ 12 ①

Level 3 실력 완성

본문 49쪽

1 ⑤ 2 ② 3 6

04 사인법칙과 코사인법칙

유제

본문 51~57쪽

1 ③ 2 ① 3 ③ 4 ① 5 ⑤ 6 ②
7 ④ 8 ⑤

Level	1	기초 연습	본문 58~59쪽
1	④	2 ⑤	3 ⑤
4	③	5 ④	6 ②
7	④	8 30	

Level	2	기본 연습	본문 60~62쪽
1	③	2 125	3 ⑤
4	9	5 ④	6 ②
7	③	8 25	9 ③

Level	3	실력 완성	본문 63쪽
1	③	2 ①	3 ③

05 등차수열과 등비수열

유제	본문 65~71쪽
1 ①	2 ②
3 ③	4 ④
5 ②	6 ④
7 ①	8 ⑤

Level	1	기초 연습	본문 72~73쪽
1	②	2 ①	3 ⑤
4	④	5 120	6 ③
7	③	8 129	

Level	2	기본 연습	본문 74~76쪽
1	⑤	2 ③	3 40
4	④	5 ①	6 ②
7	④	8 ②	9 ③
10	②	11 25	

Level	3	실력 완성	본문 77쪽
1	16	2 ④	3 ⑤

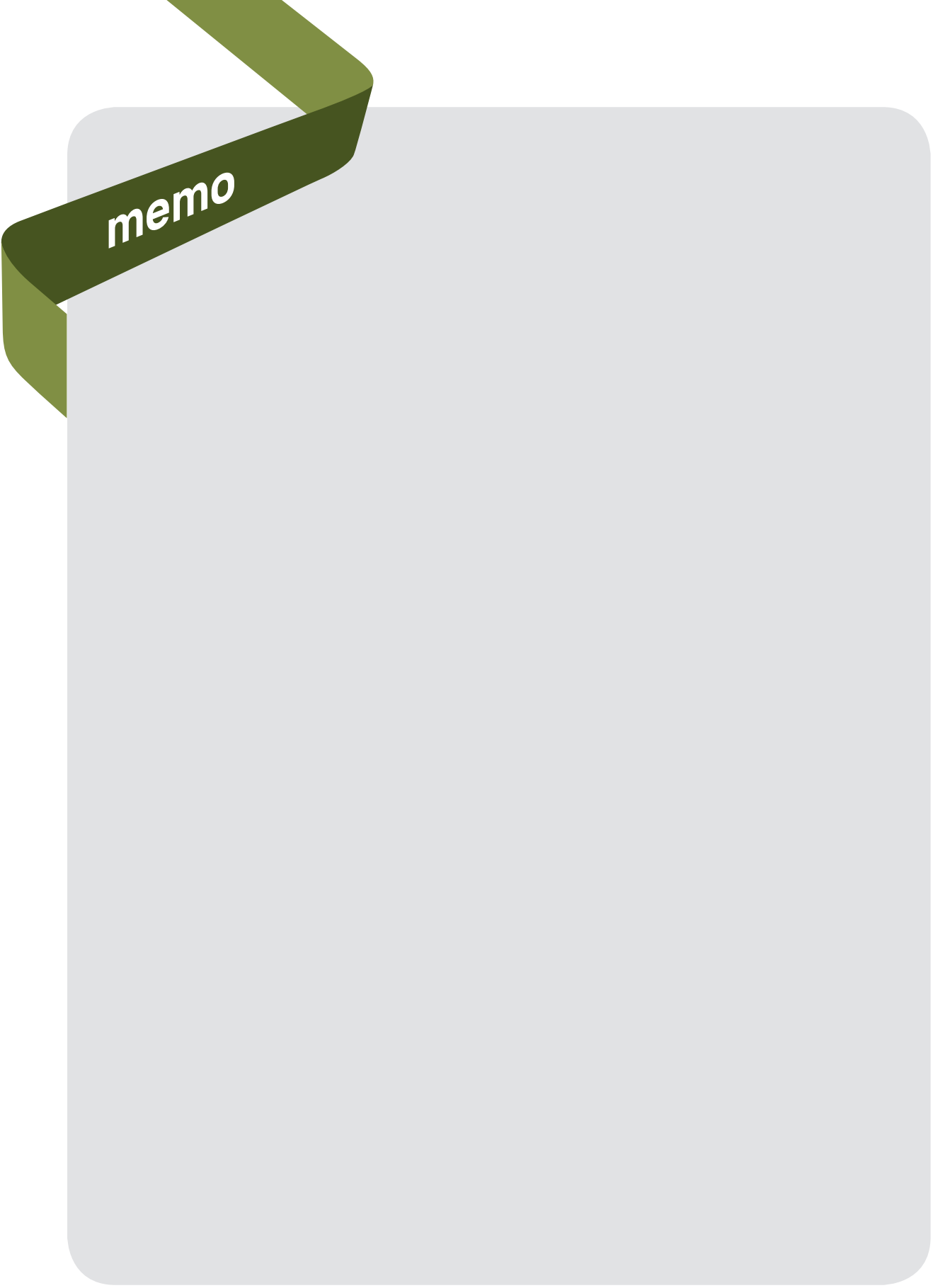
06 수열의 합과 수학적 귀납법

유제	본문 79~87쪽
1 ②	2 ①
3 ④	4 ①
5 ③	6 ①
7 124	8 ③
9 5	

Level	1	기초 연습	본문 88~89쪽
1	②	2 ①	3 20
4	204	5 13	6 54
7	③	8 48	9 ④

Level	2	기본 연습	본문 90~92쪽
1	③	2 ⑤	3 ①
4	⑤	5 41	6 ②
7	④	8 ④	9 ②
10	③		

Level	3	실력 완성	본문 93쪽
1	④	2 ⑤	3 86



memo

수능특강

수학영역 | 수학I

정답과 풀이

01 지수와 로그

유제

본문 5~13쪽

- 1 ⑤ 2 ④ 3 ③ 4 ① 5 ② 6 ③
7 ① 8 ⑤ 9 ③ 10 ④

$$\begin{aligned} 1 \quad \sqrt[3]{81} \times \sqrt[3]{48} \times \sqrt[3]{\frac{2}{3}} &= \sqrt[3]{3^4} \times \sqrt[3]{3 \times 2^4} \times \sqrt[3]{2 \times \frac{1}{3}} \\ &= \sqrt[3]{3^4 \times 3 \times \frac{1}{3} \times 2^4 \times 2} \\ &= \sqrt[3]{3^4 \times 2^5} \end{aligned}$$

이므로 $m=4$, $n=5$

따라서 $m+n=4+5=9$

답 ⑤

2 n 이 홀수이면 $n-5$ 의 n 제곱근 중 실수인 것의 개수는 1이다.

즉, $f(3)=f(5)=f(7)=\dots=1$

n 이 짝수이면

(i) $2 \leq n \leq 4$ 일 때

$n-5$ 는 음수이므로 $n-5$ 의 n 제곱근 중 실수인 것의 개수는 0이다.

즉, $f(2)=f(4)=0$

(ii) $n \geq 6$ 일 때

$n-5$ 는 양수이므로 $n-5$ 의 n 제곱근 중 실수인 것의 개수는 2이다.

즉, $f(6)=f(8)=f(10)=\dots=2$

(i), (ii)에 의하여

$f(2)+f(3)+f(4)+\dots+f(11)$

$=0+1+0+1+2+1+2+1+2+1=11$

이므로 $f(2)+f(3)+f(4)+\dots+f(k)=11$ 을 만족시키는 자연수 k 의 값은 11이다.

답 ④

3 $a=(2^2)^{\frac{1}{5}}=2^{\frac{2}{5}}$, $b=3^{\frac{1}{3}}$ 이므로

$(ab)^{15}=(2^{\frac{2}{5}} \times 3^{\frac{1}{3}})^{15}=2^6 \times 3^5$

따라서 $x=6$, $y=5$ 이므로

$x+y=6+5=11$

답 ③

$$\begin{aligned} 4 \quad (1-\sqrt{3})^{-1}+(1+\sqrt{3})^{-1}(1-\sqrt{3})^2 \\ &= \frac{1}{1-\sqrt{3}} + \frac{4-2\sqrt{3}}{1+\sqrt{3}} \\ &= \frac{1+\sqrt{3}+(4-2\sqrt{3})(1-\sqrt{3})}{-2} \\ &= \frac{1+\sqrt{3}+4-2\sqrt{3}-4\sqrt{3}+6}{-2} \\ &= \frac{5\sqrt{3}-11}{2} \end{aligned}$$

답 ①

$$\begin{aligned} 5 \quad \log_2 \sqrt{20} - \log_2 \sqrt{5} + \log_2 \frac{1}{2} \\ &= \log_2 \frac{\sqrt{20}}{\sqrt{5}} + \log_2 2^{-1} \\ &= \log_2 2 - \log_2 2 \\ &= 0 \end{aligned}$$

답 ②

6 진수 조건에 의하여 $a > -1$, $b > 1$ 이다.

$\log_2 (a+1)=1-\log_2 (b-1)$ 에서

$\log_2 (a+1)+\log_2 (b-1)=1$

$\log_2 (a+1)(b-1)=1$

이므로

$(a+1)(b-1)=2$

$(a+1)(b-1)=2$ 를 만족시키는 두 정수 a , b 의 순서쌍

(a, b) 는 $(0, 3)$, $(1, 2)$ 이다.

(i) $a=0$, $b=3$ 일 때

$$\begin{aligned} \log_2 (a^2+b^2-1) &= \log_2 (0^2+3^2-1) \\ &= \log_2 8 = 3 \end{aligned}$$

(ii) $a=1$, $b=2$ 일 때

$$\begin{aligned} \log_2 (a^2+b^2-1) &= \log_2 (1^2+2^2-1) \\ &= \log_2 4 = 2 \end{aligned}$$

(i), (ii)에 의하여

$\log_2 (a^2+b^2-1)$ 의 최솟값은 2이다.

답 ③

7 $\log_2 7=x$ 에서 $\log_7 2=\frac{1}{x}$ 이므로

$$7^{\frac{1}{x}}=7^{\log_7 2}=2^{\log_7 7}=2^1=2=(2\sqrt{2})^a=2^{\frac{3}{2}a}$$

$$2=2^{\frac{3}{2}a} \text{이므로 } a=\frac{2}{3}$$

답 ①

8 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = 3, \alpha\beta = \frac{3}{2}$$

$$(\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta \\ = 9 - 6 = 3$$

이므로

$$|\alpha - \beta| = \sqrt{3}$$

$$\begin{aligned} & \log_{\alpha+\beta} \left(\frac{2\sqrt{6}}{\alpha} + \frac{\beta}{\sqrt{6}} \right)^2 + \log_{|\alpha-\beta|} \left(\frac{2\sqrt{6}}{\beta} + \frac{\alpha}{\sqrt{6}} \right) \\ &= \log_3 \left(\frac{2\sqrt{6}}{\alpha} + \frac{\beta}{\sqrt{6}} \right)^2 + \log_{\sqrt{3}} \left(\frac{2\sqrt{6}}{\beta} + \frac{\alpha}{\sqrt{6}} \right) \\ &= \frac{1}{2} \log_{\sqrt{3}} \left(\frac{2\sqrt{6}}{\alpha} + \frac{\beta}{\sqrt{6}} \right)^2 + \log_{\sqrt{3}} \left(\frac{2\sqrt{6}}{\beta} + \frac{\alpha}{\sqrt{6}} \right) \\ &= \log_{\sqrt{3}} \left(\frac{2\sqrt{6}}{\alpha} + \frac{\beta}{\sqrt{6}} \right) + \log_{\sqrt{3}} \left(\frac{2\sqrt{6}}{\beta} + \frac{\alpha}{\sqrt{6}} \right) \\ &= \log_{\sqrt{3}} \left\{ \left(\frac{2\sqrt{6}}{\alpha} + \frac{\beta}{\sqrt{6}} \right) \times \left(\frac{2\sqrt{6}}{\beta} + \frac{\alpha}{\sqrt{6}} \right) \right\} \\ &= \log_{\sqrt{3}} \left(\frac{24}{\alpha\beta} + 2 + 2 + \frac{\alpha\beta}{6} \right) \\ &= \log_{\sqrt{3}} \left(16 + 2 + 2 + \frac{1}{4} \right) \\ &= \log_{\sqrt{3}} \frac{81}{4} \end{aligned}$$

답 ⑤

9 $2 \log 6 + \log 2 - \log 30 = \log 36 + \log 2 - \log 30$

$$= \log \frac{36 \times 2}{30}$$

$$= \log \frac{24}{10}$$

$$= \log 2.4$$

$$= 0.3802$$

답 ③

10 $\frac{1}{\log_{a+1} 10} + \frac{2}{\log_{b+1} 100} = \log(a+1) + \frac{2}{2 \log_{b+1} 10}$

$$= \log(a+1) + \log(b+1) \\ = \log(a+1)(b+1)$$

이므로 $\log(a+1)(b+1) = k$ (k 는 자연수)라 하면

$$(a+1)(b+1) = 10^k$$

조건을 만족시키는 100 이하의 두 자연수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 는

(i) $k=1$ 일 때

$$\textcircled{1} a+1=2, b+1=5$$

즉, $a=1, b=4$ 일 때 성립하므로 순서쌍은 $(1, 4)$

$$\textcircled{2} a+1=5, b+1=2$$

즉, $a=4, b=1$ 일 때 성립하므로 순서쌍은 $(4, 1)$

따라서 두 자연수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 의 개수는 2

(ii) $k=2$ 일 때

$$\textcircled{1} a+1=2, b+1=50$$

즉, $a=1, b=49$ 일 때 성립하므로 순서쌍은 $(1, 49)$

$$\textcircled{2} a+1=4, b+1=25$$

즉, $a=3, b=24$ 일 때 성립하므로 순서쌍은 $(3, 24)$

$$\textcircled{3} a+1=5, b+1=20$$

즉, $a=4, b=19$ 일 때 성립하므로 순서쌍은 $(4, 19)$

$$\textcircled{4} a+1=10, b+1=10$$

즉, $a=9, b=9$ 일 때 성립하므로 순서쌍은 $(9, 9)$

$$\textcircled{5} a+1=20, b+1=5$$

즉, $a=19, b=4$ 일 때 성립하므로 순서쌍은 $(19, 4)$

$$\textcircled{6} a+1=25, b+1=4$$

즉, $a=24, b=3$ 일 때 성립하므로 순서쌍은 $(24, 3)$

$$\textcircled{7} a+1=50, b+1=2$$

즉, $a=49, b=1$ 일 때 성립하므로 순서쌍은 $(49, 1)$

따라서 두 자연수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 의 개수는 7

(iii) $k=3$ 일 때

$$\textcircled{1} a+1=10, b+1=100$$

즉, $a=9, b=99$ 일 때 성립하므로 순서쌍은 $(9, 99)$

$$\textcircled{2} a+1=20, b+1=50$$

즉, $a=19, b=49$ 일 때 성립하므로 순서쌍은 $(19, 49)$

$$\textcircled{3} a+1=25, b+1=40$$

즉, $a=24, b=39$ 일 때 성립하므로 순서쌍은 $(24, 39)$

$$\textcircled{4} a+1=40, b+1=25$$

즉, $a=39, b=24$ 일 때 성립하므로 순서쌍은 $(39, 24)$

$$\textcircled{5} a+1=50, b+1=20$$

즉, $a=49, b=19$ 일 때 성립하므로 순서쌍은 $(49, 19)$

$$\textcircled{6} a+1=100, b+1=10$$

즉, $a=99, b=9$ 일 때 성립하므로 순서쌍은

(99, 9)

따라서 두 자연수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 의 개수는 6

(iv) $k=4$ 일 때

$$a+1=100, b+1=100$$

즉, $a=99, b=99$ 일 때 성립하므로 순서쌍은

(99, 99)

따라서 두 자연수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 의 개수는 1

(i)~(iv)에 의하여 100 이하의 두 자연수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 의 개수는

$$2+7+6+1=16$$

답 ④

Level

1

기초 연습

본문 14~15쪽

1 ④

2 ②

3 ②

4 ⑤

5 ④

6 ⑤

7 ④

8 ①

1 $2^{-2} = \frac{1}{4} > 0, -2^2 = -4 < 0, 2^0 = 1 > 0$ 이므로

$2^{-2}, -2^2, 2^0$ 의 네제곱근 중에서 실수인 것의 개수는 각각 2, 0, 2이다.

따라서 $p=2, q=0, r=2$ 이므로

$$p+q+r=2+0+2=4$$

답 ④

2 $\alpha = \sqrt[3]{2}, \beta = \sqrt[3]{4^2} = \sqrt[6]{2^4} = \sqrt[3]{2^2}$ 이므로

$$\alpha\beta = \sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{2^2}$$

$$= \sqrt[3]{2 \times 2^2}$$

$$= \sqrt[3]{2^3} = 2$$

답 ②

3

$$\frac{9^2 \times 81^{-2} \times \left(\frac{1}{9}\right)^2}{27^{-4} \times 9^3}$$

$$= \frac{(3^2)^2 \times (3^4)^{-2} \times (3^{-2})^2}{(3^3)^{-4} \times (3^2)^3}$$

$$= \frac{3^4 \times 3^{-8} \times 3^{-4}}{3^{-12} \times 3^6}$$

$$= \frac{3^{4-8-4}}{3^{-12+6}}$$

$$= \frac{3^{-8}}{3^{-6}}$$

$$= 3^{-8+6}$$

$$= 3^{-2}$$

답 ②

4 $2^{x+\frac{1}{3}} = 2^x \times 2^{\frac{1}{3}} = a$ 이므로

$$2^x = a \times 2^{-\frac{1}{3}}$$

$$16^x = (2^4)^x = (2^x)^4$$

$$= \left(a \times 2^{-\frac{1}{3}}\right)^4$$

$$= a^4 \times 2^{-\frac{4}{3}}$$

$$= \frac{a^4}{\sqrt[3]{2^4}}$$

답 ⑤

5 로그의 밑의 조건에서

$$x > 3, x \neq 4 \quad \cdots \cdots \textcircled{7}$$

로그의 진수 조건에서

$$-x^2 + 11x - 18 > 0$$

$$x^2 - 11x + 18 < 0$$

$$(x-2)(x-9) < 0$$

$$2 < x < 9 \quad \cdots \cdots \textcircled{8}$$

$\textcircled{7}, \textcircled{8}$ 에서

$$3 < x < 9, x \neq 4$$

따라서 조건을 만족시키는 정수 x 는 5, 6, 7, 8이고,

$$\text{그 합은 } 5+6+7+8=26$$

답 ④

6 $\left(\log_2 5 + \log_2 \frac{1}{\sqrt{5}}\right) \times \log_{\sqrt{5}} 8$

$$= \log_2 \frac{5}{\sqrt{5}} \times \log_{\sqrt{5}} 8$$

$$= \log_2 \sqrt{5} \times \frac{\log_2 8}{\log_2 \sqrt{5}}$$

$$= \log_2 8$$

$$= \log_2 2^3$$

$$= 3 \log_2 2$$

$$= 3$$

답 ⑤

$$\begin{aligned}
 7 \quad (2^{\log_5 7})^{\log_5 9} &= 2^{\log_5 7 \times \log_5 9} \\
 &= 2^{\frac{\log_5 7}{\log_5 3} \times \log_5 3^2} \\
 &= 2^{\frac{1}{\log_5 3} \times 2 \log_5 3} \\
 &= 2^2 \\
 &= 4
 \end{aligned}$$

답 ④

$$\begin{aligned}
 8 \quad \log_a b = \frac{1}{3} \text{에서 } b &= a^{\frac{1}{3}} \\
 \log ab &= \log a^{\frac{4}{3}} = \frac{4}{3} \log a = \frac{8}{3} \text{이므로} \\
 \log a &= 2, a = 10^2, b = 10^{\frac{2}{3}} \\
 \text{따라서 } \frac{a}{b} &= 10^{2 - \frac{2}{3}} = 10^{\frac{4}{3}}
 \end{aligned}$$

답 ①

Level 2 기본 연습

본문 16~17쪽

1 ① 2 ④ 3 ③ 4 ① 5 ② 6 ⑤
 7 ⑤ 8 ②

$$\begin{aligned}
 1 \quad \text{점 } (\sqrt{a}, \sqrt{b}) \text{가 곡선 } y &= \frac{1}{x^2} \text{ 위의 점이므로} \\
 \sqrt{b} &= \frac{1}{a} \\
 \text{즉, } b &= \frac{1}{a^2} = a^{-2} \text{이고 } a = b^{-\frac{1}{2}} \\
 \text{따라서} \\
 \log_a \frac{a}{b} + \log_b \frac{b}{a} &= \log_a \frac{a}{a^{-2}} + \log_b \frac{b}{b^{-\frac{1}{2}}} \\
 &= \log_a a^3 + \log_b b^{\frac{3}{2}} \\
 &= 3 \log_a a + \frac{3}{2} \log_b b \\
 &= 3 + \frac{3}{2} \\
 &= \frac{9}{2}
 \end{aligned}$$

답 ①

$$\begin{aligned}
 2 \quad x &= \log_a 100^w, y = \log_b 100^w, z = \log_c 100^w \text{이므로} \\
 \frac{1}{x} &= \frac{\log a}{w \log 100} = \frac{\log a}{2w}, \\
 \frac{1}{y} &= \frac{\log b}{w \log 100} = \frac{\log b}{2w}, \\
 \frac{1}{z} &= \frac{\log c}{w \log 100} = \frac{\log c}{2w} \text{이고} \\
 \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} &= \frac{\log a + \log b + \log c}{2w} \\
 &= \frac{\log abc}{2w} \\
 &= \frac{\log 42}{2w}
 \end{aligned}$$

따라서 $\log abc = \log 42$ 이므로 $abc = 42$ 이때 $w \neq 0$ 에서 a, b, c 는 1이 아니므로 $42 = 2 \times 3 \times 7$ 에서 a, b, c 의 값은 2 또는 3 또는 7이다.이때 $a + b - c$ 는 $c = 2$ 일 때 최댓값 8을 갖는다.따라서 $a + b - c$ 의 최댓값은 8이다.

답 ④

$$3 \quad \log_2 a = n \text{ (} n \text{은 정수)라 하면}$$

$$\log_{\frac{1}{4}} a = \log_{2^{-2}} a = -\frac{1}{2} \log_2 a = -\frac{n}{2}$$

n 과 $-\frac{n}{2}$ 이 모두 정수이려면 $n = 2k$ (k 는 정수)이어야 한다.

$$\log_2 a = 2k \text{에서 } a = 2^{2k} = 4^k$$

이때 a 가 100 이하의 자연수이므로 $k = 0, 1, 2, 3$ 이다.따라서 $a = 1, 4, 16, 64$ 이므로 모든 a 의 값의 합은

$$1 + 4 + 16 + 64 = 85$$

답 ③

$$4 \quad \text{직선 } y = -2x + 3 \text{의 } x \text{절편과 } y \text{절편은 각각 } \frac{3}{2}, 3 \text{이므로}$$

$$\text{삼각형 BOA의 넓이는 } \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} \times 3 = \frac{9}{4}$$

점 C에서 x 축에 내린 수선의 발을 H라 하고 $\overline{CH} = h$ 라 하면 두 삼각형 COA, BOC의 넓이의 비가 $1 : \log_2 5$ 이므로 삼각형 COA의 넓이는

$$S = \frac{9}{4} \times \frac{1}{1 + \log_2 5} = \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} \times h = \frac{3}{4} h$$

$$\text{따라서 } h = \frac{3}{1 + \log_2 5} = \frac{3}{\log_2 10} = 3 \log 2$$

$$3 \log 2 = -2x + 3 \text{에서}$$

$$2x = 3(1 - \log 2) \text{이고}$$

$$x = \frac{3(1 - \log 2)}{2} \text{이므로}$$

$$\text{점 C의 좌표는 } \left(\frac{3(1 - \log 2)}{2}, 3 \log 2 \right)$$

그러므로

$$a = \frac{3 \log 2}{\frac{3(1 - \log 2)}{2}}$$

$$= \frac{2 \log 2}{1 - \log 2}$$

$$= \frac{2 \log 2}{\log 5}$$

따라서

$$S + a = \frac{9}{4} \log 2 + \frac{2 \log 2}{\log 5}$$

$$= (\log 2) \left(\frac{9}{4} + \frac{2}{\log 5} \right)$$

$$= (\log 2) \left(\frac{9}{4} + 2 \log_5 10 \right)$$

답 ①

$$\begin{aligned} 5 \quad x &= \frac{1}{(\sqrt{2}+1)(\sqrt[4]{2}+1)(\sqrt[8]{2}-1)} \\ &= \frac{\sqrt[8]{2}+1}{(\sqrt{2}+1)(\sqrt[4]{2}+1)(\sqrt[8]{2}-1)(\sqrt[8]{2}+1)} \\ &= \frac{\sqrt[8]{2}+1}{(\sqrt{2}+1)(\sqrt[4]{2}+1)(\sqrt[4]{2}-1)} \\ &= \frac{\sqrt[8]{2}+1}{(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)} \\ &= \frac{\sqrt[8]{2}+1}{2-1} \\ &= \sqrt[8]{2}+1 \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } (x-1)^4 = (\sqrt[8]{2})^4 = \sqrt{2}$$

답 ②

$$\begin{aligned} 6 \quad 36^{10} &= a \times 10^n \text{의 양변에 상용로그를 취하면} \\ \log 36^{10} &= \log (a \times 10^n) \text{이므로} \\ 10 \log 36 &= \log a + \log 10^n \\ 10 \log (2^2 \times 3^2) &= n + \log a \\ 10(2 \log 2 + 2 \log 3) &= n + \log a \\ 20(\log 2 + \log 3) &= n + \log a \\ \text{이때 } \log 2 &= 0.301, \log 3 = 0.477 \text{이므로} \\ 20(0.301 + 0.477) &= n + \log a \\ 20 \times 0.778 &= n + \log a \\ 15.56 &= n + \log a \end{aligned}$$

이때 $0 < \log a < 1$ 이므로 $n = 15$ 이고 $\log a = 0.56$ 이다.

15의 양의 약수는 1, 3, 5, 15이므로

$$\log x_1 - \log x_2 + \log x_3 + \log x_4$$

$$= \log 1 - \log 3 + \log 5 + \log 15$$

$$= \log \left(\frac{1 \times 5 \times 15}{3} \right)$$

$$= \log 25 = \log 5^2$$

$$= 2 \log 5$$

$$= 2(1 - \log 2)$$

$$= 2 \times 0.699$$

$$= 1.398$$

답 ⑤

7 조건 (가)에서

$$f(\log 2) + g^{-1}(\log 4) = 7 \log 2 = \log 2^7 = \log 128 \text{이므로}$$

순서쌍 $(f(\log 2), g^{-1}(\log 4))$ 는

$(\log 8, \log 16)$ 또는 $(\log 16, \log 8)$ 이다.

(i) $f(\log 2) = \log 8, g^{-1}(\log 4) = \log 16$ 일 때

$$g(\log 16) = \log 4 \text{이므로}$$

$$\text{조건 (나)에서 } g^{-1}(\log 8) + f(\log 16) = \log 64$$

함수 f 는 일대일대응이므로

$$f(\log 16) \neq \log 8 \text{이고,}$$

함수 g 도 일대일대응이므로

$$g^{-1}(\log 8) \neq \log 16 \text{이다.}$$

따라서 $g^{-1}(\log 8) = \log 4, f(\log 16) = \log 16$ 이므로

$$f(\log 16) + g(\log 16) = \log 16 + \log 4$$

$$= \log 64$$

$$= 6 \log 2$$

(ii) $f(\log 2) = \log 16, g^{-1}(\log 4) = \log 8$ 일 때

$$g(\log 8) = \log 4 \text{이므로}$$

$$\text{조건 (나)에서 } g^{-1}(\log 16) + f(\log 8) = \log 64$$

함수 f 는 일대일대응이므로

$$f(\log 8) \neq \log 16 \text{이고,}$$

함수 g 도 일대일대응이므로

$$g^{-1}(\log 16) \neq \log 8 \text{이다.}$$

따라서 $g^{-1}(\log 16) = \log 16, f(\log 8) = \log 4$

$$\text{즉, } g(\log 16) = \log 16$$

이때 $f(\log 16) = \log 8$ 또는 $f(\log 16) = \log 2$ 이므로

$f(\log 16) + g(\log 16)$ 의 값은

$$\log 8 + \log 16 = \log 128 = 7 \log 2$$

$$\text{또는 } \log 2 + \log 16 = \log 32 = 5 \log 2$$

(i), (ii)에 의하여 $f(\log 16) + g(\log 16)$ 의 최댓값은

$$7 \log 2$$

답 ⑤

- 8 다항식 x^3+x^2-x+1 을 다항식 $x-2^n$ 으로 나누었을 때의 나머지는

$$f(n) = (2^n)^3 + (2^n)^2 - 2^n + 1 \\ = 2^{3n} + 2^{2n} - 2^n + 1$$

이다.

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 2^{\frac{3}{2}} + 2 - 2^{\frac{1}{2}} + 1 = 3 + \sqrt{2} \text{ 이고}$$

$$f(2) = 2^6 + 2^4 - 2^2 + 1 = 77 \text{ 이므로}$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) + f(2) = 80 + \sqrt{2}$$

따라서 $a=80$

답 ②

Level 3 실력 완성

본문 18쪽

1 ① 2 ③ 3 ③

- 1 실수 a 와 자연수 n 에 따른 $f_n(a^{n+1})$, $f_{n+1}(a)$, $f_n(f_{n+1}(a))$ 의 값은 다음과 같다.

(i) $a>0$ 일 때

㉠ n 이 홀수이면

$n+1$ 은 짝수이고 $a>0$, $a^{n+1}>0$ 이므로

$$f_n(a^{n+1})=1, f_{n+1}(a)=2, f_n(f_{n+1}(a))=1$$

$$\text{따라서 } f_n(a^{n+1})+f_n(f_{n+1}(a))=2$$

㉡ n 이 짝수이면

$n+1$ 은 홀수이고 $a>0$, $a^{n+1}>0$ 이므로

$$f_n(a^{n+1})=2, f_{n+1}(a)=1, f_n(f_{n+1}(a))=2$$

$$\text{따라서 } f_n(a^{n+1})+f_n(f_{n+1}(a))=4$$

(ii) $a=0$ 일 때

㉠ n 이 홀수이면

$n+1$ 은 짝수이고 $a=a^{n+1}=0$ 이므로

$$f_n(a^{n+1})=1, f_{n+1}(a)=1, f_n(f_{n+1}(a))=1$$

$$\text{따라서 } f_n(a^{n+1})+f_n(f_{n+1}(a))=2$$

㉡ n 이 짝수이면

$n+1$ 은 홀수이고 $a=a^{n+1}=0$ 이므로

$$f_n(a^{n+1})=1, f_{n+1}(a)=1, f_n(f_{n+1}(a))=2$$

$$\text{따라서 } f_n(a^{n+1})+f_n(f_{n+1}(a))=3$$

(iii) $a<0$ 일 때

㉠ n 이 홀수이면

$n+1$ 은 짝수이고 $a<0$, $a^{n+1}>0$ 이므로

$$f_n(a^{n+1})=1, f_{n+1}(a)=0, f_n(f_{n+1}(a))=1$$

$$\text{따라서 } f_n(a^{n+1})+f_n(f_{n+1}(a))=2$$

㉡ n 이 짝수이면

$n+1$ 은 홀수이고 $a<0$, $a^{n+1}<0$ 이므로

$$f_n(a^{n+1})=0, f_{n+1}(a)=1, f_n(f_{n+1}(a))=2$$

$$\text{따라서 } f_n(a^{n+1})+f_n(f_{n+1}(a))=2$$

(i), (ii), (iii)에 의하여 $a>0$, n 이 짝수일 때

$f_n(a^{n+1})+f_n(f_{n+1}(a))$ 는 최댓값 4를 갖는다.

이때 $n+1$ 은 홀수, $n+2$ 는 짝수이고, $-a<0$, $|a|-a=0$ 이므로

$$f_n(-a)+f_{n+1}(a)+f_{n+2}(|a|-a)=0+1+1=2$$

답 ①

- 2 조건 (나)에서 a 는 b 의 네제곱근 중 하나이므로 $a^4=b$

(i) $a>0$ 이면

$$2n\sqrt{a^{2n}} + 2n-1\sqrt{(-a)^{2n-1}}$$

$$= 2n\sqrt{a^{2n}} - 2n-1\sqrt{a^{2n-1}}$$

$$= a - a = 0$$

(ii) $a<0$ 이면

$$a^{2n} = (-a)^{2n}, (-a)^{2n-1} > 0 \text{ 이므로}$$

$$2n\sqrt{a^{2n}} + 2n-1\sqrt{(-a)^{2n-1}}$$

$$= 2n\sqrt{(-a)^{2n}} + 2n-1\sqrt{(-a)^{2n-1}}$$

$$= -a - a$$

$$= -2a \neq 0$$

(iii) $a=1$ 이면 $b>2$ 이므로 $a^4=1^4 \neq b$ 로 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

(i), (ii), (iii)에 의하여 $0<a<1$ 또는 $a>1$ 이다.

이때 $0<a<1$ 이면 $a^4<1$ 이고 $b>a+1>1$ 이므로 $a^4 \neq b$ 로 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

따라서 $a>1$, $b>2$

$$\log_2 \left(\frac{b}{a}\right)^2 = k \text{ (} k \text{는 5 이하의 정수)라 하면 } \frac{b}{a} > 0 \text{ 이므로}$$

$$\log_2 \left(\frac{b}{a}\right)^2 = 2 \log_2 \frac{b}{a}$$

$$= 2 \log_2 \frac{a^4}{a}$$

$$= 2 \log_2 a^3$$

$$= 6 \log_2 a = k$$

$$\log_2 a = \frac{k}{6}$$

즉, $a=2^{\frac{k}{6}}$ 이므로

(i) $1 \leq k \leq 5$ 일 때

a 의 값은 차례대로 $2^{\frac{1}{6}}, 2^{\frac{2}{6}}, 2^{\frac{3}{6}}, 2^{\frac{4}{6}}, 2^{\frac{5}{6}}$ 이고 모두 1보다 크다.

하지만 $(2^{\frac{1}{6}})^4 = 2^{\frac{2}{3}} < 2$ 이므로 $a \neq 2^{\frac{1}{6}}$

(ii) $k=0$ 일 때

$a=2^0=1$ 이므로 조건을 만족시키지 않는다.

(iii) $k < 0$ 일 때

$a = \left(\frac{1}{2^{-k}}\right)^{\frac{1}{6}}$ 에서 $a < 1$ 이므로 조건을 만족시키지 않는다.

(i), (ii), (iii)에 의하여 $\log_2 \left(\frac{b}{a}\right)^2$ 의 값이 5 이하의 정수가 되도록 하는 모든 실수 a 는

$2^{\frac{2}{6}}, 2^{\frac{3}{6}}, 2^{\frac{4}{6}}, 2^{\frac{5}{6}}$ 이고, 그 곱은

$2^{\frac{2}{6}} \times 2^{\frac{3}{6}} \times 2^{\frac{4}{6}} \times 2^{\frac{5}{6}} = 2^{\frac{14}{6}} = 2^{\frac{7}{3}}$

답 ③

와 r 이 존재한다고 가정하면

$(\log r)^2(1+r^2)=b^2$ 을 만족시켜야 하므로

$(\log 10k^2)^2(1+100k^4)=100k^2$ 인 자연수 k 가 존재한다.

하지만 $\log 10k^2=1+\log k^2 \geq 1$, $1+100k^4 > 100k^2$ 이므로 위 등식은 성립하지 않는다. (거짓)

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

답 ③

3 원점과 직선 $y=rx+b$ ($b>0$) 사이의 거리를 d 라 하면

$d = \frac{b}{\sqrt{1+r^2}}$ 이다.

ㄱ. $n=0$ 이면 원의 반지름의 길이가 d 보다 작아야 하므로

$\log r < \frac{b}{\sqrt{1+r^2}}$ (참)

ㄴ. $n=1$ 이고 $r=10$ 이면

$\log 10 = \frac{b}{\sqrt{1+10^2}}$ 이므로

$1 = \frac{b}{\sqrt{101}}$

따라서 $b = \sqrt{101} > 10$ (참)

ㄷ. 직선 $y=rx+b$ 의 x 절편과 y 절편은 각각 $-\frac{b}{r}$, b 이므로

직선 $y=rx+b$ 와 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이는

$\frac{1}{2} \times \frac{b}{r} \times b = \frac{b^2}{2r} = 5$

$b^2 = 10r$

b 는 자연수이므로 2와 5를 소인수로 갖는다.

$b=10k$ (k 는 자연수)라 하면

$b^2=10r$ 에서

$100k^2=10r$, $r=10k^2$

이때 $n=1$ 이므로 $\log r = \frac{b}{\sqrt{1+r^2}}$ 를 만족시키는 정수 b

02 지수함수와 로그함수

유제

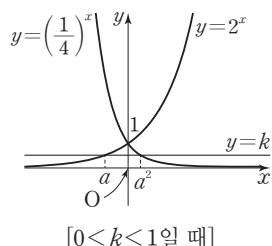
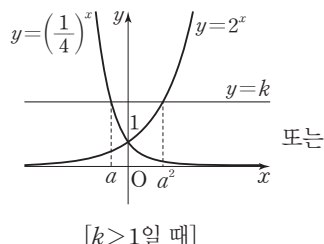
본문 20~28쪽

- 1 ③ 2 ② 3 ④ 4 ① 5 ① 6 ②
7 ① 8 ④ 9 ② 10 ⑤

1 $a \neq 0$ 이므로 $k > 0$, $k \neq 1$ 이다.

따라서 두 함수 $y=2^x$, $y=\left(\frac{1}{4}\right)^x$ 의 그래프와 직선 $y=k$ 는 제1, 2사분면의 서로 다른 점에서 만난다.

또한 $a^2 > 0$ 이므로 $a < 0$ 이고 직선 $y=k$ 와 두 함수 $y=2^x$, $y=\left(\frac{1}{4}\right)^x$ 의 그래프는 그림과 같다.



(i) $k > 1$ 일 때

$$2^{a^2} = \left(\frac{1}{4}\right)^a = 2^{-2a} \text{에서}$$

$$a^2 = -2a$$

$$a = -2, a^2 = 4$$

$$\text{따라서 } k = 2^4 = 16$$

(ii) $0 < k < 1$ 일 때

$$2^a = \left(\frac{1}{4}\right)^{a^2} = 2^{-2a^2} \text{에서}$$

$$a = -2a^2, a = -\frac{1}{2}$$

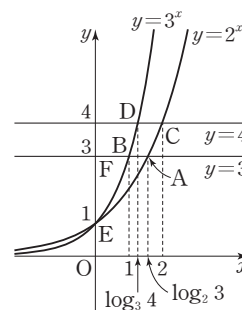
$$\text{따라서 } k = 2^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

(i), (ii)에 의하여 모든 k 의 값의 곱은

$$16 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 8\sqrt{2}$$

답 ③

2 $2^x = 3$ 에서 $x = \log_2 3$, $3^x = 3$ 에서 $x = 1$,
 $2^x = 4$ 에서 $x = 2$, $3^x = 4$ 에서 $x = \log_3 4$



(삼각형 ABE의 넓이)

$$= (\log_2 3 - 1) \times 2 \times \frac{1}{2}$$

$$= \log_2 3 - 1$$

$$= \log_2 \frac{3}{2}$$

(삼각형 CDF의 넓이)

$$= (2 - \log_3 4) \times 1 \times \frac{1}{2}$$

$$= (\log_3 9 - \log_3 4) \times 1 \times \frac{1}{2}$$

$$= \frac{1}{2} \log_3 \frac{9}{4}$$

$$= \frac{1}{2} \times 2 \log_3 \frac{3}{2}$$

$$= \log_3 \frac{3}{2}$$

삼각형 ABE의 넓이는 삼각형 CDF의 넓이의 k 배이므로

$$k = \frac{\log_2 \frac{3}{2}}{\log_3 \frac{3}{2}} = \frac{\log_2 \frac{3}{2}}{\log_2 \frac{3}{2}} = \log_2 3$$

답 ②

3 함수 $y=2^{x+1}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 식은 $y=2^{x-p+1}$ 이다.

함수 $y=2^{-x+p}$ 의 그래프와 함수 $y=2^{x-p+1}$ 의 그래프는 y 축에 대하여 서로 대칭이므로 $2^{-p+1} = 2^p$ 이다.

따라서 $-p+1=p$ 에서

$$p = \frac{1}{2}$$

답 ④

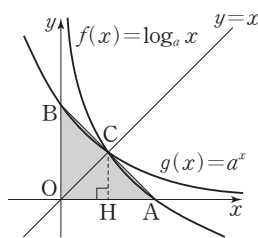
4 2^x 의 밑은 2이고 $2 > 1$, 3^{-x} 의 밑은 $3^{-1} = \frac{1}{3}$ 이고 $0 < \frac{1}{3} < 1$
 이므로 함수 $y=f(x)$ 는 $x=2$ 에서 최댓값을 갖고 함수
 $y=g(x)$ 는 $x=-1$ 에서 최댓값을 갖는다.
 $f(2)+g(-1)=2^2+a+3^1+b$
 $=4+3+a+b$
 $=7+a+b=10$
 따라서 $a+b=3$

답 ①

5 $a=2^x$ 에서 $x=\log_2 a$ 이므로 점 P와 점 Q의 좌표는
 $P(a, \log_4 a)$, $Q(\log_2 a, a)$ 이다.
 $\overline{AP}=a-\log_4 a$ 이고 $\overline{AQ}=a-\log_2 a$ 이므로
 $|\overline{AQ}-\overline{AP}|=|a-\log_2 a-a+\log_4 a|$
 $=|-\log_2 a+\log_4 a|$
 $=\left|-\log_2 a+\frac{1}{2}\log_2 a\right|$
 $=\left|-\frac{1}{2}\log_2 a\right|$
 $=\frac{1}{2}\log_2 a \ (a>1)$
 a 가 정수이면서 $|\overline{AQ}-\overline{AP}|$ 의 값, 즉 $\frac{1}{2}\log_2 a$ 가 자연수
 이려면 $a=2^k$ (k 는 자연수)이어야 한다.
 따라서 정수 a 의 최솟값은 $k=1$ 일 때 $2^2=4$ 이다.
 이때 $A(4, 4)$, $P(4, 1)$, $Q(2, 4)$ 에 대하여 삼각형 AQP
 의 넓이는
 $\frac{1}{2} \times 2 \times 3 = 3$

답 ①

6 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하
 여 대칭이고 $A(1, 0)$, $B(0, 1)$ 이다.
 점 C에서 x 축에 내린 수선의 발을 H라 하고 $\overline{CH}=k$ 라 하
 면 사각형 OACB의 넓이는 삼각형 COA의 넓이의 2배이
 므로
 $\frac{1}{2} \times 1 \times k \times 2 = \frac{2}{3}$, 즉 $k = \frac{2}{3}$



$C\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$ 이므로
 $f\left(\frac{2}{3}\right)=\log_a \frac{2}{3}=\frac{2}{3}$
 따라서
 $f\left(\sqrt{\frac{2}{3}}\right)=\log_a \sqrt{\frac{2}{3}}$
 $=\frac{1}{2}\log_a \frac{2}{3}$
 $=\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$

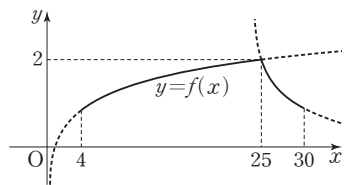
답 ②

7 함수 $y=3^x$ 의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동한 그래프
 는 함수 $y=-3^{-x}$ 의 그래프이다. 이를 직선 $y=x$ 에 대하
 여 대칭이동한 그래프는 함수 $y=-\log_3 (-x)$ 의 그래프
 이고, 이를 x 축의 방향으로 m 만큼 평행이동한 그래프는 함
 수 $y=-\log_3 \{-(x-m)\}$ 의 그래프이다.
 이 그래프가 점 $(-6, -1)$ 을 지나므로
 $-1=-\log_3 (6+m)$ 에서 $6+m=3$
 따라서 $m=-3$

답 ①

다른 풀이
 점 $(-6, -1)$ 을 x 축의 방향으로 $-m$ 만큼 평행이동한 점
 의 좌표는 $(-6-m, -1)$ 이고, 이를 직선 $y=x$ 에 대하여
 대칭이동한 점의 좌표는 $(-1, -6-m)$ 이다. 이를 다시
 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(1, 6+m)$ 이고, 이
 점이 함수 $y=3^x$ 의 그래프 위의 점이므로
 $6+m=3^1$
 따라서 $m=-3$

8 함수 $y=-\log_5 (x-24)+2$ 의 그래프는 함수 $y=\log_5 x$
 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로
 24만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이다.
 $\log_5 25=2$, $-\log_5 (25-24)+2=2$ 이므로 함수
 $y=f(x)$ 의 그래프는 그림과 같고,
 함수 $y=f(x)$ 는 $x=25$ 에서 최댓값 2를 갖는다.



$$\begin{aligned}
 &\text{또한 } f(4) = \log_5 4 \text{이고,} \\
 &f(30) = -\log_5 (30-24) + 2 \\
 &= -\log_5 6 + 2 \\
 &= \log_5 \frac{25}{6}
 \end{aligned}$$

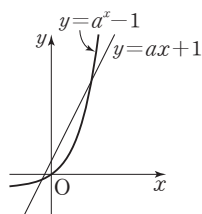
이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=4$ 에서 최솟값 $\log_5 4$ 를 갖는다.

따라서 $M=2$, $m=\log_5 4$ 이므로

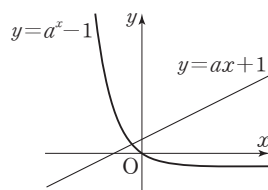
$$\begin{aligned}
 M+m &= 2 + \log_5 4 \\
 &= \log_5 25 + \log_5 4 \\
 &= \log_5 100 \\
 &= 2 \log_5 10
 \end{aligned}$$

답 ④

- 9 $a > 1$ 일 때와 $0 < a < 1$ 일 때의 곡선 $y = a^x - 1$ 과 직선 $y = ax + 1$ 은 그림과 같다.



[$a > 1$ 일 때]



[$0 < a < 1$ 일 때]

곡선 $y = a^x - 1$ 과 직선 $y = ax + 1$ 이 오직 한 점에서 만나므로 $0 < a < 1$

$$a^{x^2-3x+2} \geq a^{2x-2} \text{에서 } 0 < a < 1 \text{이므로}$$

$$x^2 - 3x + 2 \leq 2x - 2 \text{이고}$$

$$x^2 - 5x + 4 \leq 0 \text{이므로}$$

$$(x-1)(x-4) \leq 0, 1 \leq x \leq 4$$

$1 \leq x \leq 4$ 를 만족시키는 정수 x 는 1, 2, 3, 4이므로

부등식 $a^{x^2-3x+2} \geq a^{2x-2}$ 을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합은

$$1+2+3+4=10$$

답 ②

- 10 부등식 $x^2 - 5x + 6 > 0$ 에서

$$(x-2)(x-3) > 0$$

따라서 $x < 2$ 또는 $x > 3$ ㉠

로그의 진수 조건에 의하여 $x > 0$ 이고

$$\log x^2 + x \log x - 2x < 4 \text{에서}$$

$$2 \log x + x \log x - 2x - 4 < 0 \text{이므로}$$

$$(x+2) \log x - 2(x+2) < 0$$

$$(x+2)(\log x - 2) < 0$$

$x > 0$ 이므로 $\log x - 2 < 0$, 즉 $\log x < 2$

따라서 $0 < x < 100$ ㉡

㉠, ㉡에 의하여 $0 < x < 2$ 또는 $3 < x < 100$ 이므로

조건을 만족시키는 정수 x 는 1, 4, 5, 6, ..., 99이다.

따라서 구하는 정수 x 의 개수는 97이다.

답 ⑤

Level 1 기초 연습

본문 29~30쪽

1 ④

2 ④

3 ②

4 ①

5 ②

6 ③

7 ③

8 ③

- 1 곡선 $y = a \times 2^{x-1} + a$ 가 점 (3, 10)을 지나므로

$$10 = a \times 2^{3-1} + a$$

$$5a = 10$$

$$a = 2$$

따라서 곡선 $y = 2^x + 2$ 의 점근선의 방정식은 $y = 2$

답 ④

- 2 $y = 2^{-x+2} - 1$

$$= 2^2 \times 2^{-x} - 1$$

$$= 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^x - 1$$

에서 밑이 $\frac{1}{2}$ 이고 $0 < \frac{1}{2} < 1$ 이므로 함수 $y = 2^{-x+2} - 1$ 은

$x = -1$ 에서 최댓값 $2^3 - 1 = 7$ 을 갖고,

$x = 2$ 에서 최솟값 $2^0 - 1 = 0$ 을 갖는다.

따라서 최댓값과 최솟값의 합은

$$7 + 0 = 7$$

답 ④

3 $3^x=t$ ($t>0$)이라 하면
 $3^x+3^{-x}=\frac{10}{3}$ 에서
 $t+\frac{1}{t}=\frac{10}{3}$
 $3t^2-10t+3=0$
 $(3t-1)(t-3)=0$
 따라서 $t=\frac{1}{3}$ 또는 $t=3$
 $t=3^x=\frac{1}{3}$ 에서 $x=-1$,
 $t=3^x=3$ 에서 $x=1$ 이므로
 모든 실근의 합은
 $-1+1=0$

답 ②

4 $\left(\frac{1}{2}\right)^{x+1} < 16 < \left(\frac{1}{4}\right)^{2x}$ 에서
 $2^{-x-1} < 2^4 < 2^{-4x}$
 지수의 밑은 2이고 $2>1$ 이므로
 $-x-1 < 4 < -4x$
 (i) $-x-1 < 4$ 에서 $x > -5$
 (ii) $-4x > 4$ 에서 $x < -1$
 (i), (ii)에 의하여
 $-5 < x < -1$
 따라서 정수 x 는 $-4, -3, -2$ 이고 그 합은
 $-4+(-3)+(-2)=-9$

답 ①

5 함수 $y=\log_3(x+a)+1$ 의 그래프는 함수 $y=\log_3 x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-a$ 만큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 그래프이므로 함수 $y=\log_3(x+a)+1$ 의 그래프의 점근선의 방정식은 $x=-a$ 이다.
 직선 $x=k$ 와 함수 $y=\log_3(x+a)+1$ 의 그래프가 만나지 않도록 하는 자연수 k 의 개수가 5이므로
 $k=1, 2, 3, 4, 5$ 이다.
 따라서 $5 \leq -a < 6$
 즉, $-6 < a \leq -5$ 이므로 정수 a 의 값은 -5 이다.

답 ②

6 함수 $y=\log_{\frac{1}{3}}(2x^2-8x+a)$ 의 밑이 $\frac{1}{3}$ 이고 $0 < \frac{1}{3} < 1$ 이므로 함수 $y=\log_{\frac{1}{3}}(2x^2-8x+a)$ 는 진수 $2x^2-8x+a$ 의 값이 최소일 때 최댓값을 갖는다.
 $2x^2-8x+a=2(x-2)^2-8+a$ 이므로 진수 $2x^2-8x+a$ 는 $x=2$ 일 때 최솟값 $-8+a$ 를 갖는다.
 따라서 함수 $y=\log_{\frac{1}{3}}(2x^2-8x+a)$ 는 $x=2$ 일 때 최댓값 $\log_{\frac{1}{3}}(-8+a)$ 를 갖는다.
 이때 $\log_{\frac{1}{3}}(-8+a)=2$ 이므로
 $-8+a=\left(\frac{1}{3}\right)^2=\frac{1}{9}$
 따라서 $a=\frac{1}{9}+8=\frac{73}{9}$

답 ③

7 로그의 진수 조건에 의하여
 $x>0, (x-2)^2>0$
 따라서 $0 < x < 2$ 또는 $x > 2$ ㉠
 $\log_2 x + \log_{\frac{1}{2}}(x-2)^2 = 3$ 에서
 $\log_2 x - \log_2(x-2)^2 = 3$
 $\log_2 x = \log_2(x-2)^2 + 3$
 $\log_2 x = \log_2 8(x-2)^2$
 $x = 8(x-2)^2$
 $8x^2 - 33x + 32 = 0$
 $x = \frac{33 \pm \sqrt{33^2 - 32^2}}{16}$ 이므로
 $x = \frac{33 + \sqrt{65}}{16}$ 또는 $x = \frac{33 - \sqrt{65}}{16}$
 위의 값은 모두 ㉠을 만족시키므로
 $\frac{33 + \sqrt{65}}{16} + \frac{33 - \sqrt{65}}{16} = \frac{66}{16} = \frac{33}{8}$

답 ③

8 로그의 진수 조건에 의하여
 $3x+1>0, x+2>0$
 따라서 $x > -\frac{1}{3}$ ㉠
 $\log_2(3x+1) + \log_2(x+2) < 3$ 에서
 $\log_2(3x+1)(x+2) < \log_2 8$

즉, $(3x+1)(x+2) < 8$ 이므로

$$3x^2 + 7x + 2 - 8 < 0$$

$$3x^2 + 7x - 6 < 0$$

$$(x+3)(3x-2) < 0$$

따라서 $-3 < x < \frac{2}{3}$ ㉔

㉓, ㉔에 의하여 $-\frac{1}{3} < x < \frac{2}{3}$ 이므로

$$\alpha = -\frac{1}{3}, \beta = \frac{2}{3}$$

$$\text{따라서 } \beta - \alpha = \frac{2}{3} - \left(-\frac{1}{3}\right) = 1$$

답 ③

Level 2 기본 연습

본문 31~32쪽

1 ⑤ 2 ① 3 14 4 ③ 5 313 6 ④
7 ④ 8 ③

1 곡선 $y = 2^x - \frac{1}{2}$ 이 x 축과 만나는 점 A의 y 좌표는 0이므로

$$0 = 2^x - \frac{1}{2}, 2^x = \frac{1}{2} = 2^{-1}, x = -1$$

따라서 A(-1, 0)

또한 $2^x - \frac{1}{2} = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 에서

$$2^x - \frac{1}{2^x} - \frac{1}{2} = 0$$

$2^x = X$ 라 하면 $X > 0$ 이고

$$X - \frac{1}{X} - \frac{1}{2} = 0 \text{에서}$$

$$2X^2 - X - 2 = 0$$

$$X > 0 \text{이므로 } X = \frac{1 + \sqrt{17}}{4}$$

$$\text{즉, } 2^x = \frac{1 + \sqrt{17}}{4} \text{이므로}$$

점 B의 y 좌표는 $2^x - \frac{1}{2} = \frac{1 + \sqrt{17}}{4} - \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{17} - 1}{4}$ 이다.

점 B에서 x 축에 내린 수선의 발을 H라 하면

$$\overline{BH} = \frac{\sqrt{17} - 1}{4}$$

이므로 삼각형 AOB의 넓이는

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \times \overline{OA} \times \overline{BH} &= \frac{1}{2} \times 1 \times \frac{\sqrt{17} - 1}{4} \\ &= \frac{\sqrt{17} - 1}{8} \end{aligned}$$

답 ⑤

2 조건 (가), (다)에서

$$\begin{aligned} &\{g(x)\}^3 - \{f(x)\}^3 \\ &= \{g(x) - f(x)\}^3 + 3f(x)g(x)\{g(x) - f(x)\} \\ &= 2^3 + 6f(x)g(x) = 6x^2 - 24x + 26 \end{aligned}$$

$$f(x)g(x) = x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3)$$

두 다항식 $f(x)$, $g(x)$ 의 계수가 모두 정수이고

$$f(x) - g(x) = -2$$

$$\frac{f(k) + g(k) - f(0) - g(0)}{k} = 2 \text{이므로}$$

직선 $y = f(x) + g(x)$ 의 기울기는 2이다.

따라서 $f(x) = x - 3$, $g(x) = x - 1$

곡선 $y = \log_2(x-3) + 1$ 이 x 축과 만나는 점 A의 y 좌표는 0이므로

$$0 = \log_2(x-3) + 1$$

$$x-3 = \frac{1}{2}, x = \frac{7}{2}$$

따라서 A($\frac{7}{2}$, 0)

곡선 $y = \log_2(x-1)$ 이 x 축과 만나는 점 B의 y 좌표는 0이므로

$$0 = \log_2(x-1)$$

$$x-1=1, x=2$$

따라서 B(2, 0)

$$\log_2(x-3) + 1 = \log_2(x-1) \text{에서}$$

$$\log_2(x-3) + \log_2 2 = \log_2(x-1)$$

$$\log_2 2(x-3) = \log_2(x-1)$$

즉, $2x-6 = x-1$ 이므로

$$x=5$$

$$y = \log_2(5-1) = 2$$

따라서 C(5, 2)

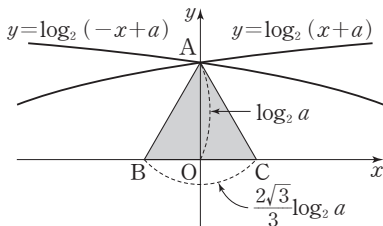
A($\frac{7}{2}$, 0), B(2, 0), C(5, 2)이므로 삼각형 ABC의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \left(\frac{7}{2} - 2\right) \times 2 = \frac{3}{2}$$

답 ①

- 3 방정식 $\log_2(x+a) = \log_2(-x+a)$ 에서
 $x+a = -x+a$ 이므로 $x=0$
 또한 $\log_2(0+a) = \log_2 a$ 이므로 $A(0, \log_2 a)$ 이다.
 원점을 O라 하면 삼각형 ABC가 정삼각형이므로

$$\overline{BC} = \frac{2}{\sqrt{3}} \overline{AO} = \frac{2\sqrt{3}}{3} \log_2 a$$



$$1 < \overline{BC} < \frac{8\sqrt{3}}{3} \text{ 이어야 하므로}$$

$$1 < \frac{2\sqrt{3}}{3} \log_2 a < \frac{8\sqrt{3}}{3} \text{ 에서}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} < \log_2 a < 4$$

$$\text{또한 } 0 < \frac{\sqrt{3}}{2} < 1 \text{ 이고}$$

$\log_2 1 = 0$, $\log_2 2 = 1$, $\log_2 16 = \log_2 2^4 = 4$ 이므로 조건을 만족시키는 자연수 a 는 2, 3, 4, ..., 14, 15이고 그 개수는 14이다.

답 14

- 4 $\overline{AB} : \overline{BC} = 1 : 2$ 이므로 $\overline{HI} = k$ ($k > 0$)이라 하면
 $\overline{IC} = 2k$, $\overline{BI} = 2k$ 이고 $\overline{HC} = 3k$ 이므로
 $\overline{AH} = 3k$ 이다.

$$\text{따라서 } \overline{OH} = 11 - 3k$$

$$S = \frac{1}{2} \times (11 - 3k) \times 3k,$$

$$T = \frac{1}{2} \times 2k \times 2k \text{ 이므로}$$

$$S : T = 6 : 1 \text{ 에서}$$

$$(-9k^2 + 33k) : 4k^2 = 6 : 1$$

$$24k^2 = -9k^2 + 33k$$

$$33k(k-1) = 0$$

$$\text{따라서 } k = 1$$

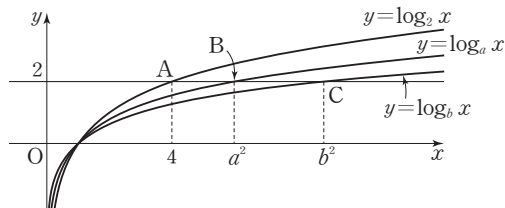
$$\text{즉, } \overline{OI} = 9, \overline{IB} = 2 \text{ 이므로}$$

$$\log_a 9 = 2, a^2 = 9$$

$$\text{이때 } a > 2 \text{ 이므로 } a = 3$$

답 ③

- 5 $2 = \log_2 x$ 에서 $x = 4$ 이므로 $A(4, 2)$ 이고
 $2 = \log_a x$ 에서 $x = a^2$, $2 = \log_b x$ 에서 $x = b^2$ 이므로
 점 B와 점 C의 x 좌표는 각각 a^2 , b^2 이다.
 그러므로 직선 $y=2$ 와 세 함수 $y = \log_2 x$, $y = \log_a x$,
 $y = \log_b x$ 의 그래프는 그림과 같다.



$$a : b = 3 : 4 \text{ 이므로 } a = 3k, b = 4k \text{ (} k > 0 \text{)이라 하면}$$

$$a^2 = 9k^2, b^2 = 16k^2 \text{ 이므로}$$

$$\overline{AB} : \overline{BC} = 2 : 3 \text{ 에서}$$

$$(9k^2 - 4) : 7k^2 = 2 : 3$$

$$\text{즉, } 14k^2 = 27k^2 - 12 \text{ 이므로}$$

$$13k^2 = 12, k^2 = \frac{12}{13}$$

$$a^2 + b^2 = 9k^2 + 16k^2 = 25k^2 = \frac{300}{13}$$

$$\text{따라서 } p = 13, q = 300 \text{ 이므로}$$

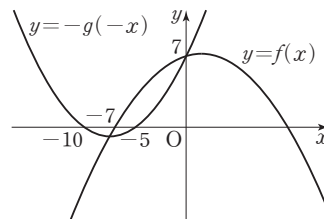
$$p + q = 313$$

답 313

- 6 $\log_2 \left\{ -\frac{1}{g(-x)} \right\} = -\log_{\frac{1}{2}} \left\{ -\frac{1}{g(-x)} \right\}$
 $= \log_{\frac{1}{2}} \left\{ -\frac{1}{g(-x)} \right\}^{-1}$
 $= \log_{\frac{1}{2}} \{ -g(-x) \}$

이고, 함수 $y = -g(-x)$ 의 그래프는 함수 $y = g(x)$ 의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동한 그래프이므로

두 함수 $y = f(x)$, $y = -g(-x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



$$\text{부등식 } \log_{\frac{1}{2}} f(x) \leq \log_{\frac{1}{2}} \{ -g(-x) \} \text{ 에서 밑은 } \frac{1}{2} \text{ 이고}$$

$$0 < \frac{1}{2} < 1 \text{ 이므로}$$

$$f(x) \geq -g(-x) \quad \dots\dots ㉠$$

또한 진수 조건에 의하여

$$f(x) > 0, -g(-x) > 0 \quad \dots\dots \textcircled{L}$$

㉠, ㉡에서 $-5 < x \leq 0$ 이므로 조건을 만족시키는 정수 x 는 $-4, -3, -2, -1, 0$ 이고 그 개수는 5이다.

답 ④

7 $\neg, \log b = -2^{-b} + 1 < 1 = \log 10$ 이므로 $b < 10$ (거짓)

ㄴ. $-2^{-b} + 1 = \log b$ 에서

$$-2^{-b} = \log b - 1$$

$$2^{-b} = 1 - \log b$$

또한 $2^{-a} = \log a$ 이므로

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{a+b} = 2^{-a-b}$$

$$= 2^{-a} \times 2^{-b}$$

$$= (\log a)(1 - \log b) \quad (\text{참})$$

ㄷ. 직선 OQ의 기울기는 $\frac{-2^{-a}+1}{a}$ 이고,

직선 OR의 기울기는 $\frac{\log b}{b}$ 이므로

$$\frac{-2^{-a}+1}{a} > \frac{\log b}{b} \text{이다.}$$

$$\text{즉, } \frac{b}{a} > \frac{\log b}{-2^{-a}+1} \text{에서 } 2^{-a} = \log a \text{이므로}$$

$$\frac{b}{a} > \frac{\log b}{1 - \log a} \quad (\text{참})$$

이상에서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

답 ④

8 $\log_2(ax+1) = -2$ 에서

$$ax+1 = 2^{-2} \text{이므로 } x = -\frac{3}{4a}$$

$$\text{즉, } A\left(-\frac{3}{4a}, -2\right)$$

$\log_2(ax+1) = 4$ 에서

$$ax+1 = 2^4 \text{이므로 } x = \frac{15}{a}$$

$$\text{즉, } B\left(\frac{15}{a}, 4\right)$$

점 A에서 x 축에 내린 수선의 발을 H, 점 B에서 x 축에 내린 수선의 발을 I라 하면

두 삼각형 PHA, PIB는 서로 닮음이고 닮음비는

$$\overline{HA} : \overline{IB} = 1 : 2 \text{이다.}$$

그러므로 $\overline{AP} : \overline{PB} = 1 : 2$ 이고 점 P는 선분 AB를 1 : 2

로 내분하는 점이다.

따라서 점 P의 x 좌표는

$$\frac{1 \times \frac{15}{a} + 2 \times \left(-\frac{3}{4a}\right)}{1+2} = \frac{\frac{30-3}{2a}}{3} = \frac{27}{6a} = \frac{9}{2a}$$

삼각형 OPB의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \frac{9}{2a} \times 4 = \frac{9}{a} = 3$$

이므로

$$a = 3$$

답 ③

Level 3 실력 완성

본문 33쪽

1 ④

2 ③

3 ①

1 $A(t, t)$ 이므로 $\overline{CD} = \log_2 t$ 이다.

선분 AB의 연장선 위에 $\overline{CD} = \overline{BF}$ 가 되도록 점 F를 잡고

$\angle EOB = \theta_1$, $\angle COD = \theta_2$ 라 하면

$\angle BOF = \theta_2$ 이고 $\theta_1 + \theta_2 = 45^\circ$ 이다.

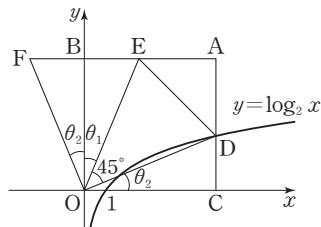
따라서 $\angle EOF = \angle DOE = 45^\circ$

또한 $\overline{CD} = \overline{BF}$ 이므로 $\overline{OD} = \overline{OF}$ 이고 두 삼각형 FOE,

DOE에서 선분 OE는 공통이므로

두 삼각형 FOE, DOE는 합동이다.

따라서 $\overline{ED} = \overline{EF} = \overline{BE} + \overline{BF} = \overline{BE} + \overline{CD}$



$$\begin{aligned} f(t) &= \overline{AE} + \overline{ED} \\ &= \overline{AE} + \overline{BE} + \overline{CD} \\ &= \overline{AB} + \overline{CD} \\ &= t + \log_2 t \end{aligned}$$

따라서 $f(k) - k = \log_2 k = 2$ 이므로 양수 k 의 값은 4이다.

답 ④

2 점 B와 점 C의 좌표는 각각

$B(a, \log_2 a)$, $C(a, -\log_2 a)$ 이다.

직선 $x=a$ 와 x 축이 만나는 점을 K라 하면

$$\overline{KA}=a-1, \overline{BK}=\overline{CK}=\log_2 a \text{이다.}$$

삼각형 ACB가 정삼각형이므로

$$a-1=\sqrt{3}\log_2 a, \frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{1}{a-1}\log_2 a, \frac{1}{\sqrt{3}}=\log_2 a^{\frac{1}{a-1}}$$

즉, $2^{\frac{1}{\sqrt{3}}}=a^{\frac{1}{a-1}}$ 이므로 점 D와 점 E의 x 좌표는 $2^{\frac{1}{\sqrt{3}}}$ 이다.

$$\text{또한 } \log_2 2^{\frac{1}{\sqrt{3}}}=\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3} \text{이므로}$$

$$\overline{ED}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

따라서 사각형 HIED의 넓이는

$$2^{\frac{1}{\sqrt{3}}}\times\frac{2\sqrt{3}}{3}=2^{\frac{\sqrt{3}}{3}}\times\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

㉠ ③

3 $\overline{BC}=k$ ($k>0$)이라 하면 두 삼각형 ABC, BCD는 서로 닮음이므로

$$\sqrt{3}:k=k:4\sqrt{3} \text{에서}$$

$$k^2=12, k=2\sqrt{3}$$

$$\text{즉, } \angle CBA=60^\circ$$

E(1, 0)이라 하면 두 삼각형 ABC, BEC도 서로 닮음이므로 $\angle DEC=60^\circ$ 이다.

$$\text{따라서 } \overline{AB}=\sqrt{3}, \overline{EB}=2 \text{이므로}$$

$$C(3, 2\sqrt{3})$$

점 A에서 x 축에 내린 수선의 발을 H라 하면 $\overline{AB}=\sqrt{3}$ 이므로

$$\overline{AE}=1, \overline{EH}=\frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 } A\left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

함수 $y=\log_a(x+1)$ 의 그래프가 점 A를 지나므로

$$\frac{\sqrt{3}}{2}=\log_a \frac{5}{2} \text{에서}$$

$$a^{\frac{\sqrt{3}}{2}}=\frac{5}{2}, a=\left(\frac{5}{2}\right)^{\frac{2}{\sqrt{3}}}$$

$$\text{함수 } y=\log_a(x+1-m)+n \text{의 그래프가 점 } A\left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

을 지나므로

$$\frac{\sqrt{3}}{2}=\log_a\left(\frac{5}{2}-m\right)+n \quad \cdots \cdots \textcircled{㉠}$$

$$\text{함수 } y=\log_a(x+1-m)+n \text{의 그래프가 점 } C(3, 2\sqrt{3})$$

을 지나므로

$$2\sqrt{3}=\log_a(4-m)+n \quad \cdots \cdots \textcircled{㉡}$$

㉠, ㉡에서

$$\log_a(4-m)-\log_a\left(\frac{5}{2}-m\right)=\frac{3\sqrt{3}}{2}$$

$$\log_a\left(\frac{4-m}{\frac{5}{2}-m}\right)=\frac{3\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{이때 } a=\left(\frac{5}{2}\right)^{\frac{2}{\sqrt{3}}} \text{이므로}$$

$$\log_{\frac{5}{2}}\left(\frac{4-m}{\frac{5}{2}-m}\right)=3$$

$$\frac{125}{8}=\frac{4-m}{\frac{5}{2}-m}$$

$$\frac{625}{2}-125m=32-8m$$

$$\text{따라서 } m=\frac{187}{78}$$

㉠ ①

03 삼각함수

유제

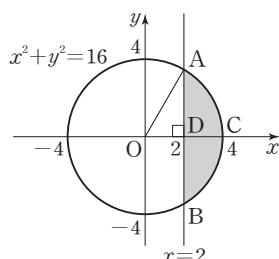
본문 35~43쪽

1 2 2 ④ 3 ① 4 ④ 5 ⑤ 6 ③
7 ③ 8 ① 9 ④ 10 ⑤

- 1 부채꼴 OAB의 호 AB의 길이를 l 이라 하자.
부채꼴 OAB의 둘레의 길이는 $2r+l$ 이므로
 $2r+l=6r$ 에서
 $l=4r$
부채꼴 OAB의 넓이가 8이므로
 $\frac{1}{2}rl=\frac{1}{2}r \times 4r=2r^2=8$
 $r^2=4$
 $r>0$ 이므로 $r=2$

답 2

2



- 그림과 같이 직선 $x=2$ 와 x 축이 만나는 점을 D라 하면
 $D(2, 0)$
원점 O에 대하여 직각삼각형 OAD에서
 $\overline{OA}=4$, $\overline{OD}=2$ 이므로
 $\overline{AD}=2\sqrt{3}$
 $\angle AOD = \angle AOC = \frac{\pi}{3}$
부채꼴 AOC의 넓이는
 $\frac{1}{2} \times 4^2 \times \frac{\pi}{3} = \frac{8}{3}\pi$
또한 삼각형 AOD의 넓이는
 $\frac{1}{2} \times \overline{OD} \times \overline{AD} = \frac{1}{2} \times 2 \times 2\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$
따라서 점 C를 포함하는 호 AB와 선분 AB로 둘러싸인 부분의 넓이는
 $2\left(\frac{8}{3}\pi - 2\sqrt{3}\right) = \frac{16}{3}\pi - 4\sqrt{3}$

답 ④

- 3 $\frac{1}{1-\cos\theta} - \frac{1}{1+\cos\theta} = -\frac{4}{3}$ 에서
 $\frac{1}{1-\cos\theta} - \frac{1}{1+\cos\theta}$
 $= \frac{(1+\cos\theta) - (1-\cos\theta)}{1-\cos^2\theta}$
 $= \frac{2\cos\theta}{1-\cos^2\theta} = -\frac{4}{3}$
 $2\cos^2\theta - 3\cos\theta - 2 = 0$
 $(2\cos\theta + 1)(\cos\theta - 2) = 0$
 $\cos\theta \neq 2$ 이므로 $\cos\theta = -\frac{1}{2}$
이때 $\tan\theta > 0$ 이고 $\cos\theta < 0$ 이므로 θ 는 제3사분면의 각이다.
따라서
 $\sin\theta = -\sqrt{1-\cos^2\theta}$
 $= -\sqrt{1-\left(-\frac{1}{2}\right)^2}$
 $= -\frac{\sqrt{3}}{2}$

답 ①

- 4 $3\sin\theta + \cos\theta = -1$ 의 양변을 제곱하면
 $9\sin^2\theta + 6\sin\theta\cos\theta + \cos^2\theta = 1$
 $9\sin^2\theta + 6\sin\theta\cos\theta + (1-\sin^2\theta) = 1$
 $6\sin\theta\cos\theta + 8\sin^2\theta = 0$
 $\sin\theta(3\cos\theta + 4\sin\theta) = 0$
 $\sin\theta \neq 0$ 이므로
 $3\cos\theta = -4\sin\theta$
 $\frac{\sin\theta}{\cos\theta} = -\frac{3}{4}$ 이고 θ 가 제4사분면의 각이므로
 $\sin\theta = -3k$, $\cos\theta = 4k$ ($k>0$)으로 놓을 수 있다.
 $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 9k^2 + 16k^2 = 25k^2 = 1$ 에서
 $k^2 = \frac{1}{25}$
 $k>0$ 에서 $k = \frac{1}{5}$
따라서 $\sin\theta + \cos\theta = -\frac{3}{5} + \frac{4}{5} = \frac{1}{5}$

답 ④

다른 풀이

- $3\sin\theta + \cos\theta + 1 = 0$ 에서
 $\cos\theta + 1 = -3\sin\theta$
양변을 제곱하면
 $\cos^2\theta + 2\cos\theta + 1 = 9\sin^2\theta$
 $\cos^2\theta + 2\cos\theta + 1 = 9(1-\cos^2\theta)$

$$5 \cos^2 \theta + \cos \theta - 4 = 0$$

$$(5 \cos \theta - 4)(\cos \theta + 1) = 0$$

θ 가 제4사분면의 각이므로

$$\cos \theta = \frac{4}{5}$$

이때 $\cos \theta + 1 = -3 \sin \theta = \frac{9}{5}$ 이므로

$$\sin \theta = -\frac{3}{5}$$

따라서 $\sin \theta + \cos \theta = -\frac{3}{5} + \frac{4}{5} = \frac{1}{5}$

5 함수 $y = a \cos bx + 2b$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{|b|}$ 이므로

$$\frac{2\pi}{|b|} = 6\pi$$

이때 $b > 0$ 이므로 $b = \frac{1}{3}$

한편, 함수 $y = a \cos bx + 2b$ ($a > 0$)의 최댓값은 $\cos bx = 1$ 일 때 $a + 2b$ 이므로

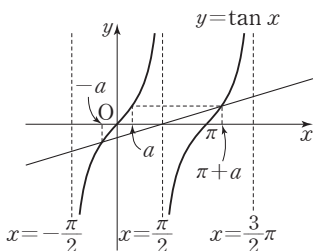
$$a + 2 \times \frac{1}{3} = 2 \text{에서}$$

$$a = \frac{4}{3}$$

따라서 $a + b = \frac{4}{3} + \frac{1}{3} = \frac{5}{3}$

답 ⑤

6 $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{3}{2}\pi$ 에서 함수 $y = \tan x$ 의 그래프를 나타내면 그림과 같다.



함수 $y = \tan x$ 의 그래프의 주기는 π 이고, 원점에 대하여 대칭이다.

또한 α, β ($\alpha < \beta$)는 기울기가 양수이고 점 $(\frac{\pi}{2}, 0)$ 을 지나 는 직선과 함수 $y = \tan x$ 의 그래프가 만나는 두 점의 x 좌 표이므로 그림과 같이 양수 a 에 대하여

$$\alpha = -a, \beta = \pi + a$$

로 놓을 수 있다.

즉, $\alpha + \beta = \pi$

$$\alpha + 2\beta = \frac{13}{6}\pi \text{에서}$$

$$(\alpha + \beta) + \beta = \frac{13}{6}\pi$$

$$\beta = \frac{7}{6}\pi, \alpha = \pi - \beta = -\frac{\pi}{6}$$

$$2\alpha + \beta = 2 \times \left(-\frac{\pi}{6}\right) + \frac{7}{6}\pi = \frac{5}{6}\pi$$

따라서 $\sin(2\alpha + \beta) = \sin \frac{5}{6}\pi = \frac{1}{2}$

답 ③

7 $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\sin \theta = \frac{1}{3}$ 에서

$$\sin \theta = -\frac{1}{3}$$

$$\tan(\pi - \theta) = -\tan \theta < 0 \text{에서 } \tan \theta > 0$$

이때 $\sin \theta < 0, \tan \theta > 0$ 이므로 θ 는 제3사분면의 각이다.

$$\cos \theta = -\sqrt{1 - \sin^2 \theta}$$

$$= -\sqrt{1 - \left(-\frac{1}{3}\right)^2}$$

$$= -\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

따라서 $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{-\frac{1}{3}}{-\frac{2\sqrt{2}}{3}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$

답 ③

8 $\sin(\pi + \theta) + \cos(2\pi - \theta) = \sqrt{2}$ 에서

$$-\sin \theta + \cos \theta = \sqrt{2}$$

즉, $\sin \theta - \cos \theta = -\sqrt{2}$

이때

$$\begin{aligned} (-\sqrt{2})^2 &= (\sin \theta - \cos \theta)^2 \\ &= (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) - 2 \sin \theta \cos \theta \\ &= 1 - 2 \sin \theta \cos \theta \end{aligned}$$

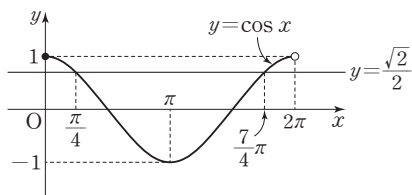
이므로 $\sin \theta \cos \theta = -\frac{1}{2}$

따라서

$$\begin{aligned} \sin^3 \theta - \cos^3 \theta &= (\sin \theta - \cos \theta)^3 + 3 \sin \theta \cos \theta (\sin \theta - \cos \theta) \\ &= (-\sqrt{2})^3 + 3 \times \left(-\frac{1}{2}\right) \times (-\sqrt{2}) \\ &= -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

답 ①

9 $2 \sin^2 x + 2\sqrt{2} \cos x - 3 = 0$ 에서
 $2(1 - \cos^2 x) + 2\sqrt{2} \cos x - 3 = 0$
 $2 \cos^2 x - 2\sqrt{2} \cos x + 1 = 0$
 $(\sqrt{2} \cos x - 1)^2 = 0$ 에서
 $\sqrt{2} \cos x - 1 = 0$
 $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$



$0 \leq x < 2\pi$ 에서 방정식 $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 의 해는 함수 $y = \cos x$

의 그래프와 직선 $y = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 의 교점의 x 좌표이므로

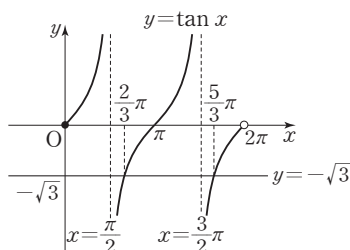
$$x = \frac{\pi}{4} \text{ 또는 } x = \frac{7\pi}{4}$$

따라서 구하는 모든 실근의 곱은

$$\frac{\pi}{4} \times \frac{7\pi}{4} = \frac{7}{16}\pi^2$$

답 ④

10



$\tan^2 x < 3$ 에서

$$(\tan x + \sqrt{3})(\tan x - \sqrt{3}) < 0$$

$$-\sqrt{3} < \tan x < \sqrt{3} \quad \dots\dots ㉠$$

$\sin x \cos x < 0$ 에서 x 는 제2사분면 또는 제4사분면의 각이다.

$$\text{즉, } \tan x < 0 \quad \dots\dots ㉡$$

㉠, ㉡에서

$$-\sqrt{3} < \tan x < 0$$

이 부등식의 해는 함수 $y = \tan x$ 의 그래프가 직선 $y = -\sqrt{3}$ 과 x 축 사이에 있는 x 의 값의 범위이므로

$$\frac{2}{3}\pi < x < \pi \text{ 또는 } \frac{5}{3}\pi < x < 2\pi$$

따라서 $a = \frac{2}{3}$, $b = 1$, $c = \frac{5}{3}$ 이므로

$$a + b + c = \frac{2}{3} + 1 + \frac{5}{3} = \frac{10}{3}$$

답 ⑤

Level 1 기초 연습

본문 44~45쪽

- 1 ② 2 ① 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6 ③
 7 ④ 8 ⑤ 9 ③ 10 ②

1 $315^\circ = 315 \times 1^\circ = 315 \times \frac{\pi}{180} = \frac{7}{4}\pi$

$$\frac{4}{9}\pi = \frac{4}{9}\pi \times 1 = \frac{4}{9}\pi \times \frac{180^\circ}{\pi} = 80^\circ$$

따라서 $a = \frac{7}{4}$, $b = 80$ 이므로

$$ab = \frac{7}{4} \times 80 = 140$$

답 ②

2 부채꼴의 반지름의 길이를 r 이라 하면

부채꼴의 중심각의 크기가 $\frac{3}{4}\pi$ 이고 호의 길이가 3π 이므로

$$3\pi = r \times \frac{3}{4}\pi$$

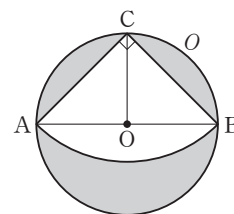
$$r = 3\pi \times \frac{4}{3\pi} = 4$$

따라서 구하는 부채꼴의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 4 \times 3\pi = 6\pi$$

답 ①

3 선분 AB의 중점을 O라 하면 점 O는 원 O의 중심이다.



$$\overline{AO} = \overline{CO} = \frac{1}{2} \times \overline{AB} = 2$$

$$\overline{AC} = \sqrt{2} \times \overline{AO} = 2\sqrt{2}$$

선분 AB는 원 O의 지름이므로

$$\angle ACB = \frac{\pi}{2}$$

따라서 원 O의 넓이는

$$\pi \times 2^2 = 4\pi$$

이고 부채꼴 CAB의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times (2\sqrt{2})^2 \times \frac{\pi}{2} = 2\pi$$

이므로 구하는 넓이는

$$4\pi - 2\pi = 2\pi$$

답 ③

$$\begin{aligned} 4 \quad \sin \frac{3}{4}\pi &= \sin \left(\pi - \frac{\pi}{4} \right) \\ &= -\sin \left(-\frac{\pi}{4} \right) \\ &= \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \cos \frac{5}{4}\pi &= \cos \left(\pi + \frac{\pi}{4} \right) \\ &= -\cos \frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \tan \frac{7}{4}\pi &= \tan \left(2\pi - \frac{\pi}{4} \right) \\ &= \tan \left(-\frac{\pi}{4} \right) \\ &= -\tan \frac{\pi}{4} = -1 \end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned} \sin \frac{3}{4}\pi \times \cos \frac{5}{4}\pi \times \tan \frac{7}{4}\pi \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \times \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \right) \times (-1) \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

답 ④

5 방정식 $5x^2 - ax - 2 = 0$ 의 두 실근이 $\sin \theta$, $\cos \theta$ 이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\sin \theta + \cos \theta = \frac{a}{5}$$

$$\sin \theta \times \cos \theta = -\frac{2}{5}$$

$$\left(\frac{a}{5} \right)^2 = (\sin \theta + \cos \theta)^2$$

$$= (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) + 2 \sin \theta \times \cos \theta$$

$$= 1 + 2 \times \left(-\frac{2}{5} \right)$$

$$= \frac{1}{5}$$

$$a^2 = 5$$

$a > 0$ 이므로

$$a = \sqrt{5}$$

답 ⑤

6 함수 $f(x) = a \sin(2bx) + b$ 의 최솟값이 -1 이므로

$$-|a| + b = -1$$

이때 $a > 0$ 이므로

$$-a + b = -1 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

함수 $f(x) = a \sin(2bx) + b$ 의 주기가 2π 이므로

$$\frac{2\pi}{|2b|} = \frac{\pi}{|b|} = 2\pi$$

이때 $b > 0$ 이므로 $b = \frac{1}{2}$

$$\textcircled{1} \text{에서 } a = b + 1 = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$$

따라서 함수 $f(x) = \frac{3}{2} \sin x + \frac{1}{2}$ 의 최댓값은

$$\frac{3}{2} + \frac{1}{2} = 2$$

답 ③

7 함수 $y = \sin ax$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{3}$ 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 함수는

$$y = \sin a \left(x - \frac{\pi}{3} \right) + b$$

$$\text{즉, } f(x) = \sin a \left(x - \frac{\pi}{3} \right) + b$$

$a > 0$ 이므로 함수 $f(x)$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{a}$

$$\frac{2\pi}{a} = 4\pi \text{에서}$$

$$a = \frac{1}{2}$$

$$f(x) = \sin \frac{1}{2} \left(x - \frac{\pi}{3} \right) + b$$

$$f\left(\frac{2}{3}\pi\right) = 2 \text{에서}$$

$$\sin \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3}\pi - \frac{\pi}{3} \right) + b = 2$$

$$b = 2 - \sin \frac{\pi}{6} = \frac{3}{2}$$

따라서 함수 $f(x) = \sin \frac{1}{2} \left(x - \frac{\pi}{3} \right) + \frac{3}{2}$ 이므로

$$\begin{aligned} f(0) &= \sin \frac{1}{2} \left(0 - \frac{\pi}{3} \right) + \frac{3}{2} \\ &= \sin \left(-\frac{\pi}{6} \right) + \frac{3}{2} \\ &= -\sin \frac{\pi}{6} + \frac{3}{2} \\ &= -\frac{1}{2} + \frac{3}{2} \\ &= 1 \end{aligned}$$

답 ④

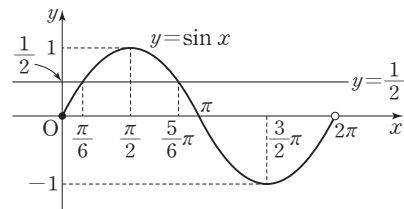
$$\begin{aligned} 8 \quad & 2 \sin^2 \frac{\pi}{5} - 3 \cos \frac{2}{5} \pi - 3 \cos \left(2\pi + \frac{3}{5} \pi \right) \\ & \quad + 2 \sin^2 \left(\frac{\pi}{2} + \frac{4}{5} \pi \right) \\ &= 2 \sin^2 \frac{\pi}{5} - 3 \cos \frac{2}{5} \pi - 3 \cos \frac{3}{5} \pi + 2 \cos^2 \frac{4}{5} \pi \\ &= 2 \sin^2 \frac{\pi}{5} - 3 \cos \frac{2}{5} \pi - 3 \cos \left(\pi - \frac{2}{5} \pi \right) \\ & \quad + 2 \cos^2 \left(\pi - \frac{\pi}{5} \right) \\ &= 2 \sin^2 \frac{\pi}{5} - 3 \cos \frac{2}{5} \pi + 3 \cos \frac{2}{5} \pi + 2 \cos^2 \frac{\pi}{5} \\ &= 2 \left(\sin^2 \frac{\pi}{5} + \cos^2 \frac{\pi}{5} \right) \\ &= 2 \times 1 = 2 \end{aligned}$$

답 ⑤

$$\begin{aligned} 9 \quad & 4 \sin^2 x + 4 \sin \left(\frac{\pi}{2} + x \right) - 1 = 0 \text{에서} \\ & 4(1 - \cos^2 x) + 4 \cos x - 1 = 0 \\ & 4 \cos^2 x - 4 \cos x - 3 = 0 \\ & (2 \cos x - 3)(2 \cos x + 1) = 0 \\ & 2 \cos x - 3 < 0 \text{이므로} \\ & 2 \cos x + 1 = 0 \\ & \cos x = -\frac{1}{2} \\ & 0 \leq x < 3\pi \text{이므로} \\ & x = \frac{2}{3} \pi, x = \frac{4}{3} \pi, x = 2\pi + \frac{2}{3} \pi \\ & \text{따라서 모든 } x \text{의 값의 합은} \\ & \frac{2}{3} \pi + \frac{4}{3} \pi + \frac{8}{3} \pi = \frac{14}{3} \pi \end{aligned}$$

답 ③

$$\begin{aligned} 10 \quad & \sin^2 x - \cos^2 x + 3 \sin x - 1 > 0 \text{에서} \\ & \sin^2 x - (1 - \sin^2 x) + 3 \sin x - 1 > 0 \\ & 2 \sin^2 x + 3 \sin x - 2 > 0 \text{에서} \\ & (2 \sin x - 1)(\sin x + 2) > 0 \\ & \text{이때 } \sin x + 2 > 0 \text{이므로} \\ & 2 \sin x - 1 > 0 \\ & \sin x > \frac{1}{2} \end{aligned}$$



$0 \leq x < 2\pi$ 에서 부등식 $\sin x > \frac{1}{2}$ 의 해는 함수 $y = \sin x$ 의

그래프가 직선 $y = \frac{1}{2}$ 의 위쪽에 있는 x 의 값의 범위이므로

$$\frac{\pi}{6} < x < \frac{5}{6} \pi$$

따라서 $\alpha = \frac{\pi}{6}$, $\beta = \frac{5}{6} \pi$ 이므로

$$\beta - \alpha = \frac{5}{6} \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{2}{3} \pi$$

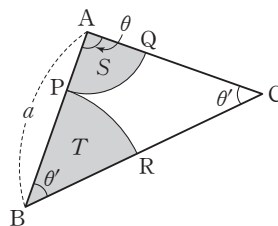
답 ②

Level 2 기본 연습

본문 46~48쪽

1 ⑤	2 ①	3 ③	4 ②	5 ④	6 ③
7 ②	8 ⑤	9 ④	10 ③	11 ③	12 ①

1



이등변삼각형 ABC에 대하여

$\overline{AB} = a$, $\angle A = \theta$, $\angle B = \angle C = \theta'$ 이라 하자.

$$\theta + 2\theta' = \pi \quad \cdots \cdots ㉠$$

점 P가 선분 AB를 1 : 2로 내분하는 점이므로

$$\overline{AP} = \frac{1}{3} \times \overline{AB} = \frac{a}{3}$$

$$\overline{BP} = \frac{2}{3} \times \overline{AB} = \frac{2}{3}a$$

부채꼴 APQ의 넓이 S는

$$S = \frac{1}{2} \times \left(\frac{a}{3}\right)^2 \times \theta = \frac{1}{18}a^2\theta$$

부채꼴 BPR의 넓이 T는

$$T = \frac{1}{2} \times \left(\frac{2}{3}a\right)^2 \times \theta' = \frac{2}{9}a^2\theta'$$

$2S = T$ 에서

$$2 \times \frac{1}{18}a^2\theta = \frac{2}{9}a^2\theta'$$

$$\theta = 2\theta'$$

$$\textcircled{7} \text{에서 } 2\theta' + 2\theta' = 4\theta' = \pi$$

$$\text{즉, } \theta' = \frac{\pi}{4}, \theta = \frac{\pi}{2}$$

호 PQ의 길이는

$$\overline{AP} \times \theta = \frac{a}{3} \times \frac{\pi}{2} = \frac{1}{6}a\pi$$

호 PR의 길이는

$$\overline{BP} \times \theta' = \frac{2}{3}a \times \frac{\pi}{4} = \frac{1}{6}a\pi$$

이때 두 호 PQ, PR의 길이의 합이 4π 이므로

$$\frac{1}{6}a\pi + \frac{1}{6}a\pi = \frac{1}{3}a\pi = 4\pi$$

따라서 $a = 12$ 이므로

$$\begin{aligned} S + T &= 3S = 3 \times \frac{1}{18}a^2\theta \\ &= 3 \times \frac{1}{18} \times 12^2 \times \frac{\pi}{2} \\ &= 12\pi \end{aligned}$$

답 ⑤

2 방정식 $2x^2 - 5x + 2 = 0$ 의 한 근이 $\frac{1+\cos\theta}{\sin\theta}$ 이므로 다른

한 근을 β 라 하면

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\frac{1+\cos\theta}{\sin\theta} + \beta = \frac{5}{2}, \quad \frac{1+\cos\theta}{\sin\theta} \times \beta = 1$$

$$\text{이때 } \beta = \frac{\sin\theta}{1+\cos\theta} \text{이므로}$$

$$\frac{1+\cos\theta}{\sin\theta} + \frac{\sin\theta}{1+\cos\theta} = \frac{5}{2} \text{에서}$$

$$\frac{1+\cos\theta}{\sin\theta} + \frac{\sin\theta}{1+\cos\theta}$$

$$= \frac{(1+\cos\theta)^2 + \sin^2\theta}{\sin\theta(1+\cos\theta)}$$

$$= \frac{1+2\cos\theta+(\cos^2\theta+\sin^2\theta)}{\sin\theta(1+\cos\theta)}$$

$$= \frac{2(1+\cos\theta)}{\sin\theta(1+\cos\theta)}$$

$$= \frac{2}{\sin\theta}$$

$$\text{즉, } \frac{2}{\sin\theta} = \frac{5}{2} \text{이므로}$$

$$\sin\theta = \frac{4}{5}$$

또한 $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 에서 $\cos\theta < 0$ 이므로

$$\cos\theta = -\sqrt{1-\sin^2\theta}$$

$$= -\sqrt{1-\left(\frac{4}{5}\right)^2} = -\frac{3}{5}$$

$$\text{따라서 } \tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{\frac{4}{5}}{-\frac{3}{5}} = -\frac{4}{3} \text{이므로}$$

$$\tan\theta + \frac{1}{\tan\theta} = -\frac{4}{3} + \left(-\frac{3}{4}\right) = -\frac{25}{12}$$

답 ①

3 $3\sin\theta - 4\tan\theta = 4$ 에서

$$3\sin\theta - 4 \times \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = 4$$

$$3\sin\theta \cos\theta = 4(\sin\theta + \cos\theta) \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$\textcircled{7}$ 의 양변을 제곱하면

$$9\sin^2\theta \cos^2\theta = 16(\sin^2\theta + \cos^2\theta + 2\sin\theta \cos\theta)$$

$$9\sin^2\theta \cos^2\theta = 16(1 + 2\sin\theta \cos\theta)$$

$$9\sin^2\theta \cos^2\theta - 32\sin\theta \cos\theta - 16 = 0$$

$$(9\sin\theta \cos\theta + 4)(\sin\theta \cos\theta - 4) = 0$$

$$\sin\theta \cos\theta = -\frac{4}{9} \text{ 또는 } \sin\theta \cos\theta = 4$$

$$|\sin\theta| \leq 1, |\cos\theta| \leq 1 \text{이므로}$$

$$|\sin\theta \cos\theta| \leq 1$$

$$\text{즉, } \sin\theta \cos\theta = -\frac{4}{9}$$

또한 $\sin\theta < 0$ 이므로 $\cos\theta > 0$

$\textcircled{7}$ 에서

$$\sin\theta + \cos\theta = \frac{3}{4} \times \sin\theta \cos\theta$$

$$= \frac{3}{4} \times \left(-\frac{4}{9}\right)$$

$$= -\frac{1}{3}$$

$$(\sin\theta - \cos\theta)^2 = (\sin\theta + \cos\theta)^2 - 4\sin\theta \cos\theta$$

$$= \left(-\frac{1}{3}\right)^2 - 4 \times \left(-\frac{4}{9}\right)$$

$$= \frac{17}{9}$$

$\sin \theta < 0, \cos \theta > 0$ 에서 $\sin \theta - \cos \theta < 0$ 이므로

$$\sin \theta - \cos \theta = -\frac{\sqrt{17}}{3}$$

따라서

$$\begin{aligned}\sin^2 \theta - \cos^2 \theta &= (\sin \theta + \cos \theta)(\sin \theta - \cos \theta) \\ &= \left(-\frac{1}{3}\right) \times \left(-\frac{\sqrt{17}}{3}\right) \\ &= \frac{\sqrt{17}}{9}\end{aligned}$$

답 ③

- 4 두 점 A, B의 x좌표를 각각 α, β 라 하면 두 점 A, B의 좌표는 각각 $(\alpha, k), (\beta, k)$ 이다.

직선 OA의 기울기가 직선 OB의 기울기의 5배이므로

$$\frac{k}{\alpha} = 5 \times \frac{k}{\beta}$$

이때 $k \neq 0$ 이므로 $\beta = 5\alpha$

함수 $y = 4 \sin \frac{\pi}{3}x$ 의 그래프는 직선 $x = \frac{3}{2}$ 에 대하여 대칭

이므로

$$\frac{\alpha + \beta}{2} = \frac{3}{2} \text{에서}$$

$$\alpha + \beta = 3$$

이 식에 $\beta = 5\alpha$ 를 대입하면

$$\alpha + 5\alpha = 3, \alpha = \frac{1}{2}$$

$$\beta = 5\alpha = 5 \times \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$$

$$\alpha = \frac{1}{2} \text{일 때 } y = 4 \sin \frac{\pi}{6} = 4 \times \frac{1}{2} = 2 = k$$

이므로 두 점 A, B의 좌표는 각각 $\left(\frac{1}{2}, 2\right), \left(\frac{5}{2}, 2\right)$ 이다.

따라서 $\overline{AB} = \frac{5}{2} - \frac{1}{2} = 2, k = 2$ 이므로

구하는 삼각형 AOB의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$$

답 ②

- 5 함수 $y = 4 \sin \frac{x}{4}$ 의 주기는

$$\frac{2\pi}{\frac{1}{4}} = 8\pi$$

함수 $y = 4 \sin \frac{x}{4} (-2\pi \leq x \leq 2\pi)$ 의 그래프와 두 직선

$x = \pi, y = -2\sqrt{2}$ 가 만나는 점을 각각 A, B라 하자.

$$x = \pi \text{일 때, } y = 4 \sin \frac{\pi}{4} = 4 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}$$

즉, $A(\pi, 2\sqrt{2})$

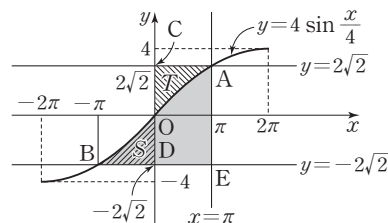
$$y = -2\sqrt{2} \text{일 때, } -2\sqrt{2} = 4 \sin \frac{x}{4}$$

$$\sin \frac{x}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$-\frac{\pi}{2} \leq \frac{x}{4} \leq \frac{\pi}{2} \text{에서 } \frac{x}{4} = -\frac{\pi}{4}, x = -\pi$$

즉, $B(-\pi, -2\sqrt{2})$

함수 $y = 4 \sin \frac{x}{4} (-2\pi \leq x \leq 2\pi)$ 의 그래프는 그림과 같다.



두 점 A, B는 원점에 대하여 대칭이고,

함수 $y = 4 \sin \frac{x}{4}$ 의 그래프도 원점에 대하여 대칭이므로

함수 $y = 4 \sin \frac{x}{4} (-2\pi \leq x \leq 2\pi)$ 의 그래프와 직선

$y = -2\sqrt{2}$ 및 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S, 함수

$y = 4 \sin \frac{x}{4} (-2\pi \leq x \leq 2\pi)$ 의 그래프와 직선 $y = 2\sqrt{2}$ 및

y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 T라 하면

$S = T$ 이다.

세 점 $C(0, 2\sqrt{2}), D(0, -2\sqrt{2}), E(\pi, -2\sqrt{2})$ 에 대하여

함수 $y = 4 \sin \frac{x}{4}$ 의 그래프와 두 직선 $x = \pi, y = -2\sqrt{2}$

로 둘러싸인 부분의 넓이는 직사각형 CDEA의 넓이와 같다. 따라서 구하는 넓이는

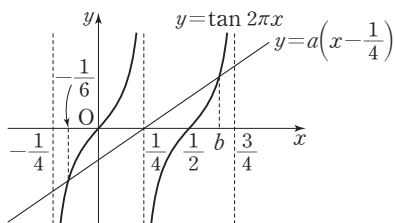
$$\overline{CA} \times \overline{CD} = \pi \times 4\sqrt{2} = 4\sqrt{2}\pi$$

답 ④

- 6 함수 $y = \tan 2\pi x$ 의 그래프는 주기가 $\frac{\pi}{2\pi} = \frac{1}{2}$ 이므로

$-\frac{1}{4} < x < \frac{3}{4}$ 에서 점 $\left(\frac{1}{4}, 0\right)$ 을 지나고 기울기가 양수 a 인

직선 $y = a\left(x - \frac{1}{4}\right)$ 과 함수 $y = \tan 2\pi x$ 의 그래프는 그림과 같다.



함수 $y = \tan 2\pi x$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이고 주기가 $\frac{1}{2}$ 이므로

$$b - \frac{1}{2} = 0 - \left(-\frac{1}{6}\right) \text{에서}$$

$$b = \frac{1}{6} + \frac{1}{2} = \frac{2}{3}$$

$$\text{직선 } y = a\left(x - \frac{1}{4}\right) \text{은}$$

두 점 $\left(-\frac{1}{6}, \tan\left(-\frac{\pi}{3}\right)\right), \left(\frac{1}{4}, 0\right)$ 을 지나므로

$$a = \frac{0 - \tan\left(-\frac{\pi}{3}\right)}{\frac{1}{4} - \left(-\frac{1}{6}\right)} = \frac{\sqrt{3}}{\frac{5}{12}} = \frac{12\sqrt{3}}{5}$$

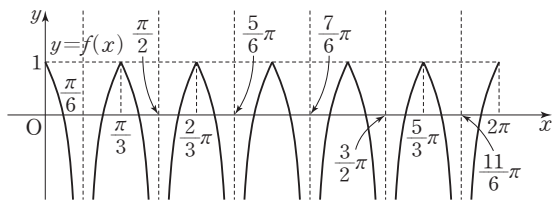
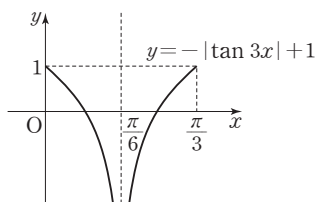
$$\text{따라서 } ab = \frac{12\sqrt{3}}{5} \times \frac{2}{3} = \frac{8\sqrt{3}}{5}$$

답 ③

7 $f(x) = -|\tan 3x| + 1$ 이라 하자.

함수 $y = f(x)$ 의 주기는 $\frac{\pi}{3}$ 이고 $\frac{\pi}{3} \times 6 = 2\pi$ 이므로

$0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{3}$ 에서의 함수 $y = -|\tan 3x| + 1$ 의 그래프가 6번 반복해서 나타나므로 다음과 같다.



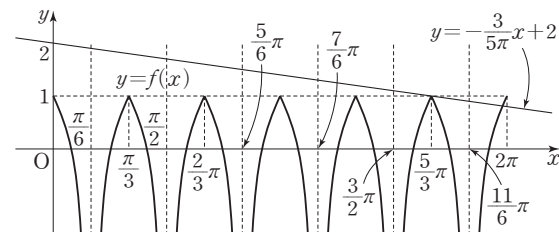
$$f\left(\frac{5}{3}\pi\right) = -|\tan 5\pi| + 1 = 0 + 1 = 1$$

$$f(2\pi) = -|\tan 6\pi| + 1 = 0 + 1 = 1$$

두 점 $(0, 2), \left(\frac{5}{3}\pi, 1\right)$ 을 지나는 직선의 기울기가

$$\frac{1-2}{\frac{5}{3}\pi - 0} = -\frac{3}{5\pi} \text{이고}$$

직선 $y = -\frac{3}{5\pi}x + 2$ 는 그림과 같이 $0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 서로 다른 두 점에서 만난다.



따라서 $0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 점 $(0, 2)$ 를 지나고 기울기가 $-\frac{3}{5\pi}$ 보다 작은 직선 l 과 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 만나는 점의 개수의 최솟값은 3이다.

답 ②

8 두 직선 $y = 2x - 5, y = -\frac{1}{2}x$ 가 만나는 점 P의 좌표를 구하면

$$2x - 5 = -\frac{1}{2}x, \frac{5}{2}x = 5 \text{에서}$$

$$x = 2, y = -1$$

$$\text{즉, } P(2, -1)$$

$$\text{이때 } \overline{OP} = \sqrt{2^2 + (-1)^2} = \sqrt{5} \text{이므로}$$

$$\sin \theta = -\frac{1}{\sqrt{5}}, \cos \theta = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

따라서

$$\begin{aligned} & \sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) \times \sin(\pi + \theta) + \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) \times \cos(\pi - \theta) \\ &= \cos \theta \times (-\sin \theta) + \sin \theta \times (-\cos \theta) \\ &= -2 \cos \theta \times \sin \theta \\ &= -2 \times \frac{2}{\sqrt{5}} \times \left(-\frac{1}{\sqrt{5}}\right) \\ &= \frac{4}{5} \end{aligned}$$

답 ⑤

$$\begin{aligned} 9 \quad \cos^2\left(x + \frac{2}{3}\pi\right) &= \cos^2\left\{\frac{\pi}{2} + \left(x + \frac{\pi}{6}\right)\right\} \\ &= \sin^2\left(x + \frac{\pi}{6}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos\left(x + \frac{7}{6}\pi\right) &= \cos\left[\pi + \left(x + \frac{\pi}{6}\right)\right] \\ &= -\cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right) \end{aligned}$$

$$\cos\left(x+\frac{\pi}{6}\right)=t \text{라 하면}$$

$$\frac{\pi}{6} \leq x + \frac{\pi}{6} < \frac{7}{6}\pi$$

$$-1 \leq \cos\left(x+\frac{\pi}{6}\right) \leq \frac{\sqrt{3}}{2} \text{이므로 } -1 \leq t \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$f(x) = 2 \cos^2\left(x+\frac{2}{3}\pi\right) - 2 \cos\left(x+\frac{7}{6}\pi\right) + a$$

$$= 2 \sin^2\left(x+\frac{\pi}{6}\right) + 2 \cos\left(x+\frac{\pi}{6}\right) + a$$

$$= 2 - 2 \cos^2\left(x+\frac{\pi}{6}\right) + 2 \cos\left(x+\frac{\pi}{6}\right) + a$$

$$= 2 - 2t^2 + 2t + a$$

$$= -2\left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + a + \frac{5}{2} \left(-1 \leq t \leq \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

함수 $f(x)$ 는 $t = -1$ 일 때, 최솟값 $a - 2$ 를 가지므로

$$a - 2 = -3 \text{에서}$$

$$a = -1$$

함수 $f(x)$ 는 $t = \frac{1}{2}$ 일 때, 최댓값 $a + \frac{5}{2}$ 를 가지므로

$$a + \frac{5}{2} = -1 + \frac{5}{2} = \frac{3}{2} \text{에서}$$

$$c = \frac{3}{2}$$

$$t = \cos\left(x+\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2} \text{일 때}$$

$$\frac{\pi}{6} \leq x + \frac{\pi}{6} < \frac{7}{6}\pi \text{이므로 } x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$$

$$x = \frac{\pi}{6} \text{에서 } b = \frac{1}{6}$$

$$\text{따라서 } a + b + c = -1 + \frac{1}{6} + \frac{3}{2} = \frac{2}{3}$$

답 ④

10 함수 $y = 4 \cos a\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + b$ 의 최댓값이 6이므로

$$4 + b = 6 \text{에서}$$

$$b = 2$$

함수 $y = 4 \cos a\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + 2$ 의 주기를 p 라 하면

$$\frac{3}{2}p = \frac{7}{6}\pi - \left(-\frac{\pi}{3}\right) = \frac{3}{2}\pi \text{에서}$$

$$p = \pi$$

이때 $a > 0$ 이므로

$$\frac{2\pi}{a} = \pi, a = 2$$

$$\text{함수 } y = 4 \cos 2\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + 2, \text{ 즉 } y = 4 \cos\left(2x + \frac{2}{3}\pi\right) + 2$$

의 그래프와 직선 $y = 4$ 가 점 $(c\pi, 4)$ 에서 만나므로

$$4 \cos\left(2c\pi + \frac{2}{3}\pi\right) + 2 = 4 \text{에서}$$

$$\cos\left(2c\pi + \frac{2}{3}\pi\right) = \frac{1}{2}$$

이때 $0 < c < \frac{2}{3}$ 이므로 $\frac{2}{3}\pi < 2c\pi + \frac{2}{3}\pi < 2\pi$ 에서

$$2c\pi + \frac{2}{3}\pi = \frac{5}{3}\pi$$

$$c = \frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 } a + b + c = 2 + 2 + \frac{1}{2} = \frac{9}{2}$$

답 ③

11 $\cos^2 x - \sin x \cos x + \sin x + \cos x - 1 = 0$ 에서
 $(1 - \sin^2 x) - \sin x \cos x + \sin x + \cos x - 1 = 0$

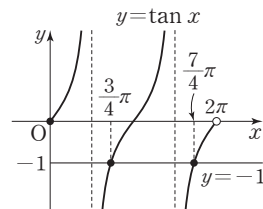
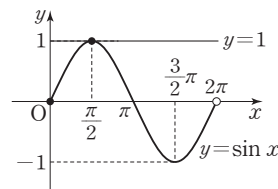
$$\sin^2 x + \sin x \cos x - \sin x - \cos x = 0$$

$$\sin x (\sin x + \cos x) - (\sin x + \cos x) = 0$$

$$(\sin x - 1)(\sin x + \cos x) = 0$$

$$\sin x - 1 = 0 \text{ 또는 } \sin x + \cos x = 0$$

$$\text{즉, } \sin x = 1 \text{ 또는 } \tan x = -1$$



$0 \leq x < 2\pi$ 에서 함수 $y = \sin x$ 의 그래프와 직선 $y = 1$ 이

만나는 점의 x 좌표는 $\frac{\pi}{2}$ 이고, 함수 $y = \tan x$ 의 그래프와

직선 $y = -1$ 이 만나는 점의 x 좌표는 $\frac{3}{4}\pi, \frac{7}{4}\pi$ 이다.

따라서 구하는 모든 실수 x 의 값의 합은

$$\frac{\pi}{2} + \frac{3}{4}\pi + \frac{7}{4}\pi = 3\pi$$

답 ③

12 모든 실수 x 에 대하여 부등식
 $x^2 - (2 \cos \theta)x - 3 \sin^2 \theta - 5 \cos \theta \geq 0$
 이 항상 성립하려면 이차방정식

$x^2 - (2 \cos \theta)x - 3 \sin^2 \theta - 5 \cos \theta = 0$ 의 판별식을 D 라 할 때 $D \leq 0$ 이어야 한다.

$$\frac{D}{4} = (-\cos \theta)^2 + 3 \sin^2 \theta + 5 \cos \theta \leq 0 \text{에서}$$

$$\cos^2 \theta + 3 \sin^2 \theta + 5 \cos \theta \leq 0$$

$$\cos^2 \theta + 3(1 - \cos^2 \theta) + 5 \cos \theta \leq 0$$

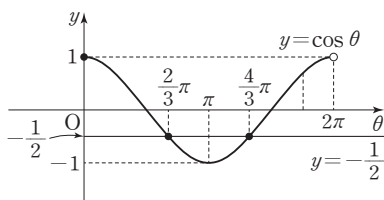
$$2 \cos^2 \theta - 5 \cos \theta - 3 \geq 0$$

$$(\cos \theta - 3)(2 \cos \theta + 1) \geq 0$$

이때 $\cos \theta - 3 < 0$ 이므로

$$2 \cos \theta + 1 \leq 0$$

$$\cos \theta \leq -\frac{1}{2}$$



$0 \leq \theta < 2\pi$ 에서 부등식 $\cos \theta \leq -\frac{1}{2}$ 의 해는 함수

$y = \cos \theta$ 의 그래프가 직선 $y = -\frac{1}{2}$ 과 만나거나 직선

$y = -\frac{1}{2}$ 의 아래쪽에 있는 θ 의 값의 범위이므로

$$\frac{2}{3}\pi \leq \theta \leq \frac{4}{3}\pi$$

따라서 $\alpha = \frac{2}{3}\pi$, $\beta = \frac{4}{3}\pi$ 이므로

$$\tan(\beta - \alpha) = \tan\left(\frac{4}{3}\pi - \frac{2}{3}\pi\right)$$

$$= \tan \frac{2}{3}\pi$$

$$= -\sqrt{3}$$

답 ①

Level 3 실력 완성

본문 49쪽

1 ⑤

2 ②

3 6

1 $a > 0$ 이므로 $0 \leq x \leq 2\pi$ 에서

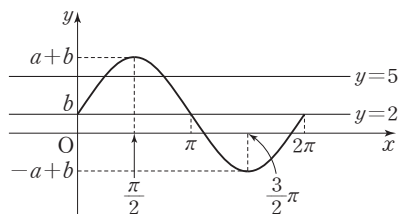
함수 $y = a \sin x + b$ 는 $x = \frac{\pi}{2}$ 에서 최댓값 $a + b$ 를 갖고,

$x = \frac{3}{2}\pi$ 에서 최솟값 $-a + b$ 를 갖는다.

k 가 양수일 때, $0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 함수 $y = a \sin x + b$ 의 그

래프와 직선 $y = k$ 가 만나는 서로 다른 점의 개수는 0 또는 1 또는 2 또는 3이므로 $m + n$ 의 값이 최대가 되려면 $m = 3$, $n = 2$ 또는 $m = 2$, $n = 3$, 즉 $m + n = 5$ 이어야 한다.

(i) $m = 3$, $n = 2$ 인 경우



함수 $y = a \sin x + b$ 의 그래프와 직선 $y = 2$ 가 만나는 서로 다른 점의 개수가 3이므로 $b = 2$ 이다.

또한 함수 $y = a \sin x + b$ 의 그래프와 직선 $y = 5$ 가 만나는 서로 다른 점의 개수가 2이려면

$a + b > 5$, 즉 $a > 3$ 이어야 하므로

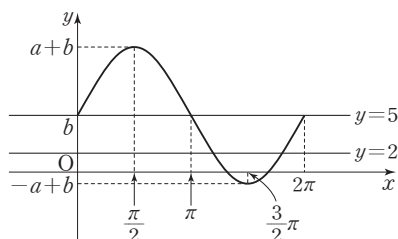
10 이하의 자연수 a 는 4, 5, 6, ..., 10이다.

따라서 구하는 모든 순서쌍 (a, b) 는

$(4, 2), (5, 2), \dots, (10, 2)$

로 그 개수는 7이다.

(ii) $m = 2$, $n = 3$ 인 경우



함수 $y = a \sin x + b$ 의 그래프와 직선 $y = 5$ 가 만나는 서로 다른 점의 개수가 3이므로 $b = 5$ 이다.

또한 함수 $y = a \sin x + b$ 의 그래프와 직선 $y = 2$ 가 만나는 서로 다른 점의 개수가 2이려면

$-a + b < 2$, 즉 $a > 3$ 이어야 하므로

10 이하의 자연수 a 는 4, 5, 6, ..., 10이다.

따라서 구하는 모든 순서쌍 (a, b) 는

$(4, 5), (5, 5), \dots, (10, 5)$

로 그 개수는 7이다.

(i), (ii)에 의하여 구하는 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수는 14이다.

답 ⑤

2 양수 k 에 대하여 함수 $f(x) = 2 \cos \frac{x}{k}$ 의 주기 $g(k)$ 는

$$g(k) = \frac{2\pi}{\left|\frac{1}{k}\right|} = \frac{2\pi}{\frac{1}{k}} = 2k\pi$$

$$\begin{aligned}
 h(k) &= f(g(k)) - \sin \left\{ \frac{g(k)}{9} + \frac{7}{6}\pi \right\} \\
 &= f(2k\pi) - \sin \left(\frac{2k}{9}\pi + \frac{7}{6}\pi \right) \\
 &= 2 \cos 2\pi - \sin \left(\frac{2k}{9}\pi + \frac{7}{6}\pi \right) \\
 &= 2 - \sin \left(\frac{2k}{9}\pi + \frac{7}{6}\pi \right)
 \end{aligned}$$

함수 $h(k)$ 는

$\sin \left(\frac{2k}{9}\pi + \frac{7}{6}\pi \right)$ 의 값이 최소일 때, 즉

$\sin \left(\frac{2k}{9}\pi + \frac{7}{6}\pi \right) = -1$ 일 때 최대이고

$\sin \left(\frac{2k}{9}\pi + \frac{7}{6}\pi \right)$ 의 값이 최대일 때, 즉

$\sin \left(\frac{2k}{9}\pi + \frac{7}{6}\pi \right) = 1$ 일 때 최소이다.

$$\frac{2k}{9}\pi + \frac{7}{6}\pi > \frac{7}{6}\pi \text{에서}$$

$$\frac{2k}{9}\pi + \frac{7}{6}\pi \text{의 값이 } \frac{3}{2}\pi, \frac{3}{2}\pi + 2\pi, \frac{3}{2}\pi + 4\pi, \dots \text{일 때}$$

$$\sin \left(\frac{2k}{9}\pi + \frac{7}{6}\pi \right) = -1$$

이므로 함수 $h(k)$ 가 $k=a$ 에서 최댓값을 갖도록 하는 양수 a 의 최솟값 a 는

$$\frac{2a}{9}\pi + \frac{7}{6}\pi = \frac{3}{2}\pi, a = \frac{3}{2}$$

이어야 한다.

$$\text{또한 } \frac{2k}{9}\pi + \frac{7}{6}\pi > \frac{7}{6}\pi \text{에서}$$

$$\frac{2k}{9}\pi + \frac{7}{6}\pi \text{의 값이 } \frac{\pi}{2} + 2\pi, \frac{\pi}{2} + 4\pi, \frac{\pi}{2} + 6\pi, \dots \text{일 때}$$

$$\sin \left(\frac{2k}{9}\pi + \frac{7}{6}\pi \right) = 1$$

이므로 함수 $h(k)$ 가 $k=b$ 에서 최솟값을 갖도록 하는 양수 b 의 최솟값 b 는

$$\frac{2b}{9}\pi + \frac{7}{6}\pi = \frac{5}{2}\pi$$

$$b=6$$

이어야 한다.

$$\text{따라서 } \frac{a}{b} = \frac{\frac{3}{2}}{6} = \frac{1}{4}$$

답 ②

3 $0 \leq x \leq \pi$ 일 때,

$$2 \sin^2 x - 3a \cos \left(\frac{\pi}{2} - x \right) + a \sin (\pi + x) - a + 8 = 0$$

에서

$$2 \sin^2 x - 3a \sin x - a \sin x - a + 8 = 0$$

$$2 \sin^2 x - 4a \sin x - a + 8 = 0 \quad \dots\dots ㉠$$

$$\sin x = t \text{라 하면 } 0 \leq t \leq 1$$

$$2t^2 - 4at - a + 8 = 0 \quad \dots\dots ㉡$$

$0 \leq x \leq \pi$ 일 때, $\sin x = t$ 를 만족시키는 서로 다른 x 의 개수가 2이려면 $0 \leq t < 1$ 이어야 하므로 $0 \leq x \leq \pi$ 에서 방정식

㉠이 서로 다른 두 실근을 갖기 위해서는 방정식 ㉡이

$0 \leq t < 1$ 에서 오직 하나의 실근만을 가져야 한다.

따라서

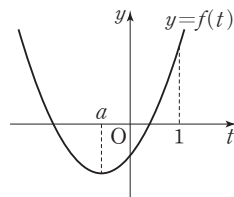
$$f(t) = 2t^2 - 4at - a + 8$$

$$= 2(t-a)^2 - 2a^2 - a + 8$$

이라 하면 구하는 정수 a 는 $0 \leq t < 1$ 에서 함수 $y=f(t)$ 의 그래프와 t 축이 한 점에서만 만나도록 하는 정수 a 와 같다.

(i) $a < 0$ 일 때

$$f(0) \leq 0, f(1) > 0 \text{이어야 한다.}$$



$$f(0) = -a + 8 \leq 0 \text{에서 } a \geq 8$$

$$f(1) = -5a + 10 > 0 \text{에서 } a < 2$$

조건을 만족시키는 정수 a 는 존재하지 않는다.

(ii) $0 \leq a < 1$, 즉 $a=0$ 일 때

$$f(t) = 2t^2 + 8 > 0$$

이므로 조건을 만족시키지 않는다.

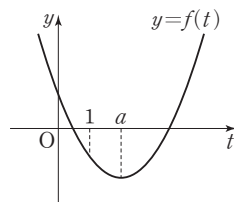
(iii) $a=1$ 일 때

$$f(t) = 2(t-1)^2 + 5 > 0$$

이므로 조건을 만족시키지 않는다.

(iv) $a > 1$ 일 때

$$f(0) \geq 0, f(1) < 0 \text{이어야 한다.}$$



$$f(0) = -a + 8 \geq 0 \text{에서 } a \leq 8$$

$$f(1) = -5a + 10 < 0 \text{에서 } a > 2$$

공통범위를 구하면 $2 < a \leq 8$

(i)~(iv)에서 구하는 정수 a 는 3, 4, 5, 6, 7, 8로 그 개수는 6이다.

답 6

04

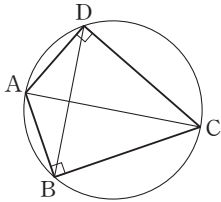
사인법칙과 코사인법칙

유제

본문 51~57쪽

- 1 ③ 2 ① 3 ③ 4 ① 5 ⑤ 6 ②
7 ④ 8 ⑤

1



직각삼각형 ABC에서

$$\overline{AC} = \sqrt{\overline{AB}^2 + \overline{BC}^2} \\ = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

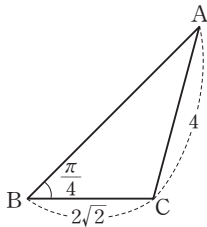
$\angle B = \angle D = 90^\circ$ 이므로 네 점 A, B, C, D는 선분 AC를 지름으로 하는 원 위의 점이다.

삼각형 ABD의 외접원의 지름이 선분 AC이므로 삼각형 ABD에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{BD}}{\sin(\angle BAD)} = \frac{\overline{BD}}{\sin(\angle A)} = 5 \\ \overline{BD} = 5 \sin(\angle A) \\ = 5 \times \frac{5}{6} = \frac{25}{6}$$

답 ③

2



삼각형 ABC에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{AC}}{\sin(\angle B)} = \frac{\overline{BC}}{\sin(\angle A)} \text{ 이므로} \\ \sin(\angle A) = \overline{BC} \times \frac{\sin(\angle B)}{\overline{AC}} \\ = 2\sqrt{2} \times \frac{\sin \frac{\pi}{4}}{4}$$

$$= 2\sqrt{2} \times \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{4} \\ = \frac{1}{2}$$

이때 $\angle B = \frac{\pi}{4}$ 이므로 $0 < \angle A < \frac{3}{4}\pi$ 이어야 한다.

$$\text{즉, } \angle A = \frac{\pi}{6}$$

$$\angle C = \pi - \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{7}{12}\pi$$

$$2\angle C = 2 \times \frac{7}{12}\pi = \frac{7}{6}\pi$$

따라서

$$\cos(2\angle C) = \cos \frac{7}{6}\pi \\ = \cos\left(\pi + \frac{\pi}{6}\right) \\ = -\cos \frac{\pi}{6} \\ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

답 ①

3

삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AB}^2 = \overline{AC}^2 + \overline{BC}^2 - 2 \times \overline{AC} \times \overline{BC} \times \cos \frac{\pi}{3} \\ = 4^2 + 5^2 - 2 \times 4 \times 5 \times \frac{1}{2} \\ = 21$$

$$\overline{AB} > 0 \text{ 이므로 } \overline{AB} = \sqrt{21}$$

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R이라 하자.

삼각형 ABC에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{AB}}{\sin C} = 2R \text{에서}$$

$$R = \frac{1}{2} \times \frac{\overline{AB}}{\sin C}$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{21}}{\sin \frac{\pi}{3}}$$

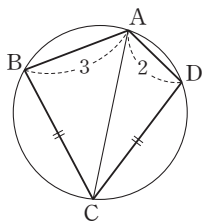
$$= \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{21}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \sqrt{7}$$

따라서 삼각형 ABC의 외접원의 넓이는

$$\pi \times (\sqrt{7})^2 = 7\pi$$

답 ③

4



삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned}\overline{AC}^2 &= \overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 - 2 \times \overline{AB} \times \overline{BC} \times \cos B \\ &= 3^2 + \overline{BC}^2 - 2 \times 3 \times \overline{BC} \times \cos B \\ &= 9 + \overline{BC}^2 - 6 \times \overline{BC} \cos B \quad \dots\dots ㉠\end{aligned}$$

삼각형 ACD에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned}\overline{AC}^2 &= \overline{AD}^2 + \overline{DC}^2 - 2 \times \overline{AD} \times \overline{DC} \times \cos D \\ &= 2^2 + \overline{DC}^2 - 2 \times 2 \times \overline{DC} \times \cos D \\ &= 4 + \overline{DC}^2 - 4 \times \overline{DC} \cos D \quad \dots\dots ㉡\end{aligned}$$

이때 사각형 ABCD는 원에 내접하므로

$$B + D = \pi$$

즉, $D = \pi - B$ 이고 $\overline{BC} = \overline{DC}$ 이므로

㉠, ㉡에서

$$\begin{aligned}9 + \overline{BC}^2 - 6 \times \overline{BC} \cos B \\ &= 4 + \overline{BC}^2 - 4 \times \overline{BC} \cos (\pi - B) \\ 9 - 6 \times \overline{BC} \cos B &= 4 + 4 \times \overline{BC} \cos B \\ 10 \times \overline{BC} \cos B &= 5\end{aligned}$$

$$\text{따라서 } \overline{BC} \cos B = \frac{1}{2}$$

㉠ ①

5

삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=c$, $\overline{BC}=a$, $\overline{CA}=b$ 라 하고
삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하자.
사인법칙에 의하여

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R} \text{이므로}$$

$$\sin^2 B + \sin^2 C = \sin^2 A \text{에서}$$

$$\left(\frac{b}{2R}\right)^2 + \left(\frac{c}{2R}\right)^2 = \left(\frac{a}{2R}\right)^2$$

$$a^2 = b^2 + c^2 \quad \dots\dots ㉠$$

코사인법칙에 의하여

$$\cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca},$$

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} \text{이므로}$$

$$\overline{CA} \cos C = \overline{AB} \cos B$$

즉, $b \times \cos C = c \times \cos B$ 에서

$$b \times \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = c \times \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$$

$$a^2 + b^2 - c^2 = c^2 + a^2 - b^2$$

$$b^2 - c^2 = 0, (b - c)(b + c) = 0$$

이때 $b + c \neq 0$ 이므로

$$b = c \quad \dots\dots ㉡$$

㉠, ㉡에서 삼각형 ABC는 $\angle A = 90^\circ$ 인 직각이등변삼각형이다.

$$\overline{AB} = 4 \text{에서 } \overline{BC} = \sqrt{2} \times \overline{AB} = 4\sqrt{2}$$

직각삼각형 ABC의 빗변이 삼각형 ABC의 외접원의 지름이므로

$$R = \frac{\overline{BC}}{2} = 2\sqrt{2}$$

따라서 구하는 삼각형 ABC의 외접원의 넓이는

$$\pi \times (2\sqrt{2})^2 = 8\pi$$

㉡ ⑤

6

삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=c$, $\overline{BC}=a$, $\overline{CA}=b$ 라 하자.

$$\cos^2 B + \sin^2 C = 1 \text{에서}$$

$$(1 - \sin^2 B) + \sin^2 C = 1$$

$$\sin^2 B = \sin^2 C$$

삼각형 ABC에서 $\sin B > 0$, $\sin C > 0$ 이므로

$$\sin B = \sin C$$

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하면 사인법칙에 의하여

$$\frac{b}{2R} = \frac{c}{2R} \text{이므로 } b = c$$

즉, 삼각형 ABC는 $b = c$ 인 이등변삼각형이므로 $B = C$ 이다.

$$A + B + C = A + 2B = \pi \text{에서}$$

$$B = C = \frac{\pi - A}{2} < \frac{\pi}{2} \quad \dots\dots ㉠$$

한편, $a = R$ 이므로 사인법칙에 의하여

$$\frac{a}{\sin A} = 2R = 2a \text{에서}$$

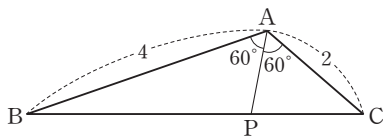
$$\sin A = \frac{1}{2}$$

$$A = \frac{\pi}{6} \text{ 또는 } A = \frac{5}{6}\pi$$

이때 삼각형 ABC는 둔각삼각형이므로 $A = \frac{5}{6}\pi$

$$㉠ \text{에서 } B = C = \frac{\pi}{12}$$

㉡ ②



삼각형 ABC의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{AC} \times \sin 120^\circ$$

$$= \frac{1}{2} \times 4 \times 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= 2\sqrt{3}$$

삼각형 ABP의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{AP} \times \sin 60^\circ$$

$$= \frac{1}{2} \times 4 \times \overline{AP} \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= \sqrt{3} \times \overline{AP}$$

삼각형 APC의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{AP} \times \overline{AC} \times \sin 60^\circ$$

$$= \frac{1}{2} \times \overline{AP} \times 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \times \overline{AP}$$

삼각형 ABC의 넓이는 두 삼각형 ABP, APC의 넓이의
합과 같으므로

$$2\sqrt{3} = \sqrt{3} \times \overline{AP} + \frac{\sqrt{3}}{2} \times \overline{AP}$$

$$2\sqrt{3} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \times \overline{AP}$$

$$\text{따라서 } \overline{AP} = \frac{4}{3}$$

답 ④

8 삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \cos B &= \frac{\overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 - \overline{CA}^2}{2 \times \overline{AB} \times \overline{BC}} \\ &= \frac{2^2 + 3^2 - (\sqrt{7})^2}{2 \times 2 \times 3} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$0 < B < \frac{\pi}{2} \text{이므로 } B = \frac{\pi}{3}$$

삼각형 ABC의 넓이는

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{BC} \times \sin B &= \frac{1}{2} \times 2 \times 3 \times \sin \frac{\pi}{3} \\ &= \frac{1}{2} \times 2 \times 3 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= \frac{3\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

점 P는 선분 BC를 3 : 2로 내분하는 점이므로

$$\overline{BP} = \frac{3}{5} \overline{BC}$$

따라서 삼각형 ABP의 넓이는 삼각형 ABC의 넓이의 $\frac{3}{5}$ 이

므로 구하는 삼각형 ABP의 넓이는

$$\frac{3}{5} \times \frac{3\sqrt{3}}{2} = \frac{9\sqrt{3}}{10}$$

답 ⑤

Level 1 기초 연습

본문 58~59쪽

1 ④

2 ⑤

3 ⑤

4 ③

5 ④

6 ②

7 ④

8 30

1 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하면

$$\pi R^2 = 6\pi \text{에서}$$

$$R = \sqrt{6}$$

$$\cos A = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$0 < A < \pi \text{이므로 } \sin A > 0$$

$$\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

삼각형 ABC에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{BC}}{\sin A} = 2R \text{이므로}$$

$$\overline{BC} = 2R \sin A$$

$$= 2 \times \sqrt{6} \times \sin A$$

$$= 2 \times \sqrt{6} \times \frac{\sqrt{6}}{3} = 4$$

답 ④

2 삼각형 ABC에서 $\cos A = \frac{2}{3}$

$$0 < A < \pi \text{이므로 } \sin A > 0$$

$$\sin A = \sqrt{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{5}}{3}$$

삼각형 ABC에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{BC}}{\sin A} = \frac{\overline{AC}}{\sin B} \text{이므로}$$

$$\frac{\overline{BC}}{\frac{\sqrt{5}}{3}} = \frac{6}{\frac{\sqrt{5}}{4}}$$

따라서 $\overline{BC}=8$

답 ⑤

3 삼각형 ABC의 세 내각의 크기의 합은 π 이므로

$A+C=\pi-B$ 에서

$$\cos(A+C)=\cos(\pi-B)=-\cos B$$

삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{BC}^2=\overline{AB}^2+\overline{CA}^2-2\times\overline{AB}\times\overline{CA}\times\cos A$$

$$=3^2+7^2-2\times3\times7\times\frac{11}{14}$$

$$=25$$

$\overline{BC}>0$ 이므로 $\overline{BC}=5$

$$\cos B=\frac{\overline{AB}^2+\overline{BC}^2-\overline{CA}^2}{2\times\overline{AB}\times\overline{BC}}$$

$$=\frac{3^2+5^2-7^2}{2\times3\times5}=-\frac{1}{2}$$

따라서 $\cos(A+C)=-\cos B=-\frac{1}{2}$

답 ⑤

4 삼각형 ABP에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AB}^2=\overline{AP}^2+\overline{BP}^2-2\times\overline{AP}\times\overline{BP}\times\cos(\angle APB)$$

$$=3^2+(\sqrt{2})^2-2\times3\times\sqrt{2}\times\cos\frac{3}{4}\pi$$

$$=11-6\sqrt{2}\times\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$=17$$

$\overline{AB}>0$ 이므로 $\overline{AB}=\sqrt{17}$

부채꼴 OAB의 반지름의 길이를 R 이라 하면 R 은 삼각형 ABP의 외접원의 반지름의 길이와 같다.

삼각형 ABP에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{AB}}{\sin(\angle APB)}=2R\text{에서}$$

$$R=\frac{1}{2}\times\frac{\overline{AB}}{\sin(\angle APB)}$$

$$=\frac{\sqrt{17}}{2\times\sin\frac{3}{4}\pi}$$

$$=\frac{\sqrt{17}}{2\times\frac{\sqrt{2}}{2}}$$

$$=\frac{\sqrt{34}}{2}$$

답 ③

5 삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=c$, $\overline{BC}=a$, $\overline{CA}=b$ 라 하자.

$$\overline{AC}\cos A+\overline{BC}\cos B=\overline{AC}=2\overline{BC}, \text{ 즉}$$

$$b\cos A+a\cos B=b=2a\text{에서}$$

코사인법칙에 의하여

$$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}, \cos B=\frac{c^2+a^2-b^2}{2ca}\text{이므로}$$

$$b\cos A+a\cos B$$

$$=b\times\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}+a\times\frac{c^2+a^2-b^2}{2ca}$$

$$=\frac{b^2+c^2-a^2}{2c}+\frac{c^2+a^2-b^2}{2c}$$

$$=\frac{2c^2}{2c}=c$$

따라서 $c=b=2a$ 이므로

$$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$$

$$=\frac{(2a)^2+(2a)^2-a^2}{2\times2a\times2a}$$

$$=\frac{7}{8}$$

답 ④

6 삼각형 ABC에서 $A+B+C=\pi$ 이므로

$$\cos(B+C)=\cos(\pi-A)$$

$$=-\cos A=\frac{\sqrt{5}}{3}$$

$$\cos A=-\frac{\sqrt{5}}{3}$$

이때 $\frac{\pi}{2}<A<\pi$ 이므로 $\sin A>0$

$$\sin A=\sqrt{1-\cos^2 A}$$

$$=\sqrt{1-\left(-\frac{\sqrt{5}}{3}\right)^2}=\frac{2}{3}$$

따라서 삼각형 ABC의 넓이는

$$\frac{1}{2}\times\overline{AB}\times\overline{AC}\times\sin A$$

$$=\frac{1}{2}\times5\times3\times\frac{2}{3}=5$$

답 ②

7 $\angle BAD = \theta$ 라 하자.
삼각형 ABD에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{BD}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{AD}^2 - 2 \times \overline{AB} \times \overline{AD} \times \cos \theta$$

$$(\sqrt{57})^2 = 6^2 + \overline{AD}^2 - 2 \times 6 \times \overline{AD} \times \left(-\frac{1}{3}\right)$$

$$\overline{AD}^2 + 4 \times \overline{AD} - 21 = 0$$

$$(\overline{AD} + 7)(\overline{AD} - 3) = 0$$

$$\overline{AD} > 0 \text{이므로 } \overline{AD} = 3$$

$$0 < \theta < \pi \text{이므로 } \sin \theta > 0$$

$$\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \sqrt{1 - \left(-\frac{1}{3}\right)^2} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$
평행사변형 ABCD의 넓이는 삼각형 ABD의 넓이의 2배이므로

$$2 \times \frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{AD} \times \sin \theta$$

$$= 6 \times 3 \times \frac{2\sqrt{2}}{3} = 12\sqrt{2}$$

답 ④

8 삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = c$, $\overline{BC} = a$, $\overline{CA} = b$ 라 하고
삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하면 사
인법칙에 의하여

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$$

$$\frac{\sin A}{5} = \frac{\sin B}{6} = \frac{\sin C}{4} \text{에서}$$

$$\sin A : \sin B : \sin C = 5 : 6 : 4$$

$$= \frac{a}{2R} : \frac{b}{2R} : \frac{c}{2R}$$

$$= a : b : c$$
양수 k 에 대하여 $a = 5k$, $b = 6k$, $c = 4k$ 라 하면
코사인법칙에 의하여

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

$$= \frac{(5k)^2 + (6k)^2 - (4k)^2}{2 \times 5k \times 6k}$$

$$= \frac{45k^2}{60k^2} = \frac{3}{4}$$
이때 $0 < C < \pi$ 이므로 $\sin C > 0$

$$\sin C = \sqrt{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2} = \frac{\sqrt{7}}{4}$$
삼각형 ABC의 넓이가 $15\sqrt{7}$ 이므로

$$\frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2} \times 5k \times 6k \times \frac{\sqrt{7}}{4}$$

$$= \frac{15\sqrt{7}}{4}k^2 = 15\sqrt{7}$$

$$k^2 = 4 \text{에서 } k > 0 \text{이므로}$$

$$k = 2$$

따라서 $a = 10$, $b = 12$, $c = 8$ 이므로 구하는 삼각형 ABC의
둘레의 길이는
 $10 + 12 + 8 = 30$

답 30

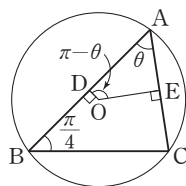
Level	2	기본 연습				본문 60~62쪽					
1	③	2	125	3	⑤	4	9	5	④	6	②
7	③	8	25	9	③						

1 두 삼각형 AOD, BOD는 서로 합동이므로

$$\angle ADO = \frac{\pi}{2}$$
두 삼각형 AOE, COE는 서로 합동이므로

$$\angle AEO = \frac{\pi}{2}$$
따라서 사각형 ADOE에서 $\angle DAE = \theta$ 라 하면

$$\angle DOE = \pi - \theta$$



삼각형 ABC에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{BC}}{\sin A} = \frac{\overline{CA}}{\sin B}$$

$$\sin A = \frac{\overline{BC}}{\overline{CA}} \times \sin B$$

$$= \frac{6}{4\sqrt{2}} \times \sin \frac{\pi}{4}$$

$$= \frac{6}{4\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$= \frac{3}{4}$$

즉, $\sin \theta = \sin A = \frac{3}{4}$

이때 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 이므로

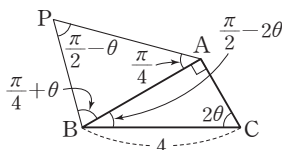
$$\begin{aligned}\cos \theta &= \sqrt{1 - \sin^2 \theta} \\ &= \sqrt{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2} = \frac{\sqrt{7}}{4}\end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned}\cos (\angle DOE) &= \cos (\pi - \theta) \\ &= -\cos \theta \\ &= -\frac{\sqrt{7}}{4}\end{aligned}$$

답 ③

2



직각삼각형 ABC에서 $\angle ACB = 2\theta$ 라 하면 $\overline{BC} = 4$ 이므로

$$\overline{AB} = \overline{BC} \sin (\angle ACB) = 4 \sin 2\theta$$

$$\overline{AC} = \overline{BC} \cos (\angle ACB) = 4 \cos 2\theta$$

$\angle A = \frac{\pi}{2}$ 에서 각 A의 외각의 크기는 $\frac{\pi}{2}$ 이므로

$$\angle PAB = \frac{\pi}{4}$$

$\angle B = \frac{\pi}{2} - 2\theta$ 에서 각 B의 외각의 크기는 $\frac{\pi}{2} + 2\theta$ 이므로

$$\angle PBA = \frac{\pi}{4} + \theta$$

삼각형 APB에서

$$\angle APB = \pi - \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} + \theta\right) = \frac{\pi}{2} - \theta$$

사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{AB}}{\sin (\angle APB)} = \frac{\overline{PB}}{\sin (\angle PAB)}$$

$$\begin{aligned}\overline{PB} &= \overline{AB} \times \frac{\sin (\angle PAB)}{\sin (\angle APB)} \\ &= 4 \sin 2\theta \times \frac{\sin \frac{\pi}{4}}{\sin \left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)}\end{aligned}$$

$$= 4 \sin 2\theta \times \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\cos \theta}$$

$$= 2\sqrt{2} \times \frac{\sin 2\theta}{\cos \theta} \quad \dots\dots ①$$

$$\overline{PB} \times \cos \left(\frac{1}{2} \angle ACB\right) = \sqrt{10}$$

즉, $\overline{PB} \times \cos \theta = \sqrt{10}$ 이므로

①에서

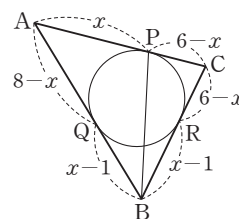
$$\left(2\sqrt{2} \times \frac{\sin 2\theta}{\cos \theta}\right) \times \cos \theta = \sqrt{10}$$

따라서 $\sin 2\theta = \sin (\angle ACB) = \frac{\sqrt{10}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{5}}{2}$ 이므로

$$100 \times \sin^2 (\angle ACB) = 100 \times \left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2 = 125$$

답 125

3



삼각형 ABC에 내접하는 원이 두 선분 AB, BC와 만나는 점을 각각 Q, R이라 하자.

$\overline{AP} = x$ 라 하면

$$\overline{PC} = 6 - x$$

$$\overline{CR} = \overline{PC} = 6 - x$$

$$\overline{BR} = 5 - (6 - x) = x - 1$$

$$\overline{QB} = \overline{BR} = x - 1$$

$$\overline{AQ} = 7 - (x - 1) = 8 - x$$

$$\overline{AP} = \overline{AQ} \text{에서 } x = 8 - x$$

$$2x = 8, x = 4$$

한편, 삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned}\cos A &= \frac{\overline{AB}^2 + \overline{CA}^2 - \overline{BC}^2}{2 \times \overline{AB} \times \overline{CA}} \\ &= \frac{7^2 + 6^2 - 5^2}{2 \times 7 \times 6} \\ &= \frac{5}{7}\end{aligned}$$

삼각형 ABP에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned}\overline{BP}^2 &= \overline{AB}^2 + \overline{AP}^2 - 2 \times \overline{AB} \times \overline{AP} \times \cos A \\ &= 7^2 + 4^2 - 2 \times 7 \times 4 \times \frac{5}{7} \\ &= 25\end{aligned}$$

$$\overline{BP} > 0 \text{이므로 } \overline{BP} = 5$$

따라서 구하는 삼각형 ABP의 둘레의 길이는

$$\overline{AB} + \overline{BP} + \overline{PA} = 7 + 5 + 4 = 16$$

답 ⑤

4 삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned}\cos A &= \frac{\overline{AB}^2 + \overline{CA}^2 - \overline{BC}^2}{2 \times \overline{AB} \times \overline{CA}} \\ &= \frac{2^2 + 3^2 - 2^2}{2 \times 2 \times 3} \\ &= \frac{3}{4}\end{aligned}$$

점 P는 선분 AC를 1 : 2로 내분하는 점이므로

$$\overline{AP} = \frac{1}{3} \overline{AC} = \frac{1}{3} \times 3 = 1$$

삼각형 ABP에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned}\overline{BP}^2 &= \overline{AB}^2 + \overline{AP}^2 - 2 \times \overline{AB} \times \overline{AP} \times \cos A \\ &= 2^2 + 1^2 - 2 \times 2 \times 1 \times \frac{3}{4} \\ &= 2\end{aligned}$$

$$\overline{BP} > 0 \text{ 이므로 } \overline{BP} = \sqrt{2}$$

한편, 삼각형 CBQ와 삼각형 ABP는 서로 합동이므로

$$\overline{BQ} = \overline{BP} = \sqrt{2}$$

$$\overline{PQ} = \frac{1}{3} \overline{AC} = 1 \text{ 이므로 } \angle PBQ = \theta \text{ 라 하면}$$

삼각형 PBQ에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned}\cos \theta &= \frac{\overline{BP}^2 + \overline{BQ}^2 - \overline{PQ}^2}{2 \times \overline{BP} \times \overline{BQ}} \\ &= \frac{(\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2 - 1^2}{2 \times \sqrt{2} \times \sqrt{2}} \\ &= \frac{3}{4}\end{aligned}$$

$$0 < \theta < \frac{\pi}{2} \text{ 이므로 } \sin \theta > 0$$

$$\begin{aligned}\sin \theta &= \sqrt{1 - \cos^2 \theta} \\ &= \sqrt{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2} \\ &= \frac{\sqrt{7}}{4}\end{aligned}$$

삼각형 PBQ의 외접원의 반지름의 길이를 R이라 하면

사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{PQ}}{\sin \theta} = 2R \text{ 에서}$$

$$\begin{aligned}R &= \frac{1}{2} \times \frac{\overline{PQ}}{\sin \theta} \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{\frac{\sqrt{7}}{4}} \\ &= \frac{2}{7} \sqrt{7}\end{aligned}$$

따라서 $p=7$, $q=2$ 이므로

$$p+q=7+2=9$$

답 9

5 $\overline{AB}=n+1$, $\overline{BC}=n+4$, $\overline{CA}=n+7$ 에서

(i) 세 선분 AB, BC, CA가 삼각형 ABC의 세 변이므로

$$(n+1) + (n+4) > n+7$$

$$n > 2$$

(ii) $90^\circ < B < 120^\circ$ 에서 $-\frac{1}{2} < \cos B < 0$ 이므로

삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned}\cos B &= \frac{(n+1)^2 + (n+4)^2 - (n+7)^2}{2 \times (n+1) \times (n+4)} \\ &= \frac{(n+4)(n-8)}{2(n+1)(n+4)} \\ &= \frac{n-8}{2(n+1)}\end{aligned}$$

$$-\frac{1}{2} < \frac{n-8}{2(n+1)} < 0 \text{ 에서 } 2(n+1) > 0 \text{ 이므로}$$

$$-(n+1) < n-8 < 0$$

$$\frac{7}{2} < n < 8$$

(i), (ii)에서 $\frac{7}{2} < n < 8$ 이므로 구하는 자연수 n은 4, 5, 6, 7

로 그 개수는 4이다.

답 ④

6 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R이라 하면

$$\pi R^2 = \frac{64}{15} \pi \text{ 에서 } R = \frac{8\sqrt{15}}{15}$$

삼각형 ABC에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{CA}}{\sin B} = 2R \text{ 이므로}$$

$$\sin B = \frac{\overline{CA}}{2R} = \frac{4}{2 \times \frac{8\sqrt{15}}{15}} = \frac{\sqrt{15}}{4}$$

삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{CA}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 - 2 \times \overline{AB} \times \overline{BC} \times \cos B$$

$$4^2 = 2^2 + \overline{BC}^2 - 2 \times 2 \times \overline{BC} \times \cos B$$

$$\overline{BC}^2 - 4\overline{BC} \times \cos B - 12 = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{7}$$

$0 < B < \pi$ 이므로

$$\cos B = \sqrt{1 - \sin^2 B} \text{ 또는 } \cos B = -\sqrt{1 - \sin^2 B}$$

$$(i) \cos B = \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{15}}{4}\right)^2} = \frac{1}{4} \text{ 일 때}$$

$$\textcircled{7} \text{ 에서 } \overline{BC}^2 - 4\overline{BC} \times \frac{1}{4} - 12 = 0$$

$$(\overline{BC} + 3)(\overline{BC} - 4) = 0$$

$$\overline{BC} > 0 \text{ 이므로 } \overline{BC} = 4$$

삼각형 ABC는 이등변삼각형이 아니므로 조건을 만족시키지 않는다.

$$(ii) \cos B = -\sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{15}}{4}\right)^2} = -\frac{1}{4} \text{ 일 때}$$

$$\textcircled{1} \text{에서 } \overline{BC}^2 - 4\overline{BC} \times \left(-\frac{1}{4}\right) - 12 = 0$$

$$(\overline{BC} + 4)(\overline{BC} - 3) = 0$$

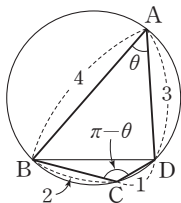
$$\overline{BC} > 0 \text{ 이므로 } \overline{BC} = 3$$

(i), (ii)에 의하여

$$\overline{BC} \cos B = 3 \times \left(-\frac{1}{4}\right) = -\frac{3}{4}$$

답 ②

7 사각형 ABCD는 원에 내접하므로



$\angle BAD = \theta$ 라 하면

$\angle BCD = \pi - \theta$

삼각형 ABD에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{BD}^2 &= \overline{AB}^2 + \overline{AD}^2 - 2 \times \overline{AB} \times \overline{AD} \times \cos \theta \\ &= 4^2 + 3^2 - 2 \times 4 \times 3 \times \cos \theta \\ &= 25 - 24 \cos \theta \quad \dots\dots \textcircled{1} \end{aligned}$$

삼각형 BCD에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{BD}^2 &= \overline{BC}^2 + \overline{CD}^2 - 2 \times \overline{BC} \times \overline{CD} \times \cos (\pi - \theta) \\ &= 2^2 + 1^2 + 2 \times 2 \times 1 \times \cos \theta \\ &= 5 + 4 \cos \theta \quad \dots\dots \textcircled{2} \end{aligned}$$

①, ②에서

$$25 - 24 \cos \theta = 5 + 4 \cos \theta$$

$$28 \cos \theta = 20$$

$$\cos \theta = \frac{20}{28} = \frac{5}{7}$$

$0 < \theta < \pi$ 이므로 $\sin \theta > 0$

$$\begin{aligned} \sin \theta &= \sqrt{1 - \cos^2 \theta} \\ &= \sqrt{1 - \left(\frac{5}{7}\right)^2} \\ &= \frac{2\sqrt{6}}{7} \end{aligned}$$

사각형 ABCD의 넓이는 두 삼각형 ABD, BCD의 넓이의 합과 같으므로

$$\begin{aligned} &\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{DA} \times \sin \theta + \frac{1}{2} \times \overline{BC} \times \overline{CD} \times \sin (\pi - \theta) \\ &= \frac{1}{2} \times 4 \times 3 \times \sin \theta + \frac{1}{2} \times 2 \times 1 \times \sin \theta \\ &= 7 \times \sin \theta \\ &= 7 \times \frac{2\sqrt{6}}{7} \\ &= 2\sqrt{6} \end{aligned}$$

답 ③

8 삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \cos A &= \frac{\overline{AB}^2 + \overline{CA}^2 - \overline{BC}^2}{2 \times \overline{AB} \times \overline{CA}} \\ &= \frac{4^2 + 3^2 - (\sqrt{13})^2}{2 \times 4 \times 3} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$0 < A < \pi \text{ 이므로 } A = \frac{\pi}{3}$$

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R이라 하면 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{BC}}{\sin A} = 2R \text{에서}$$

$$\begin{aligned} R &= \frac{1}{2} \times \frac{\overline{BC}}{\sin \frac{\pi}{3}} \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{13}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \\ &= \frac{\sqrt{39}}{3} \end{aligned}$$

$\angle BAC$ 는 호 BC의 원주각이고 $\angle BOC$ 는 호 BC의 중심각이므로

$$\angle BOC = 2\angle BAC = 2 \times \frac{\pi}{3} = \frac{2}{3}\pi$$

$$\text{또한, } \overline{OB} = \overline{OC} = R = \frac{\sqrt{39}}{3} \text{ 이므로}$$

삼각형 OBC의 넓이는

$$\begin{aligned} &\frac{1}{2} \times \overline{OB} \times \overline{OC} \times \sin (\angle BOC) \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{39}}{3} \times \frac{\sqrt{39}}{3} \times \sin \frac{2}{3}\pi \\ &= \frac{13}{6} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= \frac{13}{12}\sqrt{3} \end{aligned}$$

따라서 $p = 12$, $q = 13$ 이므로

$$p + q = 12 + 13 = 25$$

답 25

9 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R ,
 $\overline{AB}=c$, $\overline{BC}=a$, $\overline{CA}=b$ 라 하자.
 사인법칙에 의하여

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$$

조건 (가)의 $2 \sin B = 3 \sin C$ 에서

$$2 \times \frac{b}{2R} = 3 \times \frac{c}{2R}$$

$$2b = 3c$$

이때 $b = \overline{CA} = 6$ 이므로

$$c = \frac{2}{3}b = 4$$

조건 (나)의 $\sin A + \sin C = 2 \sin B$ 에서

$$\frac{a}{2R} + \frac{c}{2R} = 2 \times \frac{b}{2R}$$

$$a + 2b - c = 2 \times 6 - 4 = 8$$

삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \cos A &= \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \\ &= \frac{6^2 + 4^2 - 8^2}{2 \times 6 \times 4} = -\frac{1}{4} \end{aligned}$$

$$\frac{\pi}{2} < A < \pi \text{이므로 } \sin A > 0$$

$$\sin A = \sqrt{1 - \left(-\frac{1}{4}\right)^2} = \frac{\sqrt{15}}{4}$$

따라서 삼각형 ABC의 넓이는

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}bc \sin A &= \frac{1}{2} \times 6 \times 4 \times \frac{\sqrt{15}}{4} \\ &= 3\sqrt{15} \end{aligned}$$

답 ③

Level 3 실력 완성

본문 63쪽

1 ③ 2 ① 3 ③

1 직각삼각형 ABC에서 $\overline{BC}=2$ 이므로

$$\begin{aligned} \overline{AB} &= \overline{BC} \cos B \\ &= 2 \cos 60^\circ = 1 \end{aligned}$$

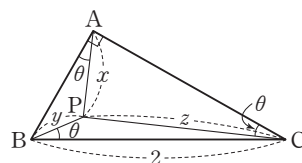
$$\begin{aligned} \overline{AC} &= \overline{BC} \sin B \\ &= 2 \sin 60^\circ = \sqrt{3} \end{aligned}$$

직각삼각형 ABC의 넓이를 S 라 하면

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{AC} \\ &= \frac{1}{2} \times 1 \times \sqrt{3} = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

$\angle PAB = \angle PBC = \angle PCA = \theta$ 라 하고,

$\overline{AP}=x$, $\overline{BP}=y$, $\overline{CP}=z$ 라 하자.



삼각형 ABC의 넓이 S 는 세 삼각형 APB, BPC, CPA의 넓이의 합과 같으므로

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{AP} \times \sin \theta + \frac{1}{2} \times \overline{BC} \times \overline{BP} \times \sin \theta \\ &\quad + \frac{1}{2} \times \overline{CA} \times \overline{CP} \times \sin \theta \\ &= \frac{1}{2} \times 1 \times x \times \sin \theta + \frac{1}{2} \times 2 \times y \times \sin \theta \\ &\quad + \frac{1}{2} \times \sqrt{3} \times z \times \sin \theta \\ &= \frac{1}{2} (x + 2y + \sqrt{3}z) \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

따라서

$$(x + 2y + \sqrt{3}z) \sin \theta = \sqrt{3} \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$\angle A = \angle PAC + \theta = 90^\circ$ 이므로

$$\begin{aligned} \angle APC &= 180^\circ - (\angle PAC + \theta) \\ &= 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ \end{aligned}$$

직각삼각형 APC에서

$$\begin{aligned} \overline{AP} &= \overline{AC} \sin \theta \\ x &= \sqrt{3} \sin \theta \quad \dots\dots \textcircled{B} \end{aligned}$$

$\angle B = \angle ABP + \theta = 60^\circ$ 이므로

$$\begin{aligned} \angle APB &= 180^\circ - (\angle ABP + \theta) \\ &= 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ \end{aligned}$$

삼각형 APB에서 사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \frac{\overline{BP}}{\sin \theta} &= \frac{\overline{AB}}{\sin (\angle APB)} \\ \frac{y}{\sin \theta} &= \frac{1}{\sin 120^\circ} \\ y &= \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \sin \theta = \frac{2\sqrt{3}}{3} \sin \theta \quad \dots\dots \textcircled{C} \end{aligned}$$

$\angle C = \angle BCP + \theta = 30^\circ$ 이므로

$$\begin{aligned} \angle BPC &= 180^\circ - (\angle BCP + \theta) \\ &= 180^\circ - 30^\circ = 150^\circ \end{aligned}$$

삼각형 BPC에서 사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \frac{\overline{CP}}{\sin \theta} &= \frac{\overline{BC}}{\sin (\angle BPC)} \\ \frac{z}{\sin \theta} &= \frac{2}{\sin 150^\circ} \\ z &= \frac{2}{\frac{1}{2}} \sin \theta = 4 \sin \theta \quad \dots\dots \textcircled{D} \end{aligned}$$

㉔, ㉕, ㉖을 ㉗에 대입하면

$$\begin{aligned} & (x+2y+\sqrt{3}z)\sin\theta \\ &= \left(\sqrt{3}\sin\theta + \frac{4\sqrt{3}}{3}\sin\theta + 4\sqrt{3}\sin\theta\right)\sin\theta \\ &= \left(1+\frac{4}{3}+4\right)\sqrt{3}\sin^2\theta \\ &= \frac{19}{3}\sqrt{3}\sin^2\theta = \sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } \sin^2\theta = \frac{3}{19}$$

㉔, ㉕에서

$$\begin{aligned} \overline{AP}^2 + \overline{BP}^2 &= x^2 + y^2 \\ &= (\sqrt{3}\sin\theta)^2 + \left(\frac{2\sqrt{3}}{3}\sin\theta\right)^2 \\ &= \frac{13}{3}\sin^2\theta \\ &= \frac{13}{3} \times \frac{3}{19} \\ &= \frac{13}{19} \end{aligned}$$

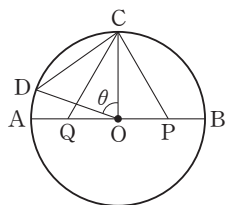
답 ③

2 $\overline{AB}=2$ 이므로 주어진 원의 반지름의 길이는 1이다.

점 C는 호 AB를 이등분하는 점이므로

$$\angle COA = \angle COB = \frac{\pi}{2}$$

$\angle COD = \theta$ 라 하자.

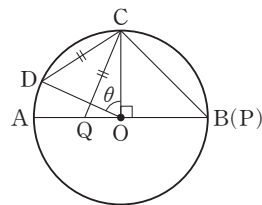


삼각형 COD에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \cos\theta &= \frac{\overline{DO}^2 + \overline{CO}^2 - \overline{CD}^2}{2 \times \overline{DO} \times \overline{CO}} \\ &= \frac{1^2 + 1^2 - \overline{CD}^2}{2 \times 1 \times 1} \\ &= 1 - \frac{\overline{CD}^2}{2} \quad \dots\dots ㉗ \end{aligned}$$

$\cos(\angle COD)$, 즉 $\cos\theta$ 의 값은 $\overline{CD}$ 의 값이 최소일 때 최대이고 $\overline{CD}$ 의 값이 최대일 때 최소이다.

점 P가 점 O에서 점 B로 다가갈수록 점 Q는 점 A에서 중심인 O쪽으로 다가가고 $\overline{CQ}$ (즉, $\overline{CD}$)의 값이 작아지므로 $\cos\theta$ 의 값이 점점 커진다. 따라서 다음과 같이 점 P가 점 B와 같을 때 $\cos\theta$ 는 최댓값을 갖는다.



직각삼각형 COP에서

$$\overline{CP}^2 = \overline{CO}^2 + \overline{OP}^2 = \overline{CO}^2 + \overline{OB}^2 = 1^2 + 1^2 = 2$$

$$\overline{CP} > 0 \text{이므로 } \overline{CP} = \sqrt{2}$$

$$\overline{CP} = \overline{PQ} \text{이므로}$$

$$\overline{OQ} = \overline{PQ} - \overline{OP} = \sqrt{2} - 1$$

직각삼각형 COQ에서

$$\begin{aligned} \overline{CQ}^2 &= \overline{CO}^2 + \overline{OQ}^2 \\ &= 1^2 + (\sqrt{2}-1)^2 \\ &= 4 - 2\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\overline{CD} = \overline{CQ} \text{이므로 ㉗에서}$$

$$\cos\theta = 1 - \frac{4 - 2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2} - 1$$

한편, 점 P가 점 O와 같을 때 점 Q는 점 A(D)와 일치하

므로 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 가 되어 $\cos\theta$ 는 최솟값 0을 갖는다.

따라서 $\cos\theta$ 의 최댓값은 $\sqrt{2}-1$ 이고 최솟값은 0이므로 구하는 합은

$$(\sqrt{2}-1) + 0 = \sqrt{2}-1$$

답 ①

참고

점 O를 원점으로 하고 직선 AB를 x 축, 직선 OC를 y 축으로 하는 좌표평면에서 점 P의 좌표를 $(x, 0)$ ($0 \leq x \leq 1$)이라 하면 점 Q의 좌표는 $(x - \sqrt{1+x^2}, 0)$ 이다.

$(\sqrt{1+x^2}+x)(\sqrt{1+x^2}-x) = 1$ (일정)에서 x 의 값이 증가할 때 $\sqrt{1+x^2}+x$ 의 값이 증가하므로 $\sqrt{1+x^2}-x$ 의 값은 감소한다.

따라서 점 P의 x 좌표인 x 의 값이 증가할 때 점 Q의 x 좌표인 $x - \sqrt{1+x^2}$ 의 값이 증가하므로 점 P가 점 O에서 점 B로 다가갈수록 점 Q는 점 A에서 원의 중심인 O쪽으로 다가감을 알 수 있다.

3 삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=c$, $\overline{BC}=a$, $\overline{CA}=b$ 라 하자.

코사인법칙에 의하여

$$\cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}, \quad \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} \quad \dots\dots ㉘$$

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하면 사인법칙에 의하여

$$\sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R} \quad \dots\dots \textcircled{\text{L}}$$

$\cos B \sin B = \cos C \sin C$ 에 $\textcircled{\text{L}}$, $\textcircled{\text{L}}$ 을 대입하면

$$\frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} \times \frac{b}{2R} = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} \times \frac{c}{2R}$$

$$b^2(c^2 + a^2 - b^2) = c^2(a^2 + b^2 - c^2)$$

$$a^2(b^2 - c^2) - (b^2 - c^2)(b^2 + c^2) = 0$$

$$(b - c)(b + c)(b^2 + c^2 - a^2) = 0$$

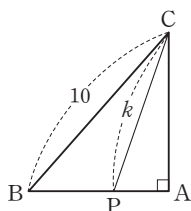
$b + c > 0$ 이므로

$$b - c = 0 \text{ 또는 } b^2 + c^2 - a^2 = 0$$

삼각형 ABC는 이등변삼각형이 아니므로 $b \neq c$

따라서 $b^2 + c^2 = a^2$ 이므로 삼각형 ABC는 $\angle A = \frac{\pi}{2}$ 인 직각

삼각형이다.



선분 AB 위의 점 P에 대하여 $\overline{CP} = k$ ($k > 0$)이라 하자.

삼각형 APC의 외접원의 반지름의 길이를 R_1 이라 하면

삼각형 APC는 직각삼각형이므로 삼각형 APC의 외접원의 지름은 빗변 CP이다.

$$\text{즉, } \overline{CP} = 2R_1 = k, R_1 = \frac{k}{2}$$

따라서 삼각형 APC의 외접원의 넓이 S_1 은

$$S_1 = \pi R_1^2 = \pi \left(\frac{k}{2} \right)^2 = \frac{k^2}{4} \pi \quad \dots\dots \textcircled{\text{M}}$$

삼각형 BPC의 외접원의 반지름의 길이를 R_2 라 하면

삼각형 BPC에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{CP}}{\sin B} = \frac{k}{\sin B} = 2R_2$$

$$R_2 = \frac{k}{2 \sin B}$$

따라서 삼각형 BPC의 외접원의 넓이 S_2 는

$$S_2 = \pi R_2^2 = \pi \left(\frac{k}{2 \sin B} \right)^2 = \frac{k^2}{4 \sin^2 B} \pi \quad \dots\dots \textcircled{\text{N}}$$

$16S_1 = 9S_2$ 에 $\textcircled{\text{M}}$, $\textcircled{\text{N}}$ 을 대입하면

$$16 \times \frac{k^2}{4} \pi = 9 \times \frac{k^2}{4 \sin^2 B} \pi$$

$$\sin^2 B = \frac{9}{16}$$

$$\sin B > 0 \text{이므로 } \sin B = \frac{3}{4}$$

이때 $0 < B < \frac{\pi}{2}$ 이므로

$$\cos B = \sqrt{1 - \sin^2 B}$$

$$= \sqrt{1 - \left(\frac{3}{4} \right)^2} = \frac{\sqrt{7}}{4}$$

따라서

$$\overline{AB} = \overline{BC} \cos B$$

$$= 10 \times \frac{\sqrt{7}}{4} = \frac{5\sqrt{7}}{2}$$

답 ③

05 등차수열과 등비수열

유제

본문 65~71쪽

1 ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ② 6 ④
7 ① 8 ⑤

- 1 (i) 두 수 $-2, 4$ 의 등차중항이 a 일 때

$$\frac{-2+4}{2}=a \text{이므로}$$

$$a=1$$
(ii) 두 수 $-2, a$ 의 등차중항이 4 일 때

$$\frac{-2+a}{2}=4$$
즉, $-2+a=8$ 이므로

$$a=10$$
(iii) 두 수 $a, 4$ 의 등차중항이 -2 일 때

$$\frac{a+4}{2}=-2$$
즉, $a+4=-4$ 이므로

$$a=-8$$
(i), (ii), (iii)에서 모든 실수 a 의 값의 합은

$$1+10+(-8)=3$$

답 ①

- 2 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면

$$a_9 - a_1 = 8d < 0 \text{에서}$$

$$d < 0$$
이때 $a_1 > a_9$ 이므로 $|a_1| = |a_9| = 10$ 에서

$$a_1 = 10, a_9 = -10$$

$$a_9 = a_1 + 8d \text{에서}$$

$$-10 = 10 + 8d$$

$$d = -\frac{5}{2}$$
따라서

$$a_{15} = a_1 + 14d$$

$$= 10 + 14 \times \left(-\frac{5}{2}\right)$$

$$= -25$$

답 ②

- 3 첫째항이 -10 이고 공차가 d 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제12항까지의 합은

$$\frac{12\{2 \times (-10) + (12-1) \times d\}}{2} = 78$$

$$11d - 20 = 13$$

$$\text{따라서 } d = 3$$

답 ③

- 4 수열의 합과 일반항 사이의 관계에 의하여

$$a_1 = S_1 = -50$$
이때

$$S_2 = a_1 + a_2 = -50 + a_2 = -94$$
이므로

$$a_2 = -44$$
등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면

$$d = a_2 - a_1 = -44 - (-50) = 6$$
이므로

$$S_n = \frac{n\{2 \times (-50) + (n-1) \times 6\}}{2}$$

$$= n(3n - 53)$$
이때

$$S_n = n(3n - 53) > 100n$$
에서 $n > 0$ 이므로

$$3n - 53 > 100$$

$$n > \frac{153}{3} = 51$$
따라서 자연수 n 의 최솟값은 52이다.

답 ④

- 5 세 수 $2^{-3}, a, 2^{\frac{5}{2}}$ 이 이 순서대로 등비수열을 이루므로 등비중항의 성질에 의하여

$$a^2 = 2^{-3} \times 2^{\frac{5}{2}} = 2^{-3+\frac{5}{2}} = 2^{-\frac{1}{2}} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$2^{-\frac{1}{2}} = k \text{라 하면 } \textcircled{1} \text{에서}$$

$$a = \sqrt{k} \text{ 또는 } a = -\sqrt{k}$$
이므로 모든 실수 a 의 값의 곱은

$$\sqrt{k} \times (-\sqrt{k}) = -k$$

$$= -2^{-\frac{1}{2}}$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$= -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

답 ②

다른 풀이

세 수 2^{-3} , a , $2^{\frac{5}{2}}$ 이 이 순서대로 등비수열을 이루므로 등비
중항의 성질에 의하여

$$a^2 = 2^{-3} \times 2^{\frac{5}{2}} = 2^{-3+\frac{5}{2}} = 2^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

따라서 구하는 모든 실수 a 의 값의 곱은 a 에 대한 이차방정
식

$$a^2 - \frac{\sqrt{2}}{2} = 0$$

의 두 실근의 곱과 같으므로 이차방정식의 근과 계수의 관
계에 의하여

$$-\frac{\sqrt{2}}{2}$$

6 등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 이라 하자.

모든 항이 음수이므로

$$a_1 < 0, r > 0 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$a_2 = -2 \text{에서}$$

$$a_1 r = -2 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$$a_3 a_5 = 36 \text{에서}$$

$$(a_1 r^2) \times (a_1 r^4) = a_1^2 r^6 = 36 \quad \dots\dots \textcircled{㉢}$$

$\textcircled{㉡}$, $\textcircled{㉢}$ 에서

$$a_1^2 r^6 = (a_1 r)^2 \times r^4$$

$$= (-2)^2 r^4 = 36$$

이므로 $r^4 = 9$

$$\text{즉, } r^2 = 3$$

$\textcircled{㉠}$ 에서

$$r = \sqrt{3}$$

따라서 $\textcircled{㉡}$ 에서

$$a_1 \times \sqrt{3} = -2$$

이므로

$$a_1 = -\frac{2}{\sqrt{3}} = -\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

답 ④

다른 풀이

등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 이라 하면

$$a_1 < 0, r > 0 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$a_2 = -2 \text{에서}$$

$$a_1 r = -2 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

등비중항의 성질에 의하여

$$a_3 a_5 = a_4^2$$

이므로 $a_3 a_5 = 36$ 에서

$$a_4^2 = 36$$

수열 $\{a_n\}$ 의 모든 항이 음수이므로

$$a_4 = -6$$

$$\text{즉, } a_1 r^3 = -6 \quad \dots\dots \textcircled{㉢}$$

$\textcircled{㉡}$, $\textcircled{㉢}$ 에서

$$r^2 = 3$$

이므로 $\textcircled{㉠}$ 에서

$$r = \sqrt{3}$$

따라서 $\textcircled{㉢}$ 에서

$$a_1 \times \sqrt{3} = -2$$

이므로

$$a_1 = -\frac{2}{\sqrt{3}} = -\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

7 첫째항이 1, 공비가 $\sqrt{2}$ 인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 일반항은

$$a_n = 1 \times (\sqrt{2})^{n-1} = 2^{\frac{n-1}{2}}$$

이므로

$$\begin{aligned} \frac{1}{a_{2n-1}} &= (a_{2n-1})^{-1} \\ &= \left\{ 2^{\frac{(2n-1)-1}{2}} \right\}^{-1} \\ &= (2^{n-1})^{-1} \\ &= (2^{-1})^{n-1} = \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} \end{aligned}$$

그러므로 수열 $\left\{ \frac{1}{a_{2n-1}} \right\}$ 은 첫째항이 1, 공비가 $\frac{1}{2}$ 인 등비수
열이다.

이때 $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_3} + \frac{1}{a_5} + \frac{1}{a_7} + \frac{1}{a_9} + \frac{1}{a_{11}}$ 의 값은 수열 $\left\{ \frac{1}{a_{2n-1}} \right\}$

의 첫째항부터 제6항까지의 합과 같으므로

$$\begin{aligned} \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_3} + \frac{1}{a_5} + \frac{1}{a_7} + \frac{1}{a_9} + \frac{1}{a_{11}} &= \frac{1 \left\{ 1 - \left(\frac{1}{2} \right)^6 \right\}}{1 - \frac{1}{2}} \\ &= 2 \left\{ 1 - \left(\frac{1}{2} \right)^6 \right\} \\ &= \frac{2(2^6 - 1)}{2^6} \\ &= \frac{63}{32} \end{aligned}$$

답 ①

8 등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 이라 하자.

$S_{10} = 200$ 에서 $a_1 \neq 0$ 이고, $|a_1| \neq |a_2|$ 이므로 $|r| \neq 1$ 이다.

$$S_{10} = \frac{a_1(1-r^{10})}{1-r} = 200 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

이때 수열 $\{(-1)^n a_n\}$ 은 첫째항이 $-a_1$, 공비가 $-r$ 인 등비수열이므로

$$\begin{aligned} T_{10} &= \frac{-a_1\{1-(-r)^{10}\}}{1-(-r)} \\ &= \frac{-a_1(1-r^{10})}{1+r} = 40 \quad \dots\dots \textcircled{L} \end{aligned}$$

㉠, ㉡에서

$$\frac{S_{10}}{T_{10}} = \frac{\frac{a_1(1-r^{10})}{1-r}}{\frac{-a_1(1-r^{10})}{1+r}} = \frac{200}{40}$$

$$\frac{-1-r}{1-r} = 5$$

$$-1-r = 5-5r$$

$$r = \frac{3}{2}$$

$$\text{따라서 } \frac{a_3}{a_1} = \frac{a_1 r^2}{a_1} = r^2 = \frac{9}{4}$$

다른 풀이

$$S_{10} = a_1 + a_2 + \dots + a_9 + a_{10} = 200 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$T_{10} = -a_1 + a_2 - \dots - a_9 + a_{10} = 40 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

㉠에서 ㉡을 변끼리 빼면

$$2(a_1 + a_3 + \dots + a_9) = 160$$

$$\text{즉, } a_1 + a_3 + \dots + a_9 = 80 \quad \dots\dots \textcircled{㉢}$$

㉠, ㉡을 변끼리 더하면

$$2(a_2 + a_4 + \dots + a_{10}) = 240$$

$$\text{즉, } a_2 + a_4 + \dots + a_{10} = 120 \quad \dots\dots \textcircled{㉣}$$

이때 등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 이라 하면 ㉢, ㉣에서

$$a_2 + a_4 + \dots + a_{10} = r(a_1 + a_3 + \dots + a_9) = 80r = 120$$

이므로

$$r = \frac{3}{2}$$

$$\text{따라서 } \frac{a_3}{a_1} = \frac{a_1 r^2}{a_1} = r^2 = \frac{9}{4}$$

답 ⑤

㉠, ㉡을 연립하여 풀면

$$d = 4, a_1 = -6$$

따라서

$$\begin{aligned} a_{11} &= a_1 + 10d \\ &= -6 + 10 \times 4 = 34 \end{aligned}$$

답 ②

다른 풀이

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면 $a_6 - a_5 = d$ 이므로

$$d = 14 - 10 = 4$$

따라서

$$\begin{aligned} a_{11} &= a_6 + (11-6)d \\ &= 14 + 5 \times 4 = 34 \end{aligned}$$

2 공차가 $\frac{2}{3}$ 이므로

$$a_3 = a_1 + 2 \times \frac{2}{3} = a_1 + \frac{4}{3},$$

$$a_{23} = a_1 + 22 \times \frac{2}{3} = a_1 + \frac{44}{3}$$

이때

$$\begin{aligned} 3a_3 + 6a_{23} &= 3\left(a_1 + \frac{4}{3}\right) + 6\left(a_1 + \frac{44}{3}\right) \\ &= 9a_1 + 92 = 83 \end{aligned}$$

이므로

$$a_1 = -1$$

답 ①

3 등차중항의 성질에 의하여

$$2a = \frac{1}{\log_2 3} + \log_3 \frac{9}{2}$$

$$= \log_3 2 + \log_3 \frac{9}{2}$$

$$= \log_3 \left(2 \times \frac{9}{2}\right)$$

$$= \log_3 9$$

$$= 2$$

따라서 $a = 1$

답 ⑤

4 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면

$$a_3 = a_1 + 2d, a_7 = a_1 + 6d \text{이므로}$$

$$a_3 = 3a_7 \text{에서}$$

1 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면

$$a_5 = a_1 + 4d = 10 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$a_6 = a_1 + 5d = 14 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

Level 1 기초 연습

본문 72~73쪽

- 1 ② 2 ① 3 ⑤ 4 ④ 5 120 6 ③
7 ③ 8 129

$$a_1 + 2d = 3(a_1 + 6d)$$

즉,

$$a_1 + 8d = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{7}$$

한편,

$$S_k = \frac{k\{2a_1 + (k-1)d\}}{2}$$

이므로 $S_k = 0$ 에서

$$2a_1 + (k-1)d = 0$$

$\textcircled{7}$ 에서 $a_1 = -8d$ 이므로

$$(k-17)d = 0$$

$d \neq 0$ 이므로

$$k = 17$$

답 ④

5 $S_n = 3n^2 - n$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)에서

$$a_1 = S_1 = 3 - 1 = 2$$

이고, $n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= (3n^2 - n) - \{3(n-1)^2 - (n-1)\} \\ &= (3n^2 - n) - (3n^2 - 7n + 4) \\ &= 6n - 4 \end{aligned}$$

이므로 $a_n = 6n - 4$ ($n \geq 1$)

이때

$$\begin{aligned} a_{n+2} - a_n &= \{6(n+2) - 4\} - (6n - 4) \\ &= 12 \end{aligned}$$

이므로 수열 $\{a_{n+2} - a_n\}$ 의 첫째항부터 제10항까지의 합은 $10 \times 12 = 120$

답 120

6 등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 이라 하면

$$\frac{a_6}{a_3} = r^3 \text{이므로}$$

$$\frac{a_6}{a_3} = \frac{1}{8} \text{에서}$$

$$r^3 = \frac{1}{8}$$

r 은 실수이므로

$$r = \frac{1}{2}$$

이때 $a_2 \times a_5 = 2$ 에서

$$\begin{aligned} (a_1 r) \times (a_1 r^4) &= a_1^2 r^5 \\ &= a_1^2 \times \frac{1}{32} = 2 \\ a_1^2 &= 64 \end{aligned}$$

$a_1 > 0$ 이므로

$$a_1 = 8$$

답 ③

7 등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 이라 하면

$$\begin{aligned} \log_2 \frac{a_5}{a_6 a_7} &= \log_2 \frac{a_1 r^4}{(a_1 r^5)(a_1 r^6)} \\ &= \log_2 \frac{1}{a_1 r^7} = 3 \end{aligned}$$

에서 $\frac{1}{a_1 r^7} = 2^3$ 이므로

$$a_1 r^7 = \frac{1}{8}$$

$a_1 = \sqrt{2}$ 이므로

$$r^7 = \frac{1}{8\sqrt{2}} = 2^{-\frac{7}{2}}$$

$$r = 2^{-\frac{1}{2}}$$

이때 $a_m = a_1 r^{m-1} = \sqrt{2} \times 2^{-\frac{m-1}{2}} = 2^{-\frac{m-2}{2}}$ 이므로

$$\begin{aligned} a_m &= \frac{1}{4} = 2^{-2} \text{에서} \\ -\frac{m-2}{2} &= -2 \end{aligned}$$

따라서 $m = 6$

답 ③

8 등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 이라 하면

$$\begin{aligned} \frac{S_2}{S_1} &= \frac{a_1 + a_2}{a_1} \\ &= 1 + \frac{a_2}{a_1} \\ &= 1 + r = -1 \end{aligned}$$

이므로

$$r = -2$$

이때

$$\begin{aligned} S_3 &= a_1 + a_2 + a_3 \\ &= a_1(1 + r + r^2) \\ &= 3a_1 = 9 \end{aligned}$$

이므로

$$a_1 = 3$$

따라서

$$\begin{aligned} S_7 &= \frac{3\{1 - (-2)^7\}}{1 - (-2)} \\ &= 1 + 128 = 129 \end{aligned}$$

답 129

Level 2 기본 연습

본문 74~76쪽

1 ⑤	2 ③	3 40	4 ④	5 ①	6 ②
7 ④	8 ②	9 ③	10 ②	11 25	

1 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면

$$a_{10} - a_8 = 2d$$

이므로 $a_{10} - a_8 = -6$ 에서

$$2d = -6, d = -3$$

한편, $a_{10} = a_8 - 6$ 이므로

$$|a_8| = |a_{10}| + 2에서$$

$$|a_8| = |a_8 - 6| + 2 \quad \dots\dots ㉠$$

(i) $a_8 \leq 0$ 인 경우

$$a_8 - 6 < 0 \text{이므로 } ㉠에서$$

$$-a_8 = -a_8 + 6 + 2$$

그러므로 등식이 성립하지 않는다.

(ii) $0 < a_8 < 6$ 인 경우

$$a_8 - 6 < 0 \text{이므로 } ㉠에서$$

$$a_8 = -a_8 + 6 + 2$$

$$\text{즉, } a_8 = 4$$

(iii) $a_8 \geq 6$ 인 경우

$$a_8 - 6 \geq 0 \text{이므로 } ㉠에서$$

$$a_8 = a_8 - 6 + 2$$

그러므로 등식이 성립하지 않는다.

(i), (ii), (iii)에서 $a_8 = 4$

따라서

$$a_1 = a_8 - 7d$$

$$= 4 - 7 \times (-3)$$

$$= 4 + 21 = 25$$

답 ⑤

2 수열 $\{a_n\}$ 은 공차가 9인 등차수열이므로

$$a_{n+1} = a_n + 9$$

에서

$$\frac{a_m}{a_{m+1}} = \frac{a_m}{a_m + 9} = \frac{97}{100}$$

$$a_m = 291 \quad \dots\dots ㉠$$

등차수열 $\{a_n\}$ 의 일반항은

$$a_n = a_1 + (n-1) \times 9$$

$$= 9n + a_1 - 9$$

이므로 ㉠에서

$$a_m = 9m + a_1 - 9 = 291$$

$$m = \frac{300 - a_1}{9} \quad \dots\dots ㉡$$

이때 $a_1 + m = \frac{300 + 8a_1}{9}$ 이고 a_1 은 자연수이므로 $a_1 + m$ 은 a_1 이 최소일 때 최솟값을 갖는다.

㉡에서 m 이 자연수가 되도록 하는 a_1 의 최솟값은 3이므로 $a_1 + m$ 의 최솟값은 $a_1 = 3$ 일 때

$$\frac{300 + 8 \times 3}{9} = \frac{324}{9} = 36$$

답 ③

3 수열 $\{a_n\}$ 은 등차수열이므로 등차중항의 성질에 의하여

$$a_n + a_{n+2} = 2a_{n+1} \quad \dots\dots ㉠$$

첫째항이 -6 , 공차가 4인 등차수열 $\{a_n + a_{n+2}\}$ 의 일반항은

$$-6 + (n-1) \times 4 = 4n - 10 \quad \dots\dots ㉡$$

㉠, ㉡에서

$$2a_{n+1} = 4n - 10$$

$$\text{즉, } a_{n+1} = 2n - 5$$

이때 수열 $\{a_{n+1}\}$ 은 공차가 2인 등차수열이므로 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차도 2이다.

$$a_n = a_{n+1} - 2 = 2n - 7$$

이므로

$$a_1 = 2 - 7 = -5,$$

$$a_{10} = 20 - 7 = 13$$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제10항까지의 합은

$$\frac{10(a_1 + a_{10})}{2} = 5 \times (-5 + 13) = 40$$

답 40

4 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면 조건 (가)에서 d 는 정수이다.

$a_2 - a_5 = -3d$ 이므로 조건 (나)에서 $-10 < -3d < 20$, 즉

$$-\frac{20}{3} < d < \frac{10}{3}$$

d 는 정수이므로

$$-6 \leq d \leq 3 \quad \dots\dots ㉠$$

조건 (가)와 조건 (나)에서

$$-9 \leq a_1 \leq 9 \quad \dots\dots ㉡$$

㉠, ㉡에서 수열 $\{|a_n|\}$ 의 첫째항부터 제 n 항 ($n > 1$)까지의 합은

$$a_1 = -9, d = -6$$

일 때 최대이다.

이때 수열 $\{|a_n|\}$ 은 첫째항이 9이고 공차가 6인 등차수열
이므로

$$|a_8| = 9 + 7 \times 6 = 51$$

따라서 수열 $\{|a_n|\}$ 의 첫째항부터 제8항까지의 합의 최댓
값은

$$\frac{8(|a_1| + |a_8|)}{2} = 4 \times (9 + 51) \\ = 240$$

답 ④

5 $n=1$ 일 때

$$b_1 = T_1 = S_1 + 2 \times 1 + 1 = a_1 + 3 = 4$$

$n \geq 2$ 일 때

$$b_n = T_n - T_{n-1} \\ = (S_n + 2n + 1) - \{S_{n-1} + 2(n-1) + 1\} \\ = S_n - S_{n-1} + 2 \\ = a_n + 2$$

즉, $a_n = b_n - 2$ ($n \geq 2$)이므로

$$a_5 = b_5 - 2 = 8$$

따라서 $b_1 + a_5 = 4 + 8 = 12$

답 ①

6 $n=1$ 일 때

$$a_1 = S_1 = p$$

$2 \leq n < p$ 일 때

$$a_n = S_n - S_{n-1} = p - p = 0$$

$n=p$ 일 때

$$a_p = S_p - S_{p-1} = qp - p$$

$n \geq p+1$ 일 때

$$a_n = S_n - S_{n-1} = qn - q(n-1) = q$$

이때 $q=5$ 이면 $n \geq p+1$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n=5$

이므로 $a_m=5$ 를 만족시키는 자연수 m 은 무수히 많다.

즉, $q \neq 5$ 이다.

그러므로 $a_m=5$ 를 만족시키는 자연수 m 의 개수가 2이려면

$$a_1 = a_p = 5$$

즉, $p=5$ 이고 $qp-p=5$ 이다.

이때 $q=2$ 이므로

$$p+q=5+2=7$$

답 ②

7 등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 이라 하면

$$\frac{a_{n+2}}{a_n} = r^2 = 1$$

에서

$$r = -1 \text{ 또는 } r = 1$$

이때

$$\frac{a_{n+1}}{a_{n+2}} = \frac{1}{r} \neq 1$$

즉, $r \neq 1$ 이므로

$$r = -1$$

따라서

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{21}$$

$$= a_1 - a_1 + a_1 - a_1 + \cdots - a_1 + a_1$$

$$= a_1 = 10$$

이므로

$$a_1 + a_{10} + a_{21} = a_1 - a_1 + a_1 = 10$$

답 ④

8 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항이 8이고 공비가 4이므로

$$a_n = 8 \times 4^{n-1} = 2^{3+2(n-1)} = 2^{2n+1}$$

$$\sqrt{a_n} = \sqrt{2^{2n+1}} = \sqrt{2} \times 2^n$$

따라서 수열 $\{\sqrt{a_n}\}$ 은 첫째항이 $2\sqrt{2}$, 공비가 2인 등비수열

이므로 수열 $\{\sqrt{a_n}\}$ 의 첫째항부터 제8항까지의 합은

$$\frac{2\sqrt{2}(2^8-1)}{2-1} = 2\sqrt{2} \times 255 \\ = 510\sqrt{2}$$

답 ②

9 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 1이고 공비가 r 인 등비수열이므로 수

열 $\{a_{2n}\}$ 은 첫째항이 $a_2=r$, 공비가 r^2 인 등비수열이다.

$r=1$ 이면 $S=10$, $T=5$ 이고, $r=-1$ 이면 $S=0$, $T=-5$

이므로 $\frac{S}{T}=5$ 를 만족시키지 않는다.

그러므로 $r \neq 1$, $r \neq -1$ 이다.

이때

$$S = \frac{1(r^{10}-1)}{r-1},$$

$$T = \frac{r\{(r^2)^5-1\}}{r^2-1} = \frac{r(r^{10}-1)}{(r-1)(r+1)}$$

이므로

$$\frac{S}{T} = \frac{\frac{r^{10}-1}{r-1}}{\frac{r(r^{10}-1)}{(r-1)(r+1)}} = \frac{r+1}{r}$$

$$\text{따라서 } \frac{S}{T} = \frac{r+1}{r} = 5$$

즉, $r+1=5r$ 에서

$$r = \frac{1}{4}$$

답 ③

다른 풀이

$$\begin{aligned} S &= a_1 + a_2 + \cdots + a_{10} \\ &= (a_1 + a_3 + a_5 + a_7 + a_9) + (a_2 + a_4 + a_6 + a_8 + a_{10}) \\ &= \frac{T}{r} + T \end{aligned}$$

이므로

$$\frac{S}{T} = \frac{1}{r} + 1 = 5$$

$$\text{에서 } r = \frac{1}{4}$$

- 10 직선 $y=a_n$ 과 곡선 $y=4^x$ 의 교점의 x 좌표가 b_n 이므로
 $a_n = 4^{b_n}$ ㉠

수열 $\{b_n\}$ 은 첫째항이 1이고 공차가 $\frac{1}{2}$ 인 등차수열이므로
 일반항은

$$b_n = 1 + (n-1) \times \frac{1}{2} = \frac{n+1}{2} \quad \text{..... ㉡}$$

㉠, ㉡에서

$$a_n = 4^{\frac{n+1}{2}} = 2^{n+1}$$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 $2^{1+1}=4$, 공비가 2인 등비수열이므로 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제7항까지의 합은

$$\frac{4(2^7-1)}{2-1} = 4 \times 127 = 508$$

답 ②

- 11 집합 $A \cap B$ 의 원소는 수열 $\{2^{\frac{2n-9}{3}}\}$ 의 항 중 자연수인 것이다.

$$2^{\frac{2n-9}{3}} \text{의 값이 자연수이려면 } \frac{2n-9}{3} = \frac{2}{3}n - 3 \text{의 값이}$$

0 이상인 정수이어야 하므로

$$n = 6, 9, 12, \dots$$

이어야 한다.

이때 집합 $A \cap B$ 의 모든 원소를 작은 수부터 크기순으로 나열하면

$$2^1, 2^3, 2^5, \dots$$

이므로 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 2, 공비가 $2^2=4$ 인 등비수열이다.

이때

$$S_n = \frac{2(4^n-1)}{4-1} = \frac{2}{3}(4^n-1) > \frac{2^{50}}{3}$$

에서

$$4^n > 2^{49} + 1 = 2 \times 4^{24} + 1$$

이므로 자연수 n 의 최솟값은 25이다.

답 25

Level 3 실력 완성

본문 77쪽

1 16

2 ④

3 ⑤

- 1 $a_1=0$ 또는 $a_m \leq 0$ 이면

$$|a_1| + |a_2| + |a_3| + \cdots + |a_m| = |a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_m|$$

이므로 두 조건 (나), (다)를 동시에 만족시킬 수 없다.

따라서 $a_1 \neq 0$ 이고 $a_m > 0$ 이므로 조건 (가)에서 $1 < k < m$ 이다.

이때 공차 2가 양수이므로

$$a_l < 0 \quad (l=1, 2, 3, \dots, k-1) \quad \text{..... ㉠}$$

이어야 한다.

$$a_n = a_1 + (n-1) \times 2 = 2n - 2 + a_1$$

이므로 조건 (가)에서

$$a_k = 2k - 2 + a_1 = 0 \quad \text{..... ㉡}$$

조건 (나)에서

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_m = 60 \quad \text{..... ㉢}$$

두 조건 (가), (다)와 ㉠에서

$$\begin{aligned} &|a_1| + |a_2| + |a_3| + \cdots + |a_m| \\ &= (-a_1) + (-a_2) + \cdots + (-a_{k-1}) + a_k + a_{k+1} + \cdots + a_m = 84 \quad \text{..... ㉣} \end{aligned}$$

$a_k=0$ 이므로

㉢에서 ㉣을 뺀다

$$2(a_1 + a_2 + \cdots + a_{k-1}) = 60 - 84$$

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_{k-1} = -12$$

$$\frac{(k-1)(a_1 + a_{k-1})}{2} = -12 \quad \text{..... ㉤}$$

㉡에서 $a_1 = 2 - 2k$, $a_{k-1} = -2$ 이므로 ㉤에서

$$(k-1)(-k) = -12$$

$$\begin{aligned}
 k^2 - k - 12 &= 0 \\
 (k-4)(k+3) &= 0 \\
 k &\text{는 자연수이므로} \\
 k &= 4, a_1 = -6 \\
 \textcircled{\text{E}} \text{에서} \\
 a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_m \\
 &= \frac{m\{2a_1 + (m-1) \times 2\}}{2} \\
 &= m(-6 + m - 1) = 60 \\
 m^2 - 7m - 60 &= 0 \\
 (m-12)(m+5) &= 0 \\
 m &\text{은 자연수이므로} \\
 m &= 12 \\
 \text{따라서 } k+m &= 4+12=16
 \end{aligned}$$

답 16

2 수열 $\{a_n\}$ 이 등비수열일 때, $1 < p \leq q$ 인 임의의 두 자연수 p, q 에 대하여

$$a_p \times a_q = a_{p-1} \times a_{q+1} \quad \cdots \textcircled{1}$$

조건 (가)에서 $m > 1$ 이고

$$a_m a_m = 10 \times 10 = 100$$

이므로 $\textcircled{1}$ 과 조건 (나)에서

$$\begin{aligned}
 a_m a_m &= a_{m-1} a_{m+1} = a_{m-2} a_{m+2} \\
 &= a_{m-3} a_{m+3} = a_{m-4} a_{m+4} = 100
 \end{aligned}$$

이고 $m-4=1$, 즉 $m=5$

이때 $a_1 = \frac{1}{5}$ 이므로 등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r ($r > 0$)이라 하면

$$a_m = a_5 = a_1 r^4 = \frac{r^4}{5} = 10$$

$$r^4 = 50$$

$r > 0$ 이므로

$$r = (2 \times 5^2)^{\frac{1}{4}} = 2^{\frac{1}{4}} \times 5^{\frac{1}{2}}$$

따라서

$$a_{m-1} = a_4 = a_1 \times r^3 = \frac{1}{5} \times 2^{\frac{3}{4}} \times 5^{\frac{3}{2}} = 2^{\frac{3}{4}} \times 5^{\frac{1}{2}}$$

답 ④

3 $\overline{AB} = a$ ($a > 0$)이라 하고 주어진 등비수열의 공비를 r ($r > 0$)이라 하면 $\overline{CD} = ar^4$ 이므로

$$\frac{\overline{CD}}{\overline{AB}} = r^4 = 4$$

$r > 0$ 이므로

$$r = \sqrt{2}$$

이때 $\overline{BC} = ar = \sqrt{2}a$, $\overline{CA} = ar^2 = 2a$ 이므로 삼각형 ABC에서 $\angle ABC = \theta$ 라 하면 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned}
 \cos \theta &= \frac{\overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 - \overline{CA}^2}{2 \times \overline{AB} \times \overline{BC}} \\
 &= \frac{a^2 + (\sqrt{2}a)^2 - (2a)^2}{2 \times a \times \sqrt{2}a} \\
 &= -\frac{1}{2\sqrt{2}}
 \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned}
 \sin \theta &= \sqrt{1 - \cos^2 \theta} \\
 &= \sqrt{1 - \left(-\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^2} = \frac{\sqrt{7}}{2\sqrt{2}}
 \end{aligned}$$

삼각형 ABC의 넓이는

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{BC} \times \sin \theta &= \frac{1}{2} \times a \times \sqrt{2}a \times \frac{\sqrt{7}}{2\sqrt{2}} \\
 &= \frac{\sqrt{7}}{4} a^2
 \end{aligned}$$

$$\text{이므로 } \frac{\sqrt{7}}{4} a^2 = \sqrt{7}$$

$a > 0$ 이므로

$$a = 2$$

그러므로 $\overline{CA} = ar^2 = 2 \times 2 = 4$

$$\text{한편, } \frac{\overline{CA}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{AD}}{\overline{BC}} = \frac{\overline{CD}}{\overline{CA}} = r^2 = 2 \text{이므로}$$

삼각형 ABC와 삼각형 CAD는 닮음비가

$$\overline{AB} : \overline{CA} = 1 : r^2 = 1 : 2$$

인 닮은 도형이고 넓이의 비는 $1^2 : 2^2 = 1 : 4$ 이다.

즉, 삼각형 ACD의 넓이 S는 $4\sqrt{7}$ 이다.

$$\text{따라서 } \overline{CA} \times S = 4 \times 4\sqrt{7} = 16\sqrt{7}$$

답 ⑤

06 수열의 합과 수학적 귀납법

유제

본문 79~87쪽

1 ② 2 ① 3 ④ 4 ① 5 ③ 6 ①
7 124 8 ③ 9 5

$$\begin{aligned}
 1 \quad \sum_{k=1}^{15} (2a_k + 1) &= \sum_{k=1}^{15} 2a_k + \sum_{k=1}^{15} 1 \\
 &= 2 \sum_{k=1}^{15} a_k + \sum_{k=1}^{15} 1 \\
 &= 2 \sum_{k=1}^{15} a_k + 1 \times 15 = 25
 \end{aligned}$$

에서

$$\sum_{k=1}^{15} a_k = 5$$

이때

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^{15} (a_k + b_k) &= \sum_{k=1}^{15} a_k + \sum_{k=1}^{15} b_k \\
 &= 5 + \sum_{k=1}^{15} b_k = 30
 \end{aligned}$$

이므로

$$\sum_{k=1}^{15} b_k = 25$$

답 ②

$$\begin{aligned}
 2 \quad \sum_{k=1}^{10} (2a_k - 1) &= \sum_{k=1}^{10} 2a_k - \sum_{k=1}^{10} 1 \\
 &= 2 \sum_{k=1}^{10} a_k - 1 \times 10 = 100
 \end{aligned}$$

에서

$$\sum_{k=1}^{10} a_k = 55$$

이때 수열 $\{a_n\}$ 은 등차수열이므로

$$\sum_{k=1}^{10} a_k = \frac{10(a_1 + a_{10})}{2} = 5(20 + a_{10}) = 55$$

$$20 + a_{10} = 11$$

$$\text{따라서 } a_{10} = -9$$

답 ①

다른 풀이

수열 $\{a_n\}$ 이 등차수열이면 수열 $\{2a_n - 1\}$ 도 등차수열이므로

$$\sum_{k=1}^{10} (2a_k - 1) = \frac{10\{(2a_1 - 1) + (2a_{10} - 1)\}}{2}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{10\{(2 \times 20 - 1) + (2a_{10} - 1)\}}{2} \\
 &= 5(38 + 2a_{10}) = 100
 \end{aligned}$$

에서

$$a_{10} = -9$$

$$\begin{aligned}
 3 \quad \sum_{k=5}^{15} (k - 5) &= 0 + 1 + 2 + 3 + \cdots + 10 \\
 &= \sum_{k=1}^{10} k \\
 &= \frac{10 \times 11}{2} = 55
 \end{aligned}$$

답 ④

$$\begin{aligned}
 4 \quad \sum_{k=1}^n (3k^2 + k) &= 3 \sum_{k=1}^n k^2 + \sum_{k=1}^n k \\
 &= 3 \times \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2} \\
 &= \frac{n(n+1)}{2} \times (2n+1+1) \\
 &= n(n+1)^2
 \end{aligned}$$

이고,

$$\sum_{k=1}^n (n^2 + 15) = (n^2 + 15)n$$

이므로

$$n(n+1)^2 = n(n^2 + 15)$$

 n 은 자연수이므로

$$(n+1)^2 = n^2 + 15$$

$$n^2 + 2n + 1 = n^2 + 15$$

$$\text{따라서 } n = 7$$

답 ①

$$\begin{aligned}
 5 \quad &\frac{2}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k-1}} \\
 &= \frac{2(\sqrt{k+1} - \sqrt{k-1})}{(\sqrt{k+1} + \sqrt{k-1})(\sqrt{k+1} - \sqrt{k-1})} \\
 &= \frac{2(\sqrt{k+1} - \sqrt{k-1})}{(k+1) - (k-1)} \\
 &= \sqrt{k+1} - \sqrt{k-1} \\
 &\text{이므로}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \sum_{k=1}^{15} \frac{2}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k-1}} \\
&= \sum_{k=1}^{15} (\sqrt{k+1} - \sqrt{k-1}) \\
&= (\sqrt{2} - \sqrt{0}) + (\sqrt{3} - \sqrt{1}) + (\sqrt{4} - \sqrt{2}) + \cdots \\
&\quad + (\sqrt{15} - \sqrt{13}) + (\sqrt{16} - \sqrt{14}) \\
&= -\sqrt{0} - \sqrt{1} + \sqrt{15} + \sqrt{16} \\
&= -0 - 1 + \sqrt{15} + 4 \\
&= 3 + \sqrt{15}
\end{aligned}$$

답 ③

6 $\frac{2k+1}{k+1} + \frac{k+1}{k}$

$$\begin{aligned}
&= \frac{2(k+1)-1}{k+1} + \frac{k+1}{k} \\
&= \left(2 - \frac{1}{k+1}\right) + \left(1 + \frac{1}{k}\right) \\
&= 3 + \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right)
\end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned}
& \sum_{k=1}^{10} \left(\frac{2k+1}{k+1} + \frac{k+1}{k} \right) \\
&= \sum_{k=1}^{10} \left\{ 3 + \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \right\} \\
&= \sum_{k=1}^{10} 3 + \sum_{k=1}^{10} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\
&= 3 \times 10 + \left\{ \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{10} \right) \right. \\
&\quad \left. + \left(\frac{1}{10} - \frac{1}{11} \right) \right\} \\
&= 30 + 1 - \frac{1}{11} \\
&= \frac{340}{11}
\end{aligned}$$

답 ①

다른 풀이

$$\begin{aligned}
\frac{2k+1}{k+1} + \frac{k+1}{k} &= \frac{3(k+1) - (k+2)}{k+1} + \frac{k+1}{k} \\
&= 3 + \left(\frac{k+1}{k} - \frac{k+2}{k+1} \right)
\end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned}
& \sum_{k=1}^{10} \left(\frac{2k+1}{k+1} + \frac{k+1}{k} \right) \\
&= \sum_{k=1}^{10} 3 + \sum_{k=1}^{10} \left(\frac{k+1}{k} - \frac{k+2}{k+1} \right) \\
&= 3 \times 10 + \left\{ \left(\frac{2}{1} - \frac{3}{2} \right) + \left(\frac{3}{2} - \frac{4}{3} \right) + \cdots + \left(\frac{10}{9} - \frac{11}{10} \right) \right. \\
&\quad \left. + \left(\frac{11}{10} - \frac{12}{11} \right) \right\}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 30 + 2 - \frac{12}{11} \\
&= \frac{340}{11}
\end{aligned}$$

7 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{n+1} - a_n = 4$ 이므로 수열 $\{a_n\}$ 은 공차가 4인 등차수열이다.

따라서

$$a_{20} = a_1 + 19 \times 4 = 200$$

이므로

$$a_1 = 200 - 76 = 124$$

답 124

8 $a_1 = 1$ 이므로

$$a_2 = 1 + \sum_{k=1}^1 (-1)^k a_k$$

$$= 1 - a_1$$

$$= 1 - 1 = 0$$

$$a_2 - a_1 = -1$$

$$a_3 = 2 + \sum_{k=1}^2 (-1)^k a_k$$

$$= 2 - a_1 + a_2$$

$$= 2 - 1 + 0 = 1$$

$$a_3 - a_2 = 1$$

$$a_4 = 3 + \sum_{k=1}^3 (-1)^k a_k$$

$$= 3 - a_1 + a_2 - a_3$$

$$= 3 - 1 + 0 - 1 = 1$$

$$a_4 - a_3 = 0$$

$$a_5 = 4 + \sum_{k=1}^4 (-1)^k a_k$$

$$= 4 - a_1 + a_2 - a_3 + a_4$$

$$= 4 - 1 + 0 - 1 + 1 = 3$$

$$a_5 - a_4 = 2$$

$$a_6 = 5 + \sum_{k=1}^5 (-1)^k a_k$$

$$= 5 - a_1 + a_2 - a_3 + a_4 - a_5$$

$$= 5 - 1 + 0 - 1 + 1 - 3 = 1$$

$$a_6 - a_5 = -2$$

따라서 $a_{n+1} - a_n < -1$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값은 5이다.

답 ③

9 (i) $n=1$ 일 때, (좌변) $=a_1=1$, (우변) $=\frac{1+1}{2^1}=1$ 이므로

(*)이 성립한다.

(ii) $n=k$ 일 때 (*)이 성립한다고 가정하면

$$a_k = \frac{k+1}{2^k} \text{이므로}$$

$$a_{k+1} = \frac{a_k}{2} + 2^{-k-1}$$

$$= \frac{\frac{k+1}{2^k}}{2} + 2^{-(k+1)}$$

$$= \frac{\frac{k+1}{2^{k+1}}}{1} + \frac{1}{2^{k+1}}$$

$$= \frac{(k+1)+1}{2^{k+1}}$$

이므로 $n=k+1$ 일 때도 (*)이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 (*)이 성립한다.

따라서 $f(k) = \frac{k+1}{2^{k+1}}$, $g(k) = k+2$ 이므로

$$f(4) \times g(30) = \frac{5}{2^5} \times 32 = 5$$

답 5

Level 1 기초 연습

본문 88~89쪽

1 ②	2 ①	3 20	4 204	5 13	6 54
7 ③	8 48	9 ④			

1 $2^{1-k} = (2^{-1})^{k-1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1}$ 이므로 $\sum_{k=1}^9 2^{1-k}$ 은 첫째항이 1, 공

비가 $\frac{1}{2}$ 인 등비수열의 첫째항부터 제9항까지의 합과 같다.

따라서

$$\sum_{k=1}^9 2^{1-k} = \frac{1 \left\{ 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^9 \right\}}{1 - \frac{1}{2}}$$

$$= 2 \left\{ 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^9 \right\}$$

$$= \frac{2^9 - 1}{2^8} = \frac{511}{256}$$

답 ②

$$\begin{aligned} 2 \quad \sum_{k=1}^n k^4 - \sum_{k=2}^{n-1} k^4 \\ = \{1^4 + 2^4 + 3^4 + \cdots + (n-1)^4 + n^4\} \\ - \{2^4 + 3^4 + \cdots + (n-1)^4\} \end{aligned}$$

$$= 1 + n^4$$

이므로

$$1 + n^4 = 82$$

$$\text{즉, } n^4 = 81$$

n 은 자연수이므로

$$n = 3$$

답 ①

$$\begin{aligned} 3 \quad \sum_{k=1}^{10} (5-2k)a_k &= \sum_{k=1}^{10} (5a_k - 2ka_k) \\ &= \sum_{k=1}^{10} 5a_k - \sum_{k=1}^{10} 2ka_k \\ &= 5 \sum_{k=1}^{10} a_k - 2 \sum_{k=1}^{10} ka_k \\ &= 5 \sum_{k=1}^{10} a_k - 2 \times 55 = -10 \end{aligned}$$

이므로

$$\sum_{k=1}^{10} a_k = \frac{1}{5} \times (-10 + 110) = 20$$

답 20

$$\begin{aligned} 4 \quad \sum_{k=1}^9 k^2 + \sum_{k=1}^9 (-2k+1) \\ = \sum_{k=1}^9 k^2 - 2 \sum_{k=1}^9 k + \sum_{k=1}^9 1 \\ = \frac{9 \times 10 \times 19}{6} - 2 \times \frac{9 \times 10}{2} + 1 \times 9 \\ = 285 - 90 + 9 \\ = 204 \end{aligned}$$

답 204

다른 풀이

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^9 k^2 + \sum_{k=1}^9 (-2k+1) \\ = \sum_{k=1}^9 (k^2 - 2k + 1) \\ = \sum_{k=1}^9 (k-1)^2 \\ = 0^2 + 1^2 + 2^2 + \cdots + 8^2 \\ = \sum_{k=1}^8 k^2 \\ = \frac{8 \times 9 \times 17}{6} = 204 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
5 \quad \frac{2}{k(k+2)} &= \frac{2}{2} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right) = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \text{이므로} \\
\sum_{k=1}^n \frac{2}{k(k+2)} &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right) \\
&= \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \dots \\
&\quad + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \right) + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right) \\
&= \frac{1}{1} + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \\
&= \frac{3}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}
\end{aligned}$$

이때

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^n \frac{1}{n(n+2)} &= \frac{1}{n(n+2)} \sum_{k=1}^n 1 \\
&= \frac{1}{n(n+2)} \times n \\
&= \frac{1}{n+2}
\end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^n \frac{2}{k(k+2)} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{n(n+2)} &= \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) + \frac{1}{n+2} \\
&= \frac{3}{2} - \frac{1}{n+1} = \frac{10}{7}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{따라서 } \frac{1}{n+1} &= \frac{3}{2} - \frac{10}{7} = \frac{1}{14} \text{이므로} \\
n &= 13
\end{aligned}$$

답 13

$$\begin{aligned}
6 \quad a_1 &= 5 \text{이므로} \\
a_2 &= 2a_1 - 1 \\
&= 2 \times 5 - 1 = 9 \\
a_3 &= 2a_2 - 2 \\
&= 2 \times 9 - 2 = 16 \\
a_4 &= 2a_3 - 3 \\
&= 2 \times 16 - 3 = 29 \\
a_5 &= 2a_4 - 4 \\
&= 2 \times 29 - 4 = 54
\end{aligned}$$

답 54

7 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{n+1}^2 = a_n a_{n+2}$ 이므로 수열 $\{a_n\}$ 은 등비수열이다.

이때 공비를 r 이라 하면 $a_1 = 2$, $a_4 = -54$ 에서

$$a_4 = 2 \times r^3 = -54$$

이므로

$$r^3 = -27$$

r 은 실수이므로 $r = -3$

이때 $a_n = 2 \times (-3)^{n-1}$ 이므로

$$a_k = 2 \times (-3)^{k-1} < -500$$

에서

$$(-3)^{k-1} < -250$$

따라서 $k-1$ 은 7 이상의 홀수이어야 하므로 $k-1$ 의 최솟값은 7, 즉 k 의 최솟값은 8이다.

답 ③

$$8 \quad \frac{2^{a_{n+1}}}{2^{a_n}} = 16 \text{에서}$$

$$2^{a_{n+1} - a_n} = 2^4$$

$$\text{즉, } a_{n+1} - a_n = 4$$

따라서

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{12} a_{k+1} - \sum_{k=1}^{12} a_k &= \sum_{k=1}^{12} (a_{k+1} - a_k) \\
&= \sum_{k=1}^{12} 4 \\
&= 4 \times 12 \\
&= 48
\end{aligned}$$

답 48

9 모든 자연수 k 에 대하여

$2k-1$ 은 홀수이므로

$$a_{2k-1} = 2(2k-1) - 1$$

$$= 4k - 3$$

$2k$ 는 짝수이므로

$$a_{2k} = a_{2k-1} + 1$$

$$= (4k - 3) + 1$$

$$= 4k - 2$$

따라서

$$\begin{aligned}
a_{2k-1} + a_{2k} &= (4k - 3) + (4k - 2) \\
&= 8k - 5
\end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{10} a_k &= \sum_{k=1}^5 (a_{2k-1} + a_{2k}) \\
&= \sum_{k=1}^5 (8k - 5)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 8 \sum_{k=1}^5 k - \sum_{k=1}^5 5 \\
 &= 8 \times \frac{5 \times 6}{2} - 5 \times 5 \\
 &= 120 - 25 \\
 &= 95
 \end{aligned}$$

답 ④

Level 2 기본 연습

본문 90~92쪽

1 ③	2 ⑤	3 ①	4 ⑤	5 41	6 ②
7 ④	8 ④	9 ②	10 ③		

1 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^7 a_k = \frac{7(a_1 + a_7)}{2} = \frac{7(1 + a_7)}{2} = 98$$

즉, $1 + a_7 = 28$ 이므로

$$a_7 = b_7 = 27$$

등비수열 $\{b_n\}$ 의 공비를 r 이라 하면

$$\frac{b_7}{b_1} = r^6 = 27$$

이므로

$$r^2 = 27^{\frac{1}{3}} = 3$$

따라서 수열 $\{b_{2n-1}\}$ 은 첫째항이 $b_1 = 1$ 이고 공비가 $r^2 = 3$ 인

등비수열이므로

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^5 b_{2k-1} &= \frac{1(3^5 - 1)}{3 - 1} \\
 &= \frac{242}{2} = 121
 \end{aligned}$$

답 ③

2 $\sum_{k=1}^{2n-1} a_k = n^2 + n \dots \dots \textcircled{1}$ ①에 $n=1$ 을 대입하면

$$\sum_{k=1}^1 a_k = 1^2 + 1$$

즉, $a_1 = 2$ ①에 $n=6$ 을 대입하면

$$\sum_{k=1}^{11} a_k = 6^2 + 6 = 42$$

①에 $n=5$ 를 대입하면

$$\sum_{k=1}^9 a_k = 5^2 + 5 = 30$$

$$\sum_{k=1}^{11} a_k - \sum_{k=1}^9 a_k = 42 - 30$$

즉, $a_{10} + a_{11} = 12$ $a_{10} = 5$ 이므로 $a_{11} = 7$ 따라서 $a_1 + a_{11} = 2 + 7 = 9$

답 ⑤

$$\begin{aligned}
 3 \quad \sum_{k=1}^{15} (a_k - b_{k+1}) &= \sum_{k=1}^{15} a_k - \sum_{k=1}^{15} b_{k+1} \\
 &= \sum_{k=1}^{15} a_k - \sum_{k=2}^{16} b_k \\
 &= \sum_{k=1}^{15} a_k - \left(\sum_{k=1}^{15} b_k - b_1 + b_{16} \right) \\
 &= \sum_{k=1}^{15} a_k - \sum_{k=1}^{15} b_k + b_1 - b_{16} = 20
 \end{aligned}$$

에서

$$\sum_{k=1}^{15} a_k - \sum_{k=1}^{15} b_k = 20 + b_1 - b_{16} \dots \dots \textcircled{1}$$

한편, $a_{16} = 10 + b_{16}$ 이므로

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^{15} (a_{k+1} + b_k) &= \sum_{k=1}^{15} a_{k+1} + \sum_{k=1}^{15} b_k \\
 &= \sum_{k=2}^{16} a_k + \sum_{k=1}^{15} b_k \\
 &= \left(\sum_{k=1}^{15} a_k - a_1 + a_{16} \right) + \sum_{k=1}^{15} b_k \\
 &= \sum_{k=1}^{15} a_k - a_1 + 10 + b_{16} + \sum_{k=1}^{15} b_k = 30
 \end{aligned}$$

즉,

$$\sum_{k=1}^{15} a_k + \sum_{k=1}^{15} b_k = 20 - b_{16} + a_1 \dots \dots \textcircled{2}$$

 $a_1 = b_1$ 이므로 ①, ②을 변끼리 더하면

$$2 \sum_{k=1}^{15} a_k = 40 - b_{16} + a_1 = 40$$

따라서 $\sum_{k=1}^{15} a_k = 20$

답 ①

다른 풀이

$$\sum_{k=1}^{15} (a_k - b_{k+1}) = \sum_{k=1}^{15} a_k - \sum_{k=1}^{15} b_k + b_1 - b_{16} = 20$$

$$\sum_{k=1}^{15} (a_{k+1} + b_k) = \sum_{k=1}^{15} a_k + \sum_{k=1}^{15} b_k - a_1 + a_{16} = 30$$

위의 두 등식을 변끼리 더하면

$$2 \sum_{k=1}^{15} a_k + b_1 - a_1 - b_{16} + a_{16} = 50$$

$a_1 = b_1$ 이고 $a_{16} - b_{16} = 10$ 이므로

$$2 \sum_{k=1}^{15} a_k = 50 - 10 = 40$$

따라서 $\sum_{k=1}^{15} a_k = 20$

4 $\sum_{k=1}^n (a_{k+1} - a_k) = (a_2 - a_1) + (a_3 - a_2) + \dots + (a_{n+1} - a_n)$
 $= a_{n+1} - a_1$

이므로,

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{k^2 - k}{n+1} &= \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^n (k^2 - k) \\ &= \frac{1}{n+1} \left(\sum_{k=1}^n k^2 - \sum_{k=1}^n k \right) \\ &= \frac{1}{n+1} \left\{ \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{n(n+1)}{2} \right\} \\ &= \frac{n(2n+1)}{6} - \frac{n}{2} \\ &= \frac{n}{6} (2n+1-3) \\ &= \frac{n(n-1)}{3} \end{aligned}$$

이므로 $\sum_{k=1}^n (a_{k+1} - a_k) = \sum_{k=1}^n \frac{k^2 - k}{n+1}$ 에서

$$a_{n+1} - a_1 = \frac{n(n-1)}{3} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

①에 $n=19$ 를 대입하면

$$a_{20} - a_1 = \frac{19(19-1)}{3} = 114$$

$$200 - a_1 = 114$$

따라서 $a_1 = 86$

답 ⑤

5 $b_n = \sum_{k=1}^n a_k$

$$\begin{aligned} &= \left(\frac{1}{2 \times 3} - \frac{1}{3 \times 4} \right) + \left(\frac{1}{3 \times 4} - \frac{1}{4 \times 5} \right) + \dots \\ &\quad + \left\{ \frac{1}{(n+1)(n+2)} - \frac{1}{(n+2)(n+3)} \right\} \\ &= \frac{1}{2 \times 3} - \frac{1}{(n+2)(n+3)} \\ &= \frac{1}{6} - \left(\frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3} \right) \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{12} b_k &= \sum_{k=1}^{12} \left\{ \frac{1}{6} - \left(\frac{1}{k+2} - \frac{1}{k+3} \right) \right\} \\ &= \sum_{k=1}^{12} \frac{1}{6} - \sum_{k=1}^{12} \left(\frac{1}{k+2} - \frac{1}{k+3} \right) \\ &= \frac{1}{6} \times 12 - \left\{ \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{5} \right) + \dots \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{1}{13} - \frac{1}{14} \right) + \left(\frac{1}{14} - \frac{1}{15} \right) \right\} \\ &= 2 - \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{15} \right) \\ &= 2 - \frac{4}{15} = \frac{26}{15} \end{aligned}$$

따라서 $p=15$, $q=26$ 이므로

$$p+q = 15+26 = 41$$

답 41

6 $S_1 = a_1 = 2$
 이고, 모든 자연수 n 에 대하여 $S_{n+2} = \sqrt{2} S_n$ 이므로
 $S_3 = \sqrt{2} S_1 = 2\sqrt{2}$
 $S_5 = \sqrt{2} S_3 = 4$
 $S_7 = \sqrt{2} S_5 = 4\sqrt{2}$
 $S_9 = \sqrt{2} S_7 = 8$
 또한
 $S_2 = a_1 + a_2 = 2 - 1 = 1$
 이고, 모든 자연수 n 에 대하여 $S_{n+2} = \sqrt{2} S_n$ 이므로
 $S_4 = \sqrt{2} S_2 = \sqrt{2}$
 $S_6 = \sqrt{2} S_4 = 2$
 따라서
 $a_7 + a_8 + a_9 = S_9 - S_6$
 $= 8 - 2 = 6$

답 ②

7 $a_5 = 0$ 이고 5는 홀수이므로
 $a_6 = 10 - a_5 = 10 - 0 = 10$
 6은 짝수이므로
 $a_7 = a_6 + 6 = 10 + 6 = 16$
 한편, $a_5 = 0$ 이고 4는 짝수이므로 $a_5 = a_4 + 4$ 에서
 $a_4 = a_5 - 4 = 0 - 4 = -4$
 3은 홀수이므로 $a_4 = 10 - a_3$ 에서
 $a_3 = 10 - a_4 = 10 - (-4) = 14$
 2는 짝수이므로 $a_3 = a_2 + 2$ 에서
 $a_2 = a_3 - 2 = 14 - 2 = 12$

1은 홀수이므로 $a_2=10-a_1$ 에서

$$a_1=10-a_2=10-12=-2$$

따라서

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^7 a_k &= a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 \\ &= (-2) + 12 + 14 + (-4) + 0 + 10 + 16 \\ &= 46\end{aligned}$$

다른 풀이

5는 홀수이므로

$$a_6=10-a_5=10-0=10$$

6은 짝수이므로

$$a_7=a_6+6=10+6=16$$

한편, n 이 홀수일 때 $a_{n+1}=10-a_n$, 즉

$$a_n + a_{n+1} = 10$$

이므로

$$a_1 + a_2 = a_3 + a_4 = a_5 + a_6 = 10$$

따라서

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^7 a_k &= (a_1 + a_2) + (a_3 + a_4) + (a_5 + a_6) + a_7 \\ &= 10 + 10 + 10 + 16 \\ &= 46\end{aligned}$$

답 ④

8 $a_1 \leq 0$ 이면 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{n+1} \leq a_n$ 이므로 a_n 의 최댓값은 a_1 이다.

이는 a_n 의 최댓값이 81이라는 조건에 모순이므로

$$a_1 > 0$$

이때

$$a_{n+1} = \begin{cases} \sqrt{3}a_n & (1 \leq n \leq 6) \\ a_n - 3 & (n \geq 7) \end{cases}$$

이므로

$$a_1 < a_2 < \dots < a_7 \text{이고, } a_7 > a_8 > a_9 > \dots$$

그러므로 a_n 의 최댓값은 a_7 이다.

$$a_7 = a_1 \times (\sqrt{3})^6 = 27a_1 = 81 \text{에서}$$

$$a_1 = 3$$

$$a_1 = a_m \quad (m > 1)$$

즉, $a_m = 3$ 을 만족시키는 자연수 m 은 7보다 크다.

$m \geq 7$ 이면 $a_{m+1} - a_m = -3$ 이므로

$$a_m - a_7 = (m-7) \times (-3)$$

$$\text{즉, } 3 - 81 = -3(m-7) \text{에서}$$

$$m-7=26$$

따라서 $m=33$

답 ④

9 $a_3 = -2, b_4 = 4$ 이므로

$$b_4 = a_3 + b_3 = -2 + b_3 = 4$$

$$b_3 = 6$$

이때

$$a_3 = a_2 - b_2 = -2$$

$$b_3 = a_2 + b_2 = 6$$

이므로 위의 두 등식을 연립하여 풀면

$$a_2 = 2, b_2 = 4$$

이때

$$a_2 = a_1 - b_1 = 2$$

$$b_2 = a_1 + b_1 = 4$$

이므로 위의 두 등식을 연립하여 풀면

$$a_1 = 3, b_1 = 1$$

한편,

$$a_4 = a_3 - b_3 = -2 - 6 = -8$$

이므로

$$a_5 = a_4 - b_4 = -8 - 4 = -12$$

$$b_5 = a_4 + b_4 = -8 + 4 = -4$$

따라서

$$b_6 = a_5 + b_5 = -12 - 4 = -16$$

이므로

$$a_1 + b_6 = 3 + (-16) = -13$$

답 ②

다른 풀이

$a_1 = a, b_1 = b$ 라 하고 a_n, b_n ($n=1, 2, 3, \dots$)을 표로 나타내면 다음과 같다.

n	1	2	3	4	5	6	...
a_n	a	$a-b$	$-2b$	$-2(a+b)$	$-4a$	$-4(a-b)$	...
b_n	b	$a+b$	$2a$	$2(a-b)$	$-4b$	$-4(a+b)$	...

$$a_3 = -2b = -2 \text{이고 } b_4 = 2(a-b) = 4 \text{이므로}$$

$$a=3, b=1$$

$$\text{즉, } a_1=3$$

이때

$$b_6 = -4(a+b) = -4(3+1) = -16$$

이므로

$$a_1 + b_6 = 3 + (-16) = -13$$

참고

모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = a_n - b_n, b_{n+1} = a_n + b_n$$

이므로

$$a_{n+2} = a_{n+1} - b_{n+1} = -2b_n,$$

$$b_{n+2} = a_{n+1} + b_{n+1} = 2a_n$$

이고

$$a_{n+3} = a_{n+2} - b_{n+2} = -2b_{n+1} = -2(a_n + b_n),$$

$$b_{n+3} = a_{n+2} + b_{n+2} = 2a_{n+1} = 2(a_n - b_n)$$

이다.

같은 방법으로

$$a_{n+4} = a_{n+3} - b_{n+3} = -4a_n,$$

$$b_{n+4} = a_{n+3} + b_{n+3} = -4b_n$$

이므로 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+4} = -4a_n, \quad b_{n+4} = -4b_n$$

이 성립한다.

10 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{n+1} = \sum_{k=1}^n (2n-2k+1)a_k$ 이므로

$$a_2 = \sum_{k=1}^1 (2 \times 1 - 2k + 1)a_k = a_1 = 1$$

이고,

$$\begin{aligned} a_{n+2} &= \sum_{k=1}^{n+1} \{2(n+1) - 2k + 1\} a_k \\ &= \sum_{k=1}^{n+1} (2n - 2k + 1 + 2) a_k \\ &= \sum_{k=1}^{n+1} (2n - 2k + 1) a_k + 2 \sum_{k=1}^{n+1} a_k \\ &= \sum_{k=1}^n (2n - 2k + 1) a_k + \{2n - 2(n+1) + 1\} a_{n+1} \\ &\quad + 2 \sum_{k=1}^{n+1} a_k \\ &= \sum_{k=1}^n (2n - 2k + 1) a_k + \boxed{-1} \times a_{n+1} + 2 \sum_{k=1}^{n+1} a_k \\ &= a_{n+1} - a_{n+1} + 2 \sum_{k=1}^{n+1} a_k \\ &= 2 \sum_{k=1}^{n+1} a_k \end{aligned}$$

즉, 2 이상의 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = 2 \sum_{k=1}^n a_k \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이므로

$$\begin{aligned} a_{n+2} &= 2 \sum_{k=1}^{n+1} a_k \\ &= 2 \left(\sum_{k=1}^n a_k + a_{n+1} \right) \\ &= 2 \sum_{k=1}^n a_k + 2a_{n+1} \\ &= a_{n+1} + 2a_{n+1} \\ &= \boxed{3} \times a_{n+1} \end{aligned}$$

따라서 3 이상의 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \boxed{3} \times a_n$$

이고, $\textcircled{1}$ 에서

$$a_3 = 2 \sum_{k=1}^2 a_k = 2(a_1 + a_2) = 2(1 + 1) = \boxed{4}$$

이므로 $n \geq 3$ 일 때

$$a_n = a_3 \times 3^{n-3} = \boxed{4 \times 3^{n-3}}$$

이상에서 $p = -1, q = 3, r = 4, f(n) = 4 \times 3^{n-3}$ 이므로

$$f(p+q+r) = f(6) = 4 \times 3^{6-3} = 108$$

 ③

Level **3** 실력 완성

본문 93쪽

1 ④ 2 ⑤ 3 86

1 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차가 -3 이므로

$$a_{n+1} - a_n = -3 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

이때

$$b_n = 1 - \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{a_n - a_{n+1}}{a_n} = \frac{3}{a_n}$$

이므로

$$\begin{aligned} b_n b_{n+1} &= \frac{3}{a_n} \times \frac{3}{a_{n+1}} \\ &= \frac{9}{a_{n+1} - a_n} \left(\frac{1}{a_n} - \frac{1}{a_{n+1}} \right) \\ &= \frac{9}{-3} \left(\frac{1}{a_n} - \frac{1}{a_{n+1}} \right) \\ &= -3 \left(\frac{1}{a_n} - \frac{1}{a_{n+1}} \right) \end{aligned}$$

이고

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{10} b_k b_{k+1} &= -3 \sum_{k=1}^{10} \left(\frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}} \right) \\ &= -3 \left\{ \left(\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_2} \right) + \left(\frac{1}{a_2} - \frac{1}{a_3} \right) + \dots \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{1}{a_{10}} - \frac{1}{a_{11}} \right) \right\} \\ &= -3 \left(\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_{11}} \right) \end{aligned}$$

이때

$$a_{11} = a_1 + (11-1) \times (-3) = a_1 - 30$$

이므로

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{10} b_k b_{k+1} &= -3 \left(\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_{11}} \right) \\ &= -3 \left(\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_1 - 30} \right) = -\frac{45}{28} \end{aligned}$$

$$\frac{2}{a_1(a_1-30)} = -\frac{1}{28}$$

$$56 = -a_1^2 + 30a_1$$

$$a_1^2 - 30a_1 + 56 = 0$$

$$(a_1 - 2)(a_1 - 28) = 0$$

$$a_1 = 2 \text{ 또는 } a_1 = 28$$

따라서 모든 a_1 의 값의 합은

$$2 + 28 = 30$$

답 ④

2 $q > 0$ 이고 함수 $f(x) = p \sin q(x-r)$ 의 주기가 4이므로

$$\frac{2\pi}{q} = 4$$

$$\text{즉, } q = \frac{\pi}{2} \text{이므로}$$

$$f(x) = p \sin \left(\frac{\pi}{2}x - \frac{r}{2}\pi \right)$$

$$f(1) = 1 \text{에서}$$

$$p \sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{r}{2}\pi \right) = 1 \text{이므로}$$

$$\cos \frac{r}{2}\pi = \frac{1}{p} \quad \dots\dots \textcircled{㉑}$$

$$f(2) = 1 \text{에서}$$

$$p \sin \left(\pi - \frac{r}{2}\pi \right) = 1 \text{이므로}$$

$$\sin \frac{r}{2}\pi = \frac{1}{p} \quad \dots\dots \textcircled{㉒}$$

㉑, ㉒에서

$$\sin^2 \frac{r}{2}\pi + \cos^2 \frac{r}{2}\pi = \left(\frac{1}{p}\right)^2 + \left(\frac{1}{p}\right)^2 = \frac{2}{p^2} = 1$$

이므로

$$p^2 = 2$$

$p > 0$ 이므로

$$p = \sqrt{2}$$

㉑, ㉒에서

$$\cos \frac{r}{2}\pi = \sin \frac{r}{2}\pi = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \dots\dots \textcircled{㉓}$$

이때

$$f(3) = \sqrt{2} \sin \left(\frac{3}{2}\pi - \frac{r}{2}\pi \right)$$

$$= \sqrt{2} \left(-\cos \frac{r}{2}\pi \right)$$

$$= \sqrt{2} \times \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \right) = -1$$

$$f(4) = \sqrt{2} \sin \left(2\pi - \frac{r}{2}\pi \right)$$

$$= \sqrt{2} \left(-\sin \frac{r}{2}\pi \right)$$

$$= \sqrt{2} \times \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \right) = -1$$

이고, 함수 $f(x)$ 의 주기가 4이므로

$$f(5) = f(1) = 1, f(6) = f(2) = 1$$

$$\text{따라서 } \sum_{k=1}^6 f(k) = 1 + 1 - 1 - 1 + 1 + 1 = 2 \quad \dots\dots \textcircled{㉔}$$

한편, $f(1) = f(2) = 1$ 을 만족시키는 양수 r 의 값은 ㉔을

만족시키는 양수 r 의 값과 같고, ㉔을 만족시키는 양수 $\frac{r}{2}\pi$

의 값을 작은 수부터 크기순으로 나열하면

$$\frac{\pi}{4}, 2\pi + \frac{\pi}{4}, 4\pi + \frac{\pi}{4}, 6\pi + \frac{\pi}{4}, \dots$$

이므로 r 의 값을 작은 수부터 크기순으로 나열하여 만든 수열 $\{a_n\}$ 은

$$\frac{1}{2}, 4 + \frac{1}{2}, 8 + \frac{1}{2}, 12 + \frac{1}{2}, \dots$$

이다.

따라서

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^6 a_k &= \frac{1}{2} + \left(4 + \frac{1}{2}\right) + \left(8 + \frac{1}{2}\right) + \left(12 + \frac{1}{2}\right) + \left(16 + \frac{1}{2}\right) \\ &\quad + \left(20 + \frac{1}{2}\right) \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \times 6 + (4 + 8 + 12 + 16 + 20)$$

$$= 3 + 60 = 63 \quad \dots\dots \textcircled{㉕}$$

이므로 ㉔, ㉕에서

$$\sum_{k=1}^6 f(k) + \sum_{k=1}^6 a_k = 2 + 63 = 65$$

답 ⑤

3 정수 전체의 집합의 부분집합 $A = \{4k \mid k \text{는 자연수}\}$ 에 대하여

$a_{n+1} \in A$ 이면

$$a_n = -\frac{a_{n+1}}{4} \quad (\text{단, } a_n < 0) \text{ 또는 } a_n = a_{n+1} + n \quad (\text{단, } a_n \geq 0) \quad \dots\dots \textcircled{㉖}$$

이고, $a_{n+1} \in A^c$ 이면

$a_{n+1} = a_n - n$ 에서

$$a_n = a_{n+1} + n \quad (\text{단, } a_n \geq 0) \quad \dots\dots \textcircled{㉗}$$

이다.

$a_{10} = 20$ 이므로 ㉖에서

$$a_9 = -\frac{a_{10}}{4} = -5 \text{ 또는 } a_9 = a_{10} + 9 = 29$$

(i) $a_9 = -5$ 인 경우

㉠에서

$$a_8 = a_9 + 8 = 3$$

㉡에서

$$a_7 = a_8 + 7 = 10$$

㉢에서

$$a_6 = a_7 + 6 = 16$$

㉣에서

$$a_5 = -\frac{a_6}{4} = -4 \text{ 또는 } a_5 = a_6 + 5 = 21$$

(i)-① $a_5 = -4$ 인 경우

㉤에서

$$a_4 = a_5 + 4 = 0$$

㉥에서

$$a_3 = a_4 + 3 = 3$$

㉦에서

$$a_2 = a_3 + 2 = 5$$

㉧에서

$$a_1 = a_2 + 1 = 6$$

(i)-② $a_5 = 21$ 인 경우

㉠에서

$$a_4 = a_5 + 4 = 25$$

㉡에서

$$a_3 = a_4 + 3 = 28$$

㉢에서

$$a_2 = -\frac{a_3}{4} = -7 \text{ 또는 } a_2 = a_3 + 2 = 30$$

이때 $a_2 = -7$ 이면 ㉤에서

$$a_1 = a_2 + 1 = -6$$

이어야 하는데, 이는 $a_1 \geq 0$ 을 만족시키지 않는다.

그러므로 $a_2 = 30$ 이므로 ㉥에서

$$a_1 = a_2 + 1 = 31$$

(ii) $a_9 = 29$ 인 경우

㉠에서

$$a_8 = a_9 + 8 = 37$$

㉡에서

$$a_7 = a_8 + 7 = 44$$

㉢에서

$$a_6 = -\frac{a_7}{4} = -11 \text{ 또는 } a_6 = a_7 + 6 = 50$$

이때 $a_6 = -11$ 이면 ㉤에서

$$a_5 = a_6 + 5 = -6$$

이어야 하는데, 이는 $a_5 \geq 0$ 을 만족시키지 않는다.

그러므로 $a_6 = 50$

㉤에서

$$a_5 = a_6 + 5 = 55$$

㉥에서

$$a_4 = a_5 + 4 = 59$$

㉦에서

$$a_3 = a_4 + 3 = 62$$

㉧에서

$$a_2 = a_3 + 2 = 64$$

㉨에서

$$a_1 = -\frac{a_2}{4} = -16 \text{ 또는 } a_1 = a_2 + 1 = 65$$

(i), (ii)에서 모든 a_1 의 값의 합은

$$6 + 31 + (-16) + 65 = 86$$

답 86